МДК. 05.01 Проектирование и дизайн информационных систем

> Полный опорный конспект лекций: Разделы 1–3, 33 темы. В каждой теме: план, ключевые понятия, теория тезисами, схемы, таблицы, примеры, ссылки на ГОСТ/ISO, выводы, контрольные вопросы.

Содержание

Раздел 1

1. Раздел 1. Тема 1. Основные понятия и определения ИС
2. Раздел 1. Тема 2. Жизненный цикл информационных систем. Организация и методы сбора информации
3. Раздел 1. Тема 3. Анализ предметной области
4. Раздел 1. Тема 4. Основные понятия системного и структурного анализа
5. Раздел 1. Тема 5. Постановка задачи обработки информации
6. Раздел 1. Тема 6. Основные виды, алгоритмы и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации
7. Раздел 1. Тема 7. Основные модели построения информационных систем, их структура, особенности и области применения
8. Раздел 1. Тема 8. Сервисно-ориентированные архитектуры
9. Раздел 1. Тема 9. Анализ интересов клиента
10. Раздел 1. Тема 10. Выбор вариантов решений. Методы и средства проектирования информационных систем

11. Раздел 1. Тема 11. CASE-средства для моделирования деловых процессов (бизнес-процессов)
12. Раздел 1. Тема 12. Инструментальная среда — структура, интерфейс, элементы управления
13. Раздел 1. Тема 13. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования, цель и точка зрения
14. Раздел 1. Тема 14. Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для экспозиции (FEO)
15. Раздел 1. Тема 15. Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Туннелирование стрелок
16. Раздел 1. Тема 16. Нумерация работ и диаграмм
17. Раздел 1. Тема 17. Каркас диаграммы
18. Раздел 1. Тема 18. Слияние и расщепление моделей
19. Раздел 1. Тема 19. Особенности информационного, программного и технического обеспечения различных видов информационных систем
20. Раздел 1. Тема 20. Экспертные системы
21. Раздел 1. Тема 21. Системы реального времени. Оценка экономической эффективности информационной системы
22. Раздел 1. Тема 22. Стоимостная оценка проекта

Раздел 2

1. Раздел 2. Тема 1. Основные понятия качества информационной системы
2. Раздел 2. Тема 2. Национальный стандарт обеспечения качества автоматизированных информационных систем
3. Раздел 2. Тема 3. Международная система стандартизации и сертификации качества продукции
4. Раздел 2. Тема 4. Стандарты группы ISO
5. Раздел 2. Тема 5. Методы контроля качества в информационных системах
6. Раздел 2. Тема 6. Особенности контроля в различных видах систем. Автоматизация систем управления качеством разработки
7. Раздел 2. Тема 7. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем. Стратегия

развития бизнес-процессов
8. Раздел 2. Тема 8. Критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии развития бизнес-процессов
9. Раздел 2. Тема 9. Модернизация в информационных системах

Раздел 3

1. Раздел 3. Тема 1. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно ЕСПД
2. Раздел 3. Тема 2. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно ЕСКД

Раздел 1

-@-4-;-=-O&#xfffd;">

Раздел 1. Тема 1. Основные понятия и определения ИС

План темы

1. Информация, данные, знания: различия и свойства
2. Система, информационная система, автоматизированная система
3. Классификация информационных систем
4. Состав ИС: виды обеспечений
5. Различие ИС и ИТ, роль ИС в организации

Ключевые понятия

- **Информация** — сведения об окружающем мире и процессах, уменьшающие неопределённость знаний.
- **Данные** — сведения, представленные в формализованном виде для обработки техническими средствами.
- **Знания** — проверенные практикой закономерности предметной области и опыт деятельности.
- **Система** — упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, образующая целостное образование.
- **Информационная система** — система для сбора, хранения, обработки и выдачи информации по запросам пользователей.
- **Автоматизированная система** — по ГОСТ 34.003-90 система из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности.
- **Обеспечение ИС** — совокупность ресурсов одного вида, необходимых для работы системы.
- **Экономическая ИС (ЭИС)** — ИС для учёта, планирования и управления экономическими объектами.
- **Информационная технология** — методы и способы преобразования информации для получения целевого результата.
- **Пользователь** — лицо, применяющее ИС в своей профессиональной деятельности.

---

1. Информация, данные, знания: различия и свойства

- Данные — «сырьё»: факты, сигналы и записи без смысловой интерпретации.
- Информация возникает при интерпретации данных конкретным человеком.
- Знания — обобщённые закономерности, извлечённые из информации и опыта.
- Цепочка преобразования: сигнал → данные → информация → знания → решения.
- Один и тот же отчёт бухгалтеру и маркетологу даёт разную информацию.

- В ИС данные хранятся в базах данных, знания — в базах знаний и регламентах.

Свойства информации, важные для проектирования ИС:

- Релевантность — соответствие информационной потребности пользователя.
- Полнота — достаточность сведений для принятия решения.
- Достоверность — отражение реального состояния объекта.
- Актуальность — сохранение ценности сведений к нужному моменту.
- Точность — степень совпадения с фактическим значением показателя.
- Понятность — выражение на языке, доступном получателю.
- Доступность — возможность получения авторизованным пользователем.
- Защищённость — защита от искажения и несанкционированного доступа.
- Проектировщик балансирует полноту и скорость выдачи сведений пользователям.
- Избыточная полнота замедляет систему, недостаточная — ведёт к ошибочным решениям.
- В информации различают синтаксический, семантический и прагматический аспекты.
- Синтаксический аспект — форма представления данных без учёта смысла.
- Семантический аспект — смысл сведений для конкретного получателя.
- Прагматический аспект — полезность сведений для принятия

решения.

- Аспекты учитываются при проектировании форм и отчётов ИС.
- Минимальная единица данных — бит, восемь бит образуют байт.
- Объёмы данных в ИС измеряются мегабайтами, гигабайтами, терабайтами.

Таблица 1. Данные, информация, знания

Признак	Данные	Информация	Знания
Сущность	Символы, записи, сигналы	Интерпретированные данные	Закономерности и опыт
Зависимость от контекста	Не зависит	Зависит от получателя	Контекст встроен
Форма хранения	Базы данных	Отчёты, экранные формы	Базы знаний, регламенты
Изменчивость	Обновляется часто	Формируется при запросе	Меняется медленно
Пример	«250; 12; 01.03»	«Остаток 250 шт на 01.03»	«Ниже 50 шт — заказ поставщику»

2. Система, информационная система, автоматизированная система

- Система — совокупность элементов и связей, обладающая новыми свойствами.
- Свойства системы не сводятся к сумме свойств её частей.
- Элементы системы обмениваются ресурсами, данными и управляющими сигналами.

- Цель — желаемый результат работы системы, критерий оценки её полезности.
- Среда — всё окружение, влияющее на систему и взаимодействующее с ней.
- По ГОСТ 34.003-90 автоматизированная система включает персонал и средства автоматизации.
- Человек-оператор — обязательный элемент любой автоматизированной системы.
- Автоматизированная информационная система реализует информационную технологию установленных функций.
- По ISO/IEC 2382 ИС — система обработки информации совместно с организационными ресурсами.
- Организационные ресурсы включают людские, технические и финансовые средства.

Признаки информационной системы:

- База данных и система управления базами данных (СУБД).
- Средства ввода, обработки и выдачи информации.
- Пользователи с ролями и правами доступа.
- Регламенты и инструкции работы с системой.

Компоненты ИС по составу:

- Функциональные компоненты — задачи и функции, реализуемые системой.
- Компоненты обработки данных — средства ввода, хранения, обработки, вывода.
- Организационные компоненты — персонал, регламенты, методики работы.

Виды автоматизированных систем по ГОСТ 34.003-90:

- АСУ — автоматизированная система управления.
- АИС — автоматизированная информационная система.
- САПР — система автоматизированного проектирования.
- АСНИ — автоматизированная система научных исследований.
- АСУТП — автоматизированная система управления технологическим процессом.
- АСОД — автоматизированная система обработки данных.

- Вид системы фиксируется в ТЗ и определяет требования к ней.

3. Классификация информационных систем

- Классификация задаёт требования к архитектуре, объёму и методике проектирования.
- Основные признаки: масштаб, сфера применения, характер обработки, уровень управления.
- Одна система может попадать в несколько классов одновременно.
- Класс определяет ожидаемое число пользователей и объём базы данных.
- Класс задаёт требования к доступности, безопасности и масштабированию.
- Класс уточняется на стадии формирования требований.

Вопросы при выборе класса ИС:

- Сколько пользователей будет работать одновременно?
- Какой объём данных ожидается через год?
- Требуется ли доступ из филиалов и с мобильных устройств?
- Каковы требования законодательства к хранению данных?

По масштабу:

- Локальные ИС — один компьютер и одно рабочее место.
- Групповые ИС — локальная сеть отдела, десятки рабочих мест, общая база данных.
- Корпоративные ИС — тысячи пользователей, все процессы предприятия, распределённые серверы.

По сфере применения:

- ЭИС — бухгалтерия, склад, кадры, торговля, финансы.
- САПР — автоматизированное проектирование изделий, схем, чертежей.
- АСУТП — управление технологическими процессами и оборудованием.
- Обучающие системы — электронные курсы, тренажёры,

системы LMS.
- Медицинские, юридические, научные и другие отраслевые ИС.

По характеру обработки информации:

- ИС обработки данных — регистрация, поиск, хранение, стандартные отчёты.
- АИС с аналитикой — OLAP-кубы, прогнозирование, поддержка принятия решений.

По уровню управления:

- Оперативный уровень — регистрация текущих операций, транзакции OLTP.
- Тактический уровень — сводные отчёты, контроль исполнения, планирование.
- Стратегический уровень — анализ трендов, поддержка целей руководства.

Схема 1. Дерево классификации ИС

```
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
│
+-- по масштабу
│     +-- локальные (одно рабочее место)
│     +-- групповые (отдел, локальная сеть)
│     +-- корпоративные (предприятие целиком)
│
+-- по сфере применения
│     +-- ЭИС (экономические, учёт)
│     +-- САПР (проектирование изделий)
│     +-- АСУТП (управление техпроцессами)
│     +-- обучающие системы
│
+-- по характеру обработки
│     +-- ИС обработки данных (регистрация, отчёты)
│     +-- АИС с аналитикой (OLAP, прогнозы)
│
```

```
+-- по уровню управления
      +-- оперативные (транзакции, OLTP)
      +-- тактические (сводные отчёты)
      +-- стратегические (аналитика для руководства)
```

Таблица 2. Классификация ИС с примерами

Признак	Класс	Характеристика	Пример
Масштаб	Локальная	Одно рабочее место	Учёт заказов в 1С на одном ПК
Масштаб	Групповая	Отдел, общая база данных	1С:Бухгалтерия на 20 рабочих мест
Масштаб	Корпоративная	Вся организация, филиалы	SAP ERP, 1С:ERP, Битрикс24
Сфера	ЭИС	Учёт и управление экономикой	ГИС ЖКХ, СБИС, Контур.Экстерн
Сфера	САПР	Проектирование изделий	Компас-3D, AutoCAD
Сфера	АСУТП	Управление техпроцессом	SCADA-контур энергоблока
Обработка	Обработка данных	Регистрация, отчёты	Складской учёт магазина
Обработка	АИС-аналитика	OLAP, прогноз спроса	Дашборд продаж в Power BI
Уровень	Оперативный	Текущие операции	Банкоматная сеть Сбербанка
Уровень	Тактический	Планирование месяца, квартала	Бюджетирование в 1С:ERP

Уровень	Стратегический	Цели и тренды рынка	ESS-панель для совета директоров

4. Состав ИС: виды обеспечений

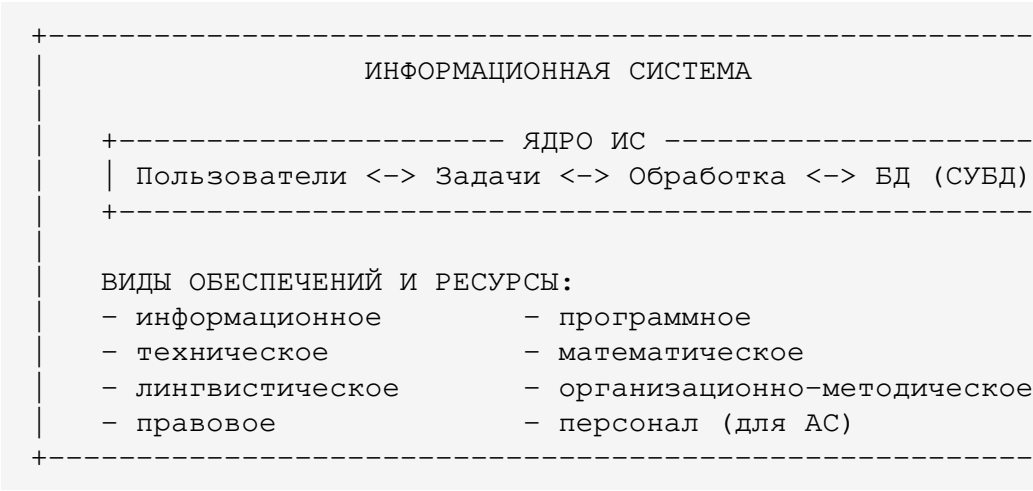
- Обеспечение — ресурсы одного вида, за счёт которых ИС выполняет функции.
- Информационное обеспечение: базы данных, классификаторы, унифицированные документы.
- Программное обеспечение: ОС, СУБД, прикладные и сервисные программы.
- Техническое обеспечение: серверы, рабочие станции, сеть, оргтехника.
- Математическое обеспечение: модели, методы и алгоритмы обработки данных.
- Лингвистическое обеспечение: языки описания данных, запросов, интерфейсов.
- Организационно-методическое обеспечение: регламенты, инструкции, методики работы.
- Правовое обеспечение: договоры, приказы, требования законодательства.
- Иногда отдельно выделяют эргономическое обеспечение: интерфейсы и рабочие места.
- Для автоматизированной системы обязателен персонал — пользователи и администраторы.
- Отсутствие любого вида обеспечения делает систему неработоспособной.

Типовые функции ИС:

- Ввод и контроль первичных данных.
- Хранение и структурирование данных в базе.
- Поиск и выборка по запросам пользователей.
- Расчёты, агрегация и аналитическая обработка.
- Формирование отчётов и документов по шаблонам.
- Разграничение прав и журналирование действий.
- Планирование работ и контроль исполнения.

- Интеграция с внешними системами по интерфейсам.

Схема 2. Состав ИС: ядро и виды обеспечений



-5-?-G-=-988-A-4-@-0-8">

Таблица 3. Виды обеспечений и их содержание

Вид обеспечения	Содержание	Примеры
Информационное	Базы данных, классификаторы, документы	Справочники 1С, ОКВЭД2
Программное	ОС, СУБД, прикладные программы	PostgreSQL, МойОфис, платформа 1С
Техническое	Серверы, ПК, сетевое оборудование	Сервер ЦОД, коммутаторы, принтеры
Математическое	Модели и алгоритмы	MRP-расчёт, модель прогноза спроса

Лингвистическое	Языки данных и запросов	SQL, язык запросов 1С
Орг.-методическое	Регламенты, инструкции	Инструкция оператора ГИС ЖКХ
Правовое	Нормы, договоры, приказы	152-ФЗ, 63-ФЗ, 161-ФЗ

5. Различие ИС и ИТ, роль ИС в организации

- ИТ — методы и средства преобразования информации; ИС — среда их применения.
- ИТ отвечает на вопрос «как обработать», ИС — «что, кому и когда выдать».
- ИТ существует до и независимо от конкретной информационной системы.
- ИС реализует одну или несколько ИТ в интересах конкретной организации.
- Пример: технология OLAP применяется в десятках разных аналитических ИС.
- Одна СУБД способна обслуживать множество разных информационных систем.
- Граница между ИС и ИТ условна: система реализует набор технологий.

Роль ИС в организации:

- ИС связывает подразделения единым информационным пространством.
- ИС сокращает время прохождения документов и обработки заказов.
- ИС повышает достоверность данных за счёт однократного ввода.
- ИС даёт руководству объективную картину в реальном времени.
- ИС служит основой управленческого учёта и контроля показателей.

- ИС требует сопровождения, развития и постоянного обучения пользователей.

Таблица 4. Различия ИС и ИТ

Признак	ИТ	ИС
Сущность	Методы и способы обработки данных	Организационная система с пользователями
Главный вопрос	«Как обработать данные»	«Что, кому и когда выдать»
Привязка	Не привязана к организации	Привязана к процессам организации
Цикл	Технология существует независимо	Система внедряется и сопровождается
Пример	Технология OLAP	Дашборд продаж конкретной компании

Примеры разбора

Пример 1. 1С:Бухгалтерия как ИС учёта (российская практика)

- Организация: торговая фирма, 30 сотрудников, 4 бухгалтера.
- Бухгалтер вводит счета, накладные и акты первичного учёта.
- Система автоматически формирует проводки по плану счетов.
- Информационное обеспечение — базы данных организации и классификаторы.
- Программное обеспечение — платформа 1С:Предприятие 8.3, конфигурация «Бухгалтерия».
- Техническое обеспечение — сервер и 25 рабочих станций в локальной сети.
- Лингвистическое обеспечение — встроенный язык 1С и язык запросов.

- Правовое обеспечение — обновление форм отчётности, электронная подпись по 63-ФЗ.
- Результат: квартальная отчётность формируется за 15 минут вместо 2 дней.
- Сопровождение ведёт франчайзи: обновления форм и консультации.
- Роли пользователей: бухгалтер, экономист, кладовщик.

Пример 2. Госуслуги как государственная ИС федерального масштаба (российская практика)

- Масштаб — федеральный: десятки миллионов учётных записей граждан.
- Вход пользователя — регистрация и вход через систему ЕСИА.
- Оперативный уровень: приём заявлений и межведомственные запросы.
- Тактический уровень: контроль сроков оказания услуг ведомствами.
- Стратегический уровень: анализ нагрузки и развитие новых цифровых сервисов.
- Правовое обеспечение: 149-ФЗ и 152-ФЗ о персональных данных.
- ГИС ЖКХ и СБИС работают в том же правовом контуре электронного взаимодействия.
- Класс системы по масштабу — государственная корпоративная ИС.

Пример 3. SAP ERP как корпоративная ИС (зарубежная практика)

- Завод машиностроения: 2000 сотрудников, головной офис в Германии.
- Модули FI, CO, MM, SD, PP, HR закрывают все контуры управления.
- Цепочка: заказ (SD) → производство (PP) → отгрузка → счёт (FI) → себестоимость (CO).
- Каждая транзакция обновляет десятки таблиц единой корпоративной базы.

- Внедрение заняло 18 месяцев, проектная команда — 40 человек.
- Роли в проекте: консультанты SAP, аналитики, ИТ-отдел, ключевые пользователи.
- Результат: управленческий отчёт P&L собирается в день закрытия месяца.

Пример 4. АБС Сбербанка как ИС оперативного уровня (российская практика)

- АБС — автоматизированная банковская система, ядро всех операций банка.
- Оперативный уровень: платёж клиента проходит за считанные секунды.
- Тактический уровень: ежедневные сводки по отделениям и продуктам.
- Техническое обеспечение: кластеры серверов и резервные ЦОД.
- Требование доступности — 99,99 процента времени работы.
- Правовое обеспечение: 161-ФЗ и нормативные акты Банка России.
- ИС объединяет банкоматы, мобильный банк и офисы в единый контур.

Выводы

1. Данные, информация и знания образуют иерархию уровней обработки сведений.
2. ИС — это система с базой данных и пользователями, а не только программа.
3. ГОСТ 34.003-90 определяет АС как персонал плюс средства автоматизации.
4. Классификация ИС задаёт требования к архитектуре и методу проектирования.
5. Полный состав обеспечений — обязательное условие работоспособности системы.
6. ИТ и ИС различаются: технология — способ обработки,

система — среда применения.
7. ИС включает персонал и регламенты, а не только технику и программы.

Контрольные вопросы

1. Чем информация отличается от данных и знаний? Приведите цепочку преобразования.
2. Как определяет автоматизированную систему ГОСТ 34.003-90?
3. Назовите классы ИС по масштабу и уровню управления с примерами.
4. Перечислите виды обеспечений ИС и приведите пример каждого вида.
5. Почему ИС нельзя свести к программному обеспечению?
6. Чем АИС отличается от АСУТП по сфере применения?

-08-D-@-0-8">

Раздел 1. Тема 2. Жизненный цикл информационных систем. Организация и методы сбора информации

План темы

1. Понятие жизненного цикла ИС
2. Стадии создания АС по ГОСТ 34.601-90
3. Процессы жизненного цикла по ISO/IEC 12207
4. Модели жизненного цикла
5. Организация обследования объекта автоматизации
6. Методы сбора информации об объекте

Ключевые понятия

- **Жизненный цикл (ЖЦ)** — период от возникновения замысла системы до её вывода из эксплуатации.
- **Стадия** — часть жизненного цикла с целями, составом работ и установленным результатом.
- **Процесс ЖЦ** — совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих входы в выходы.
- **Модель ЖЦ** — структура, определяющая последовательность стадий и процессов.
- **Обследование объекта** — изучение деятельности организации для выявления требований.
- **Интервью** — целенаправленная беседа аналитика с экспертом предметной области.
- **Анкетирование** — массовый опрос работников по заранее подготовленной анкете.
- **Прототипирование** — создание макета ИС для уточнения требований пользователями.
- **Хронометраж** — измерение длительности операций для оценки трудоёмкости.
- **Спецификация требований** — документ, фиксирующий согласованный перечень требований к ИС.
- **User story** — требование, сформулированное от лица пользователя.
- **Бэклог** — упорядоченный перечень работ по продукту.

---

1. Понятие жизненного цикла ИС

- ЖЦ охватывает обследование, проектирование, разработку, внедрение и эксплуатацию.
- Завершается жизненный цикл модернизацией и выводом системы из эксплуатации.
- Понятие применяется к системе в целом и к её программному обеспечению.
- Для программного обеспечения действует ЕСПД: стадии задаёт ГОСТ 19.102-77.
- Виды программных документов устанавливает ГОСТ

19.101-77.
- Для автоматизированных систем действует комплекс стандартов ГОСТ 34.
- Базовые документы: ГОСТ 34.601-90 (стадии), ГОСТ 34.602-89 (ТЗ), ГОСТ 34.201-89 (документы).
- Международный стандарт процессов ЖЦ — ISO/IEC 12207.
- Российское применение этого стандарта — ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010.
- Для систем в целом применяется ISO/IEC/IEEE 15288 «Процессы жизненного цикла систем».
- Знание ЖЦ позволяет планировать работы, документы и ресурсы проекта.
- Продолжительность ЖЦ крупных АС достигает 10–20 лет.
- Затраты на сопровождение превышают затраты на разработку в разы.
- ЖЦ системы и ЖЦ программного обеспечения соотносятся как целое и часть.
- Термин «веха» обозначает контрольную точку жизненного цикла.
- Результат каждой стадии — документы и решение о продолжении проекта.

2. Стадии создания АС по ГОСТ 34.601-90

- ГОСТ 34.601-90 выделяет восемь стадий создания автоматизированной системы.
- Каждая стадия делится на этапы; этап завершается конкретным документом.
- Состав и комплектность документов определяет ГОСТ 34.201-89.

Перечень стадий и их результаты:

- Стадия 1 «Формирование требований к АС»: обследование, отчёт, заявка на создание.
- Стадия 2 «Разработка концепции АС»: варианты построения, оценка затрат и эффективности.
- Стадия 3 «Техническое задание»: требования к системе по ГОСТ 34.602-89.

- Стадия 4 «Эскизный проект»: предварительные проектные решения.
- Стадия 5 «Технический проект»: окончательные решения по структуре и данным.
- Стадия 6 «Рабочая документация»: программы, инструкции, схемы, тестовые примеры.
- Стадия 7 «Ввод в действие»: испытания по ГОСТ 34.603-92, обучение, акт ввода.
- Стадия 8 «Сопровождение»: поддержка, устранение ошибок, развитие системы.

Особенности применения стандарта:

- Первые две стадии выполняются до заключения договора на разработку.
- Для малых систем отдельные стадии объединяются приказом заказчика.
- ТЗ — юридическая основа приёмки результатов работ.
- Эскизный проект допускает проверку вариантов с помощью прототипов.
- Сопровождение длится всю жизнь системы до снятия с эксплуатации.

Документы по стадиям (ГОСТ 34.201-89):

- Пояснительные записки к концепции и техническому проекту.
- Техническое задание по ГОСТ 34.602-89.
- Ведомости эскизного и технического проекта.
- Программы, инструкции, схемы, тестовые примеры.
- Протоколы испытаний и акт ввода в действие.

Схема 1. Стадии создания АС по ГОСТ 34.601-90

```
Стадия                                  Основной результат
--------------------------------------  ----------------------
1. Формирование требований к АС ->  отчёт, заявка на созд
2. Разработка концепции АС      ->  пояснительная записка
3. Техническое задание          ->  ТЗ по ГОСТ 34.602-89
4. Эскизный проект              ->  предварительные решен
```

```
5. Технический проект          ->  окончательные решения
6. Рабочая документация        ->  программы, инструкции
7. Ввод в действие             ->  протокол испытаний, а
8. Сопровождение АС            ->  версии, заявки на изм
```

3. Процессы жизненного цикла по ISO/IEC 12207

- Стандарт ISO/IEC 12207 описывает процессы, а не только стадии.
- Процессы делятся на основные, вспомогательные и организационные.
- Разработка включает анализ требований, проектирование, кодирование, интеграцию, тестирование.
- Верификация проверяет соответствие результатов предыдущим работам.
- Валидация подтверждает соответствие продукта потребностям заказчика.
- Процессы выполняются параллельно и повторяются на каждой стадии.

-5-A-2?-iso-iec-12207">

Таблица 1. Группы процессов по ISO/IEC 12207

Группа процессов	Состав процессов	Исполнители
Основные	Приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение, уничтожение	Заказчик и поставщик
Вспомогательные	Документирование, управление конфигурацией, обеспечение качества, верификация, валидация, совместная оценка, аудит, разрешение проблем	Служба качества, аналитики

Организационные	Управление, создание инфраструктуры, усовершенствование, обучение	Руководство и проектный офис

- Управление конфигурацией фиксирует версии системы и изменения.
- Аудит проверяет соответствие работ требованиям договоров и стандартов.
- Уничтожение системы — штатный вывод из эксплуатации с сохранением данных.
- Ответственность за процессы распределяется договором между сторонами.
- Поставщик отвечает за разработку, заказчик — за приёмку.

Таблица 2. Сравнение ГОСТ 34.601-90 и ISO/IEC 12207

Признак	ГОСТ 34.601-90	ISO/IEC 12207
Объект	Автоматизированные системы	Программные средства и услуги
Основной формат	Стадии создания	Процессы жизненного цикла
Ориентация	Российская практика АС	Международная практика разработки
Результат	Комплект документов стадии	Соответствие процессу и критериям
Использование	Госконтракты, ТЗ заказчика	Продуктовая разработка, подряд

4. Модели жизненного цикла

- Модель ЖЦ определяет порядок выполнения стадий и переходов между ними.
- Каскадная модель: стадии следуют строго последовательно,

без возвратов.
- Итерационная (инкрементная) модель: система наращивается серией версий.
- Спиральная модель Б. Боэма (1988): витки разработки с анализом рисков.
- Модель Agile/Scrum: короткие итерации-спринты, поставка работающего продукта.
- V-образная модель — каскад, дополненный тестированием на каждом уровне.

Особенности моделей:

- Каскад требует «замораживания» требований в начале проекта.
- Итерационная модель снижает риск неверных требований за счёт обратной связи.
- Каждый виток спирали начинается с идентификации и оценки рисков.
- Scrum задаёт роли: владелец продукта, Scrum-мастер, команда разработки.
- Артефакты Scrum: бэклог продукта, бэклог спринта, инкремент.
- В каскадной модели тестирование отделено от разработки.
- В итерационной модели каждая версия работоспособна.
- Спиральная модель сочетает каскадные шаги и анализ рисков.
- V-образная модель связывает уровни проекта с уровнями тестов.
- Гибридные модели распространены в крупных организациях.

Правила выбора модели:

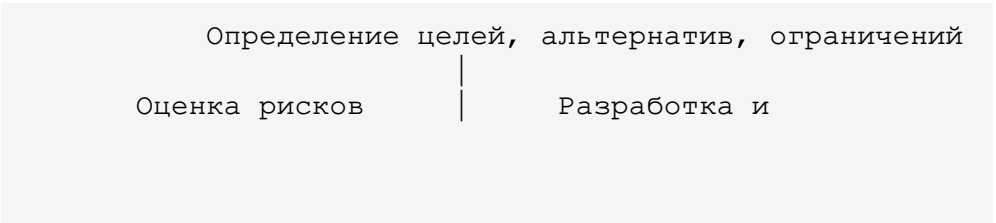
- Стабильные требования и строгая отчётность — каскадная модель.
- Быстрое уточнение продукта на рынке — Scrum.
- Высокие риски и цена ошибки — спиральная модель.
- Ограниченный бюджет и ясные требования — итерационная модель.

Таблица 3. Сравнение моделей жизненного цикла

Модель	Достоинства	Недостатки	Когда применять
Каскадная	Полный комплект документов, простое управление	Позднее обнаружение ошибок	Стабильные требования, контракты по ГОСТ 34
Итерационная	Ранние версии, быстрая обратная связь	Рост стоимости доработок	Уточняющиеся требования
Спиральная	Управление рисками, прототипы на витках	Дорогой анализ рисков	Крупные рискованные проекты
Agile/Scrum	Быстрая поставка ценности, гибкость к изменениям	Требует зрелой команды и доступа заказчика	Продукты, веб-сервисы, стартапы
V-образная	Тестирование встроено в каждый уровень	Модель жёстче в управлении	Системы с высокими требованиями к надёжности

- В российских проектах по ГОСТ 34 чаще применяют каскадную модель.
- Возможна гибридная схема: ТЗ каскадом, разработка спринтами.

Схема 2. Виток спирали Б. Боэма



```
и прототипы <-----+-----> тестирование
                  |
        Планирование следующего витка
```

5. Организация обследования объекта автоматизации

- Обследование — обязательная часть стадии формирования требований по ГОСТ 34.601-90.
- Руководитель организации издаёт приказ о проведении обследования.
- Приказ определяет состав рабочей группы, сроки и ответственность.
- Рабочая группа: аналитики, специалисты предметных служб, ИТ-специалист.
- План обследования фиксирует объекты, методы, сроки и форму отчёта.

Этапы обследования:

- Этап 1 «Подготовка»: изучение структуры, регламентов, списка документов.
- Этап 2 «Сбор данных»: интервью, анкеты, наблюдение, анализ документов.
- Этап 3 «Обработка»: систематизация, схемы потоков, расчёты трудоёмкости.
- Этап 4 «Отчёт»: описание объекта, перечень проблем, предложения по автоматизации.

Типовые выявляемые проблемы:

- Дублирование данных в разных журналах и файлах.
- Ручной перенос данных между формами документов.
- Отсутствие единых справочников контрагентов и номенклатуры.
- Разрывы маршрутов документов между подразделениями.
- Результаты обследования становятся основой технического

задания.

- Объект обследования — процессы, документы, ПО, потоки данных.
- Объём работ зависит от размера и сложности организации.
- Отчёт об обследовании утверждается руководителем заказчика.

Формы фиксации сведений:

- Протокол интервью с вопросами и ответами.
- Заполненные анкеты и сводная таблица ответов.
- Копии и схемы типовых документов.
- Числовые данные хронометража операций.

6. Методы сбора информации об объекте

- Интервью — беседа по гайду с ключевым экспертом подразделения.
- Анкетирование — опрос многих сотрудников по формализованной анкете.
- Наблюдение — фиксация операций аналитиком на рабочем месте.
- Анализ документов — изучение форм, журналов, отчётов, приказов.
- Прототипирование — демонстрация макета и уточнение требований по реакции.
- Хронометраж — измерение длительности типовых операций.
- Анализ потоков документов — построение схемы движения документов.

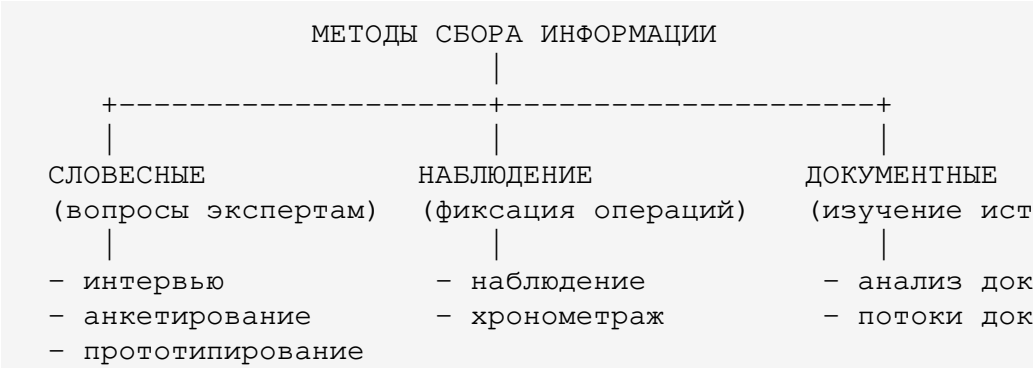
-08-D-@-0-8">

Таблица 4. Методы сбора информации

Метод	Достоинства	Недостатки	Применимость

Интервью	Глубина, гибкость вопросов	Длительно, субъективно	Ключевые эксперты
Анкетирование	Охват, сравнимость ответов	Шаблонность ответов	Массовые операции
Наблюдение	Реальная картина работы	Влияние наблюдателя	Рутинные операции
Анализ документов	Объективность первоисточников	Документы бывают устаревшими	Учётные контуры
Прототипирование	Быстрое уточнение интерфейса	Риск принять макет за продукт	Интерфейсы и сценарии
Хронометраж	Точные оценки трудоёмкости	Длительный цикл измерений	Нормирование операций
Потоки документов	Видны разрывы и дублирование	Сложность при больших объёмах	Документооборот

Схема 3. Классификация методов сбора информации



- Методы комбинируют: интервью дополняют документами,

анкеты — наблюдением.
- Выбор метода зависит от числа сотрудников и доступности документов.
- Для редких экспертов выбирают интервью, для массовых операций — анкету.
- Анкета содержит закрытые и открытые вопросы.
- Вопросы формулируются нейтрально, без наводящих формулировок.
- Наблюдение проводится без вмешательства в работу исполнителя.
- Хронометраж фиксирует 10–20 повторений операции.
- Итог сбора — отчёт с моделями потоков и перечнем проблем.

Типичные ошибки при сборе информации:

- Наводящие вопросы в анкетах и интервью.
- Опора только на документы без проверки практикой.
- Отсутствие фиксации результатов в документах.
- Игнорирование мнения рядовых исполнителей.

Примеры разбора

Пример 1. Обследование бухгалтерии перед внедрением 1С:Бухгалтерии (российская практика)

- Директор издал приказ, назначена рабочая группа из трёх человек.
- Группа разослала анкету 12 сотрудникам бухгалтерии.
- Вопросы анкеты: операции, программы, объёмы данных, проблемы.
- Проведено интервью с главным бухгалтером, длительность 90 минут.
- Выявлено: сводные отчёты собираются в Excel вручную.
- Хронометраж показал: сверка занимает 30 процентов времени бухгалтера.
- Отчёт обследования составил 18 страниц с девятью схемами потоков.

- Группа использовала шаблоны анкет и интервью-гайд.
- Плановый срок обследования — две недели, фактический — 12 дней.
- Методы обследования: анкетирование, интервью, хронометраж.
- На его основе подготовлено ТЗ по ГОСТ 34.602-89.
- Модель ЖЦ — каскадная по стадиям ГОСТ 34.601-90.

Пример 2. Scrum-спринты в банке с ведением задач в Jira (зарубежная практика)

- Команда из шести человек разрабатывает мобильное приложение банка.
- Роли: владелец продукта, Scrum-мастер, четыре разработчика.
- Jira интегрирована с репозиторием кода и автотестами.
- Спринт длится две недели, бэклог ведётся в Jira.
- Требования записываются как user stories и оцениваются в story points.
- Ежедневный стендап 15 минут, статусы видны на Scrum-доске.
- Владелец продукта принимает задачи на демо в конце спринта.
- Ретроспектива фиксирует улучшения процессов команды.
- За квартал команда поставила шесть инкрементов продукта.
- Jira собирает метрики: velocity, время цикла, открытые дефекты.

Пример 3. Спиральная модель в практике NASA и Б. Боэма (зарубежная практика)

- Б. Боэм предложил спиральную модель в 1988 году по опыту проектов TRW.
- Виток изображается окружностью с четырьмя квадрантами.
- Каждый квадрант завершается решением о продолжении проекта.
- Виток включает цели, риски, разработку и планирование следующего витка.
- NASA применяет риск-ориентированную итеративную

разработку бортового ПО.
- Каждый виток начинается с оценки рисков: стоимость, надёжность, сроки.
- Прототипы снимают ключевые риски на ранних витках.
- Крупный проект включает четыре-шесть витков до готовности системы.

Пример 4. Обследование документооборота перед переходом на СБИС и Контур.Диадок (российская практика)

- Компания: 120 сотрудников, 900 документов в месяц.
- Группа составила схему потоков 14 типовых документов.
- Потоки фиксировались наблюдением и анализом журналов канцелярии.
- Хронометраж: обработка бумажного документа занимает 25 минут.
- В отчёте предложен переход на юридически значимый ЭДО.
- Целевая схема согласована с операторами СБИС и Контур.Диадок.
- Результат: срок обработки снижен до 5 минут, экономия 620 часов в месяц.

Выводы

1. Жизненный цикл охватывает всё время существования системы.
2. ГОСТ 34.601-90 фиксирует восемь стадий создания автоматизированной системы.
3. ISO/IEC 12207 дополняет стадии процессами трёх групп.
4. Модель ЖЦ выбирается по стабильности требований и уровню рисков.
5. Обследование начинается приказом и завершается отчётом.
6. Комбинация методов сбора информации даёт полную картину объекта.
7. ГОСТ 34.201-89 задаёт комплектность документов по стадиям.
8. Формы фиксации результатов сбора должны быть

документальными.

Контрольные вопросы

1. Перечислите восемь стадий создания АС по ГОСТ 34.601-90.
2. Какие группы процессов выделяет ISO/IEC 12207 и кто их выполняет?
3. Сравните каскадную и спиральную модели: когда какую применять?
4. Опишите организацию обследования: приказ, группа, этапы, отчёт.
5. Какие методы сбора информации выберете для изучения работы склада и почему?
6. Какие документы сопровождают стадии создания АС по ГОСТ 34.201-89?

->-;-A-8">

Раздел 1. Тема 3. Анализ предметной области

План темы

1. Предметная область, её границы и глоссарий
2. Цели и этапы анализа предметной области
3. Модели AS-IS и TO-BE, реинжиниринг
4. Результаты анализа и их документирование
5. Инструменты анализа и моделирования

Ключевые понятия

- **Предметная область (ПО)** — часть реального мира,

рассматриваемая в пределах задачи.
- **Границы ПО** — перечень объектов, процессов и связей, включаемых в рассмотрение.
- **Глоссарий ПО** — словарь терминов с определениями для всех участников проекта.
- **Бизнес-процесс** — устойчивая последовательность работ, создающая результат для потребителя.
- **Функциональная модель** — описание функций системы и их связей в нотации IDEF0.
- **ER-модель** — описание структуры данных через сущности и связи.
- **AS-IS** — модель деятельности «как есть» до автоматизации.
- **TO-BE** — модель деятельности «как должно быть» после автоматизации.
- **Реинжиниринг** — радикальное перепроектирование процессов, М. Хаммер, 1993 год.
- **Реестр требований** — упорядоченный перечень требований к будущей ИС.
- **eEPC** — нотация «событийная цепочка процессов» платформы ARIS.
- **BPMN** — общепринятая нотация моделирования бизнес-процессов.
- **Нормализация** — приведение модели данных к согласованной структуре.
- **Владелец процесса** — лицо, отвечающее за результат процесса.

---

1. Предметная область, её границы и глоссарий

- Предметная область охватывает объекты, процессы и правила деятельности.
- Примеры ПО: поликлиника, интернет-магазин, транспортная компания.
- Границы ПО определяют, что войдёт в проект, а что останется за рамками.
- Границы фиксируют по подразделениям, процессам и видам данных.
- Внешние сущности лежат за границей: банки, поставщики,

надзорные органы.
- Чёткая граница предотвращает «расползание» требований в ходе проекта.
- Расширение границы без пересмотра сроков — типовая причина провала проектов.
- Глоссарий создаётся в начале проекта и ведётся до его завершения.
- В глоссарий включают термины, роли, документы, статусы, единицы измерения.
- Пример термина: «заказ» — оформленная заявка покупателя с набором статусов.
- Единый глоссарий исключает споры о смысле понятий между участниками.
- Глоссарий размещается в месте, доступном всем участникам проекта.
- Термины глоссария нумеруются для ссылок из моделей.
- Границы оформляют списком включённых и исключённых процессов.

Источники сведений о предметной области:

- Должностные инструкции и штатная структура организации.
- Регламенты, положения, приказы, формы документов.
- Существующие базы данных и отчёты.
- Беседы с руководителями и исполнителями.
- Наблюдение операций на рабочих местах.

Роли участников анализа:

- Заказчик формулирует цели и принимает результаты.
- Аналитик проводит обследование и строит модели.
- Эксперты предметной области проверяют модели на достоверность.
- Проектировщик переводит модели в решения по ИС.

Примеры фиксации границ:

- «Поликлиника»: процессы записи, приёма, выписки рецептов.
- За границей: лаборатория внешнего подрядчика.
- «Интернет-магазин»: процессы заказа, оплаты, доставки.
- За границей: производство товара у поставщика.

2. Цели и этапы анализа предметной области

- Цель анализа — понять деятельность и зафиксировать требования к ИС.
- Анализ выполняется до проектирования и определяет качество всего проекта.
- Ошибки анализа исправляются на стадии эксплуатации в десятки раз дороже.
- Анализ занимает 15–30 процентов времени всего проекта.
- Результаты анализа оформляются моделями и документами.
- Нотация выбирается под задачу: функции, данные или события.

Этапы анализа:

- Этап 1: выявление бизнес-процессов — инвентаризация процессов и их владельцев.
- Этап 2: функциональное моделирование — что делает система (IDEF0).
- Этап 3: информационное моделирование — какие данные хранить (ERD).
- Этап 4: событийное моделирование — как процессы протекают во времени (IDEF3, DFD).
- Этап 5: документирование — отчёты, модели, реестр требований.

Типовые бизнес-процессы при анализе ПО:

- Управление закупками и поставками.
- Продажи и расчёты с покупателями.
- Производство и планирование выпуска.
- Учёт и формирование отчётности.
- Кадровый учёт и расчёт зарплаты.
- Выявленные процессы фиксируются реестром с владельцами.

- Для каждого процесса указывают входы, выходы и документы.
- Итог этапов согласуется протоколом и защитой отчёта перед заказчиком.

Краткая характеристика нотаций:

- IDEF0: контекстная диаграмма A-0, декомпозиция, правило трёх-шести блоков.
- Стрелки IDEF0: вход слева, управление сверху, выход справа, механизм снизу.
- DFD: процессы, потоки данных, накопители данных, внешние сущности.
- ERD: сущности, атрибуты, ключи, связи мощности 1:1, 1:M, M:M.
- IDEF3: единицы работы и джанкции «И», «ИЛИ», «исключающее ИЛИ».
- Контекстная диаграмма IDEF0 задаёт границу моделируемой системы.
- Каждый уровень декомпозиции согласуется с экспертами предметной области.
- DFD строится от контекстной диаграммы к детальным процессам.
- ER-модель проверяется нормализацией до третьей нормальной формы.
- Модели согласуются: функции используют данные из ER-модели.

Схема 1. Этапы анализа предметной области

```
1. Выявление бизнес-процессов
        |
2. Функциональное моделирование (IDEF0)
        |
3. Информационное моделирование (ERD)
        |
4. Событийное моделирование (IDEF3, DFD)
        |
5. Документирование результатов
```

```
        |
6. Реестр требований к ИС
```

Таблица 1. Сравнение нотаций моделирования

Нотация	Назначение	Основные элементы
IDEF0	Функциональная модель системы	Блок функции, стрелки входа, управления, выхода, механизма
DFD	Модель потоков данных	Процесс, поток данных, накопитель, внешняя сущность
ERD	Модель структуры данных	Сущность, атрибут, ключ, связь
IDEF3	Логика процесса во времени	Единица работы, джанкция, связь
UML	Объектно-ориентированное проектирование	Варианты использования, классы, последовательности

3. Модели AS-IS и TO-BE, реинжиниринг

- AS-IS фиксирует существующую деятельность со всеми её недостатками.
- Модель AS-IS вскрывает узкие места, дублирование и ручной ввод.
- TO-BE описывает целевую деятельность с учётом новой ИС.
- Разница между AS-IS и TO-BE определяет объём проектных решений.
- TO-BE строится не механическим переносом, а переработкой процессов.
- Реинжиниринг — фундаментальное переосмысление и перепроектирование процессов.
- Цель реинжиниринга — резкое улучшение времени, стоимости и качества.

- Постепенное улучшение процессов отличается от реинжиниринга малыми шагами.
- Ошибка «автоматизации хаоса»: перенос неэффективного процесса в ИС без изменений.
- Автоматизация не должна копировать худшие практики AS-IS.
- Реинжиниринг меняет порядок работ, а не только инструменты.
- Эффективность TO-BE оценивают метриками времени, стоимости, качества.
- Типовые метрики: срок процесса, число согласований, доля ручных операций.
- Метрики фиксируются для AS-IS и для TO-BE.
- Метрики эффекта включают в отчёт о реинжиниринге.
- Декомпозиция TO-BE ведётся до уровня операций исполнителей.

Правила работы с моделями AS-IS:

- Модель фиксирует факты, а не предложения по улучшению.
- Спорные места помечаются для проверки.
- Модель согласуется с исполнителями процессов.

Схема 2. Порядок переработки процесса при реинжиниринге

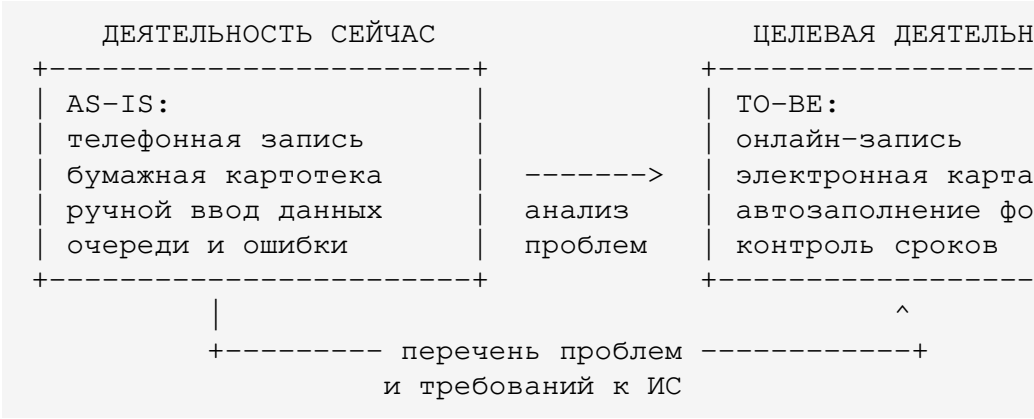
```
AS-IS диаграмма
      |
выделение проблемных операций
      |
устранение лишних согласований
      |
автоматизация ручных операций
      |
TO-BE диаграмма -> метрики эффекта -> отчёт заказчику
```

Таблица 2. Метрики сравнения AS-IS и TO-BE

Показатель	AS-IS	TO-BE

Срок оформления заказа	30 минут	10 минут
Доля ручных операций	60 процентов	15 процентов
Число согласований	5	2
Время поиска документа	15 минут	30 секунд

Схема 3. Переход от AS-IS к TO-BE



4. Результаты анализа и их документирование

- Главный результат анализа — согласованная модель и реестр требований.
- Отчёт об обследовании описывает объект, процессы и проблемы.
- Глоссарий терминов прилагается к отчёту.
- Функциональная модель включает контекстную и детальные диаграммы IDEF0.
- Информационная модель — ER-диаграммы сущностей и связей.
- Модели потоков данных показывают движение информации по процессам.
- Реестр требований делит требования на функциональные и нефункциональные.
- Функциональные требования описывают поведение системы.

- Нефункциональные требования: производительность, надёжность, безопасность, переносимость.
- Согласованные требования включаются в ТЗ по ГОСТ 34.602-89.
- Комплектность проектных документов задаёт ГОСТ 34.201-89.
- Требования фиксируются с идентификаторами для отслеживания.
- Глоссарий и модели образуют единый согласованный комплект.
- Отчёт содержит количественные данные: объёмы, частоты, время операций.

-0-L-K-8=-D-=-F->-0-L-K-B-5->-0-8">

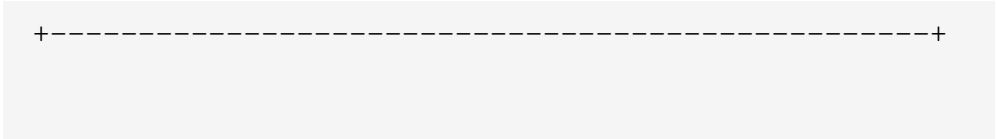
Таблица 3. Функциональные и нефункциональные требования

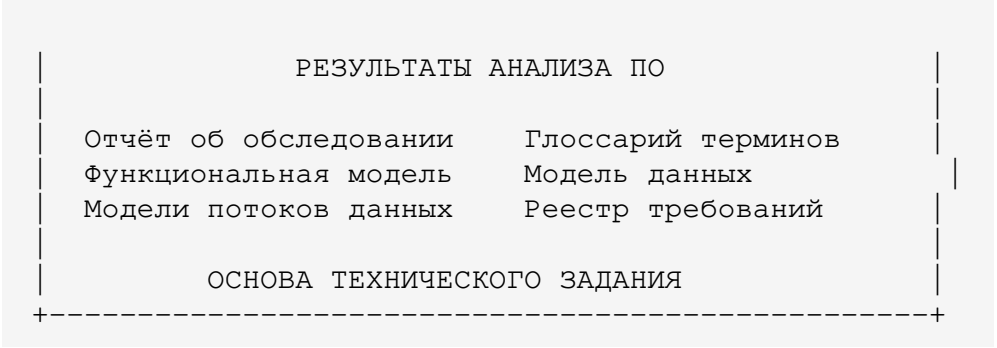
Тип требования	Вопрос	Пример
Функциональное	«Что делает система»	Регистрация заказа за 1 минуту
Производительность	«Как быстро»	Отчёт формируется не дольше 30 секунд
Надёжность	«Как устойчиво»	Доступность 99,5 процента времени
Безопасность	«Как защищено»	Ролевой доступ и журналирование
Переносимость	«Где работает»	Поддержка браузеров и мобильных ОС

Правила оформления моделей:

- Диаграммы нумеруются по уровням декомпозиции.
- Элементы именуются терминами из глоссария.
- Модели хранятся в формате инструмента и в отчётах.

Схема 4. Состав результатов анализа





Типовые ошибки анализа:

- Расползание границ: новые процессы без пересмотра сроков.
- Модели не показаны экспертам и не согласованы.
- Смешение AS-IS и TO-BE в одной модели.
- Отказ от глоссария ведёт к спорам о терминах.

Таблица 4. Типовые документы-результаты анализа

Документ	Содержание	Примечание
Отчёт об обследовании	Процессы, объёмы, проблемы, предложения	Свободная форма
Глоссарий ПО	Термины, роли, документы, статусы	Ведётся постоянно
Функциональная модель	Диаграммы IDEF0, IDEF3	BPwin, Ramus
Модель данных	ER-диаграммы, нормализация	ERwin, Visual Paradigm
Реестр требований	Функциональные и нефункциональные требования	Основа ТЗ
Техническое задание	Цели, функции, ограничения	ГОСТ 34.602-89

5. Инструменты анализа и моделирования

- BPwin (AllFusion Process Modeler) — IDEF0, IDEF3, DFD, проверка синтаксиса моделей.
- Ramus — свободный редактор структурного анализа, нотации IDEF0 и DFD.
- ERwin — ER-проектирование данных, генерация схемы базы данных.
- Business Studio — российский инструмент: процессы, KPI, регламенты, отчёты.
- Visual Paradigm — UML, BPMN, ERD, генерация кода.
- ARIS — корпоративная платформа моделирования архитектуры, нотация eEPC.
- Инструмент выбирают по нотациям, бюджету и требуемым отчётам.
- Сначала строится модель, затем инструмент генерирует документацию.
- Критерии выбора: нотации, цена, отчёты, интеграция, поддержка.
- Business Studio формирует регламенты и приказы из модели.
- ERwin генерирует схему базы данных для целевой СУБД.
- Ramus распространяется свободно и удобен для учебных проектов.
- Модели согласуются с заказчиком до начала проектирования.
- Демо-версии инструментов доступны для учебных проектов.

Таблица 5. Инструменты и поддерживаемые нотации

Инструмент	Нотации	Назначение
BPwin	IDEF0, IDEF3, DFD	Функциональные и событийные модели
Ramus	IDEF0, DFD	Свободное построение структурных моделей
ERwin	ERD, IDEF1X	Модели данных, генерация схемы БД
Business Studio	IDEF0, EPC, BPMN	Процессы, KPI, регламенты

Visual Paradigm	UML, BPMN, ERD	Объектный анализ, модели данных
ARIS	eEPC, BPMN	Корпоративная архитектура процессов

Примеры разбора

Пример 1. Предметная область «Поликлиника»: AS-IS и TO-BE (российская практика)

- AS-IS: запись по телефону, бумажные амбулаторные карты.
- Медсестра ищет карту в картотеке до пяти минут.
- Рецепты и справки заполняются от руки.
- Проблемы: очереди, дубли записей, потери карт.
- TO-BE: медицинская ИС (МИС), электронная карта, запись через Госуслуги.
- Врач видит расписание и карту пациента в одном окне МИС.
- Рецепт формируется по шаблону за десять секунд.
- Модель построена в Ramus: контекст A-0 и декомпозиция на пять функций.
- ER-модель: сущности «Пациент», «Врач», «Приём», «Услуга», «Рецепт».
- Реестр требований: 47 функциональных и 9 нефункциональных.
- Модель согласована протоколом рабочей группы.
- Проблемы подтверждены хронометражем 20 приёмов пациентов.
- Ожидание в очереди сокращено с 40 до 10 минут.

Пример 2. Процесс «заказ — оплата — доставка» интернет-магазина (зарубежная практика, Visual Paradigm)

- Контекстная DFD: внешние сущности «Покупатель», «Платёжный шлюз», «Перевозчик».
- Процесс «Приём заказа» записывает данные в накопитель

«Заказы».
- Процесс «Оплата» обменивается сообщениями с платёжным шлюзом.
- Процесс «Комплектация» формирует накладную и маркировку.
- Процесс «Доставка» передаёт перевозчику данные и трек-номер покупателю.
- Роли процесса: оператор, кассир, комплектовщик, курьер.
- Накопители данных: «Заказы», «Товары», «Платежи».
- Цикл оплаты подтверждается статусами в накопителе «Платежи».
- Модель DFD согласована с владельцем процесса.
- Моделирование выполнено в Visual Paradigm: DFD вместе с BPMN.
- После автоматизации цикл заказа сократился с 48 до 6 часов.

Пример 3. Анализ ПО производственного предприятия для 1С:ERP (российская практика)

- Металлообрабатывающее предприятие: 350 сотрудников, три цеха.
- Анализ выполнен за три месяца командой из пяти аналитиков.
- Построены AS-IS модели 14 процессов в Business Studio.
- Выявлено 23 узких места, включая ручной расчёт потребности в материалах.
- TO-BE: планирование производства в 1С:ERP, автоматический MRP-расчёт.
- Планировщик экономит четыре часа рабочего времени в день.
- Точность расчёта потребности выросла с 70 до 95 процентов.
- Глоссарий включил 120 терминов производства и учёта.
- Роли проекта: руководитель, аналитики, технологи цехов.
- Отчёт обследования включил 60 страниц и 20 диаграмм.
- Целевые модели одобрены советом директоров предприятия.

Пример 4. Моделирование процессов банка в ARIS (зарубежная практика)

- Банк описал процессы розничного кредитования в нотации eEPC.

- Команда из трёх аналитиков построила 120 диаграмм за два месяца.
- События и функции связывались логическими операторами.
- Модель включила 45 функций и 38 событий.
- Выявлено 9 точек лишних согласований заявки на кредит.
- Целевая модель сократила срок одобрения с 5 до 2 дней.
- Регламенты сгенерированы из ARIS и утверждены приказом банка.

Выводы

1. Анализ предметной области создаёт фундамент всех проектных решений.
2. Границы ПО и глоссарий фиксируются до построения моделей.
3. IDEF0 отвечает «что делает», DFD — «куда идут данные», ERD — «что хранить».
4. AS-IS фиксирует проблемы, TO-BE задаёт целевой процесс.
5. Итог анализа — отчёт, модели и реестр требований.
6. Инструменты автоматизируют построение и проверку моделей.
7. Метрики AS-IS и TO-BE делают эффект изменений измеримым.
8. Нотации дополняют друг друга и применяются совместно.

Контрольные вопросы

1. Как определить границы предметной области проекта?
2. Зачем нужен глоссарий предметной области?
3. Перечислите этапы анализа предметной области и их результаты.
4. Чем модель TO-BE отличается от AS-IS?
5. Какие нотации подойдут для функциональной и информационной моделей?
6. Какие документы входят в комплект результатов анализа?
7. Какие метрики используют для сравнения AS-IS и TO-BE?
8. Что такое джанкция в нотации IDEF3?

Раздел 1. Тема 4. Основные понятия системного и структурного анализа

План темы

1. Система, среда и базовые системные понятия
2. Свойства систем и эмерджентность
3. Системный подход и этапы системного анализа
4. Методы системного анализа
5. Структурный анализ и его методологии

Ключевые понятия

- **Система** — совокупность элементов и связей, образующих целостность с новыми свойствами.
- **Среда** — множество объектов вне системы, влияющих на её поведение.
- **Надсистема** — система более высокого уровня, включающая рассматриваемую систему.
- **Подсистема** — часть системы, выполняющая собственную функцию.
- **Вход и выход** — поступающие ресурсы и выдаваемые результаты работы системы.
- **Состояние** — совокупность значений параметров системы в момент времени.
- **Эмерджентность** — наличие у системы свойств, отсутствующих у её элементов.
- **Системный анализ** — методология решения проблем на основе системного подхода.
- **Декомпозиция** — разбиение системы на части для исследования.
- **Структурный анализ** — метод описания систем через

иерархию графических моделей.
- **Синергия** — совместный эффект элементов, превышающий сумму отдельных эффектов.
- **Критерий** — мерило оценки вариантов решения.

---

1. Система, среда и базовые системные понятия

- Система объединяет элементы связями в единое целое.
- Элемент — далее неделимая в данном рассмотрении часть системы.
- Подсистема сохраняет системные свойства в границах своей части.
- Надсистема задаёт цели, ресурсы и ограничения для системы.
- Среда включает всё, что влияет на систему извне.
- Граница системы проводится исследователем по цели анализа.
- Вход — ресурсы, данные и управляющие команды.
- Выход — продукты, услуги и информация для среды.
- Состояние меняется со временем под действием процессов.
- Пример: вуз — надсистема для системы «учебный процесс».
- Пример: АБС банка — подсистема в надсистеме «банк».
- Границы системы зависят от задачи исследователя.
- Одна организация может быть системой или элементом среды.
- Элементы связаны ресурсами, данными и командами управления.
- Выход одной системы служит входом другой системы.

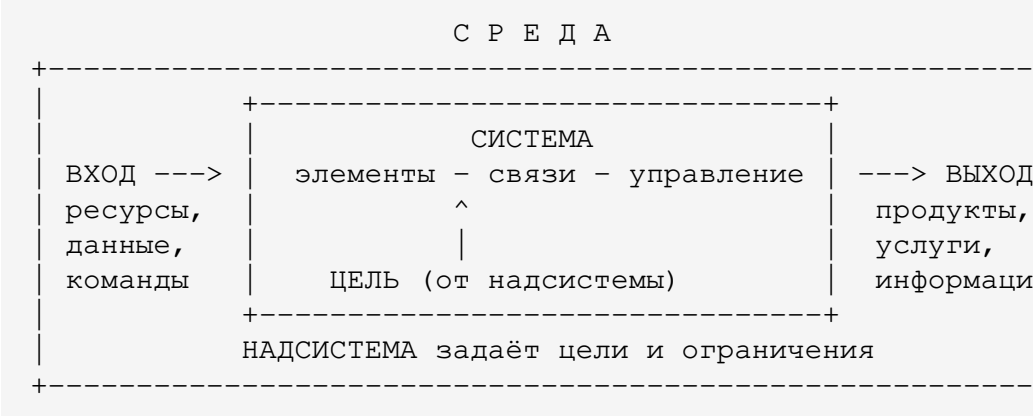
Классификация систем:

- Технические, биологические, социальные системы.
- Естественные и искусственные системы.
- Открытые и закрытые по обмену со средой.
- Статические и динамические по изменчивости.
- ИС — открытая искусственная динамическая система.

Таблица 1. Классификация систем

Признак	Классы	Пример
По происхождению	Естественные, искусственные	Лес, АБС банка
По обмену со средой	Открытые, закрытые	ИС организации
По изменчивости	Статические, динамические	Памятник, учебный процесс
По структуре	Простые, сложные	Калькулятор, ERP-система
По режиму работы	Непрерывные, периодические	Мониторинг платежей

Схема 1. Система в среде: входы и выходы



2. Свойства систем и эмерджентность

- Целостность — система первична по отношению к своим элементам.
- Делимость — система может быть разделена на подсистемы.
- Связность — все элементы связаны; разрыв связей

разрушает систему.
- Организованность — структура связей подчинена назначению системы.
- Эмерджентность — целое обладает свойствами, которых нет у частей.
- Слаженная работа команды не сводится к свойствам отдельных сотрудников.
- Автомобиль «умеет ехать», хотя ни одна деталь не едет сама.
- Эмерджентность требует изучать систему целиком, а не только частями.
- Из этого следует главный принцип анализа: сначала целое, потом части.

Закономерности систем:

- Целое больше суммы частей (эмерджентность).
- Система стремится к устойчивому состоянию.
- Рост сложности требует роста управления.
- Изменение элемента влияет на связанные элементы.
- Система без обратной связи теряет управление.
- Эмерджентность проявляется и в отрицательную сторону: сбои целого.

Проявление свойств в ИС:

- Целостность: ИС отвечает за весь контур учёта.
- Делимость: модули ИС — самостоятельные подсистемы.
- Связность: модули обмениваются едиными справочниками.
- Организованность: регламенты связывают модули в процесс.
- Свойства проявляются только у работающей системы в среде.
- Состояние ИС описывают показателями: загрузка, отклик, число сессий.
- Эмерджентный эффект ИС — ускорение сквозных процессов компании.
- Связность ИС оценивают числом типов связей между модулями.

-A-2-A-A-5">

Таблица 2. Свойства систем

Свойство	Содержание	Пример
Целостность	Система ведёт себя как единое целое	Банк как единая структура
Делимость	Возможна декомпозиция на подсистемы	Департаменты и отделения банка
Связность	Элементы связаны потоками и данными	Единая АБС связывает отделения
Организованность	Структура служит цели системы	Регламент кредитования
Эмерджентность	У целого появляются новые свойства	Скорость расчётов всей сети
Надёжность	Сохранение функций при отказах	Резервный ЦОД банка
Управляемость	Поведение системы регулируется управлением	Роли и права в ИС

3. Системный подход и этапы системного анализа

- Системный подход — способ рассмотрения объекта как системы.
- Принцип целостности: описывать объект целиком, а не фрагментами.
- Принцип иерархичности: выделять уровни надсистема — система — подсистема.
- Принцип структуризации: раскрывать состав и связи элементов.
- Принцип множественности описаний: один объект требует нескольких моделей.
- Для ИС одновременно нужны функциональная, информационная и событийная модели.

Этапы системного анализа:

- Этап 1: формулировка проблемы — разрыв между желаемым и действительным.
- Этап 2: определение цели — образ желаемого будущего состояния.
- Этап 3: выбор критериев — измеримых показателей достижения цели.
- Этап 4: построение модели — упрощённого образа исследуемой системы.
- Этап 5: генерация альтернатив — вариантов решения проблемы.
- Этап 6: оценка альтернатив, выбор решения, внедрение.
- Пример проблемы: сроки сборки отчётности превышают норму в два раза.
- Пример критерия: время формирования отчёта не более 15 минут.
- Модели строятся последовательно: от цели к критериям и альтернативам.
- Критерии делают цель проверяемой.
- Модель упрощает реальность, сохраняя существенные связи.
- Системный анализ завершается решением, а не описанием проблемы.
- Этапы системного анализа повторяются циклически при развитии системы.

Системный подход против частного:

- Частный подход изучает отдельный элемент изолированно.
- Системный подход изучает элемент в связях и среде.
- Частный оптимизирует часть, системный — целое.
- Проектирование ИС требует системного подхода.

Применение системного анализа к проекту ИС:

- Проблема: потери данных между подразделениями.
- Цель: единая база данных организации.
- Критерии: число дублей, время обмена данными.
- Модель: контекстная IDEF0 и ER-модель.
- Альтернативы: единая СУБД или интеграционная шина.

Роль системного анализа в проектировании:

- Задаёт границы и цель создания ИС.
- Формирует критерии приёмки системы.
- Обосновывает выбор архитектуры среди альтернатив.

4. Методы системного анализа

- Дерево целей — иерархия: главная цель, подцели, задачи.
- SWOT-анализ — оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.
- Морфологический анализ — генерация вариантов комбинированием параметров, Ф. Цвикки.
- Экспертные оценки — ранжирование, балльные оценки, метод Дельфи.
- Дерево целей отвечает «что достичь», морфологический — «какие есть варианты».
- Экспертные оценки применяют там, где прямые измерения невозможны.
- Метод Дельфи проводит несколько туров анонимного опроса экспертов.
- SWOT дополняют матрицами стратегий SO, WO, ST, WT.
- Дерево целей применяется в стратегических сессиях организации.
- Экспертные оценки оформляются протоколом с оценками согласованности.

Правила построения дерева целей:

- Цели верхнего уровня не пересекаются.
- Подцели полностью раскрывают родительскую цель.

- Задачи формулируются измеримо и со сроком.
- Уровни дерева: цель, подцели, задачи, работы.

Критерии качества дерева целей:

- Полнота покрытия цели подцелями.
- Независимость подцелей друг от друга.
- Измеримость задач нижнего уровня.

Шаги SWOT-анализа:

- Формируют команды для честной оценки.
- Заполняют четыре квадранта матрицы.
- Связывают пары «сильные стороны — возможности».
- Формируют стратегию внедрения из связей.

Шаги морфологического анализа:

- Выделяют параметры решения.
- Задают варианты значений по каждому параметру.
- Комбинируют варианты и оценивают матрицу.

Типичные ошибки SWOT:

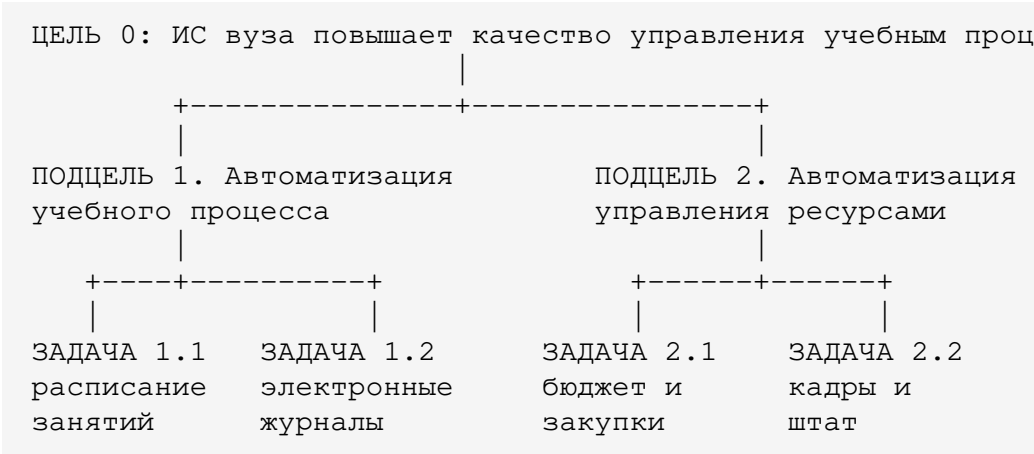
- Формулировки без конкретики и цифр.
- Смешение внутренних и внешних факторов.
- Отсутствие связей квадрантов со стратегией.
- Однократное применение без пересмотра.

Таблица 3. Методы системного анализа

Метод	Назначение	Пример применения
Дерево целей	Декомпозиция цели на задачи	Стратегия ИС вуза
SWOT	Оценка положения проекта	Внедрение Битрикс24 в торговле

Морфологический анализ	Генерация вариантов решения	Выбор архитектуры ИС
Экспертные оценки	Оценка без прямых измерений	Ранжирование требований
Метод Дельфи	Согласование мнений экспертов в турах	Оценка рисков ИТ-проекта

Схема 2. Дерево целей «ИС вуза»



5. Структурный анализ и его методологии

- Структурный анализ изучает систему через иерархическую декомпозицию.
- Сложная функция разбивается на простые подфункции.
- Рекомендуемая глубина декомпозиции — три-шесть уровней.
- На каждом уровне выделяют три-шесть функциональных блоков.
- Такая размерность удерживает диаграммы в зоне понятности.
- SADT — методология структурного анализа и проектирования Д. Росса, 1970-е.
- IDEF0 — стандартизованная нотация на основе SADT, документ FIPS 183.

- Диаграмма IDEF0: блок функции и стрелки входа, управления, выхода, механизма.
- DFD Йордана (Демарко): процессы изображаются кругами, акцент на потоках данных.
- DFD Гейна-Сарсона: процессы — прямоугольники со скруглённым левым краем.
- ERD П. Чена описывает данные через сущности и связи.
- Методологии применяются вместе: функции — IDEF0, данные — ERD, события — IDEF3.
- Диаграммы связываются перекрёстными ссылками в единую модель проекта.
- SADT положена в основу серии стандартов IDEF.
- IDEF расшифровывается как Integrated Definition.
- Графические модели понятнее текста при согласовании.
- Каждая диаграмма подписывается автором и датой.
- Комплексная модель включает функции, данные и события.
- IDEF0 использует жёсткие правила синтаксиса, снижающие неоднозначность.
- DFD отражает движение данных, а не порядок работ.
- ERD дополняется классификацией связей: идентифицирующие и неидентифицирующие.

Этапы структурного анализа:

- Построение контекстной диаграммы системы.
- Декомпозиция контекста на функции уровня 1.
- Детализация функций до уровня задач.
- Построение моделей данных и потоков.
- Проверка полноты и согласованности моделей.

Правила декомпозиции:

- Блоков на диаграмме от трёх до шести.
- Уровней в модели от трёх до шести.
- Стрелки не теряются при переходе на уровень.
- Функция формулируется глаголом в неопределённой форме.

Типовые ошибки декомпозиции:

- Слишком мелкие блоки без самостоятельной функции.
- Потерянные стрелки на уровне ниже.

- Смешение функций и операций в одном блоке.
- Более семи блоков на одной диаграмме.

Схема 3. Уровни декомпозиции в IDEF0

```
A-0 (контекст):  [ Учебный процесс ]
                          |
A0:   [Планирование] [Проведение] [Контроль знаний]
                          |
A1:   [Учебные планы] [Расписание]
                          |
A11:  [Формирование] [Проверка] [Публикация]
```

Примеры разбора

Пример 1. Дерево целей «ИС вуза» (российская практика)

- Главная цель: повысить качество управления учебным процессом.
- Подцель 1: сократить составление расписания с трёх недель до двух дней.
- Задача 1.1: модуль расписания с учётом нагрузки и аудиторного фонда.
- Задача 1.2: автоматическая проверка конфликтов аудиторий и преподавателей.
- Подцель 2: автоматизировать приёмную кампанию.
- Задача 2.1: приём заявлений онлайн через Госуслуги.
- Задача 2.2: контроль конкурсных списков в реальном времени.
- Дерево построено на трёх уровнях, всего 12 задач.
- Каждая задача имеет срок, исполнителя и критерий завершения.
- Дерево согласовано на учёном совете вуза.
- Задачи распределены по трём подразделениям вуза.

Пример 2. SWOT-анализ внедрения Битрикс24 в торговой компании (российская практика)

- S: команда 15 человек, опыт работы с CRM, поддержка руководителя.
- W: клиентская база разрознена в Excel, нет регламентов продаж.
- O: готовая CRM и телефония в Битрикс24, облачный тариф.
- T: сопротивление менеджеров, риск потери данных при миграции.
- Стратегия по SWOT: пилот на отделе из пяти менеджеров.
- Матрица SWOT размещена на доске команды проекта.
- Угрозы учитываются планом миграции данных.
- Пилот занял один месяц, тираж на всю компанию — два месяца.
- Конверсия обращений выросла на 12 процентов за квартал.

Пример 3. Декомпозиция системы «Учебный процесс» в IDEF0 (зарубежная методология, BPwin)

- Уровень 0: контекстная диаграмма «Учебный процесс вуза» в BPwin.
- Уровень 1: блоки «Планирование», «Проведение занятий», «Контроль знаний».
- Уровень 2: «Планирование» детализируется на «Учебные планы» и «Расписание».
- Уровень 3: «Расписание» — «Формирование», «Проверка конфликтов», «Публикация».
- Глубина декомпозиции — четыре уровня, блоков на уровне от трёх до пяти.
- Декомпозиция согласована с методистами вуза.
- Модель хранится в репозитории проекта вуза.
- Стрелки управления: учебные планы, ФГОС, расписание звонков.
- Модель проверена встроенным синтаксическим контролем BPwin.

Пример 4. Морфологический анализ при выборе СУБД (зарубежная практика)

- Параметры: поставщик, лицензия, поддержка, отказоустойчивость, стоимость.
- Варианты поставщиков: Oracle, Microsoft, сообщество PostgreSQL.
- Комбинация значений порождает матрицу из 24 вариантов.
- Параметры и значения заносятся в морфологическую таблицу.
- Матрица сокращается ограничениями лицензий и поддержки.
- Неприемлемые варианты отсекаются по бюджету проекта.
- Осталось 3 варианта, оценены экспертами по 10-балльной шкале.
- Выбран PostgreSQL: лучшее соотношение цены и поддержки.
- Решение протоколируется экспертной комиссией.
- Критерии выбора фиксируются до генерации вариантов.

Выводы

1. Системный анализ ведёт от проблемы к решению через модель и альтернативы.
2. Эмерджентность объясняет, почему систему нельзя изучать только по частям.
3. Свойства систем определяют требования к методам анализа.
4. Дерево целей и SWOT переводят проблемы в задачи проекта ИС.
5. Структурный анализ обеспечивает управляемую декомпозицию глубиной три-шесть уровней.
6. IDEF0, DFD и ERD — базовые нотации структурного анализа ИС.
7. Классификация систем помогает выбрать методику исследования.
8. Ошибки декомпозиции выявляются проверкой стрелок и функций.

Контрольные вопросы

1. Дайте определения системы, среды, надсистемы и подсистемы.

2. Что такое эмерджентность? Приведите собственный пример.
3. Перечислите этапы системного анализа в правильном порядке.
4. Для чего применяется морфологический анализ?
5. Какие правила глубины декомпозиции соблюдают в структурном анализе?
6. Какие закономерности систем вы знаете?
7. Как строится морфологическая таблица?

-:-7-4-G->-@-1-B-88-D-@-0-8">

Раздел 1. Тема 5. Постановка задачи обработки информации

План темы

1. Понятие задачи обработки информации и назначение постановки задачи
2. Организационно-экономическая сущность задачи
3. Входная и выходная информация задачи
4. Нормативно-справочная информация, алгоритм и контроль достоверности
5. Связь постановки задачи с ТЗ, ошибки постановки и их последствия

Ключевые понятия

- **Задача обработки информации** — функция ИС по преобразованию входных данных в выходной результат.
- **Постановка задачи** — формализованное описание цели, входа, выхода, НСИ и алгоритма решения.
- **Реквизит** — минимальная неделимая единица данных: дата, табельный номер, сумма.

- **Реквизит-основание** — вычисляемый реквизит: количество, сумма, процент.
- **Реквизит-признак** — реквизит, идентифицирующий объект: код, наименование, дата.
- **НСИ** — нормативно-справочная информация: справочники, классификаторы, нормативы.
- **ТЗ** — техническое задание: документ требований к создаваемой системе по ГОСТ 34.602-89.
- **Достоверность** — соответствие данных реальному состоянию объекта учёта.
- **Периодичность** — частота решения задачи: ежедневная, ежемесячная, по запросу.
- **Форма документа** — макет документа с составом реквизитов и зонами их вывода.

---

1. Понятие задачи обработки информации и назначение постановки задачи

- Задача обработки информации — преобразование входных данных в выходной результат по алгоритму.
- Пример цепочки: табель рабочего времени → расчёт начислений → расчётный листок.
- Задача — минимальный элемент функциональной модели информационной системы.
- Группы задач образуют подсистемы: бухгалтерскую, кадровую, складскую, расчётную.
- Постановка задачи фиксирует, ЧТО должна делать система, но не КАК программировать.
- Постановку готовят постановщик или аналитик совместно с заказчиком-экономистом.
- Разработчик по постановке проектирует структуру БД, алгоритмы и интерфейсы.
- Постановка задачи — часть процесса анализа требований по ISO/IEC 12207.
- Место постановки в жизненном цикле — после обследования предметной области.
- Обследование фиксирует регламент работы, документы и

участников в акте обследования.

- Основные шаги разработки постановки задачи:
  1. обследование предметной области и участников;
  2. описание организационно-экономической сущности;
  3. сбор и описание входных документов и реквизитов;
  4. согласование форм выходных документов;
  5. описание НСИ и алгоритма решения;
  6. утверждение постановки заказчиком.
- Цели формальной постановки:
  - единое понимание задачи заказчиком, аналитиком и программистом;
  - точная оценка трудоёмкости, сроков и стоимости разработки;
  - исходные данные для проектирования базы данных и экранных форм;
  - критерии приёмочных испытаний задачи;
  - основа инструкций пользователя.
- Устная постановка «на словах» порождает разночтения и переделки.
- Документ постановки входит в состав проектной документации системы.
- Постановку согласуют и утверждают, изменения оформляют как доработки.

Схема 1. Общая схема задачи обработки информации



-:-7-4-G">

Таблица 1. Состав постановки задачи

Раздел постановки	Содержание раздела
Организационно-экономическая сущность	назначение, цель, периодичность, сроки, исполнители, потребители
Входная информация	перечень реквизитов, формы, источники, объёмы данных
Выходная информация	формы документов, получатели, сроки выдачи, носители
НСИ	справочники, классификаторы, нормативы, правила ведения
Алгоритм решения	последовательность операций, формулы, условия, связи с задачами
Контроль достоверности	методы проверки данных, действия системы при ошибке

2. Организационно-экономическая сущность задачи

- Раздел отвечает на вопросы: зачем задача, когда решается, кто исполняет, кому результат.
- Назначение — экономический смысл результата: «начислить оплату за труд за месяц».
- Виды периодичности:
  - разовая — перенос данных при переходе на новую ИС;
  - регламентная — расчёт зарплаты два раза в месяц;
  - по запросу — выдача справки о доходах сотруднику.
- Сроки решения привязаны к регламенту: ведомости к 10 и 25 числу месяца.
- Исполнители — роли, выполняющие задачу: расчётчик, оператор, бухгалтер.
- Потребители — получатели результата: работники, бухгалтерия, ФНС, банк.
- Требования к результату: точность до копейки, полнота,

подпись ответственного.
- Единицы измерения и календарные периоды расчёта фиксируют явно: месяц, квартал.
- Связи с другими задачами:
  - от кадрового учёта приходят приёмы, увольнения, отпуска;
  - от склада и производства — данные о выработке и нарядах;
  - в банк и ФНС уходят платёжные документы и отчёты.
- Критичность задачи: ошибка в зарплате — претензии работников и штрафы.
- Режим решения: онлайн-ввод документов или пакетный расчёт ночью.
- Критерии качества решения задачи:
  - достоверность — отсутствие искажений данных;
  - полнота — охват всех обязательных операций и случаев;
  - своевременность — выдача результата в согласованный срок;
  - экономичность — приемлемые затраты машинного времени и труда.
- Показатели закрепляют в постановке как требования к результату.

3. Входная и выходная информация задачи

3.1. Входная информация

- Описание входа фиксирует: состав реквизитов, источники, объёмы, форму представления.
- Для каждого реквизита задают: тип, длину, диапазон значений, обязательность.
- Информацию делят на переменную (оперативную) и условно-постоянную (НСИ).
- Реквизиты-признаки используют для поиска и группировки, основания — для итогов.
- Источники входной информации:
  - первичные документы — табель Т-13, приказы,

заявления;
    - ○ смежные задачи ИС — данные кадрового и табельного учёта;
    - ○ внешние источники — выписки банка, справки фондов, данные поставщиков.
- Объёмы измеряют документами и строками за период: 400 табелей, 50 000 строк в месяц.
- Объёмы определяют выбор индексов, время решения и планирование мощностей серверов.
- Формы представления: бумажный документ, файл, сообщение, запись в БД.
- Описание реквизита включает также единицу измерения и правило округления.
- Пример: «Отработано дней» — целое, от 0 до 31, обязательный, источник — табель.
- Реквизиты группируют по документу и указывают ключ группировки строк.

3.2. Выходная информация

- Описание выхода фиксирует: формы документов, получателей, сроки, носители.
- Формы выходных документов проектируют с учётом требований получателей.
- Получатели бывают внутренние (бухгалтерия, руководитель) и внешние (ФНС, банк, работник).
- Сроки выдачи задают регламентом: листки до 5 числа, декларация до 25 числа.
- Носители: экран, печать, файл, электронный документ с электронной подписью.
- Выход одной задачи служит входом другой: ведомость питает платёжное поручение.

-=-O82-E-4-0-8-D-@-0-8-7-4-G-0-8-;-=-57-@-1-B->-?-0-K">

Таблица 2. Входная и выходная информация задачи «Начисление заработной платы»

Аспект	Входная информация	Выходная информация
Основные документы	табель Т-13, приказы, заявления на вычеты	расчётные листки, ведомости Т-49 и Т-51
Ключевые реквизиты	табельный номер, дни, оклад, вычеты	начислено, удержано, к выплате
Источник и получатель	кадровая служба, руководители	работники, бухгалтерия, банк
Объём за месяц	400 табелей, 50 000 строк	400 листков, 2 ведомости
Сроки	табель до 1 числа расчётного месяца	ведомости 10 и 25 числа

4. НСИ, алгоритм решения и контроль достоверности

4.1. Нормативно-справочная информация

- НСИ — данные, используемые задачей многократно и меняющиеся редко.
- Состав НСИ:
  - справочники объектов — сотрудники, подразделения, товары, контрагенты;
  - общероссийские классификаторы — ОКВЭД2, ОКПД2, ОКЕИ, ОКУД;
  - локальные справочники организации — оклады, тарифы, нормы выработки;
  - нормативы — ставки налогов, тарифы взносов, МРОТ.
- Для записи НСИ задают: код, наименование, дату начала и конца действия.
- Кодирование бывает регистрационное (порядковое) и иерархическое (по группам).
- Правила ведения НСИ: кто добавляет, кто утверждает, как архивируют устаревшие записи.
- Ошибка в НСИ тиражируется на все расчёты периода.
- Изменяемые нормативы выносят в настройки, чтобы менять

их без правки кода.

4.2. Алгоритм решения

- Алгоритм — точная последовательность действий, приводящая от входа к результату.
- В постановке алгоритм описывают формулами, условиями и перечнем шагов.
- Пример формулы: сумма по окладу = оклад / норма дней × отработанные дни.
- Пример условия: при стаже свыше 5 лет надбавка 20 процентов оклада.
- Пример связи: итог ведомости должен совпадать с суммой проводок.
- Формулы и условия согласуют с заказчиком до начала программирования.
- Сложные алгоритмы проверяют на тестовых примерах с эталонными результатами.

4.3. Контроль достоверности

- Синтаксический контроль — проверка типа, длины, формата: дата, ИНН из 12 цифр.
- Семантический контроль — проверка смысла: дата увольнения не раньше даты приёма.
- Арифметический контроль — пересчёт: итог документа равен сумме строк.
- Контроль диапазона: часы в день от 0 до 24, вычет не отрицателен.
- Контроль ссылок: подразделение должно существовать в справочнике.
- Контрольные разряды: проверка ИНН и СНИЛС по контрольному числу.
- При ошибке система выводит сообщение и блокирует проведение документа.
- Выходной контроль: сверка итогов задачи с контрольными числами прошлых периодов.
- Все отказы и исправления фиксируют в журнале ошибок.
- Журнал позволяет анализировать причины ошибок и уточнять

контроль.
- Повторяющиеся ошибки — сигнал о пробелах в постановке задачи.

-8-:-?-A-0->-:">

5. Связь постановки задачи с ТЗ, ошибки постановки

- Постановки задач детализируют требования ТЗ до уровня конкретных функций.
- ГОСТ 34.602-89 определяет состав и содержание ТЗ на автоматизированную систему.
- ГОСТ 19.201-78 задаёт требования к ТЗ на программное средство по ЕСПД.
- ГОСТ 34.601-90 закрепляет стадии создания АС: требования, эскизный и технический проект, ввод.
- Жизненный цикл программного обеспечения описывает стандарт ISO/IEC 12207.
- Требования к системам и программным изделиям обобщает ISO/IEC/IEEE 29148.
- В ТЗ раздел «Требования к функциям» опирается на множество постановок задач.
- Точные постановки упрощают оценку трудоёмкости, приёмку и сопровождение.
- Состав проектной документации уточняет РД 50-34.698-90.
- Постановка задачи используется на стадиях проектирования и ввода в действие.
- При доработках постановку обновляют вместе с изменением регламента.

Типовые ошибки постановки:

- неполнота: не описаны особые случаи — отпуска, прогулы, ночные смены;
- неоднозначность: формулировка «своевременно» не задаёт точный срок;
- нет источника реквизита: поле есть, но не сказано, откуда брать значение;
- не задан контроль достоверности и поведение системы при ошибке;

- не указаны получатели и сроки выходных документов;
- избыточность: описаны пожелания «на будущее», не подтверждённые регламентом.

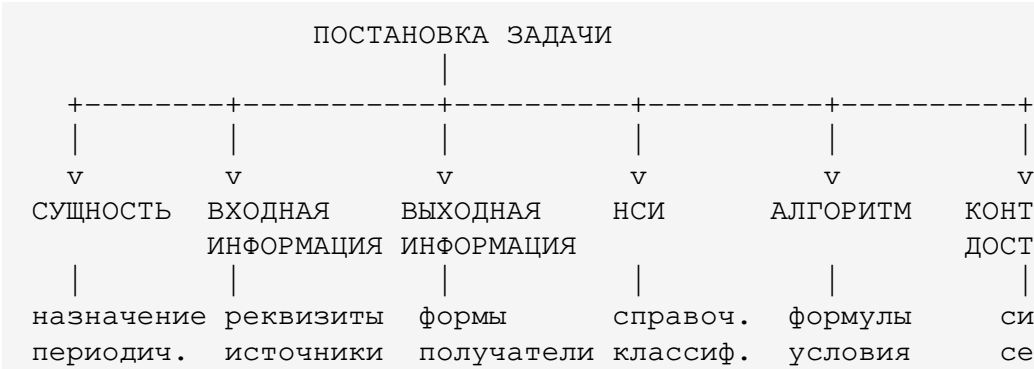
Последствия ошибок:

- переделки проектирования и кода, рост стоимости и сроков проекта;
- конфликт при приёмке: заказчик ждёт одно, система делает другое;
- неверная отчётность перед государством, штрафы, репутационные потери;
- исправление ошибки на эксплуатации дороже исправления в постановке в десятки раз.

Как снижают риски:

- совместный обзор постановки аналитиком и будущими пользователями;
- прототипы экранных форм и отчётов до начала разработки;
- тестовые примеры с эталонными результатами в составе постановки;
- ведение истории изменений постановки под контролем версий.

Схема 2. Структура постановки задачи



-:-7-4-G-88-?-A-5-A-2-O">

Таблица 3. Ошибки постановки задачи и их последствия

Ошибка	Пример	Последствие
Неполнота входа	в табеле не учтены ночные смены	занижение зарплаты, претензии
Неоднозначность	«отчёт выдавать своевременно»	спор о сроках при приёмке
Нет контроля	не проверяется дата увольнения	ошибки расчёта уволенных
Нет получателя	не указан адресат ведомости	документ не доходит до банка

Примеры разбора

Пример 1. Задача «Начисление заработной платы» в 1С:ЗУП (российская практика)

- Сущность: регламентный расчёт оплаты труда, периодичность — аванс и расчёт за месяц.
- Исполнитель — расчётчик; потребители — работники, бухгалтер, ФНС, банк.
- Вход: табель Т-13, приказы о приёме и увольнении, заявления на вычеты, больничные.
- НСИ: штатное расписание, оклады, ставки НДФЛ от 13 до 22 процентов, взносы 30 процентов.
- Алгоритм: оклад пропорционально дням плюс надбавки минус удержание НДФЛ.
- Выход: расчётные листки, расчётно-платёжная ведомость Т-49, отчёт 6-НДФЛ.
- Контроль: сверка суммы «к выплате» с итогом ведомости, лимиты вычетов, диапазоны часов.
- Автоматизация: в 1С:ЗУП работают документы «Табель» и «Начисление зарплаты и взносов».
- Шаги расчётчика: загрузка табеля, запуск расчёта, просмотр

отклонений, печать ведомостей.
- Особые случаи заданы настройками: отпуска, больничные, ночные смены, премии.
- Права доступа: расчётчик видит суммы, кадровик — только личные данные.
- Результат: расчёт 400 сотрудников занимает 15 минут вместо 2 дней вручную.

Пример 2. Управленческий отчёт по центрам затрат в SAP (зарубежная практика)

- Сущность: ежемесячный отчёт план/факт по центрам затрат для контроллинга.
- Вход: проводки модуля FI, данные модуля CO, плановые бюджеты.
- НСИ: иерархия центров затрат, статьи затрат, валюты и курсы.
- Алгоритм: выборка проводок за период, группировка по центрам и статьям, расчёт отклонений.
- Выход: отчёт с отклонениями свыше 5 процентов, получатель — финансовый директор.
- Срок: третий рабочий день месяца; объём — около 120 000 проводок.
- Контроль: сверка итога отчёта с оборотно-сальдовой ведомостью.
- Роли: контролёр ставит требования, аналитик настраивает отчёт, руководители читают результат.

Пример 3. Задача «Расчёт НДС и формирование декларации» в СБИС (российская практика)

- Сущность: ежеквартальная регламентная задача налоговой отчётности.
- Вход: книги покупок и продаж, счета-фактуры, данные учёта.
- НСИ: ставки НДС 20, 10 и 0 процентов, коды видов операций, актуальная форма декларации.
- Алгоритм: группировка оборотов по ставкам, вычеты по книге покупок, заполнение разделов.
- Выход: декларация по НДС, получатель — ФНС, срок — до 25

числа после квартала.
- Контроль: проверка по контрольным соотношениям ФНС до отправки.
- Автоматизация: в СБИС декларацию заполняют по данным учёта и отправляют в ФНС по каналам связи.
- Результат: подготовка сократилась с 3 дней до 1 часа, ошибки соотношений видны сразу.
- Роль бухгалтерии: сверка остатков НДС перед отправкой.
- Электронная отправка исключает бумажный документооборот с инспекцией.

Выводы

1. Постановка задачи — связующее звено между требованиями заказчика и проектом ИС.
2. Полная постановка включает сущность, вход, выход, НСИ, алгоритм и контроль.
3. Описание входа и выхода с объёмами и сроками определяет проектирование БД и форм.
4. НСИ выносят в справочники и настройки, чтобы менять нормативы без правки кода.
5. ГОСТ 34.602-89 и ГОСТ 19.201-78 задают документальную основу требований.
6. Ошибки постановки дороже всего обходятся на этапе эксплуатации системы.
7. Формальные постановки делают оценку сроков и приёмку предсказуемыми.

Контрольные вопросы

1. Что такое задача обработки информации и как задачи образуют подсистемы ИС?
2. Перечислите разделы полной постановки задачи и их содержание.
3. Чем реквизит-основание отличается от реквизита-признака?
4. Какие характеристики задачи фиксирует организационно-экономическая сущность?

5. Какие виды контроля достоверности применяют к входным данным?
6. Как постановка задачи связана с ТЗ по ГОСТ 34.602-89?
7. Какие ошибки постановки задачи встречаются чаще всего?
8. Какими способами снижают риски ошибок постановки?

-5-C-K>-@-1-B-88-D-@-0-8-<-4-;-8<-B-4-@-H-=-O7-4-G>-@-1-B-88-D-@-0-8">

Раздел 1. Тема 6. Основные виды, алгоритмы и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации

План темы

1. Виды обработки информации, OLTP и OLAP
2. Классификация задач и типовые процедуры обработки
3. Алгоритм, его свойства и способы записи по ГОСТ 19.701-90
4. Базовые структуры и типовые алгоритмы обработки
5. Модели и методы решения задач обработки информации

Ключевые понятия

- **Обработка информации** — совокупность действий по преобразованию данных в полезный результат.
- **Алгоритм** — точная конечная последовательность действий для решения класса задач.
- **Дискретность** — разбиение алгоритма на отдельные завершённые шаги.
- **Детерминированность** — однозначность результата при

одних и тех же исходных данных.
- **Массовость** — применимость алгоритма ко всему классу однотипных данных.
- **Результативность** — получение результата за конечное число шагов.
- **Блок-схема** — графическая запись алгоритма из стандартных символов по ГОСТ 19.701-90.
- **Сложность алгоритма** — зависимость числа операций от объёма данных: O(n), O(n log n).
- **OLTP** — операционная обработка транзакций: множество коротких операций записи.
- **OLAP** — аналитическая обработка многомерных данных для поддержки решений.

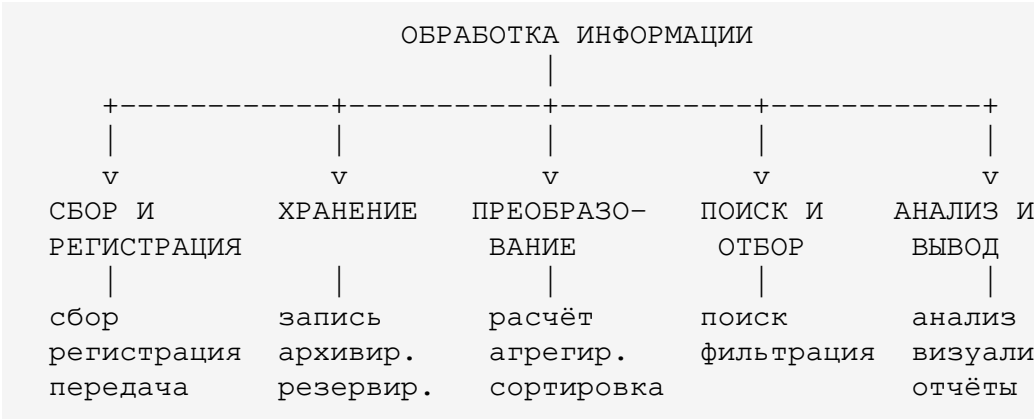
---

1. Виды обработки информации, OLTP и OLAP

- Обработка информации — полный цикл преобразования данных в полезный результат.
- Основные виды обработки:
  - сбор — фиксация фактов из среды: сканирование штрихкодов на складе;
  - регистрация — оформление данных в виде документа: приходная накладная;
  - передача — перемещение данных по каналам связи между узлами ИС;
  - ввод — перенос данных в систему через экранные формы;
  - хранение — запись данных на носители с обеспечением целостности;
  - поиск — отбор данных по заданным условиям;
  - сортировка — упорядочение записей по ключу: по дате, по сумме;
  - фильтрация — отбор подмножества по критерию: только просроченные заказы;
  - агрегирование — свёртка данных: суммы, средние, количество;
  - расчёт — вычисления по формулам: НДС, зарплата, себестоимость;

    - анализ — выявление закономерностей: динамика продаж, ABC-анализ;
    - визуализация — представление результата графиками и дашбордами.
- Типовые процедуры в составе задачи:
    - предварительный ввод и контроль данных;
    - корректировка и удаление ошибочных записей;
    - собственно расчёт по алгоритму задачи;
    - формирование выходных документов;
    - архивирование и резервное копирование.

Схема 1. Классификация видов обработки информации



- OLTP — операционная обработка: множество коротких транзакций, актуальные данные.
- Примеры OLTP: касса магазина, ввод заказов в 1С, операции банкомата.
- OLAP — аналитическая обработка: агрегаты по измерениям, исторические данные.
- Примеры OLAP: продажи по регионам, товарам и месяцам в хранилище данных.
- OLTP-системы оптимизируют запись, OLAP-системы — чтение и агрегирование.
- Одна ИС совмещает режимы: учёт ведут в OLTP, отчёты строят в OLAP.
- Передача данных бывает синхронной и асинхронной:

    - синхронная — отправитель ждёт ответа: запрос к банку при оплате;
    - асинхронная — через очередь сообщений: отгрузка уведомляет склад.
- Сбор данных автоматизируют сканерами штрихкодов, датчиками и интеграциями с другими системами.

2. Классификация задач и типовые процедуры обработки

- Класс задачи задаётся в постановке и определяет выбор модели и метода.
- Расчётные задачи — вычисления по формулам: зарплата, НДС, себестоимость.
- Логические задачи — выбор действий по условиям: контроль остатков и лимитов.
- Информационно-справочные — поиск и выдача сведений: карточка клиента, выписка по счёту.
- Статистические — обобщение массивов данных: средний чек, динамика показателей.
- Оптимизационные — поиск наилучшего варианта: план доставки, распределение ресурсов.
- Реальные задачи комбинируют классы: зарплата — расчёт плюс логика плюс справка.
- Класс задачи влияет на требования к времени ответа и объёму обрабатываемых данных.
- Признаки для определения класса задачи:
    - что преобладает: формулы, условия или выборка данных;
    - есть ли случайность или многократные пробы;
    - существует ли оптимизируемая цель и ограничения.

-@-1-B-88-D-@-0-8">

Таблица 1. Классы задач обработки информации

Класс задачи	Суть	Методы	Пример

Расчётные	вычисление по формулам	арифметика, формулы	начисление НДС 20 процентов
Логические	выбор по условиям	ветвления, правила	контроль кредитного лимита
Информационно-справочные	поиск и выдача данных	индексы, запросы	выписка по банковскому счёту
Статистические	обобщение массивов	средние, регрессия	средний чек за месяц
Оптимизационные	поиск наилучшего решения	линейное программирование	план перевозок со складов

3. Алгоритм, его свойства и способы записи

- Алгоритм — точное предписание, ведущее от исходных данных к результату.
- Свойства алгоритма:
  - дискретность — алгоритм состоит из отдельных завершённых шагов;
  - детерминированность — каждый шаг однозначен, результат воспроизводим;
  - массовость — алгоритм применим ко всему классу однотипных данных;
  - результативность — за конечное число шагов получается результат;
  - понятность — команды входят в систему команд исполнителя.
- Способы записи алгоритма:
  - словесный — нумерованный список инструкций на естественном языке;
  - блок-схема — граф из стандартных символов по ГОСТ 19.701-90;
  - псевдокод — смесь языка и кода без синтаксиса

конкретного языка;
    - программа — запись на языке программирования, исполняемая компьютером.
- ГОСТ 19.701-90 задаёт символы блок-схем:
    - терминатор — начало и конец, скруглённый прямоугольник;
    - процесс — действие или группа действий, прямоугольник;
    - решение — ветвление, вопрос с выходами «да» и «нет», ромб;
    - данные — ввод и вывод, параллелограмм;
    - подготовка — начало цикла с параметром, шестиугольник;
    - предопределённый процесс — вызов процедуры, прямоугольник с двойными линиями.
- Правила построения: линии сверху вниз и слева направо, подписи «да» и «нет» у ромбов.
- Стандартные обозначения позволяют читать схему любому участнику проекта.
- Пример словесной записи — алгоритм проверки остатка на складе:
    1. ввести код товара и заказанное количество;
    2. найти запись товара в справочнике остатков;
    3. если остаток больше или равен заказу — резервировать;
    4. иначе — вывести сообщение о нехватке;
    5. завершить работу алгоритма.

->-K7-?-A-0-3-@-B-0">

Таблица 2. Способы записи алгоритма

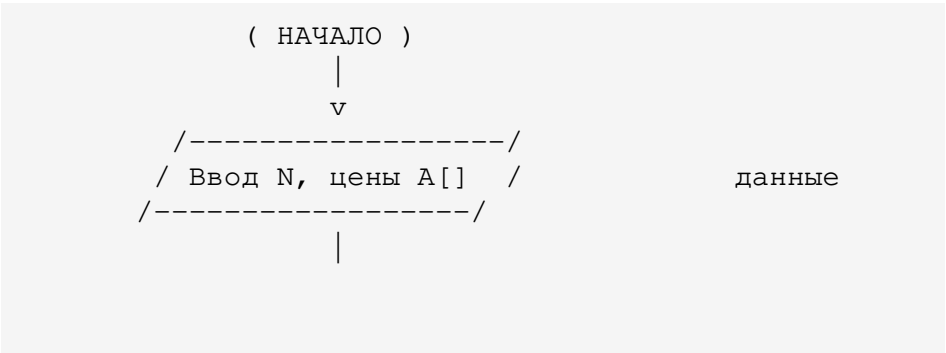
Способ	Достоинства	Ограничения	Когда применяют
Словесный	не требует инструментов	громоздок, неоднозначен	простые инструкции
Блок-схема	наглядность, единый стандарт ГОСТ	трудно править большие схемы	согласование логики с заказчиком

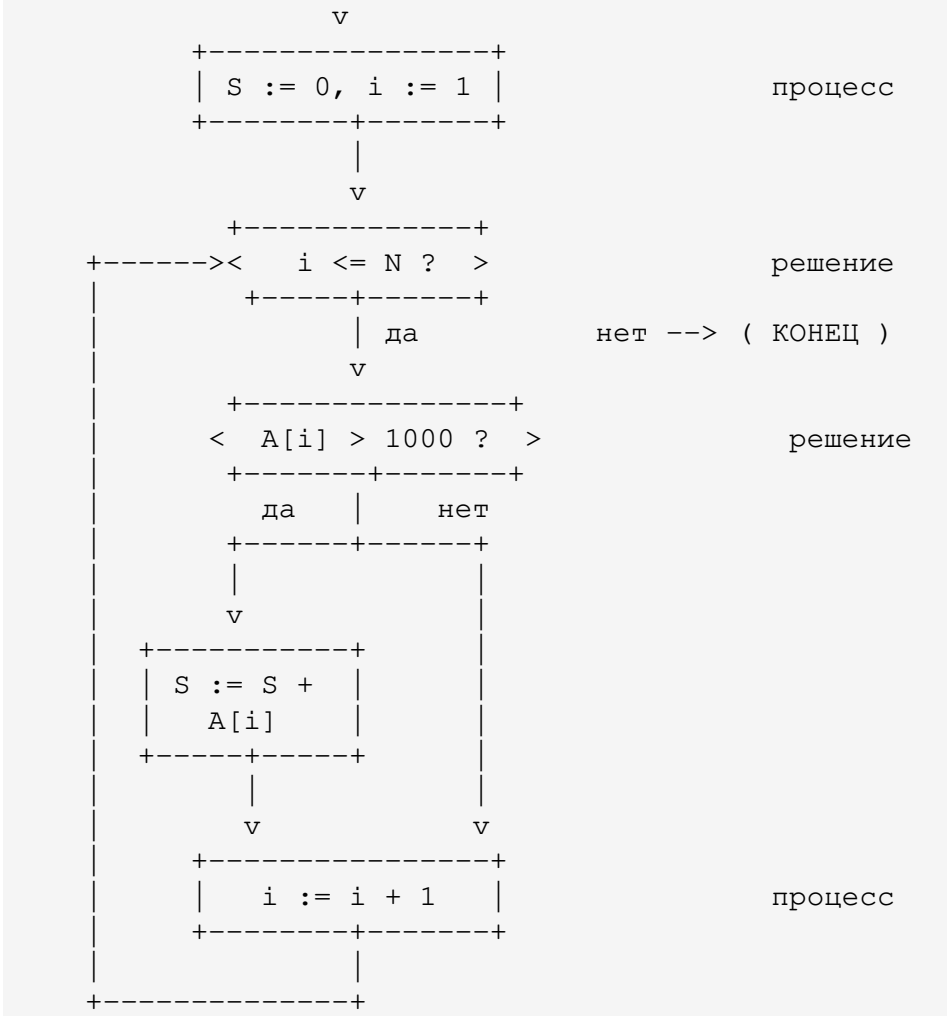
Псевдокод	компактен, близок к коду	нет единого стандарта	проработка логики перед кодом
Программа	исполняется компьютером	требует знания языка	реализация системы

4. Базовые структуры и типовые алгоритмы обработки

- Базовые структуры алгоритмов:
  - следование — шаги выполняются последовательно;
  - ветвление — выбор одной из ветвей по условию;
  - цикл — повторение шагов: с параметром, с предусловием, с постусловием.
- По теореме Бёма — Якопини любой алгоритм строится из трёх базовых структур.
- Вложение структур друг в друга даёт алгоритмы любой сложности.
- Сложность оценивают по времени и по памяти:
  - временная сложность — число операций как функция объёма данных;
  - ёмкостная сложность — требуемый объём дополнительной памяти.
- Типовые классы сложности: O(1) — константа, O(n) — линейно, O(n log n), O(n^2).
- Индексы и хеш-таблицы превращают поиск из O(n) в близкий к O(1).

Схема 2. Блок-схема по ГОСТ 19.701-90: сумма цен выше 1000





- Чтение схемы: терминаторы ограничивают алгоритм, параллелограмм — ввод данных.
- Ромб «i <= N?» задаёт цикл по всем элементам массива.
- Ромб «A[i] > 1000?» — ветвление: сумму увеличивают только для крупных цен.
- Типовые алгоритмы поиска:
  - линейный поиск — последовательный просмотр всех элементов, сложность O(n);
  - бинарный поиск — деление упорядоченного массива

пополам, сложность O(log n);
    - бинарный поиск применим только к отсортированным данным.
- Оценка: 2 в степени 20 равно 1 048 576, поэтому миллиону записей хватает 20 сравнений.
- Типовые алгоритмы сортировки: пузырьком, вставками, быстрая, слиянием.

-A-@-8->-:">

Таблица 3. Сравнение алгоритмов сортировки

Метод	Средняя сложность	Худшая сложность	Память	Когда применять
Пузырьком	$O(n^2)$	$O(n^2)$	O(1)	обучение, малые массивы
Вставками	$O(n^2)$, O(n) на упорядоченных	$O(n^2)$	O(1)	почти отсортированные данные
Быстрая	O(n log n)	$O(n^2)$	O(log n)	универсальный выбор
Слиянием	O(n log n)	O(n log n)	O(n)	нужна стабильность, внешние данные

- Пример масштаба: миллион записей быстрая сортировка обрабатывает за десятки миллионов операций.
- Пузырёк на том же массиве требует сотни миллиардов операций — разница в десятки тысяч раз.

5. Модели и методы решения задач обработки информации

- Модель решения — формализованное описание способа получения результата.
- Аналитические модели — результат вычисляется по формулам точно:

    - сумма НДС = сумма × ставка;
    - оклад пропорционально отработанным дням.
- Статистические модели — выводы из выборки данных, вероятностные оценки:
    - средние и дисперсии, скользящее среднее, регрессия.
- Имитационные модели — воспроизведение поведения системы во времени:
    - метод Монте-Карло — многократные случайные пробы для оценки показателей;
    - модели очередей: приход клиентов, время обслуживания, число окон.
- Оптимизационные модели — поиск наилучшего решения при ограничениях:
    - линейное программирование: линейная цель и ограничения, симплекс-метод;
    - транспортная задача: минимум стоимости перевозок от складов к магазинам;
    - метод ветвей и границ: целочисленные задачи, распределение заказов, коммивояжёр.
- Выбор модели определяют постановка задачи, требуемая точность, данные и сроки.
- Критерии выбора модели:
    - доступность и качество данных;
    - требуемая точность и допустимая погрешность;
    - вычислительные затраты и время ответа;
    - понятность модели заказчику.
- Модель усложняют постепенно: сначала простая, затем уточнённая.

-@-1-B-88-D-@-0-8">

Таблица 4. Модели решения задач обработки информации

Модель	Суть	Методы	Типовые задачи
Аналитическая	точный расчёт по формулам	формулы, уравнения	НДС, зарплата
Статистическая	выводы из выборки	средние, регрессия	прогноз спроса

Имитационная	воспроизведение динамики	Монте-Карло, очереди	моделирование склада
Оптимизационная	поиск лучшего варианта	симплекс-метод, ветвей и границ	план перевозок

Примеры разбора

Пример 1. Бинарный поиск в индексе СУБД Oracle (зарубежная практика)

- Данные: справочник товаров из 1 000 000 записей, поиск по артикулу.
- Без индекса СУБД выполняет полный просмотр — до 1 000 000 сравнений на запрос.
- Администратор создаёт индекс B-tree по полю артикула.
- Индекс хранит упорядоченные ключи, поиск по нему — бинарный.
- Шаги поиска: чтение корня индекса, сравнение, выбор половины, спуск до листа, доступ к строке.
- Число сравнений: log2(1 000 000) — не более 20, так как 2 в степени 20 больше миллиона.
- Результат: время запроса снизилось с 800 до 2 миллисекунд.
- Роли: разработчик строит индекс, СУБД поддерживает его при изменении данных.

Пример 2. Расчёт зарплаты как аналитическая модель (1С:ЗУП, российская практика)

- Модель аналитическая: результат получают по формулам, без случайных факторов.
- Формула оклада: оклад разделить на норму дней и умножить на отработанные дни.
- Формула НДФЛ: налоговая база умножить на ставку по

прогрессивной шкале.
- Шаги алгоритма: ввод табеля, расчёт начислений, расчёт удержаний, проводки, листки.
- Числа: 400 сотрудников, два расчёта в месяц, время расчёта 15 минут.
- Контроль: сумма «к выплате» по ведомости сверяется с платёжным поручением в банк.
- Отклонения показывают расчётчику отдельным списком для проверки.
- Модель жёстко задана нормативными актами: формулы и ставки утверждены законом.

Пример 3. Прогноз спроса скользящим средним (Microsoft Excel и Power BI, зарубежная практика)

- Задача: оценить ожидаемые продажи на следующую неделю для закупки.
- Данные: продажи за 90 дней по 120 товарам.
- Модель статистическая: скользящее среднее за 7 дней сглаживает всплески выходных.
- Шаги в Excel: таблица продаж, функция СРЗНАЧ по окну 7 дней, построение графика.
- Шаги в Power BI: мера скользящего среднего на языке DAX, визуализация тренда.
- Формула: прогноз недели равен среднему продаж за последние 7 дней.
- Результат: ошибка прогноза снизилась с 25 до 12 процентов против плана «от вчерашнего».

Пример 4. Оптимизация доставки — транспортная задача (российская практика)

- Дистрибьютор: 2 склада и 5 магазинов, запасы 100 и 150 тонн, потребности 250 тонн.
- Тарифы перевозки по маршрутам различаются в 2–3 раза.
- Модель: транспортная задача линейного программирования.
- Начальный план строят методом северо-западного угла, оптимизируют методом потенциалов.
- Результат: стоимость доставки снижена на 12 процентов

против плана диспетчера.
- Внедрение: расчёт дневного плана занимает 2 минуты вместо 40 минут вручную.
- Диспетчер проверяет план и добавляет запреты: ночные рейсы, лимиты машин.
- Ограничения включают в модель как дополнительные условия задачи.

Выводы

1. Обработка информации включает сбор, хранение, преобразование, поиск и анализ данных.
2. Типовая задача сочетает расчётные, логические и справочные процедуры.
3. Алгоритм обладает свойствами дискретности, детерминированности, массовости и результативности.
4. ГОСТ 19.701-90 обеспечивает единое чтение блок-схем всеми участниками проекта.
5. Выбор алгоритмов поиска и сортировки напрямую влияет на производительность ИС.
6. Модель решения выбирают по классу задачи: аналитика, статистика, имитация, оптимизация.
7. Сложность алгоритма оценивают до реализации и проверяют на реальных объёмах данных.

Контрольные вопросы

1. Назовите виды обработки информации и приведите пример каждого вида.
2. Чем OLTP-нагрузка отличается от OLAP-нагрузки?
3. Перечислите свойства алгоритма и объясните каждое свойство.
4. Какие символы блок-схем установлены ГОСТ 19.701-90?
5. Почему бинарный поиск быстрее линейного и при каком условии?
6. Какие модели решения задач применяют и для каких классов задач?

7. Как оценивают сложность алгоритма и что означает O(n log n)?
8. Приведите пример оптимизационной модели в экономической задаче.

->-5-=-A-88>-;-A-8?-8-5-5-8">

Раздел 1. Тема 7. Основные модели построения информационных систем, их структура, особенности и области применения

План темы

1. Классификация моделей построения ИС
2. Локальная и файл-серверная архитектуры
3. Клиент-серверные архитектуры: двухзвенная и многозвенные
4. Веб-архитектура и облачные модели IaaS, PaaS, SaaS
5. Критерии выбора архитектуры и связь с сервис-ориентированным подходом

Ключевые понятия

- **Архитектура ИС** — состав компонентов системы и схема их взаимодействия.
- **Файл-серверная архитектура** — файлы БД на сервере, обработка на компьютерах клиентов.
- **Клиент-серверная архитектура** — разделение работы между клиентом и сервером по запросам.
- **Сервер приложений** — узел, выполняющий бизнес-логику системы.

- **Толстый клиент** — клиент с собственной обработкой данных и интерфейсом.
- **Тонкий клиент** — клиент, только отображающий интерфейс, обработка на сервере.
- **IaaS** — инфраструктура как сервис: аренда виртуальных серверов, сетей, дисков.
- **PaaS** — платформа как сервис: готовая среда разработки и выполнения приложений.
- **SaaS** — приложение как сервис: доступ к готовому программному обеспечению через интернет.
- **Масштабируемость** — способность системы расти добавлением вычислительных ресурсов.
- **Кластер серверов** — группа узлов, работающих как единая система для отказоустойчивости.
- **Балансировщик нагрузки** — узел, распределяющий запросы пользователей между серверами.

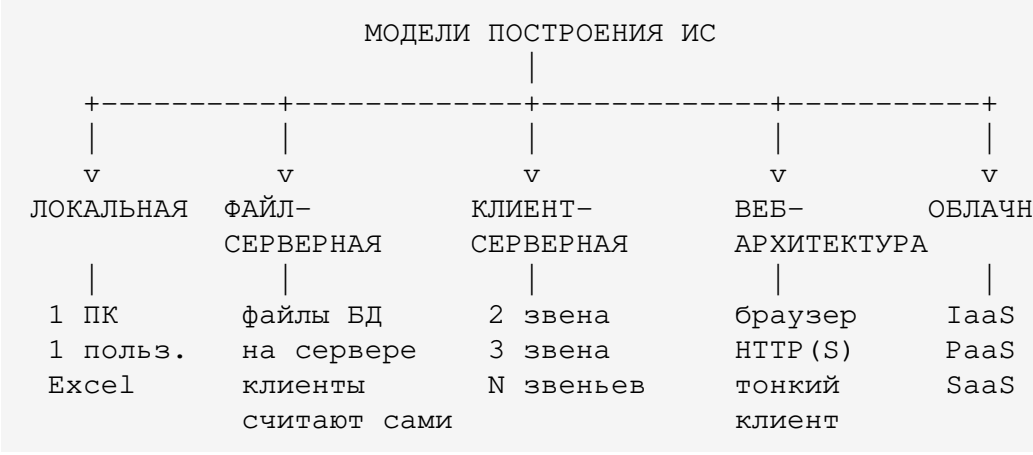
---

1. Классификация моделей построения ИС

- Модель построения определяет, где хранятся данные и где выполняется обработка.
- Роли в архитектуре:
  - клиент — программа, запрашивающая услуги;
  - сервер — программа, предоставляющая услуги по запросам;
  - протокол — правила обмена между ними.
- Звено — уровень обработки: интерфейс, логика или данные.
- Количество звеньев влияет на производительность: больше звеньев — больше сетевых переходов.
- Модель построения фиксируют в архитектурной документации системы.
- Смешанная модель встречается чаще всего: части системы на разных архитектурах.
- Выбор модели определяет стоимость, производительность и надёжность будущей ИС.
- Классификация по размещению обработки:
  - локальная — всё на одном компьютере пользователя;
  - файл-серверная — файлы БД на сервере, обработка на

клиентах;
    - клиент-серверная — обработка разделена между клиентом и серверами.
- Классификация по числу звеньев: двухзвенная, трёхзвенная, многозвенная.
- Классификация по роли клиента: толстый клиент, тонкий клиент.
- Классификация по способу доступа: настольные, веб-архитектура, мобильные.
- Классификация по инфраструктуре: локальная установка, частное облако, публичное облако.
- Классификация по числу пользователей: однопользовательские, многопользовательские.
- Централизованные ИС — одна база данных и один узел обработки.
- Децентрализованные ИС — независимые узлы со своими данными и своими задачами.
- Распределённые ИС — узлы связаны сетью и обмениваются данными по общим правилам.

Схема 1. Классификация моделей построения ИС



2. Локальная и файл-серверная архитектуры

- Локальная ИС — приложение, база данных и пользователь на одном компьютере.
- Примеры: Excel с расчётным файлом, Access на рабочей станции, 1С у одного бухгалтера.
- Достоинства: предельная простота, нет сетевых затрат, приватность данных.
- Недостатки: нет совместной работы, данные разрозненны, трудно резервировать.
- Область применения: личный учёт, единичные рабочие места, офлайн-инструменты.
- Локальные СУБД: SQLite, Access, встроенные в приложение форматы данных.
- Файл-серверная архитектура: файлы БД лежат на выделенном сервере.
- Клиенты открывают файлы по сети и обрабатывают записи сами.
- Запрос отбирает весь файл или крупные фрагменты — высокий сетевой трафик.
- Блокировки записей выполняют клиенты, поэтому возможны конфликты доступа.
- Примеры: 1С 7.7 файловый вариант, Access с общей папкой, общий Excel-файл.
- Достоинства: дешевизна, быстрая разработка, простое администрирование.
- Недостатки: рост трафика с числом пользователей, слабая безопасность, риск порчи базы.
- Практический предел — примерно 5–15 активных пользователей.
- Признаки деградации файл-серверной системы:
  - замедление работы при каждом новом пользователе;
  - сбои индексов после обрыва связи;
  - невозможность работать из удалённых офисов.

-=-2-K-0-E-B-:-C-&#xFFFD;">

Таблица 1. Сравнение основных архитектур ИС

Архитектура	Достоинства	Недостатки	Область применения

Локальная	простота, дешевизна	нет совместной работы	личный учёт, 1 пользователь
Файл-серверная	низкая стоимость, быстрая разработка	высокий трафик, слабая безопасность	малый офис до 10–15 человек
Двухзвенная клиент-сервер	целостность на сервере БД, меньше трафика	толстый клиент, обновление всех мест	отделы, десятки пользователей
Трёхзвенная	масштабируемость, безопасность, тонкий клиент	сложнее сопровождение	сотни и тысячи пользователей
Веб и облачная	доступ из браузера, обновления централизованы	зависимость от сети и провайдера	распределённые команды, сервисы

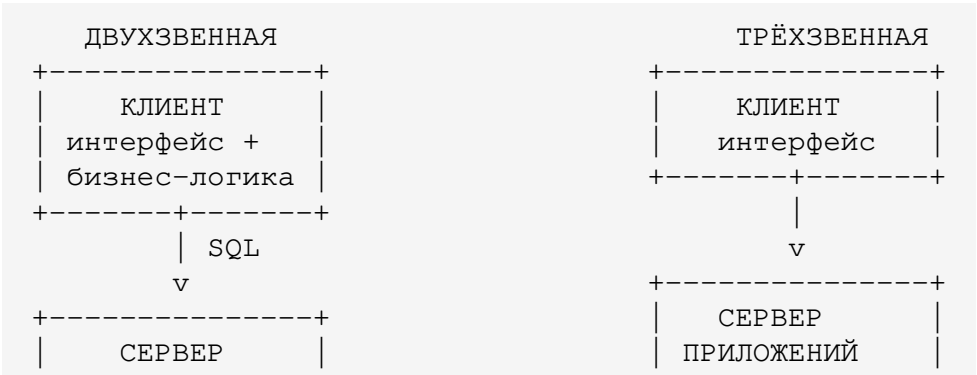
3. Клиент-серверные архитектуры

- Клиент-серверная модель: сервер предоставляет услуги, клиенты запрашивают их.
- Двухзвенная архитектура — клиент плюс сервер БД.
- Клиент отправляет SQL-запросы, сервер БД обрабатывает данные и возвращает выборку.
- Обработка данных сосредоточена в СУБД: целостность, транзакции, блокировки.
- Трафик снижается: по сети идут запросы и компактные выборки.
- Толстый клиент — интерфейс и бизнес-логика на рабочей станции.
- Двухзвенная с толстым клиентом: 1С 8.3 клиент-сервер, Windows-приложения с MS SQL Server.
- Тонкий клиент — только интерфейс, вся логика на серверах.
- Трёхзвенная архитектура — клиент интерфейса, сервер приложений, сервер БД.
- Сервер приложений выполняет бизнес-логику и подключается

к БД.

- Достоинства трёхзвенной архитектуры:
  - масштабирование: добавляют серверы приложений при росте нагрузки;
  - безопасность: клиент не имеет прямого доступа к базе данных;
  - сопровождение: логику меняют на сервере без обновления всех клиентов.
- Многозвенная архитектура добавляет балансировщики нагрузки, кэш-серверы, шлюзы.
- Примеры трёхзвенных систем: Госуслуги, интернет-банк Сбербанка, 1С 8.3 с кластером серверов.
- Область применения: системы с десятками и сотнями пользователей, критичные данные.
- Кластер серверов приложений повышает отказоустойчивость:
  - при отказе узла его нагрузку перехватывают остальные;
  - обновления выкатывают по узлам без остановки системы.
- Балансировщик распределяет запросы пользователей между узлами.
- Централизация данных упрощает резервное копирование и аудит.
- СУБД берут на себя транзакции, откат и восстановление после сбоя.
- Тонкий клиент в двухзвенной схеме реализуют терминальным доступом: интерфейс рисует сервер.

Схема 2. Двухзвенная и трёхзвенная архитектуры



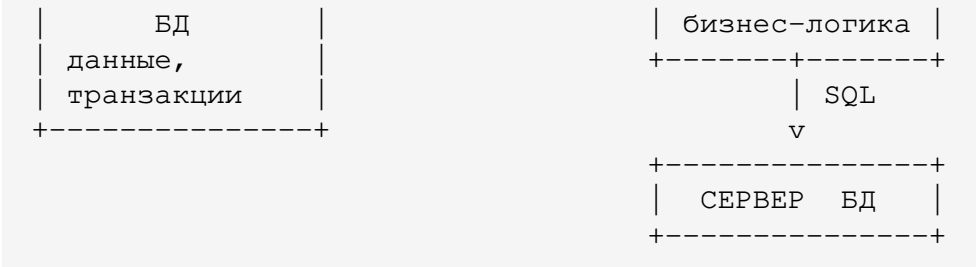


Таблица 2. Сравнение двухзвенной и трёхзвенной архитектур

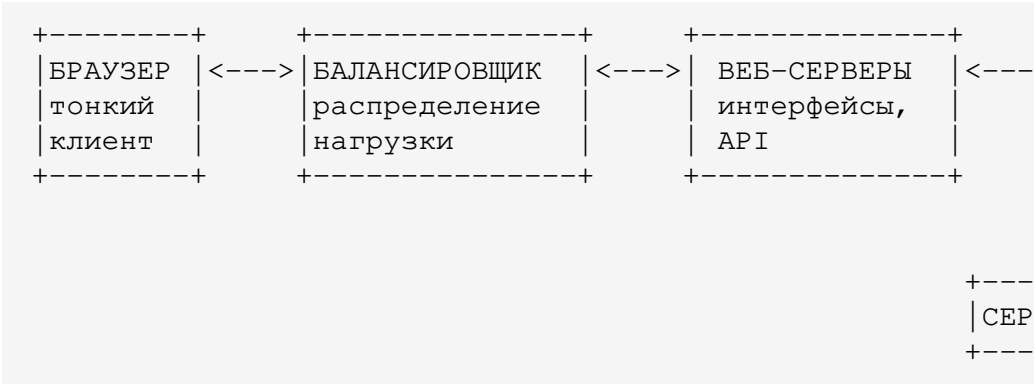
Критерий	Двухзвенная	Трёхзвенная
Компоненты	клиент + сервер БД	клиент + сервер приложений + БД
Бизнес-логика	на клиенте (толстый клиент)	на сервере приложений
Масштабирование	ограничено	горизонтальное по серверам
Безопасность	клиент видит базу данных	доступ к БД только у приложений
Сопровождение	средняя сложность	выше, нужно администрирование
Число пользователей	десятки	сотни и тысячи

4. Веб-архитектура и облачные модели

- Веб-архитектура: клиент — браузер, транспорт — протокол HTTP/HTTPS.
- Сервер возвращает HTML-страницы или данные JSON для интерфейса.
- Тонкий клиент: не требуется установка ПО, обновления становятся мгновенными.
- Классическая схема: страницы и формы формирует сервер.
- SPA — одностраничные приложения, интерфейс

перерисовывается без перезагрузки страницы.
- Мобильные приложения используют те же API, что и веб-интерфейс.
- HTTPS шифрует трафик, что обязательно для банков и персональных данных.

Схема 3. Многозвенная веб-архитектура



- Веб-архитектура — основа трёхзвенных и многозвенных систем.
- Гибридное облако соединяет локальную часть и публичные сервисы.
- Чувствительные данные оставляют on-premise, пиковую нагрузку выносят в облако.
- Облачные модели по уровням предоставления описаны в документе NIST SP 800-145:
  - IaaS — аренда виртуальных машин, сетей, дисков;
  - PaaS — аренда готовой платформы: среда выполнения, БД как сервис;
  - SaaS — аренда готового приложения через браузер.
- Ответственность провайдера растёт от IaaS к SaaS, ответственность клиента падает.

- IaaS: клиент управляет ОС, средами и данными; провайдер — оборудованием и виртуализацией.
- PaaS: клиент разрабатывает код; платформа масштабирует и обновляет среду.
- SaaS: клиент только пользуется приложением и настраивает роли и права.
- Экономика: капитальные затраты на серверы заменяются регулярной подпиской.
- Гибкость облака: ресурсы увеличивают и уменьшают по текущей нагрузке.
- Пример эластичности: магазин удваивает мощности перед распродажей и возвращает после.
- Риски облака: зависимость от провайдера, передача данных третьей стороне, требования законов.

-B-2-5-8-C-;-3">

Таблица 3. Облачные модели предоставления услуг

Модель	Что получает клиент	Зона ответственности клиента	Примеры
IaaS	виртуальные машины, сети, диски	ОС, приложения, данные	AWS EC2, Яндекс Облако Compute Cloud
PaaS	среда выполнения и БД как сервис	только код и данные	Azure App Service, Managed Service for PostgreSQL

SaaS	готовое приложение	настройки, роли, пользователи	Битрикс24, Microsoft 365, Google Workspace

5. Критерии выбора архитектуры и мостик к SOA

- Критерии выбора архитектуры:
  - масштаб: число пользователей и рабочих мест;
  - нагрузка: транзакций в секунду, объём данных;
  - бюджет: лицензии, серверы, зарплата сопровождения;
  - безопасность: требования к защите персональных данных по 152-ФЗ;
  - доступность: допустимое время простоя, режим 24/7;
  - сроки и компетенции: что умеет команда разработки;
  - география: офисы в разных городах, мобильные пользователи.
- Правило: архитектуру выбирают по требованиям, а не по моде.
- Для 5 пользователей в одном офисе трёхзвенная система избыточна.
- Для интернет-банка недопустима файл-серверная архитектура.
- Современные ИС комбинируют модели: трёхзвенная основа, SaaS-сервисы, инфраструктура IaaS.
- Типовые ошибки выбора:
  - недооценка роста числа пользователей;
  - переусложнение для малого проекта;
  - игнорирование требований безопасности;
  - выбор по привычке, а не по критериям.
- Для выбора фиксируют требования чек-листом и взвешивают критерии.
- Дальнейшая эволюция — сервис-ориентированная архитектура и микросервисы (тема 8).
- Централизованные, децентрализованные и распределённые ИС сравнивают по данным и обработке:

Таблица 4. Централизованные, децентрализованные и распределённые ИС

Признак	Централизованная	Децентрализованная	Распр
Данные	одна база	свои базы у узлов	базы уз синхро
Обработка	один узел	на каждом узле	раздел узлам
Согласованность	простая	не требуется	требуе обмена
Пример	офисная 1С	отдельные магазины	сеть ф реплик

Таблица 5. Выбор архитектуры по масштабу системы

Масштаб	Подходящая архитектура	Пример
1 пользователь	локальная	Excel, локальная база Access
до 10–15 пользователей	файл-серверная	1С 7.7 файловый вариант
десятки пользователей	двухзвенная клиент-сервер	1С 8.3 + PostgreSQL
сотни и тысячи	трёхзвенная, веб	интернет-банк, портал Госуслуг
распределённые команды	облако SaaS	Битрикс24, Microsoft 365

Примеры разбора

Пример 1. Переход 1С 7.7 файловый → 1С 8.3 клиент-сервер (российская практика)

- Исходное состояние: файловая база 1С 7.7 на общем диске, 8 пользователей.
- Проблемы: падения базы при обрыве сети, проведение документа до 30 секунд.
- Дополнительная проблема: вечерняя индексация мешала работе, резервное копирование вручную.
- Решение: 1С 8.3 в клиент-серверном варианте, СУБД PostgreSQL 15.
- Роли: системный администратор — серверы и СУБД; 1С-разработчик — перенос конфигурации; бухгалтеры — контрольные проверки.
- Шаги: установка PostgreSQL, создание кластера 1С, перенос данных, тестирование, обучение.
- Результат: 60 пользователей без падений, проведение документа 2 секунды.
- Затраты: два сервера и лицензии СУБД, обслуживание — один администратор.
- Риск и защита: перед переходом делают резервную копию и план отката.
- Эффект: устранены простои учёта, резервное копирование выполняется автоматически.
- Перед вводом перенос сверяют по контрольным суммам участков учёта.
- После перехода пользователи работают в тонком клиенте и в веб-клиенте.

Пример 2. Внедрение SaaS Microsoft 365 (зарубежная практика)

- Компания: 200 сотрудников, локальный почтовый сервер Exchange, общая файловая папка.
- Задача: доступ к почте и документам из офиса и из дома, разгрузка ИТ-отдела.
- Решение: подписка Microsoft 365, Exchange Online, SharePoint, Teams.
- Роли: ИТ-директор — план; администратор — миграция; сотрудники — обучение.
- Шаги: создание домена в облаке, перенос 200 почтовых ящиков, перенос файлов в SharePoint, настройка прав.
- Срок миграции: 3 недели, почта без остановки работы.

- Результат: отказ от локального сервера, обновления без участия ИТ, доступ с любых устройств.
- Оплата: подписка за каждого пользователя в месяц, затраты предсказуемы.
- ИТ-отдел переключился на поддержку процессов вместо обслуживания серверов.

Пример 3. Госуслуги как трёхзвенная веб-система (российская практика)

- Пользователь работает в браузере — тонкий клиент без установки программ.
- Портал — сервер приложений: принимает заявления и ведёт жизненный цикл услуг.
- Данные услуг — в ведомственных системах, доступ через механизмы межведомственного обмена.
- Учётные записи — в ЕСИА, единой системе идентификации и аутентификации.
- Масштаб: свыше 100 миллионов пользователей, тысячи услуг и сервисов.
- Заявления обрабатывают круглосуточно, поэтому нужна высокая доступность узлов.
- Пиковая нагрузка при массовых выплатах гасится масштабированием серверов приложений.
- Вывод: веб-архитектура и трёхзвенность позволяют обслуживать миллионы пользователей.
- Урок проектирования: интерфейс, логика и данные разделены по разным звеньям.

Выводы

1. Модель построения ИС определяет размещение данных и выполнение обработки.
2. Локальная и файл-серверная архитектуры подходят малым масштабам.
3. Клиент-серверные архитектуры дают масштабируемость, безопасность и централизацию.

4. Веб-архитектура упрощает развёртывание через тонкий клиент-браузер.
5. Облачные модели IaaS, PaaS, SaaS различаются уровнем ответственности провайдера.
6. Архитектуру выбирают по масштабу, нагрузке, бюджету и требованиям безопасности.
7. Современные ИС комбинируют трёхзвенную основу, SaaS-сервисы и облако.

Контрольные вопросы

1. Какие модели построения ИС выделяют по числу звеньев?
2. Почему в файл-серверной архитектуре растёт сетевой трафик?
3. Какие функции выполняет сервер приложений в трёхзвенной архитектуре?
4. Чем тонкий клиент отличается от толстого?
5. Сравните облачные модели IaaS, PaaS и SaaS по ответственности сторон.
6. Какие критерии учитывают при выборе архитектуры ИС?
7. Что такое гибридное облако и зачем его применяют?
8. Почему при выборе архитектуры учитывают требования 152-ФЗ?

-8-=-8->-0-=-50-E-B-:-C-K">

Раздел 1. Тема 8. Сервисно-ориентированные архитектуры

План темы

1. Понятие SOA, сервиса и его интерфейса
2. Принципы сервис-ориентированной архитектуры

3. Технологии сервисов: SOAP, WSDL, UDDI, REST API
4. ESB, оркестровка и хореография сервисов
5. Микросервисы, Docker и Kubernetes; монолит против сервисов

Ключевые понятия

- **SOA** — сервис-ориентированная архитектура: построение ИС из независимых сервисов.
- **Сервис** — самостоятельный программный компонент с опубликованным интерфейсом, доступный по сети.
- **Контракт сервиса** — формальное описание операций, параметров, форматов и ошибок.
- **Слабая связанность** — минимальные зависимости между сервисами друг от друга.
- **REST** — архитектурный стиль интерфейсов на основе HTTP-методов и ресурсов.
- **ESB** — сервисная шина предприятия: маршрутизация и преобразование сообщений.
- **Оркестровка** — управление составным процессом из центра по исполняемой схеме.
- **Хореография** — согласованное взаимодействие сервисов без центрального управляющего.
- **Микросервисы** — архитектура из мелких автономных сервисов вокруг бизнес-доменов.
- **Контейнер** — изолированная среда запуска приложения со своим окружением.

---

1. Понятие SOA, сервиса и его интерфейса

- SOA — архитектурный подход: система собирается из независимых сервисов.
- Мотивация SOA — интеграция разнородных систем и повторное использование функций.
- Сервис — самостоятельный программный компонент, предоставляющий функции по сети.
- Примеры сервисов: «Проверка контрагента», «Создание

платежа», «Остатки на складе».
- Один сервис может обслуживать сайт, мобильное приложение и офисную программу.
- Отличие сервиса от модуля: модуль вызывают внутри программы, сервис — по сети.
- Отличие сервиса от приложения: сервис не имеет пользовательского интерфейса.
- Предшественники SOA — технологии CORBA, DCOM, EJB с жёсткими платформенными связями.
- SOA сделала ставку на универсальные сетевые протоколы и текстовые форматы данных.
- Интерфейс сервиса — контракт: перечень операций, параметры, форматы, коды ошибок.
- Контракт публикуется заранее и не меняется произвольно — потребители на него опираются.
- Поставщик сервиса реализует функции, потребители вызывают их через интерфейс.
- Сервис скрывает реализацию: СУБД, язык и платформа потребителю не видны.
- Сервис развёртывается независимо: обновление не требует пересборки всей системы.
- Из сервисов собирают составные операции: «Оформление заказа» объединяет склад, оплату, доставку.
- Гранулярность — размер сервиса: от крупного «Кадры» до мелкого «Проверка адреса».
- Сервис — не программа целиком, а единица бизнес-функции с сетевым доступом.
- Изменения контракта делают совместимыми: старые потребители продолжают работать.
- SOA не привязана к технологии: сервис может работать на SOAP или REST.

2. Принципы сервис-ориентированной архитектуры

- Слабая связанность (loose coupling) — сервисы минимально зависят друг от друга.
- Явный контракт — интерфейс описан формально и доступен всем потребителям.
- Реиспользование — один сервис обслуживает многие бизнес-

процессы.

- Композитность — сервисы собираются в более крупные составные сервисы и процессы.
- Абстракция — контракт скрывает детали реализации и технологии.
- Автономность — сервис управляет своей логикой и данными самостоятельно.
- Обнаруживаемость — сервисы можно найти в реестре по описанию и метаданным.
- Смысл принципов: независимые команды, гибкие изменения, меньше дублирования.
- Систематизация принципов SOA принадлежит Томасу Эрлу.
- Нарушение принципов ведёт к «распределённому монолиту» — худшей из конфигураций.
- Связанность оценивают по уровням:
  - данные — сервисы не читают чужие таблицы напрямую;
  - контракт — обмен только через опубликованный интерфейс;
  - время — развёртывание одного сервиса не требует остановки других.

Схема 1. SOA с сервисной шиной ESB



Таблица 1. Принципы SOA и их смысл

Принцип	Содержание	Эффект для проекта
Слабая связанность	минимум зависимостей между сервисами	независимые изменения без поломок
Явный контракт	формальное описание интерфейса	потребители знают формат заранее
Реиспользование	сервис для многих процессов	меньше дублирования кода
Композитность	сборка сервисов в процессы	быстрое создание новых функций
Абстракция	скрытие реализации	смена технологии без влияния
Автономность	сервис владеет логикой и данными	независимое развёртывание
Обнаруживаемость	реестр и описания сервисов	поиск готовых функций

->-8-A-@-8->-soap-wsdl-uddi-rest-api">

3. Технологии сервисов: SOAP, WSDL, UDDI, REST API

- Классический стек web-сервисов: SOAP плюс WSDL плюс UDDI.
- SOAP — протокол обмена структурированными XML-сообщениями поверх HTTP.
- WSDL — XML-описание сервиса: операции, параметры, типы, адрес.
- UDDI — реестр сервисов для публикации и поиска описаний.
- UDDI практически вытеснен каталогами API и документацией разработчика.
- Для SOAP-сервиса WSDL генерируют из кода или пишут как исходник контракта.

- SAP NetWeaver и SAP PI/PO реализуют корпоративную интеграцию и обмен сервисами в экосистеме SAP.
- SOAP отличает строгая типизация, стандарты WS-Security и надёжная доставка сообщений.
- REST — архитектурный стиль интерфейсов поверх HTTP.
- Принципы REST:
  - ресурсы — сущности адресуются URL: /orders, /orders/17;
  - единообразие интерфейса — методы HTTP: GET, POST, PUT, DELETE;
  - stateless — запрос содержит всю информацию, сессии на сервере не хранятся;
  - кэшируемость ответов и слоистая архитектура.
- GET читает данные, POST создаёт, PUT обновляет, DELETE удаляет.
- Форматы данных: JSON — компактный, основной для REST; XML — для SOAP и старых систем.
- JSON читаем для человека и легко разбирается в JavaScript.
- REST-операции читаются как фразы: «GET заказ 17» — получить заказ номер 17.
- Идемпотентность: повторный PUT не создаёт дубликат.
- REST проще SOAP: меньше накладных расходов, отладка в браузере и утилитах командной строки.
- Выбор протокола: SOAP — банковские шлюзы и строгие корпоративные контракты, REST — веб и мобильные приложения.
- Пример REST-запроса и ответа:

```
GET /api/v1/clients/17 HTTP/1.1
Host: api.example.ru
Authorization: Bearer eyJhbGci...

HTTP/1.1 200 OK
{ "id": 17, "name": "ООО Вектор", "status": "active" }
```

Таблица 2. Сравнение SOAP и REST

Критерий	SOAP	REST

Основа	протокол с XML-конвертом	архитектурный стиль поверх HTTP
Описание	WSDL	OpenAPI (Swagger)
Формат сообщений	XML	JSON, XML
Вызов операций	SOAP-действия сервиса	HTTP-методы GET, POST, PUT, DELETE
Накладные расходы	высокие, многословный XML	низкие, компактный JSON
Безопасность	WS-Security	TLS, OAuth 2.0
Применение	банки, корпоративные шлюзы	веб, мобильные, публичные API

4. ESB, оркестровка и хореография сервисов

- ESB — сервисная шина предприятия: центральный канал интеграции.
- Функции шины:
  - маршрутизация сообщений между поставщиками и потребителями;
  - преобразование форматов из представления одной системы в представление другой;
  - протокольный мост: SOAP, REST, очереди сообщений, файлы;
  - безопасность: аутентификация, авторизация, ограничение нагрузки;
  - мониторинг и журналирование всех обменов.
- Достоинство ESB: потребители не знают адресов и форматов поставщиков напрямую.
- Проблема ESB: шина становится узким местом и единым центром сложности.
- Оркестровка — центральный координатор процесса управляет вызовами сервисов.
- BPEL — язык описания исполняемых бизнес-процессов на

основе web-сервисов.
- Пример оркестровки: процесс «Оформление заказа» вызывает «Проверку клиента», «Резерв склада», «Оплату».
- Хореография — сервисы обмениваются событиями по согласованным правилам без центра.
- Оркестровка даёт управляемость, хореография — устойчивость и слабую связанность.
- Ошибка в оркестровке останавливает процесс, при хореографии сбой затрагивает участок.
- Типовые интеграционные паттерны шины:
  - трансформация сообщения из одного формата в другой;
  - агрегация ответов нескольких сервисов в один;
  - публикация-подписка: событие получают все подписчики;
  - гарантированная доставка через очереди сообщений.
- Шину строят на готовых программных продуктах интеграции.
- Шина скрывает от потребителя смену поставщика и миграцию версий.
- BPEL-процесс выглядит как исполняемая блок-схема бизнес-процесса.
- Очереди сообщений сглаживают пики нагрузки и переживают краткие сбои.

5. Микросервисы, Docker и Kubernetes; монолит против сервисов

- Монолит — приложение целиком в одном процессе и одном развёртывании.
- Достоинства монолита: простая отладка, общая БД, простое развёртывание.
- Недостатки монолита: рост команды упирается в единый код, релиз — только всего приложения.
- Монолит проще для старта, микросервисы — для роста: выбор зависит от стадии проекта.
- Микросервисы — автономные сервисы вокруг бизнес-доменов, у каждого своя БД.
- Отличие от SOA: сервисы мельче, связь легче, шину заменяют API Gateway и очереди.

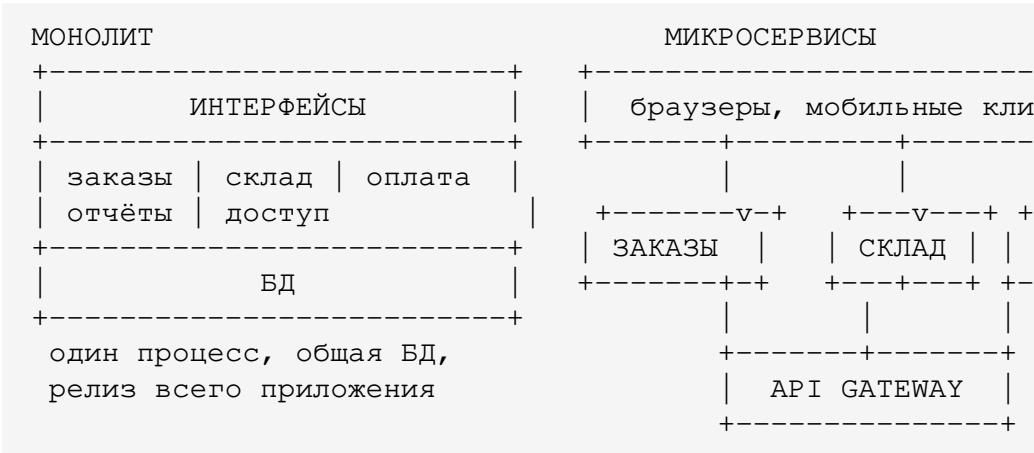
- Контейнеризация: Docker упаковывает сервис вместе с окружением в образ.
- Контейнер запускается одинаково на ноутбуке, сервере и в облаке.
- Оркестрация контейнеров: Kubernetes выполняет развёртывание, масштабирование, самовосстановление.
- Kubernetes распределяет контейнеры по узлам кластера и перезапускает упавшие.
- Pod — минимальная единица развёртывания в Kubernetes из одного или нескольких контейнеров.
- Масштабирование выполняют командой: увеличивают число копий сервиса.
- Требования микросервисов: CI/CD, мониторинг, распределённая трассировка, культура DevOps.
- База данных на сервис даёт независимость схем, но усложняет отчётность.
- Для отчётов строят отдельное хранилище, собирающее данные сервисов.
- Контейнеры одноразовые: сервис проектируют устойчивым к внезапному перезапуску.
- Проблемы SOA и микросервисов:
  - сложность инфраструктуры: шины, шлюзы, сети, трассировка;
  - согласование контрактов между командами и версии API;
  - распределённые транзакции и согласованность данных;
  - сетевые задержки и частичные отказы.
- Достоинства сервисного подхода: независимые релизы, отказоустойчивость, выбор технологий.
- Методология «12 факторов» требует выносить конфигурацию в переменные окружения.
- Паттерн Saga согласует распределённые транзакции цепочкой компенсирующих операций.
- API Gateway выполняет авторизацию, ограничение нагрузки и маршрутизацию вызовов.

-;-<-A-@-8-=-3-?-4->-08<-@-A-8-5-8">>

Таблица 3. Проблемы сервисного подхода и меры снижения

Проблема	Проявление	Мера снижения
Сложность инфраструктуры	много узлов и связей	контейнеры, Kubernetes, автоматизация
Согласование контрактов	ломаются потребители	версии API, тесты контрактов
Распределённые транзакции	несогласованность данных	Saga, идемпотентные операции
Сетевые задержки	медленные составные операции	кэш, агрегация вызовов

Схема 2. Монолит и микросервисы



-5-2-A">

Таблица 4. Монолит, SOA и микросервисы

Критерий	Монолит	SOA	Микросервисы
Гранулярность	всё приложение	крупные сервисы	мелкие сервисы

Связь компонентов	прямые вызовы внутри	шина ESB	лёгкие протоколы, шлюз
База данных	общая	часто общая	своя у сервиса
Развёртывание	целиком	по сервисам	по сервисам, часто
Команда разработки	одна	несколько	много малых команд
Сложность инфраструктуры	низкая	высокая	очень высокая

Примеры разбора

Пример 1. Межведомственный обмен Госуслуг через СМЭВ (российская практика)

- Задача: гражданин получает услугу без визитов в ведомства.
- Роли: портал Госуслуг — потребитель; ведомство — поставщик сервиса; оператор СМЭВ обеспечивает обмен.
- Шаги сценария:
  - гражданин подаёт заявление на портале;
  - портал формирует запрос к сервису ведомства через СМЭВ;
  - сервис ведомства проверяет свои данные и возвращает ответ;
  - портал показывает результат и выдаёт документ.
- Через СМЭВ передают сведения о регистрации, доходах, льготах, правах собственности.
- Контракт каждого сервиса закреплён электронным видом сведений.
- Объём обменов — более 1 миллиарда запросов в год.
- Эффект: сроки услуг сократились с недель до часов и даже минут.
- Роль разработчика: согласование электронного вида

сведений с ведомством.
- Версии сведений обновляют по регламенту, старые действуют до перехода.

Пример 2. Микросервисы Amazon и API Gateway (зарубежная практика)

- Amazon перевёл систему из монолита в сотни независимых сервисов.
- Каждый сервис закреплён за отдельной командой и развёртывается отдельно.
- API Gateway — единая точка входа: маршрутизация, квоты нагрузки, авторизация.
- Компоненты AWS: EC2 — вычисления, ECS и EKS — контейнеры, Lambda — функции без серверов.
- Число: тысячи релизов в день благодаря независимому развёртыванию сервисов.
- Начало движения связывают с правилом «две пиццы» для размера команды.
- При отказе одного сервиса остальные продолжают работать, деградация частичная.
- Автомасштабирование добавляет копии сервиса в пиковые часы продаж.
- Урок: микросервисы требуют зрелых процессов CI/CD и тщательного мониторинга.
- Согласованность данных обеспечивают событиями и компенсирующими операциями.

Пример 3. Открытые API Сбербанка (российская практика)

- Банк публикует API для партнёров: счета, платежи, статусы операций.
- Партнёр регистрирует приложение в кабинете разработчика и получает ключи доступа.
- Шаги интеграции: изучение документации, тестовые вызовы в песочнице, согласование, переход в продуктив.
- Сценарий: интернет-магазин выставляет счёт через API, покупатель оплачивает в приложении банка.
- Обратный вызов сообщает магазину статус платежа без

постоянного опроса сервера.
- Формат обмена — REST и JSON, авторизация по токенам.
- Эффект: банк становится платформой, партнёрам не нужно встраивать банковскую логику.
- Безопасность: ключи хранят отдельно, вызовы идут только по HTTPS.

Выводы

1. SOA строит ИС из независимых сервисов с явными контрактами.
2. Принципы SOA снижают связанность и повышают реиспользование функций.
3. SOAP и WSDL обеспечивают строгие корпоративные обмены, REST — лёгкие веб-интерфейсы.
4. ESB централизует интеграцию, но создаёт единое место сложности.
5. Микросервисы развивают идеи SOA и требуют зрелой инфраструктуры и DevOps.
6. Выбор между монолитом, SOA и микросервисами определяется масштабом и командой.
7. API Gateway и очереди сообщений заменяют шину в микросервисных системах.

Контрольные вопросы

1. Что такое сервис и его контракт в сервис-ориентированной архитектуре?
2. Перечислите принципы SOA и объясните слабую связанность.
3. Чем REST отличается от SOAP по принципам и форматам?
4. Какие функции выполняет сервисная шина ESB?
5. Чем оркестровка отличается от хореографии сервисов?
6. Какие проблемы порождает переход к микросервисам?
7. Зачем нужны версии контрактов и обратная совместимость?
8. Что такое паттерн Saga и какую проблему он решает?

Раздел 1. Тема 9. Анализ интересов клиента

План темы

1. Заинтересованные стороны проекта и их интересы
2. Карта стейкхолдеров: влияние и интерес
3. Методы выявления интересов и требований
4. User story и прецеденты (use case)
5. Приоритизация MoSCoW и разрешение конфликтов
6. Бриф клиента и переход к техническому заданию

Ключевые понятия

- **Заинтересованная сторона (стейкхолдер)** — лицо или группа, влияющие на проект либо зависящие от его результата.
- **Спонсор** — руководитель, выделяющий бюджет и защищающий проект перед руководством.
- **Заказчик** — сторона, формулирующая цели системы и принимающая результат работы.
- **Пользователь** — сотрудник, работающий с системой в ходе повседневных обязанностей.
- **Карта стейкхолдеров** — матрица 2×2 для группировки сторон по влиянию и интересу.
- **User story** — требование в формате «Как роль, я хочу действие, чтобы ценность».
- **Критерий приёмки** — проверяемое условие готовности требования.
- **Прецедент (use case)** — описание взаимодействия актора с системой ради полезного результата.
- **Актор** — роль человека или внешней системы, обращающейся к системе.

- **MoSCoW** — способ приоритизации: Must, Should, Could, Won't.

---

1. Заинтересованные стороны проекта и их интересы

- Анализ интересов — первый шаг любого проекта автоматизации.
- Требования берут начало не в технике, а в целях конкретных людей.
- Стейкхолдер может поддержать проект, тормозить его или оставаться равнодушным.
- Базовые группы: спонсор, заказчик, пользователи, ИТ-служба, смежные отделы, регуляторы.
- Спонсор даёт бюджет и полномочия, снимает организационные барьеры.
- Заказчик (часто руководитель подразделения) отвечает за бизнес-цели и приёмку.
- Спонсор и заказчик могут совпадать в одном лице, а могут конфликтовать.
- Пользователи знают процессы до мелочей и первыми оценят удобство системы.
- ИТ-служба думает о сопровождении, безопасности, резервном копировании и интеграциях.
- Смежные отделы (бухгалтерия, кадры, склад) требуют обмена данными со своими системами.
- Регуляторы (ФНС, ФОМС, Роскомнадзор, ЦБ) задают обязательные форматы и сроки отчётности.
- Стейкхолдеры делятся на внутренних сотрудников и внешних участников.
- У каждого участника, кроме интересов, есть страхи и причины сопротивляться.
- Врач боится лишнего ввода данных, регистратор — замены привычных журналов.
- Несформулированный страх превращается в скрытый саботаж внедрения.
- Задача аналитика — назвать интересы вслух и перевести их в требования.
- Приём «три цели — три страха» заполняют на первой встрече с каждой группой.

- Цель без критерия успеха остаётся лозунгом, а не требованием.
- Пример критерия: «отчёт для ФОМС формируется за 15 минут» вместо «быстрая отчётность».
- Зарегистрированные интересы становятся строками реестра требований.

Таблица 1. Участники автоматизации поликлиники: интересы и страхи

Участник	Интересы	Страхи	Влияние на проект
Главврач	Сводная отчётность, статистика, загрузка врачей	Ошибки в формах ФОМС, штрафы	Высокое
Врач	Шаблоны осмотров, быстрый доступ к истории болезни	Медленный ввод, лишние поля	Среднее
Регистратура	Удобная запись, единый журнал, меньше звонков	Двойной ввод, новые обязанности	Среднее
Пациент	Короткая очередь, напоминания, понятные талоны	Утечка персональных данных	Низкое

ИТ-служба	Стабильность, резервные копии, понятная поддержка	Неподдерживаемая система без помощи	Высокое
ФОМС и регуляторы	Достоверная статистика, контроль объёмов помощи	Искажение отчётных данных	Высокое

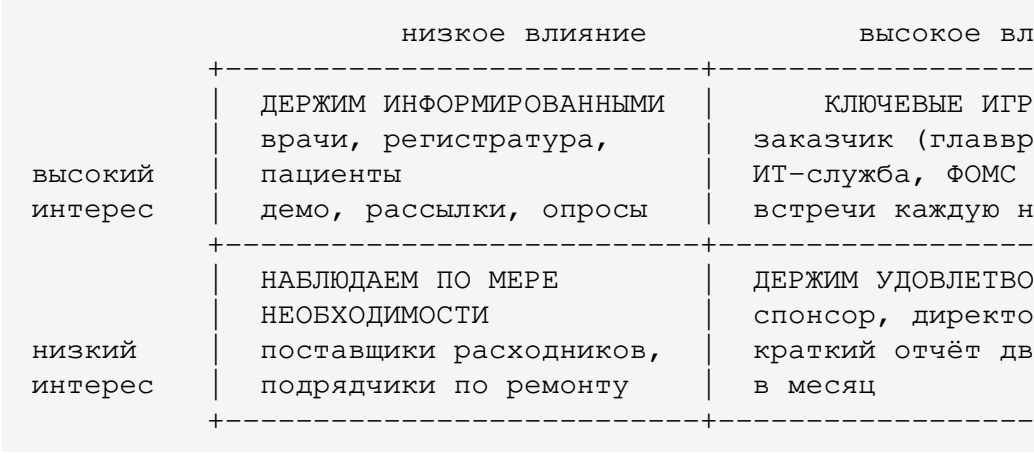
- Одна функция служит нескольким интересам одновременно.
- Электронная очередь облегчает жизнь пациента и даёт главврачу статистику.
- Функцию оценивают по сумме выгод для разных групп.

2. Карта стейкхолдеров: влияние и интерес

- Карта стейкхолдеров раскладывает участников по четырём квадрантам.
- Горизонтальная ось — влияние на проект, вертикальная — интерес к нему.
- Квадрант «ключевые игроки»: высокое влияние и высокий интерес.
- С ключевыми игроками работают плотно: встречи, протоколы, совместные решения.
- Квадрант «держим удовлетворёнными»: влияние высокое, интерес невысокий.
- Спонсору достаточно коротких отчётов и предупреждений о рисках.
- Квадрант «держим информированными»: интерес высокий, влияние ограничено.
- Пользователям нужны демонстрации, рассылки, возможность высказаться.
- Квадрант «наблюдаем по мере необходимости»: влияние и интерес невысоки.
- С такими участниками достаточно регулярного уведомления о ходе работ.

- Карту составляет аналитик вместе с руководителем проекта.
- Инструмент не важен: доска, электронная таблица или лист бумаги.
- Для каждого участника фиксируют контакт, формат связи и периодичность.
- Позиции участников меняются, поэтому карту пересматривают на этапах проекта.
- Пример смены квадранта: врачи после пилотного запуска стали активными соавторами.
- Карта помогает заранее планировать коммуникации на весь проект.
- Ошибка новичка: общаться только со спонсором и игнорировать пользователей.
- Вторая ошибка: загружать ключевых игроков мелкими вопросами вместо решений.

Схема 1. Карта стейкхолдеров (влияние × интерес)

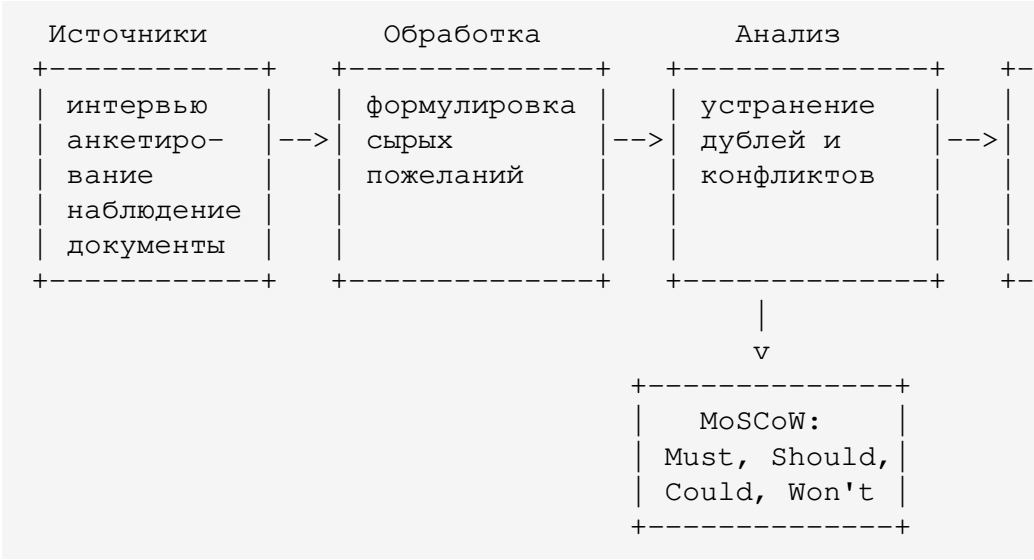


3. Методы выявления интересов и требований

- Интервью — личная беседа аналитика со стейкхолдером по плану.
- Формат: 40–60 минут, 10–15 открытых вопросов, протокол после встречи.

- Открытый вопрос «как проходит приём» даёт больше, чем «удобно ли вам».
- Перед интервью готовят план: цель, вопросы, участники, время.
- Запись встречи ведут в протокол: дата, участники, договорённости.
- Анкетирование — массовый письменный опрос по готовой форме.
- Анкета держит 8–12 вопросов и заполняется за пять минут.
- В анкете сочетают шкальные и открытые вопросы.
- Анкета даёт охват и числа: 217 ответов пациентов за неделю.
- Наблюдение — аналитик работает рядом с сотрудником и фиксирует операции.
- Наблюдение вскрывает обходные пути, о которых не рассказывают на совещаниях.
- Наблюдение фиксируют таблицей: операция, время, инструмент, трудности.
- Мозговой штурм — групповая генерация идей без критики на первом этапе.
- Правило штурма: количество идей важнее качества до второго круга.
- Семинар JAD — совместная сессия заказчиков и разработчиков по повестке.
- На семинаре назначают ведущего, протоколиста и следящего за временем.
- JAD сокращает переписку: спорные вопросы решаются в одном помещении.
- Анализ документов — изучение регламентов, журналов, бланков и отчётов.
- Формы документов уже содержат требования: поля, сроки, подписи, контроль.
- Методы комбинируют: интервью даёт глубину, анкета — охват, наблюдение — правду.
- Результат сбора — сырой список замечаний и пожеланий.
- Список чистят: убирают дубли, объединяют близкое, находят противоречия.
- Каждому требованию присваивают номер, источник и статус.

Схема 2. Выявление и приоритизация требований



4. User story и прецеденты (use case)

- User story — требование от лица роли, записанное одной фразой.
- Формат: «Как <роль>, я хочу <действие>, чтобы <ценность>».
- Роль отвечает на вопрос «кто», действие — «что», ценность — «зачем».
- Пример: «Как регистратор, я хочу видеть свободные талоны, чтобы записывать пациента за минуту».
- Ценность защищает от лишних функций: без ценности история не нужна.
- Истории короткие, поэтому их удобно вести в трекерах: Jira, YouTrack.
- К каждой истории пишут критерии приёмки — проверяемые условия готовности.
- Критерии приёмки записывают по схеме «дано — когда —

тогда».

- Хорошие истории независимы, невелики по объёму и ценны для роли.
- Истории собирают на доске или в трекере и упорядочивают по ценности.
- Прецедент (use case) — более формальное описание взаимодействия с системой.
- В прецеденте есть актор, цель, основной поток и альтернативные потоки.
- Основной поток — нормальный ход событий от начала до результата.
- Альтернативный поток — отклонение: ошибка, отказ, отмена, ветвление.
- На UML-диаграмме прецеденты рисуют овалами, акторов — фигурками людей.
- Диаграммы прецедентов строят в Visual Paradigm, StarUML, Enterprise Architect.
- Одна user story при формализации превращается в один-два прецедента.
- Для мелких задач хватает критериев приёмки, прецедент не обязателен.
- Прецедент «Записать пациента на приём», актор — регистратор.
- Основной поток: выбрать врача → выбрать дату → выбрать талон → внести данные → распечатать талон.
- Альтернативный поток: талонов нет — предложить ближайшую дату или лист ожидания.
- Альтернативный поток: пациент не найден в базе — создать

новую карточку.

- Альтернативный поток: пациент отменяет запись — талон освобождается автоматически.

5. Приоритизация MoSCoW и разрешение конфликтов

- MoSCoW делит требования на четыре категории по обязательности.
- Must — без этого выпуск бессмысленен или незаконен.
- Should — важно, но на старте есть обходной путь.
- Could — желательно, реализуется при остатке времени и бюджета.
- Won't — осознанно отложено на следующие версии.
- Практическое правило: на Must должно приходить не более 60% объёма релиза.
- Если Must больше половины — релиз нереалистичен, требования переносят.
- Категории согласуют с заказчиком, а не назначают в одиночку.

-0-8-?-;-:-8-8-8?-moscow">

Таблица 2. Приоритизация требований поликлиники по MoSCoW

Требование	Категория	Обоснование
Запись к врачу и электронная очередь	Must	Основной процесс регистратуры
Электронная карта приёма для врача	Must	Без неё бумагу не отменить
Отчётность для ФОМС в заданном формате	Must	Обязательное требование регулятора
Напоминания пациентам по SMS	Should	Временный обходной путь — звонок

Мобильное приложение пациента	Should	Повышает сервис, но не критично
Видеоконсультации врачей	Could	Перспективно при остатке бюджета
Интеграция с кабинетами соседней клиники	Won't	Вне границ проекта

- Конфликты интересов — нормальная часть анализа, а не ЧП.
- Типовой конфликт: пользователи просят простоту, руководитель требует контроль.
- Конфликт ставят на повестку, а не решают молча за спиной сторон.
- Способы разрешения: переговоры, компромисс, ранжирование по ценности, эскалация спонсору.
- Спорные требования выносят на отдельную встречу с цифрами затрат.
- Приём «дешёвый прототип»: спорную функцию проверяют макетом за один день.
- Рабочий приём — ролевые настройки: сотруднику простая форма, руководителю полный отчёт.
- Второй приём — автоматизация: данные собираются незаметно для сотрудника.
- Эскалация спонсору — крайний шаг, её готовят вариантами решения.
- Итог разрешения фиксируют в протоколе и в реестре требований.
- Незакрытый конфликт замораживает требования и срывает сроки.

6. Бриф клиента и переход к техническому заданию

- Бриф — короткая анкета первичного знакомства с будущим проектом.
- Типовые вопросы брифа: цель, границы, пользователи, сроки, бюджет, ограничения.
- Дополнительные вопросы: существующие системы, каналы связи, ответственные лица.

- В брифе фиксируют границы: что точно не входит в проект.
- К брифу прикладывают список заинтересованных лиц с контактами.
- Бриф заполняют до договора: он выравнивает ожидания сторон.
- Ответы брифа раскладывают на карту стейкхолдеров и реестр требований.
- Полезен словарь терминов: «пациент», «талон», «приём» — с определениями.
- Техническое задание на автоматизированную систему оформляют по ГОСТ 34.602-89.
- Стандарт задаёт разделы: общие сведения, назначение и цели, требования к системе.
- Также обязательны разделы о составе работ, стадиях, контроле и приёмке.
- Требования в ТЗ формулируют проверяемо и с числами.
- Пример: «время оформления записи — не более 2 минут», а не «быстрая запись».
- User story из трекера переходит в ТЗ как пронумерованный пункт требований.
- Первое ТЗ пишут после согласования реестра и приоритетов.
- Протоколы встреч становятся приложениями к ТЗ.
- ТЗ утверждает заказчик: документ становится основой договора и приёмки.
- Изменения после утверждения оформляют дополнением к ТЗ.

Примеры разбора

Пример 1. Автоматизация поликлиники: анализ интересов (российская практика)

- Аналитик провёл 8 интервью: главврач, три врача, два регистратора, ИТ-инженер, старшая медсестра.
- Главврач перечислил 12 отчётных форм, включая месячные отчёты для ФОМС.
- Врачи попросили шаблоны осмотров: бумажный осмотр занимает до 7 листов.
- Регистратура назвала главный страх — двойной ввод в

журнал и в систему.
- Анкета в холле собрала 217 ответов: очередь пациенты поставили на первое место.
- По карте стейкхолдеров врачи и регистратура попали в квадрант «держим информированными».
- Для них назначили демонстрации раз в две недели с записью замечаний.
- Карту стейкхолдеров обновили дважды: до и после пилотного запуска.
- Итог приоритизации: Must — 14, Should — 6, Could — 5, Won't — 3 требования.
- Won't-требования внесли в план развития на следующий год.
- Результат внедрения: очередь сократилась с 45 до 12 минут.
- Отчёт для ФОМС формируется за 15 минут вместо трёх часов ручной сводки.

Пример 2. CRM на Битрикс24: конфликт простоты и контроля (российская практика)

- Отдел продаж из 9 менеджеров перевели на Битрикс24.
- Руководитель назначил 18 обязательных полей в карточке сделки.
- Через месяц менеджеры заполняли карточки лишь на 55%.
- Аналитик собрал метрики: время сделки, заполненность полей по этапам.
- Провели JAD-семинар на 2 часа с отделом продаж и руководителем.
- Договорились: 5 ключевых полей — Must, остальные — подсказки и автозаполнение.
- Руководителю оставили отчёты по воронке и историю изменений сделки.
- Менеджерам упростили воронку до 4 этапов и отключили лишние уведомления.
- Решение утвердил спонсор, срок пересмотра — через два месяца.
- Через месяц заполненность карточек выросла до 92%.
- Средний срок сделки сократился на 18% за счёт быстрого ввода.
- Вывод: контроль сохранён, сопротивление снято ролевыми

настройками.

Пример 3. User story записи к врачу и её переход в прецедент

- Исходная история: «Как пациент, я хочу выбрать время в приложении, чтобы не сидеть в очереди».
- К истории записали критерии приёмки: показать расписание, забронировать талон, отменить запись.
- В Visual Paradigm построили диаграмму прецедентов с акторами «Пациент», «Регистратор», «Служба SMS».
- Основной поток: вход → расписание врача → выбор слота → подтверждение → SMS-уведомление.
- Альтернативный поток: слот заняли во время подтверждения — система предлагает три ближайших.
- Альтернативный поток: идентификация не пройдена — запись только через регистратуру.
- Истории завели в Jira, разбили на задачи и оценили в 5 story points.
- Реализация заняла один спринт продолжительностью две недели.
- Диаграмму прецедентов согласовали с методистом клиники.
- Критерии приёмки проверяли тестировщики на демонстрации спринта.

Выводы

1. Проект начинается с людей: интересы сторон определяют требования сильнее техники.
2. Карта стейкхолдеров 2×2 подсказывает форму и частоту общения с каждым участником.
3. Методы выявления комбинируют: интервью даёт глубину, анкета — охват, наблюдение — правду.
4. User story фиксирует ценность для роли, прецедент добавляет сценарии и формальность.
5. MoSCoW превращает список пожеланий в план релиза и сдерживает разрастание объёма.
6. Бриф и ТЗ по ГОСТ 34.602-89 переводят договорённости в проверяемые обязательства.

Контрольные вопросы

1. Назовите шесть групп заинтересованных сторон и по одному ключевому интересу каждой.
2. Какие четыре квадранта есть на карте стейкхолдеров и какой формат работы соответствует каждому?
3. Чем интервью отличается от анкетирования и когда уместен семинар JAD?
4. Из каких трёх частей состоит user story и зачем в ней указывают ценность?
5. Что изображают на UML-диаграмме прецедентов и чем основной поток отличается от альтернативного?
6. Расшифруйте категории MoSCoW и приведите по требованию поликлиники для каждой категории.
7. Какие разделы технического задания задаёт ГОСТ 34.602-89?
8. Какими приёмами разрешают конфликт «простота против контроля» в CRM?

-:-8->-0-8-8-D-@-0-8-=-K-A-A-5">

Раздел 1. Тема 10. Выбор вариантов решений. Методы и средства проектирования информационных систем

План темы

1. Альтернативные стратегии получения ИС
2. Критерии выбора варианта решения
3. Методы принятия решений: матрица весов, эксперты, дерево решений, Парето
4. Стадия «Разработка концепции АС» по ГОСТ 34.601-90
5. Методы проектирования: структурный, объектно-ориентированный, компонентный

6. Средства проектирования и разработки

Ключевые понятия

- **Тиражное решение** — готовая система, продаваемая многим заказчикам «из коробки».
- **Доработка** — изменение готового решения под процессы конкретного заказчика.
- **Собственная разработка** — создание системы силами своего отдела или нанятой команды.
- **Аутсорсинг** — передача разработки внешней компании по договору.
- **ТСО (совокупная стоимость владения)** — сумма затрат на систему за весь срок службы.
- **Матрица весовых коэффициентов** — таблица «критерии × веса × оценки» для сравнения вариантов.
- **Дерево решений** — схема ветвящихся выборов с оценкой последствий каждой ветви.
- **Метод Парето** — правило «20% причин дают 80% результата» при отборе главного.
- **Структурное проектирование** — описание системы функциями и потоками данных.
- **Компонент** — самостоятельный модуль с интерфейсом, пригодный для повторного использования.

---

1. Альтернативные стратегии получения ИС

- Перед стартом проекта отвечают на главный вопрос: откуда возьмётся система.
- Стратегия 1 — купить готовое тиражное решение и внедрить как есть.
- Плюсы: быстрые сроки, проверенная функциональность, обновления от поставщика.
- Минусы: процессы подгоняют под систему, глубокая настройка ограничена.
- Стратегия 2 — купить и доработать под свои процессы.

- Плюсы: база готова, дорабатывают только отличия от типового пути.
- Минусы: доработки усложняют обновления и растят цену владения.
- Стратегия 3 — разработать самостоятельно.
- Плюсы: полное соответствие процессам, система остаётся под контролем фирмы.
- Минусы: нужны кадры и месяцы работы, растёт риск ошибок проектирования.
- Стратегия 4 — заказать внешнему подрядчику (аутсорсинг).
- Плюсы: фиксированный договор, опыт исполнителя, свои кадры не растут.
- Минусы: зависимость от исполнителя, знания о процессах уходят наружу.
- Стратегия 5 — комбинированная: готовое ядро плюс собственные модули.
- Типовой пример: тиражный учёт плюс собственный кабинет клиента.
- Уникальность процессов — главный аргумент в пользу собственной разработки.
- Скрытые затраты: интеграция, миграция данных, обучение, простой во время внедрения.
- Для каждого варианта считают стоимость первых трёх лет.
- Решение фиксируют в пояснительной записке к концепции проекта.
- Сравнение стратегий оформляют таблицей и прикладывают к концепции.
- Для тиражного решения просят демо на данных, похожих на ваши.
- Полезен разговор с двумя действующими заказчиками выбранной системы.
- При доработке заключают отдельный договор на сопровождение изменений.

Таблица 1. Сравнение стратегий получения ИС

Стратегия	Сроки	Первая цена	Главный риск	Ко выби

Купить готовое	2–6 месяцев	Средняя	Подгонка процессов	Процес типовы
Купить и доработать	4–12 месяцев	Средняя–высокая	Сложность обновлений	Типово уникаль детали
Разработать самим	6–24 месяца	Высокая (зарплаты)	Кадры и качество	Процес уникаль есть ко
Заказать на стороне	3–12 месяцев	Высокая	Зависимость от исполнителя	Нет сво разрабо
Комбинированная	индивидуально	Средняя	Интеграция частей	Ядро ти периме свой

2. Критерии выбора варианта решения

- Первый критерий — совокупная стоимость владения (ТСО).
- ТСО складывается из лицензий, оборудования, внедрения, обучения и сопровождения.
- Дешёвая лицензия при дорогом сопровождении часто проигрывает за пять лет.
- Второй критерий — сроки: успеет ли вариант к нужной дате.
- Третий — функциональное соответствие: доля закрытых требований из реестра.
- Оценку ведут в процентах: вариант закрывает 96 требований из 120.
- Четвёртый — масштабируемость: проверяют вопросом «а что при росте в три раза».
- Пятый — сопровождаемость: доступность специалистов и документации.
- Шестой — кадровая готовность: знает ли персонал платформу.
- Внедрение незнакомой платформы добавляет месяцы обучения.
- Кадровую готовность проверяют анализом вакансий и резюме

на рынке труда.
- Седьмой — риски: надёжность поставщика, зрелость технологии, частота отказов.
- Критерии собирают в таблицу и назначают веса до оценивания вариантов.
- Вес отражает важность для бизнеса, а не вкус аналитика.
- Веса задают так, чтобы сумма равнялась 1.0.
- Критерии и веса согласуют со спонсором и фиксируют протоколом.
- Цену владения считают по формуле: лицензии + техника + люди + сопровождение.
- Функциональное соответствие проверяют по реестру требований с баллами.
- Каждый критерий формулируют измеримо: «отчёт формируется за 5 минут».

3. Методы принятия решений

- Матрица весовых коэффициентов — основной инструмент обоснованного выбора.
- Шаги: критерии → веса → оценки вариантов → взвешенные суммы → выбор.
- Оценки ставят по шкале от 1 до 5.
- Итоговый балл варианта — сумма произведений веса на оценку.
- Метод экспертных оценок: 5–7 экспертов оценивают независимо, итог усредняют.
- Меньше пяти экспертов — случайность, больше семи — затянуто.
- Расхождение экспертов обсуждают: большой разброс сигналит о неясном критерии.
- Оценку ведут независимо, чтобы исключить давление авторитетом.
- Дерево решений рисует ветви выборов и последствия каждой ветви.
- Дерево строят слева направо: выбор, событие, последствие.
- Дерево помогает увидеть стратегию с минимальным риском и понятной ценой.
- Метод Парето отбирает немногое важное: 20% критериев

дают 80% эффекта.

- Парето применяют, чтобы не сравнивать 30 критериев, где хватает шести.
- Для малых решений хватает простого списка «за и против».
- Итоговый расчёт прикладывают к отчёту о выборе варианта.
- Веса и оценки сводят в одну таблицу, чтобы расчёт был проверяем.
- Одинаковые баллы вариантов разбирают дополнительно по ключевому критерию.
- Результат не заменяют голосованием: расчёт важнее мнения большинства.

Схема 1. Дерево решений «купить, доработать, разработать, заказать»

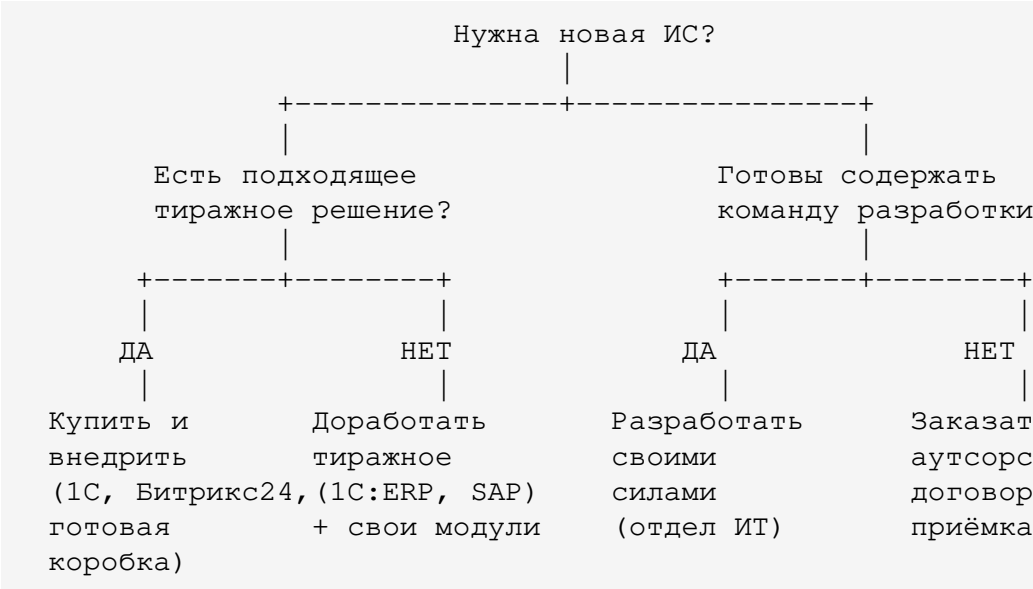
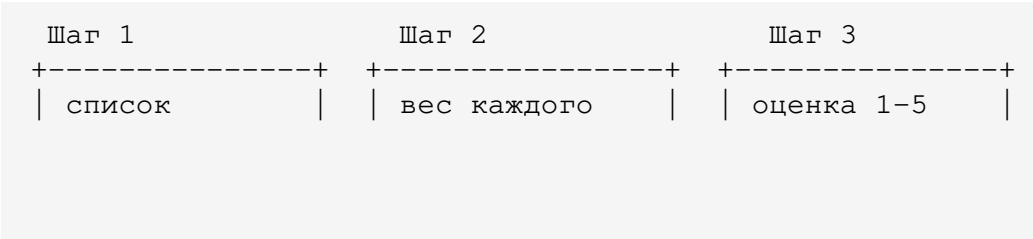


Схема 2. Алгоритм работы с матрицей выбора



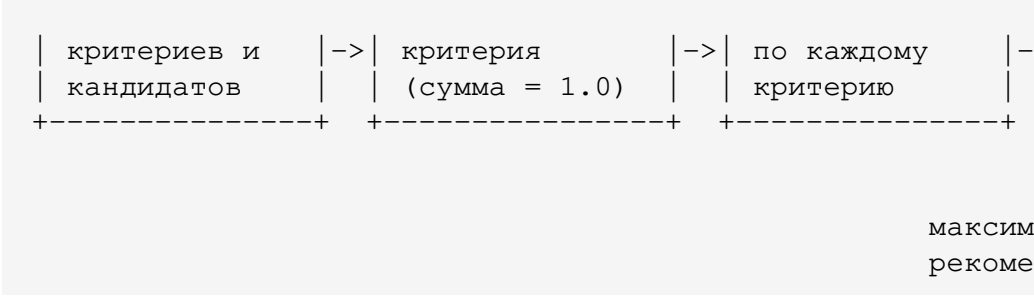


Таблица 2. Сравнение методов принятия решений

Метод	Когда применять	Сильная сторона	Ограничение
Матрица весов	Сравнение 2–5 вариантов	Прозрачный расчёт	Веса задают субъективно
Экспертные оценки	Нет точных данных	Опыт многих людей	Возможен конформизм
Дерево решений	Последовательные выборы	Видны риски ветвей	Сложно при многих ветвях
Парето	Много критериев	Отбор главного	Грубая оценка
Список «за и против»	Простые малые решения	Скорость	Нет весов и чисел

4. Стадия «Разработка концепции АС» по ГОСТ 34.601-90

- ГОСТ 34.601-90 задаёт стадии создания автоматизированных систем.
- Стадии: формирование требований, разработка концепции, техническое задание.
- Далее: эскизный проект, технический проект, рабочая документация.
- Завершают цикл стадии ввода в действие и сопровождения.

- Разработка концепции — стадия, где выбирают вариант построения системы.
- На стадии изучают объект автоматизации и обосновывают цель создания АС.
- Формируют альтернативные варианты и сравнивают их по установленным критериям.
- Сравнивают укрупнённые затраты и эффект, а не детальные сметы.
- Оценивают сроки, ожидаемую эффективность и ограничения проекта.
- Результат стадии — отчёт с выбранным вариантом и укрупнённым планом.
- Итог концепции защищают перед заказчиком и фиксируют протоколом.
- Выбранный вариант ложится в основу технического задания по ГОСТ 34.602-89.
- Логика стандарта: сначала обоснование выбора, потом документ требований.
- На стадии концепции определяют состав функций АС и очертания подсистем.
- Ограничениями служат бюджет, сроки, кадры и существующая инфраструктура.

5. Методы проектирования ИС

- Структурное проектирование описывает систему функциями и потоками данных.
- Инструменты: IDEF0 для функций, DFD для потоков, ERD для данных.
- IDEF0 строит иерархию: контекстная диаграмма, затем декомпозиция на уровни.
- DFD показывает движение данных между процессами и хранилищами.
- ERD описывает данные: сущности, атрибуты, ключи и связи.
- Подход подходит для учётных систем и документооборота с чёткими шагами.
- Объектно-ориентированное проектирование описывает систему классами и связями.
- Язык моделей — UML: прецеденты, классы,

последовательности, состояния.
- UML подходит для интерактивных систем с развитой логикой состояний.
- Компонентное проектирование собирает систему из готовых модулей-компонентов.
- У компонента есть интерфейс, его заменяют без переделки остального кода.
- Пример: готовые модули отчётности, оплаты, уведомлений внутри своей системы.
- Методы не исключают друг друга: процессы описывают IDEF0, логику приложения — UML.
- Выбранный метод фиксируют в правилах проектирования проекта.
- Для небольших систем хватает IDEF0 и ERD без полного набора UML.
- Метод выбирают в команде с архитектором и ведущим разработчиком.

6. Средства проектирования и разработки

- CASE-средства автоматизируют построение и проверку моделей.
- Примеры: BPwin/AllFusion Process Modeler, ERwin, Ramus, Visual Paradigm.
- СУБД хранят данные проекта и будущей системы.
- Распространённые СУБД: PostgreSQL, MS SQL Server, MySQL, Oracle.
- IDE — интегрированная среда разработки: VS Code, IntelliJ IDEA, Visual Studio.
- Фреймворки дают заготовки типовых задач: формы, доступ к данным, безопасность.
- Фреймворки сокращают код типовых подсистем в разы.
- Репозитории кода на Git хранят версии и поддерживают командную работу.
- Контроль версий обязателен даже для одного разработчика.
- Генераторы документации собирают отчёты из моделей без ручной вёрстки.
- Модели и тексты перестают расходиться между собой.
- Средства выбирают под метод: для UML — Visual Paradigm,

для IDEF0 — Ramus.
- Связность инструментов важнее их количества: модель должна переходить в документацию без перепечатки.
- Для СУБД проверяют лицензии на тестовый и учебный контуры.
- IDE выбирают под язык проекта и привычки команды.
- Обновления инструментов планируют между спринтами, чтобы не ломать работу.

Примеры разбора

Пример 1. Выбор ERP для завода: матрица весовых коэффициентов

- Завод сравнил три варианта: 1С:ERP, Галактика ERP, SAP.
- Критерии и веса: функциональность 0.30, цена владения 0.25, поддержка 0.20.
- Далее: масштабируемость 0.15, доступность кадров 0.10.
- Веса утвердили директор по производству и финансовый директор.
- Пять экспертов оценили каждый вариант по шкале 1–5 независимо.
- 1С:ERP: 4×0.30 + 5×0.25 + 5×0.20 + 3×0.15 + 5×0.10 = 4.40.
- Галактика ERP: 4×0.30 + 4×0.25 + 4×0.20 + 4×0.15 + 3×0.10 = 3.90.
- SAP: 5×0.30 + 2×0.25 + 3×0.20 + 5×0.15 + 2×0.10 = 3.55.
- Победила 1С:ERP: доступные специалисты и поддержка перевесили функциональность SAP.
- Пересчёт с другими весами меняет лидера, поэтому веса документируют.
- Записка с матрицей легла в отчёт о разработке концепции АС.

-5-:-1&#65533;5">

Таблица 3. Матрица выбора ERP завода (оценки 1–5)

Критерий	Вес	1С:ERP	Галактика ERP	SAP

Функциональность	0.30	4	4	5
Цена владения (TCO за 5 лет)	0.25	5	4	2
Поддержка и обновления	0.20	5	4	3
Масштабируемость	0.15	3	4	5
Кадры на рынке труда	0.10	5	3	2
Итоговый балл	**1.00**	**4.40**	**3.90**	**3.55**

Пример 2. Выбор СУБД для 1С: PostgreSQL против MS SQL Server

- Торговая фирма из 40 пользователей перевела 1С с файлового варианта на клиент-серверный.
- Сравнивали PostgreSQL (свободная СУБД) и MS SQL Server (платная лицензия).
- Цена: PostgreSQL бесплатен; MS SQL Server требует платной лицензии на сервер.
- Тестовую базу подняли на сервере и замерили время типовых операций.
- Производительность на 40 пользователях у обеих СУБД оказалась сопоставимой.
- Кадры: администратор PostgreSQL есть в фирме, опыта MS SQL не было.
- Функциональность 1С полностью поддерживается обеими СУБД.
- Выбор: PostgreSQL; экономию направили на обучение и резервирование.
- Выбор оформили служебной запиской с расчётом TCO на три года.
- Дополнительно настроили ежедневные резервные копии и тестовый контур.
- Замеры повторили трижды и взяли среднее время операции.

Пример 3. Дерево решений «купить или разработать» для сайта

- Торговая фирма решила обновить сайт с личным кабинетом

клиента.
- Ветвь 1: готовая платформа-конструктор — запуск за 3 недели.
- Ограничение: нестандартные скидки не поддерживаются, подписка растёт с числом клиентов.
- Ветвь 2: собственная разработка на фреймворке — 4 месяца и два разработчика.
- Плюс: любая логика скидок; минус: сопровождение целиком на фирме.
- Ветвь 3: аутсорсинг — 2.5 месяца, фиксированная смета, поддержка по договору.
- Ветви оценили по трём числам: срок, бюджет, ежегодная поддержка.
- Посчитали ТСО на три года: конструктор дороже при росте заказов.
- Чувствительность: при росте заказов втрое собственная разработка выгоднее.
- Выбрали собственную разработку: скидки — конкурентное преимущество фирмы.
- Обоснование заняло одну страницу и было принято директором за 15 минут.
- Дерево нарисовали на доске и перенесли в текстовый отчёт.
- Отказ от конструктора зафиксировали письменно для пересмотра через год.

Выводы

1. Стратегий получения ИС пять, и выбор делают по числам, а не по привычке.
2. ТСО показывает реальную цену: лицензии — лишь часть затрат за срок службы.
3. Матрица весов превращает спор о вкусах в проверяемый расчёт.
4. Дерево решений наглядно показывает последствия каждой ветви выбора.
5. ГОСТ 34.601-90 отводит выбор варианта на стадию разработки концепции.
6. Метод проектирования выбирают под задачу: процессы — IDEF0, логика — UML.

7. Средства работают связно: модель должна переходить в документацию и код без перепечатки.

Контрольные вопросы

1. Перечислите пять стратегий получения ИС и по одному плюсу и минусу каждой.
2. Из каких статей складывается совокупная стоимость владения системой?
3. Опишите четыре шага работы с матрицей весовых коэффициентов.
4. Чем метод экспертных оценок дополняет матрицу весов?
5. Какие стадии создания АС задаёт ГОСТ 34.601-90 и что решается на стадии концепции?
6. Сопоставьте структурное и объектно-ориентированное проектирование: инструменты и область применения.
7. Что даёт компонентный подход при сопровождении системы?
8. Почему веса критериев утверждают до оценивания вариантов?

-5-A-2-1-7-5-?->-5-A-2">

Раздел 1. Тема 11. CASE-средства для моделирования деловых процессов (бизнес-процессов)

План темы

1. Назначение CASE и краткая история
2. Классификация CASE-средств
3. Обзор распространённых средств
4. Функции CASE-средств
5. Критерии выбора CASE-средства

6. Достоинства и ограничения CASE

Ключевые понятия

- **CASE** — Computer-Aided Software/System Engineering, автоматизация проектирования систем.
- **Upper CASE** — средства анализа и проектирования: модели процессов и данных.
- **Lower CASE** — средства разработки: генерация кода, тестирование, отладка.
- **Нотация** — набор правил изображения модели: IDEF0, DFD, IDEF3, ERD, UML.
- **Декомпозиция** — разбор функции на подфункции следующего уровня диаграммы.
- **Верификация** — автоматическая проверка модели на ошибки и целостность.
- **Репозиторий** — общее хранилище объектов, диаграмм и версий проекта.
- **Генератор документации** — модуль, собирающий отчёты из моделей автоматически.
- **Бизнес-процесс** — последовательность работ, создающая результат для потребителя процесса.
- **BPMS** — платформа управления бизнес-процессами с исполнением и мониторингом.

---

1. Назначение CASE и краткая история

- CASE расшифровывается как Computer-Aided Software (System) Engineering.
- По-русски: автоматизированное проектирование и разработка информационных систем.
- Назначение — убрать рутину из проектирования и повысить качество моделей.
- Бумажные схемы устаревают, правки в них теряются и не отслеживаются.
- CASE-средство хранит модель в базе, поэтому правка

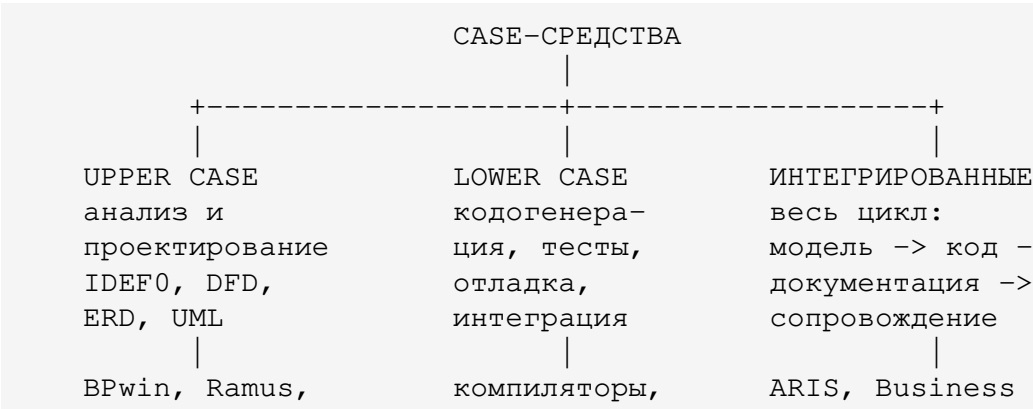
локальна и видна в истории.
- Линии выравниваются автоматически, номера блоков проставляются сами.
- Идеи автоматизации проектирования появились в 1970-е годы.
- В 1980-е вышли первые коммерческие пакеты построения диаграмм.
- 1990-е принесли интеграцию: репозитории, генераторы кода, командная работа.
- В России средства распространились в 1990-е вместе с описанием процессов для аудитов.
- Методология IDEF0 закреплена документом РД IDEF0-2000 и ГОСТ Р 50.1.028-2001.
- Это позволило описывать процессы в проектах единообразно и проверяемо.
- Сегодня CASE-идеи встроены в BPM-платформы и облачные редакторы диаграмм.
- Термин «деловые процессы» подчёркивает связь моделей с работой организации.
- Ранние средства лишь рисовали схемы, анализ оставался ручным.
- Термин утвердился после работ по автоматизации жизненного цикла ПО.
- С появлением репозиториев модели стали общим достоянием команды.
- Нотации сегодня живут и в бесплатных редакторах, и в тяжёлых платформах.

2. Классификация CASE-средств

- Первое деление — по этапу жизненного цикла: upper, lower, интегрированные.
- Upper CASE обслуживает анализ и проектирование: диаграммы процессов и данных.
- Lower CASE обслуживает разработку и тестирование: генерация кода, отладка, интеграция.
- Интегрированные средства покрывают весь цикл от модели до сопровождения.
- Репозиторий отличает CASE от простого графического

редактора.
- Второе деление — по функциям внутри проекта.
- Средства анализа и проектирования строят IDEF0, DFD, ERD, UML.
- Репозитории централизованно хранят объекты и их связи.
- Генераторы документации выпускают отчёты, спецификации, паспорта процессов.
- Генераторы кода создают заготовки программ по моделям.
- Дополняют картину средства планирования и управления проектом.
- Классификация условна: современные пакеты совмещают несколько ролей.
- Visual Paradigm одновременно строит UML-модели и генерирует код.
- Для учебных проектов чаще нужны именно upper CASE: модели и документация.
- Ошибка, найденная на модели, стоит в разы дешевле ошибки в коде.
- Lower CASE ускоряет рутину: каркас кода строится из модели за минуты.
- Интегрированные пакеты дороже, их берут под большие программы работ.

Схема 1. Классификация CASE-средств



3. Обзор распространённых средств

- BPwin / AllFusion Process Modeler — классический инструмент фирмы Computer Associates.
- Поддерживает нотации IDEF0, DFD и IDEF3 в одном проекте.
- Нотация IDEF3 описывает ход работ во времени: ветви, соединения, сценарии.
- DFD показывает потоки данных между процессами и хранилищами.
- ERwin — средство ER-моделирования: сущности, атрибуты, ключи, связи.
- ERwin различает логическую и физическую модель базы данных.
- Ramus — российское свободно распространяемое средство с поддержкой IDEF0 и DFD.
- Ramus кроссплатформенный и применяется в колледжах и вузах.
- Business Studio — российский пакет бизнес-моделирования и управления.
- Business Studio поддерживает IDEF0, EPC, схемы процедур, справочники и показатели.
- Пакет применяют для подготовки систем менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
- ARIS (Software AG) — платформа архитектуры предприятия для крупных организаций.
- Основная нотация ARIS — EPC: события, функции, исполнители, документы.
- Visual Paradigm — универсальный инструмент: UML, BPMN, ERD, прецеденты.
- Для учебных задач Community-версия Visual Paradigm обычно достаточна.
- Платформу подбирают под объём моделирования: отдел, предприятие, учебная группа.
- ELMA BPM и Comindware — российские BPMS-платформы.
- В BPMS схема процесса исполняется и контролируется в реальной работе.
- Облачные редакторы диаграмм удобны для набросков, но не хранят целостный репозиторий.

- Нотация IDEF1X описывает базы данных и близка к ERD.
- Нотация EPC строится из событий и функций, соединённых правилами.
- BPwin часто дополняли ERwin: процессы рядом с моделью данных.
- Ramus развивается как лёгкий инструмент без привязки к одной платформе.
- Выбор средства сверяют с таблицей нотаций и лицензий.

Таблица 1. Сравнение CASE-средств

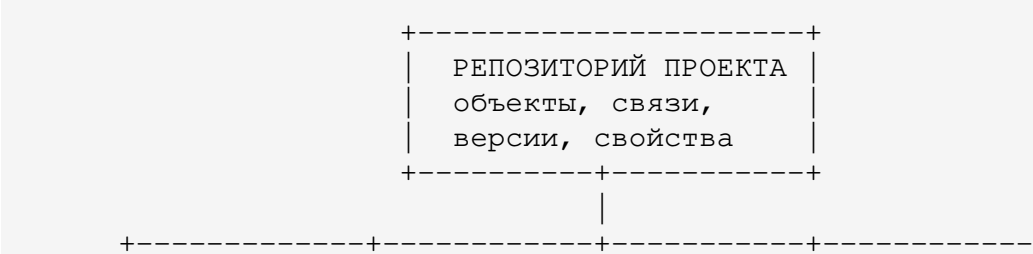
Средство	Нотации	Лицензия	Основное назначение
BPwin/ AllFusion Process Modeler	IDEF0, DFD, IDEF3	Коммерческая	Функциональное моделирование
ERwin	ERD, IDEF1X	Коммерческая	Моделирование баз данных
Ramus	IDEF0, DFD	Свободная (Educational)	Обучение и небольшие проекты
Business Studio	IDEF0, EPC, BPMN	Коммерческая	Бизнес-моделирование, СМК ISO 9001
ARIS	EPC, BPMN и др.	Коммерческая	Архитектура предприятия
Visual Paradigm	UML, BPMN, ERD	Коммерческая/ Community	Проектирование программных систем
ELMA BPM, Comindware	BPMN	Коммерческая	Исполнение процессов (BPMS)

4. Функции CASE-средств

- Рисование диаграмм: блоки, стрелки и связи ставятся мышью по правилам нотации.
- Редактор следит за синтаксисом: функцию без управления или выхода не сохранить.
- Верификация выдаёт отчёт об ошибках и предупреждениях всей модели.
- Проверка «висячих» стрелок: каждая стрелка должна куда-то входить и откуда-то выходить.
- Декомпозиция раскрывает функцию на подфункции следующего уровня.
- Нумерация блоков A1, A11, A111 поддерживается автоматически.
- Диаграмму переносят в отчёт вместе с оглавлением модели.
- Словарь терминов проекта ведут в свойствах объектов репозитория.
- Свойства объекта хранят имя, определение, исполнителя, стоимость и время.
- Репозиторий содержит все объекты: функции, стрелки, исполнителей, документы.
- Изменение имени объекта распространяется на все диаграммы проекта.
- Версионирование возвращает модель к состоянию прошлого месяца.
- Генерация отчётов: спецификации функций, перечни стрелок, паспорта процессов.
- Отчёты строят по шаблонам, шаблоны настраивают под заказчика.
- Документация собирается одним действием вместо ручной вёрстки.
- Реиспользование: типовые фрагменты моделей переносят между проектами.
- Импорт и экспорт связывают средство с офисными пакетами и другими CASE.
- Совместная работа: несколько аналитиков правят один репозиторий.
- Генератор отчётов выводит свойства объекта рядом с его графическим образом.

- Проверка целостности ловит ссылки на удалённые объекты проекта.
- Экспорт в графические форматы готовит иллюстрации для презентаций.
- Отчёты по стрелкам дают полный перечень входов и выходов процесса.

Схема 2. Функции CASE-средства вокруг репозитория



5. Критерии выбора CASE-средства

- Первый критерий — поддерживаемые нотации: IDEF0 и DFD или UML и BPMN.
- Второй — платформа: Windows, веб, Linux, требования к серверу.
- Третий — цена: разовые лицензии, подписка, стоимость рабочих мест.
- Четвёртый — интеграция: обмен с СУБД, офисными пакетами, трекерами задач.
- Пятый — обучение: курсы, русскоязычная документация, порог входа.
- Шестой — техподдержка: сроки ответа и наличие партнёров в

регионе.
- Седьмой — масштабируемость репозитория на объём всей организации.
- Для распределённых команд важна веб-версия или общий сервер репозитория.
- Демо на своих данных говорит о средстве больше, чем брошюра.
- Пробную модель строят за один день и оценивают удобство.
- Для колледжа решают бесплатность и простота установки.
- Для корпорации решают интеграция и общая модель предприятия.
- Восьмой критерий — совместная работа: одновременное редактирование и блокировки.
- Девятый — требования к железу: слабые компьютеры лаборатории ограничивают выбор.
- Бесплатные версии ограничивают размер модели — лимит проверяют заранее.
- Чек-лист критериев заполняют по каждому средству и сравнивают баллы.

Таблица 2. Критерии выбора CASE-средства

Критерий	Вопрос для проверки	Пример веса
Нотации	Поддерживаются ли IDEF0, DFD, UML, BPMN?	0.25
Платформа	Где работает: Windows, веб, Linux?	0.15
Цена	Стоимость рабочих мест и подписки	0.20
Интеграция	Импорт/экспорт, связь с СУБД и Git	0.15
Обучение	Русская документация, курсы, сообщество	0.15
Поддержка	Сроки реакции, партнёры в городе	0.10

6. Достоинства и ограничения CASE

- Достоинство 1: единая модель вместо разрозненных файлов со схемами.
- Достоинство 2: автоматическая проверка снижает число ошибок проектирования.
- Достоинство 3: документация генерируется быстро и в едином стиле.
- Достоинство 4: декомпозиция дисциплинирует анализ, функция не «теряется».
- Достоинство 5: модели переиспользуют между проектами и отделами.
- Модель без репозитория быстро рассыпается на несовпадающие файлы.
- Ограничение 1: CASE не придумает процесс — качество зависит от аналитика.
- Ограничение 2: средство требует времени на освоение нотации и пакета.
- Ограничение 3: коммерческие лицензии стоят заметных денег.
- Ограничение 4: избыточный инструмент для малых задач замедляет работу.
- Ограничение 5: экспорт моделей в код ограничен и требует ручной доработки.
- CASE не заменяет интервью и наблюдение: источник знаний — человек.
- Практический вывод: CASE усиливает сильного аналитика и не спасает слабого.
- Ещё одно ограничение — привязка модели к формату конкретного средства.
- Перенос между средствами ведут через обменные форматы, возможны потери.
- Перечисленные ограничения смягчают обучением и правильным выбором пакета.
- Начинающим советуют стартовать с бесплатных средств и простых нотаций.

Примеры разбора

Пример 1. Модель «Обслуживание клиента в банке» в BPwin

(зарубежная практика)

- Аналитик построил контекстную диаграмму A-0: функция «Обслужить клиента в отделении».
- Входы: заявление клиента, документы; выходы: открытый счёт, выписка.
- Управление: регламент банка, требования ЦБ; механизмы: операционист, АБС.
- Уровень A0 разложили на 4 блока: приём документов, проверка, открытие счёта, выдача.
- Блок «Проверка документов» декомпозировали ещё раз на 3 подфункции.
- Итого 3 уровня декомпозиции, 8 функций, 23 стрелки.
- Верификация BPwin нашла блок без механизма, ошибку исправили за минуту.
- Стоимости и время блоков заполнили для расчёта загрузки операционистов.
- Отчёт по модели сформировали за 2 минуты: 12 страниц спецификаций.
- Модель согласовали с начальником операционного отдела за одно совещание.
- Модель дальше использовали для обучения новых операционистов.
- Следующий шаг — замер времени операций и сравнение с планом.

Пример 2. Ramus в учебном процессе колледжа (российская практика)

- Ramus Educational установлен на 20 компьютерах лаборатории колледжа.
- Лицензия бесплатна, установка занимает 5 минут, интернет не требуется.
- Студенты специальности 09.02.07 строят модели IDEF0 по заданиям МДК.
- Первый курс строит контекстную диаграмму, второй курс — декомпозицию.
- Задание: описать процесс «Запись студента на экзамен» с двумя уровнями.

- Ramus проверяет синтаксис: студент сразу видит ошибку «нет выхода у блока».
- Модель распечатывают или экспортируют в графический файл для отчёта.
- Преподаватель проверяет 25 работ по шаблону структуры модели.
- Итог: студенты осваивают нотацию IDEF0 и ГОСТ Р 50.1.028-2001 на практике.
- Ramus работает и на слабых компьютерах лаборатории.
- Работы сдают по шагам: диаграмма, декомпозиция, отчёт.
- Средний срок выполнения задания — 2 академических часа.

Пример 3. Business Studio для сертификации ISO 9001 (российская практика)

- Производственная компания готовилась к сертификации СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
- В Business Studio завели справочник процессов верхнего уровня: 7 групп.
- Каждый процесс описали паспортом: владелец, входы, выходы, показатели.
- Показатели процессов занесли в справочник показателей пакета.
- Для 32 процессов построили схемы в нотациях IDEF0 и EPC.
- Пакет сформировал документы СМК: положения, регламенты, должностные инструкции.
- Генерация комплекта документации заняла 3 дня вместо двух месяцев ручной работы.
- Версии документов хранились в репозитории и были актуальны на день аудита.
- Сертификат получен с первого аудита, несоответствий по документации не нашли.
- Базу процессов поддерживали силами отдела качества из трёх человек.

Пример 4. ARIS в крупном банке (зарубежная практика)

- Банк с сетью из 400 отделений вёл процессы в разрозненных файлах.

- Внедрили ARIS: единая архитектура процессов в нотации EPC.
- Описали 850 процессов: от выпуска карты до рассмотрения жалобы.
- Каждый шаг связали с системой-исполнителем, документом и регламентом.
- К модели подключили регламенты и сканы форм документов.
- Поиск по репозиторию отвечает на вопрос: где используется реквизит.
- Изменение закона находят в процессах за минуты через связи модели.
- Отчёты по процессам для аудита генерируются автоматически.
- Затраты на поддержку документации снизились примерно на треть.
- Модель стала единым языком для ИТ, бизнеса и аудиторов.

Выводы

1. CASE-средства автоматизируют построение, проверку и документирование моделей.
2. Классификация делит средства на upper, lower и интегрированные.
3. Репозиторий — сердце CASE: единое хранилище объектов и версий.
4. Выбор средства начинают с нотаций, затем проверяют цену и интеграцию.
5. CASE дисциплинирует анализ, но не заменяет квалификацию аналитика.
6. Российские средства Ramus и Business Studio закрывают учебные и офисные задачи.

Контрольные вопросы

1. Что означает аббревиатура CASE и какие задачи она решает?
2. Чем upper CASE отличается от lower CASE и что относят к интегрированным средствам?
3. Какие нотации поддерживает BPwin/AllFusion Process

Modeler?
4. Чем Ramus удобен для учебного проектирования в колледже?
5. Перечислите шесть функций CASE-средства и объясните роль репозитория.
6. Какие критерии учитывают при выборе CASE-средства?
7. Что такое декомпозиция и как нумеруются блоки IDEF0?
8. Назовите три достоинства и три ограничения CASE-подхода.

Раздел 1. Тема 12. Инструментальная среда — структура, интерфейс, элементы управления

План темы

1. Понятие и состав инструментальной среды
2. Структура интерфейса инструментальной среды
3. Элементы управления и их назначение
4. Принципы удобного интерфейса
5. Настройка среды под пользователя
6. Организация проекта: папки, версии, резервные копии

Ключевые понятия

- **Инструментальная среда** — комплекс программ, в котором проектировщик строит модели и код.
- **Редактор моделей** — графический модуль для создания и правки диаграмм.
- **Репозиторий** — хранилище объектов проекта с историей изменений.
- **Верификатор** — модуль проверки моделей на соответствие правилам нотации.

- **Канва (рабочая область)** — поле, на котором размещают элементы диаграммы.
- **Навигатор (дерево проекта)** — панель со структурой моделей и файлов.
- **Панель свойств** — окно с параметрами выбранного объекта.
- **Мастер (Wizard)** — пошаговый диалог, ведущий пользователя к результату.
- **Автосохранение** — периодическое сохранение работы без команды пользователя.
- **Резервная копия** — копия проекта, защищающая от потери данных.

---

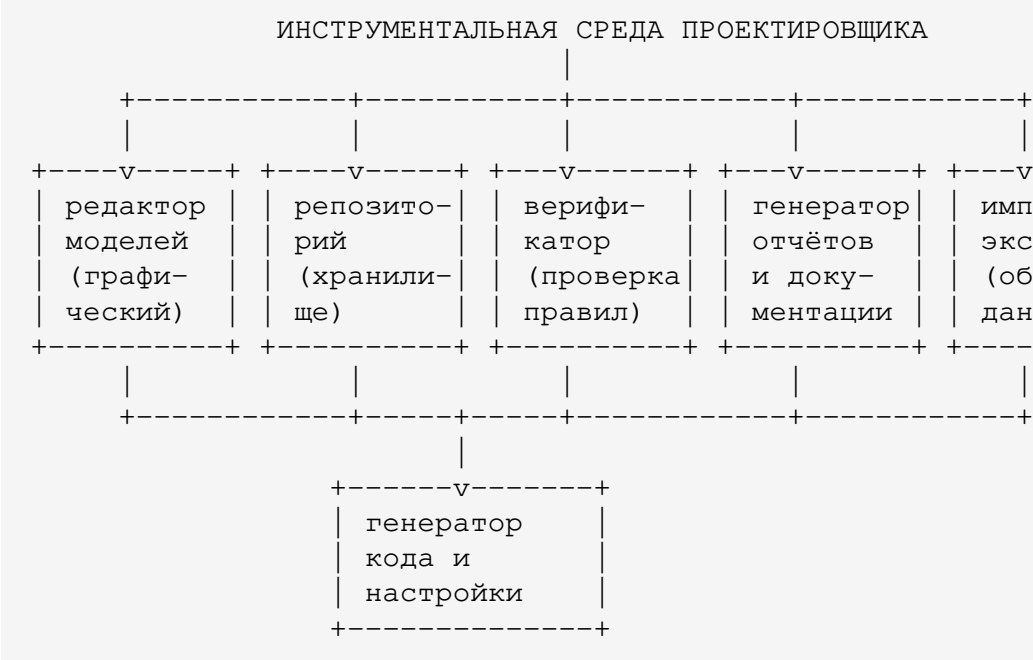
1. Понятие и состав инструментальной среды

- Инструментальная среда — рабочее место проектировщика, собранное из программ.
- Она объединяет инструменты построения моделей, хранения и генерации документов.
- Среда бывает специализированной (CASE-пакет) или универсальной (IDE плюс плагины).
- Состав среды шире одного редактора: это набор связанных модулей.
- Редактор моделей: построение IDEF0, UML, ER-диаграмм мышью.
- Репозиторий: единое хранилище объектов, связей, версий и свойств.
- Верификатор: проверка правил нотации и целостности проекта.
- Генератор отчётов и документации: спецификации, паспорта процессов, перечни стрелок.
- Генератор кода: превращение моделей в заготовки программ.
- Средства импорта и экспорта: обмен с офисными пакетами и другими CASE.
- Настройки: шаблоны, стили объектов, горячие клавиши, параметры сохранения.
- В учебных средах генератор кода часто отсутствует — это нормально.
- Минимальный набор: редактор, хранилище, проверка, экспорт

документов.

- Модули связывают цепочкой: модель → проверка → отчёт → код.
- Среда экономит время: рутинные операции делегированы программе.
- Понятие среды шире интерфейса: среда включает хранение и генерацию.
- Компоненты среды связаны общим репозиторием, а не обменом файлами.
- Состав среды описывают в правилах проектирования организации.
- Среду выбирают под проект, а не наоборот.

Схема 1. Состав инструментальной среды



-5-B-8-A-@-<-=-0-L->-A-5-K88-D-=-F-8">

Таблица 1. Компоненты инструментальной среды и их функции

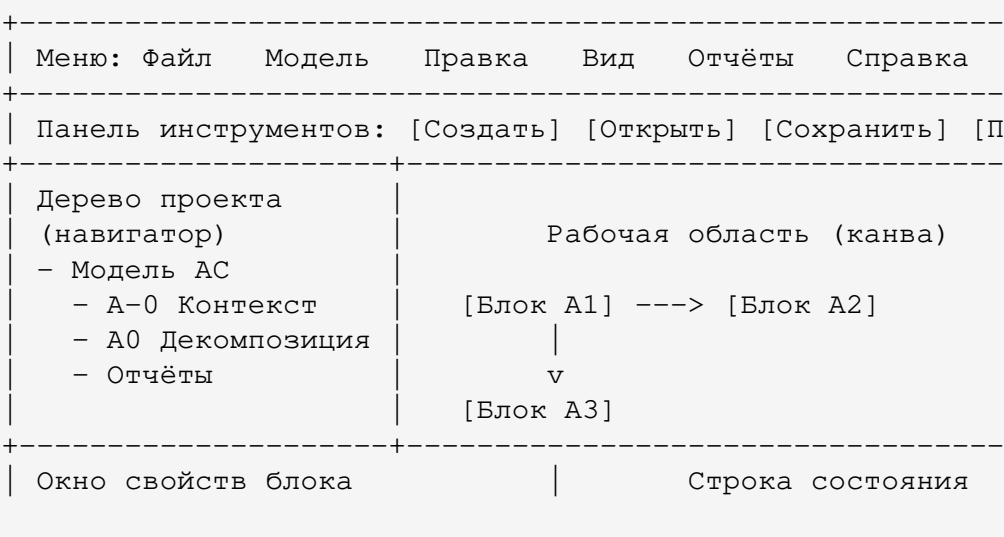
Компонент	Функция	Пример результата
Редактор моделей	Построение и правка диаграмм	Диаграмма IDEF0 процесса
Репозиторий	Хранение объектов и версий	Единый список функций проекта
Верификатор	Проверка правил и целостности	Отчёт об ошибках модели
Генератор отчётов	Автосбор документации	Спецификация функции на 12 страниц
Генератор кода	Заготовки программ из моделей	Каркас классов по UML
Импорт/экспорт	Обмен между средствами	Модель в RTF, XMI
Настройки	Шаблоны, стили, горячие клавиши	Свой шаблон отчёта

2. Структура интерфейса инструментальной среды

- Интерфейсы большинства сред собраны по единому образцу.
- Главное меню содержит команды: файл, правка, модель, отчёты, справка.
- Панели инструментов дублируют частые команды в один щелчок.
- Дерево проекта (навигатор) показывает структуру моделей и папок.
- Навигатор заменяет поиск нужного файла по папкам диска.
- Нужную диаграмму открывают двойным щелчком по дереву.
- Рабочая область (канва) — поле для размещения блоков и стрелок.
- Окно свойств показывает параметры выбранного объекта.
- Свойства блока: имя, номер, определение, исполнитель, примечания.
- Правка в окне свойств быстрее, чем через диалоговые окна.
- Строка состояния выводит масштаб, координаты, имя модели.

- В строке состояния также показывают ошибки последней проверки.
- Панели задач и уведомления сообщают о ходе длительных операций.
- Панели бывают фиксированными и плавающими.
- Фиксированные панели прижаты к краям окна и не двигаются.
- Плавающие панели перетаскивают мышью и закрепляют у любого края.
- Частые панели держат видимыми, редкие прячут в меню.
- Раскладку панелей сохраняют в профиле пользователя.
- Интерфейс настраивают под второй монитор и крупный шрифт.
- Типовой маршрут работы: навигатор → канва → свойства → сохранение.
- Освоив один инструмент, пользователь быстрее осваивает другой: интерфейсы сходны.
- Макет окна почти одинаков в Ramus, Visual Paradigm и IDE.
- Одинаковость макета снижает затраты на обучение новичков.
- Мини-карту канвы используют для навигации по большой диаграмме.
- Панель задач среды показывает фоновые операции: сохранение, печать, экспорт.

Схема 2. Макет окна инструментальной среды



```
| Имя: A1  Механизм: Регистрат.|   Масштаб 100%  Модель A
+-------------------------------------------------------
```

3. Элементы управления и их назначение

- Кнопка выполняет одну команду: сохранить, проверить, напечатать.
- Переключатель выбирает один вариант из группы взаимоисключающих.
- Флажок включает или выключает независимую опцию.
- Текстовое поле вводит короткие данные: имя, номер, стоимость.
- Список показывает варианты и ограничивает ввод корректными значениями.
- Значение из списка приходит уже проверенным, ошибки ввода снижаются.
- Выпадающий список экономит место: раскрывается только при выборе.
- Дерево изображает иерархию: папки проекта, разделы модели.
- Вкладки делят окно на страницы без смены экрана.
- Вкладки удобны, когда страниц свойств больше четырёх.
- Диалоговое окно запрашивает данные и ждёт подтверждения действия.
- В диалоге всегда есть кнопки подтверждения и отмены.
- Диалог прерывает работу, поэтому его делают коротким.
- Мастер (Wizard) ведёт пользователя по шагам до результата.
- Мастер применяют для редких сложных задач: новая модель, импорт.
- Ползунок задаёт значение из диапазона: масштаб, прозрачность.
- Счётчик изменяет число стрелками без ввода с клавиатуры.
- Правильный выбор элемента сокращает ошибки: список лучше свободного ввода.
- Список не позволит написать название отдела тремя разными способами.
- Счётчик уместен для точных чисел: количество уровней, размер отступа.

- Ползунок уместен для плавных величин: масштаб, прозрачность.
- Кнопку делают «опасной» на вид, если действие необратимо.
- Элементы комбинируют: диалог содержит поля, списки и кнопки.

Таблица 2. Элементы управления: назначение и примеры

Элемент	Для чего служит	Пример в среде
Кнопка	Выполнить команду	«Проверить модель» в Ramus
Переключатель	Выбрать один из вариантов	Тип связи в ERwin
Флажок	Включить опцию	«Автосохранение каждые 5 минут»
Текстовое поле	Ввести короткий текст	Имя блока IDEF0
Выпадающий список	Выбрать из готовых значений	Нотация диаграммы
Дерево	Показать иерархию	Дерево моделей Ramus
Вкладки	Разделить окно на страницы	Свойства: общие, стиль, связи
Мастер (Wizard)	Провести по шагам	Мастер создания модели в BPwin
Диалоговое окно	Запросить подтверждение	«Сохранить изменения?»
Ползунок	Задать значение из диапазона	Масштаб канвы

4. Принципы удобного интерфейса

- Последовательность: одинаковые действия выглядят

одинаково во всех окнах.
- Единые имена команд сокращают время поиска нужного действия.
- Обратная связь: система отвечает на каждое действие пользователя.
- Пример обратной связи: статус «найдено 2 ошибки» вместо молчания.
- Защита от ошибок: неподходящие варианты недоступны или подсвечены.
- Ошибку проще предотвратить, чем отменить: проверка перед сохранением.
- Подсказка в поле снижает число неверных значений.
- Отмена действий: команда «Отменить» возвращает предыдущее состояние.
- Ориентация: пользователь видит, в какой модели и на каком уровне работает.
- Простота: частые действия доступны за один-два щелчка.
- Поиск по меню и командам экономит время в больших средах.
- Эргономика интерфейсов описана в ГОСТ Р ИСО 9241-210-2016.
- Стандарт требует проектирования «от человека»: роли, задачи, ограничения пользователя.
- Плохой интерфейс среды проектирования повышает число ошибок в моделях.
- Ещё принцип — доступность: крупные шрифты и контрастные цвета.
- Обратную связь делают заметной: статусная строка, звук, всплывающее окно.
- Принципы проверяют наблюдением за новым пользователем за 15 минут.

5. Настройка среды под пользователя

- Шаблоны проектов задают стартовую структуру: папки и типовые диаграммы.
- Стили объектов определяют цвет, шрифт и форму блоков по умолчанию.
- Стиль задаёт цвет по типу объекта: процесс, данные, внешний объект.

- Единый стиль делает диаграммы проекта похожими и читаемыми.
- Горячие клавиши ускоряют частые операции: сохранить, добавить блок, проверить.
- Горячие клавиши полезнее всего именно для повторяющихся действий.
- Список горячих клавиш выводится в справке среды.
- Раскладку панелей подстраивают под размер экрана и привычки.
- Автосохранение включают с интервалом 3–5 минут.
- Шаблон отчёта настраивают один раз на весь отдел.
- Настройки хранят в профиле: при переустановке среда восстанавливается.
- Настройку выполняют один раз, а экономия времени идёт каждый день.
- Профиль пользователя переносится на другой компьютер вместе с настройками.
- Стили экспортируют между проектами, чтобы не собирать заново.
- Настройки документируют: коллега должен понять ваш профиль.

6. Организация проекта: папки, версии, резервные копии

- Проект хранят в структурированных папках с понятными именами.
- Одну папку проекта ведёт один ответственный, иначе версии смешаются.
- Типовая структура: модели, документы, отчёты, резервные копии.
- Соглашение об именах файлов пишут до старта работ.
- Имена включают дату и содержание: «Процесс_записи_2024-05-14».
- Версии фиксируют этапы: черновик, на согласовании, утверждено.
- Журнал версий ведут в таблице: дата, автор, что изменено.
- Системы контроля версий (Git) хранят историю правок и

авторов.
- Для бинарных файлов проекта ведут нумерованные копии вручную.
- Резервные копии делают ежедневно и хранят на отдельном носителе.
- Правило 3-2-1: три копии, два носителя, одна копия вне помещения.
- Копии проверяют восстановлением хотя бы раз в месяц.
- Утрата модели без копии равна потере недель работы аналитика.
- При передаче проекта экспортируют модель и прикладывают версию средства.
- Версию проекта фиксируют перед каждой демонстрацией заказчику.
- Архив старых версий хранят сжатым и с датами в именах.
- Доступ к папке проекта ограничивают правами, правки ведёт ответственный.

Примеры разбора

Пример 1. Интерфейс Ramus (российская практика)

- После запуска Ramus слева видно дерево моделей и диаграмм.
- В центре канва: блоки IDEF0 ставятся мышью с палитры.
- Панель свойств внизу: имя, определение, единица измерения, стоимость.
- Свойства закреплены внизу, канва занимает центр экрана.
- Студент добавил блок «Принять заявку» и заполнил имя и определение.
- Ramus подсветил отсутствие выхода: правило нотации работает сразу.
- Проверка модели вернула отчёт: 1 ошибка, 2 предупреждения.
- Свойства блока открываются двойным щелчком по канве.
- Диаграмму экспортировали в графический файл и вставили в отчёт по лабораторной.
- Обучение интерфейсу заняло одно занятие — 90 минут.

- Дерево моделей в Ramus собрано в группы: практика, теория, шаблоны.

Пример 2. Мастер создания модели в BPwin (зарубежная практика)

- Новичок в BPwin начинает с пошагового создания новой модели.
- Шаг 1: выбор нотации модели — IDEF0; шаг 2: имя модели.
- Шаг 3: задание блока контекстной диаграммы и его свойств.
- Мастер предлагает заполнить стоимость и время блока сразу.
- Итог — заготовка A-0 и открытая канва для декомпозиции.
- Без заполнения свойств верификация выдавала предупреждения.
- С мастером первые диаграммы получились корректными с первого раза.
- Время построения контекстной диаграммы сократилось до 10 минут.
- Свойства, пропущенные в мастере, дополняют позже через окно свойств.

Пример 3. Конструктор форм 1С (российская практика)

- Разработчик 1С собирает форму документа в визуальном конструкторе.
- Слева дерево формы: реквизиты, команды, элементы.
- В центре канва формы, справа палитра свойств выбранного элемента.
- Реквизит «Контрагент» перетащили на форму: поле ввода создалось автоматически.
- Свойство «Проверка заполнения» включили: пустое поле блокирует запись.
- Изменение реквизита видно на форме сразу, без перезапуска.
- Кнопку «Провести» связали с командой проведения документа.
- Форма готова за 20 минут без ручной вёрстки экрана.
- Конструктор — типичный пример связки «дерево + канва + свойства».
- Палитру свойств 1С фильтруют по категориям: основные,

события, вид.

Пример 4. VS Code как инструментальная среда разработчика (зарубежная практика)

- VS Code открывается боковой панелью со списком файлов проекта.
- В центре — редактор кода с подсветкой синтаксиса и подсказками.
- Внизу — встроенный терминал для сборки и запуска.
- Статусная строка показывает ветку, кодировку и позицию курсора.
- Справка по ошибке показывается в редакторе при наведении курсора.
- Расширения добавляют поддержку языков и генерацию документации.
- Студент настроил автосохранение и горячие клавиши на первом занятии.
- Панели закрепили под широкий монитор: навигатор слева, терминал внизу.
- Принципы те же: навигатор, рабочая область, свойства, обратная связь.
- Расширения ставят из официального каталога и обновляют по расписанию.

Выводы

1. Инструментальная среда — связанный набор модулей, а не просто редактор схем.
2. Интерфейсы сред типовы: меню, панели, навигатор, канва, свойства, статус.
3. Правильный выбор элементов управления снижает число ошибок пользователя.
4. Принципы интерфейса: последовательность, обратная связь, защита от ошибок, отмена.
5. Настройка среды — шаблоны, стили, горячие клавиши — окупается ежедневно.
6. Дисциплина хранения проекта: папки, версии, копии по

правилу 3-2-1.

Контрольные вопросы

1. Из каких компонентов состоит инструментальная среда проектировщика?
2. Перечислите зоны интерфейса среды и назначение каждой.
3. Чем фиксированная панель отличается от плавающей?
4. Сопоставьте флажок и переключатель: в чём разница поведения?
5. Зачем нужен мастер (Wizard) и для каких задач он уместен?
6. Назовите четыре принципа удобного интерфейса и приведите по примеру к каждому.
7. Какие настройки среды дают наибольшую экономию времени?
8. В чём смысл правила резервного копирования 3-2-1?

Раздел 1. Тема 13. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования, цель и точка зрения

План темы

1. IDEF0 как методология функционального моделирования: происхождение и стандарты.
2. Контекстная диаграмма A-0 и четыре типа стрелок ICOM.
3. Субъект моделирования и границы системы.
4. Цель моделирования и точка зрения.
5. Ограничения модели и инструменты IDEF0-моделирования.
6. Типовые ошибки при построении контекстной диаграммы.

Ключевые понятия

- **IDEF0** — методология функционального моделирования, описывающая систему как совокупность взаимосвязанных функций.
- **SADT** — Structured Analysis and Design Technique, методология структурного анализа и проектирования, прародитель IDEF0.
- **Р 50.1.028-2001** — российская рекомендация по стандартизации «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».
- **Функция** — деятельность или процесс, преобразующий входы в выходы при заданных условиях.
- **Контекстная диаграмма A-0** — вершина модели IDEF0 с единственным блоком, представляющим систему целиком.
- **Стрелка ICOM** — связь функции с определённой ролью: вход, управление, выход или механизм.
- **Субъект моделирования** — система и её границы, которые описывает модель.
- **Цель моделирования (purpose)** — краткое утверждение о том, зачем строится модель.
- **Точка зрения (viewpoint)** — позиция, с которой система описывается в модели.
- **Декомпозиция** — разбиение сложной функции на составные части на дочерней диаграмме.

---

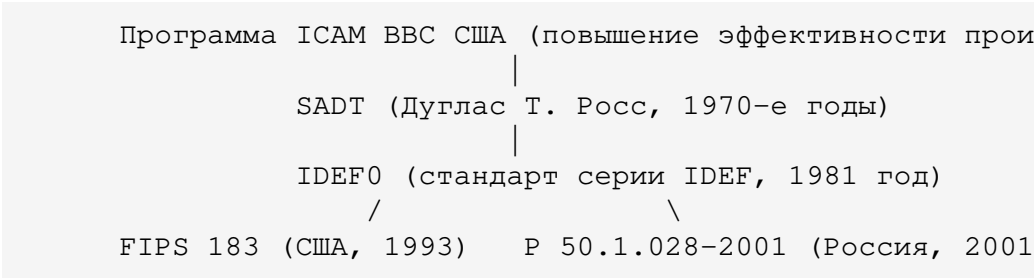
1. IDEF0 как методология функционального моделирования

- IDEF0 расшифровывается как Icam Definition for Function Modeling.
- Методология описывает систему через функции и связи между ними.
- Первооснова IDEF0 — методология SADT, созданная в начале 1970-х годов.

- Автор SADT — Дуглас Т. Росс, компания SofTech.
- Заказчик разработки — программа ICAM ВВС США по повышению эффективности производства.
- Название ICAM — Integrated Computer-Aided Manufacturing, интегрированная компьютеризация производства.
- Стандарт IDEF0 опубликован в 1981 году в рамках серии стандартов IDEF.
- Серия IDEF включает методологии IDEF1, IDEF1X, IDEF3 и другие.
- IDEF1 описывает данные, IDEF3 — динамику и события процессов.
- В 1993 году IDEF0 принят в США как федеральный стандарт FIPS 183.
- В России действует Р 50.1.028-2001 «Методология функционального моделирования».
- Полное название документа: «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».
- Р 50.1.028-2001 адаптирует IDEF0 к требованиям документирования моделей в РФ.
- IDEF0 моделирует функции и их связи, но не события и не данные.
- Потоки данных описываются диаграммами DFD, события — диаграммами IDEF3.
- Структуры данных описываются ER-диаграммами и нотацией IDEF1X.
- Модель IDEF0 — иерархический набор диаграмм от общего к частному.
- Функциональная модель выявляет дубли функций и разрывы процесса.
- Модель IDEF0 служит основой технического задания на информационную систему.
- Методология применяется на этапе анализа, до проектирования данных и интерфейсов.
- IDEF0 не задаёт строгой последовательности во времени: порядок работ показывает доминирование.
- Сила методологии — строгие правила и наглядность диаграмм.
- Модель — средство общения аналитика, заказчика и разработчиков.

- Диаграммы IDEF0 читаемы даже для специалистов без подготовки.
- Нотация применяется в проектах реинжиниринга и аудита процессов.
- Знание IDEF0 облегчает освоение BPMN и DFD.

Схема 1. Происхождение и стандарты IDEF0



2. Контекстная диаграмма A-0 и стрелки ICOM

- Контекстная диаграмма — вершина модели, её номер A-0.
- На контекстной диаграмме ровно один блок.
- Блок представляет всю систему как единую функцию.
- Блок получает номер A0 в правом нижнем углу.
- Имя блока формулируется отглагольным существительным.
- Примеры имён: «Работа регистратуры», «Учёт успеваемости», «Продажа товаров».
- Четыре типа стрелок образуют нотацию ICOM.
- Вход входит слева и преобразуется работой в выход.
- Управление входит сверху и задаёт правила выполнения функции.
- Выход выходит справа как результат работы.
- Механизм входит снизу как ресурс или исполнитель функции.
- Роль стрелки определяется стороной блока, к которой она примыкает.
- Вход отвечает на вопрос «что преобразуется в результат».
- Управление отвечает на вопрос «почему и когда функция выполняется».
- Механизм отвечает на вопрос «кто и чем выполняет

функцию».
- Один объект может быть входом на одной связи и управлением на другой.
- Назначение A-0 — зафиксировать границы системы и её обмен со средой.
- Стрелки на A-0 не соединяются с другими блоками, потому что блок один.
- Контекстная диаграмма всегда одна на модель.
- Изменения A-0 затрагивают всю модель, поэтому лист согласуют с заказчиком.
- Контекстная диаграмма устанавливает область моделирования (scope).
- Полный контекст включает цель, точку зрения и легенду диаграммы.
- Спорные стрелки A-0 фиксируются в протоколе согласования.
- Каждая стрелка A-0 именуется по объекту, который она передаёт.

Схема 2. Блок IDEF0 и четыре типа стрелок

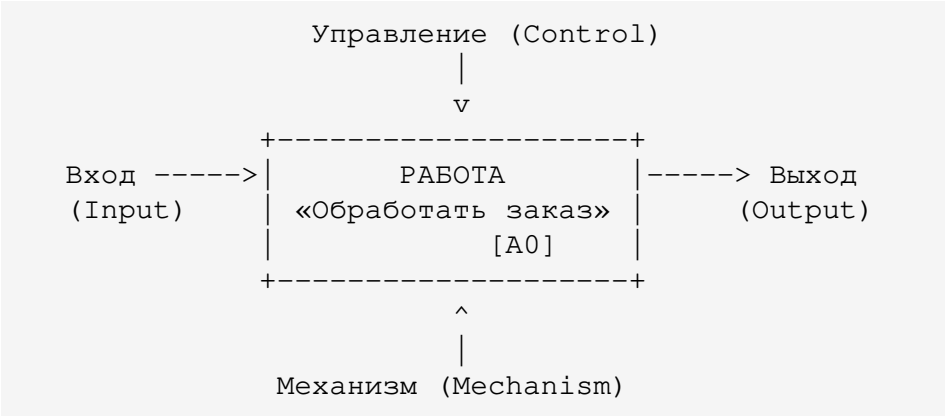
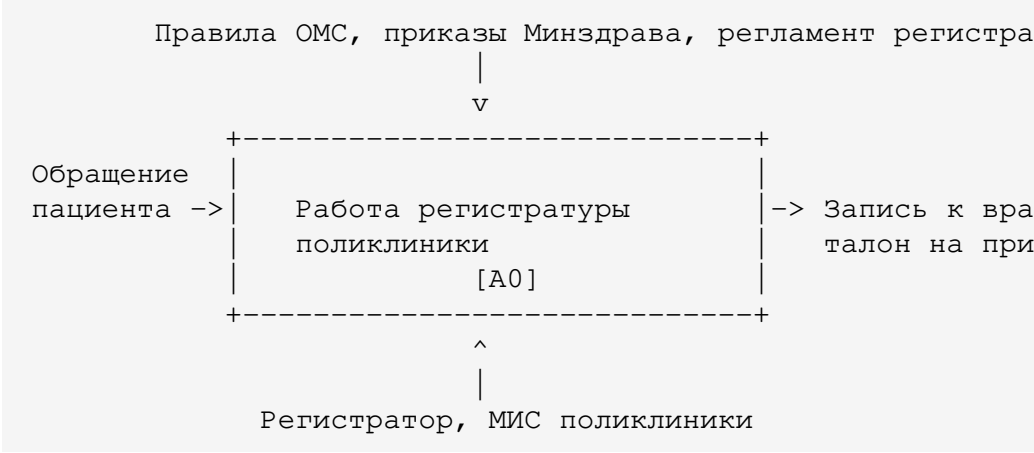


Таблица 1. Типы стрелок ICOM

Тип стрелки	Роль в модели	Пример (регистратура поликлиники)

Input — вход	Преобразуется в выход функции	Обращение пациента
Control — управление	Условия и правила выполнения функции	Правила ОМС, регламент
Output — выход	Результат работы функции	Запись к врачу, талон
Mechanism — механизм	Ресурсы и исполнители функции	Регистратор, МИС

Схема 3. Контекстная диаграмма A-0 «Работа регистратуры поликлиники»

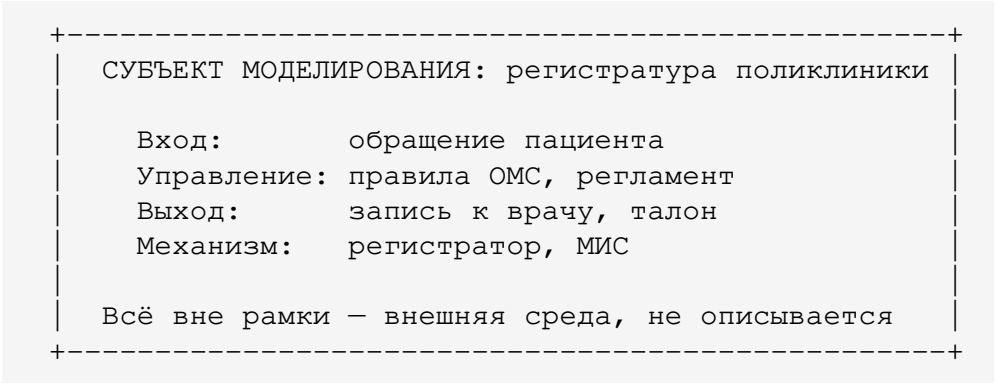


3. Субъект моделирования и границы системы

- Субъект моделирования — то, что описывает модель.
- Субъект задаётся как система плюс её границы.
- Модель описывает ровно одну систему, а не несколько связанных.
- «Слишком широкая» модель теряет детальность и полезность.
- «Слишком узкая» модель упускает важные взаимодействия.
- Границы фиксируются стрелками контекстной диаграммы A-0.

- Всё за границами считается внешним миром и не декомпозируется.
- Внешние сущности именуются стрелками, но сами не описываются в модели.
- Пример границы: регистратура без лаборатории, стационара и аптеки.
- При сужении границ часть работ уходит во внешнюю среду.
- Изменение границ приводит к пересмотру всех диаграмм модели.
- Границы согласуются с уставом и регламентами организации.
- Спорные границы фиксируются как риски проекта.
- Субъект фиксируется в документации проекта до начала декомпозиции.
- Модель — целенаправленное упрощение реальности, а не её копия.
- В модель включается только существенное для цели.
- Для учебного проекта границы берутся из описания предметной области.
- Слишком широкие границы — частая ошибка учебных проектов.
- Рамка субъекта помогает отделить систему от внешней среды.
- Вопрос для проверки границ: «Кто использует выходы системы?».
- Второй вопрос: «Чем и кем система управляется извне?».

Схема 4. Субъект моделирования и границы системы



4. Цель моделирования и точка зрения

- Цель отвечает на вопрос «зачем строится модель».
- Цель формулируется одной краткой фразой.
- Цель уточняет, что считается результатом моделирования.
- Примеры целей: «автоматизировать запись пациентов», «подготовить регламент работ».
- Плохая цель: «изучить предприятие»; хорошая: «описать склад для автоматизации учёта».
- Цель определяет глубину декомпозиции и состав диаграмм.
- Одна модель служит одной цели.
- Несколько целей требуют нескольких моделей.
- Цель отвечает на запрос заказчика, а не на интересы аналитика.
- Точка зрения отвечает на вопрос «с чьих позиций описывается система».
- Точка зрения выбирается по роли в процессе, а не по должности.
- Точка зрения ограничивает состав видимых функций.
- Взгляд кассира не видит закупки — это нормально для его роли.
- Правило единственности: в модели одна фиксированная точка зрения.
- Смена точки зрения оформляется новой моделью, а не правками старой.
- Цель и точка зрения записываются до построения первой диаграммы.
- Цель и точка зрения фиксируются в свойствах модели и на листе A-0.
- Альтернативные взгляды оформляются диаграммами FEO (см. тему 14).
- Точка зрения руководителя подходит для регламента процесса.
- Точка зрения исполнителя подходит для должностной инструкции.
- Выбор точки зрения фиксируется в пояснительной записке проекта.

Таблица 2. Субъект, цель и точка зрения

Элемент	Определение	Пример (поликлиника)
Субъект моделирования	Система и её границы	Работа регистратуры поликлиники
Цель (purpose)	Ответ на вопрос «зачем строится модель»	Настроить запись пациентов в МИС
Точка зрения (viewpoint)	Позиция, с которой описывается система	Регистратор
Место фиксации	Свойства модели и лист A-0	Цель и точка зрения в заголовке

5. Ограничения модели и инструменты IDEF0-моделирования

- Диаграмма декомпозиции содержит от 3 до 6 блоков.
- Контекстная диаграмма — единственное исключение: один блок.
- Меньше трёх блоков не даёт разбиения, больше шести перегружает лист.
- Для читаемости оптимально 3–4 блока на диаграмме.
- Глубина декомпозиции обычно не превышает 5–6 уровней.
- Основные инструменты: Ramus, BPwin/AllFusion Process Modeler, Visual Paradigm.
- Ramus — российская среда бизнес-моделирования, версия Ramus Educational свободно распространяется.
- Ramus поддерживает IDEF0, DFD, IDEF3 и организационные диаграммы.
- Ramus Educational применяется в учебных проектах колледжей и вузов.
- AllFusion Process Modeler (ранее BPwin) — коммерческий инструмент компании CA.
- BPwin поддерживает нотации IDEF0, DFD и IDEF3.

- BPwin ведёт словари работ и стрелок, проверяет связи и балансировку.
- Erwin — инструмент моделирования данных в нотации IDEF1X.
- Пара «BPwin + Erwin» закрывает процессы и данные одного проекта.
- Visual Paradigm — кроссплатформенный CASE-инструмент с поддержкой IDEF0.
- Visual Paradigm связывает IDEF0-модель с UML- и BPMN-диаграммами проекта.
- Все инструменты печатают модель альбомом листов с каркасом.
- Инструменты проверяют синтаксис модели: связи, имена, балансировку.
- Для учебного проекта достаточно Ramus Educational.
- Выбор инструмента зависит от лицензии, платформы и требований заказчика.

Таблица 3. Инструменты IDEF0-моделирования

Инструмент	Происхождение и лицензия	Нотации	Особенность
Ramus Educational	Россия, свободное распространение	IDEF0, DFD, IDEF3	Учебные проекты
AllFusion Process Modeler (BPwin)	CA, США, коммерческий	IDEF0, DFD, IDEF3	Классика корпоративного анализа
Visual Paradigm	Зарубежный, коммерческий	IDEF0, UML, BPMN	Связь с моделями разработки
Erwin	Зарубежный, коммерческий	IDEF1X	Моделирование данных

-8-:-?-8?-A-@-5-8-:-=-5-A-=-94-0-@-<-K">

6. Типовые ошибки при построении контекстной диаграммы

- Ошибка: имя блока — существительное без действия («Регистратура»).
- Правильно: «Работа регистратуры поликлиники».
- Ошибка: несколько блоков на контекстной диаграмме.
- Ошибка: границы системы не согласованы с заказчиком.
- Ошибка: размытая цель — «изучить деятельность организации».
- Ошибка: смешение двух точек зрения в одной модели.
- Ошибка: управление подменено механизмом («директор» вместо «приказ директора»).
- Ошибка: выход без потребителя среди работ и внешних объектов.
- Ошибка: на A-0 показаны внутренние детали будущих декомпозиций.
- Ошибка: стрелки A-0 не отражают обмен со средой.
- Ошибка: цель и точка зрения не записаны вовсе.
- Ошибка: модель строится сразу вглубь без согласования контекста.
- Каждая найденная ошибка контекста умножает объём переделок.
- Проверка A-0 заказчиком экономит недели работы.

Примеры разбора

Пример 1. Контекстная диаграмма «Работа регистратуры поликлиники» (российская практика)

- Аналитик строит модель в Ramus Educational для городской поликлиники.
- Субъект — работа регистратуры: без лаборатории, стационара и аптеки.
- Цель — описать запись пациентов для настройки МИС.
- Точка зрения — регистратор, ведущий запись ежедневно.
- Вход — обращение пациента лично, по телефону, через

портал госуслуг.
- Управление — правила ОМС, приказы Минздрава, регламент регистратуры.
- Механизм — регистратор и МИС поликлиники.
- Выход — запись к врачу и талон на приём.
- Шаг 1: интервью с тремя регистраторами и старшей медсестрой, 3 дня.
- Шаг 2: черновик A-0 и проверка состава стрелок с заказчиком.
- Шаг 3: согласование листа A-0 заведующим отделением за 2 дня.
- Шаг 4: выходы модели использованы как требования к справочникам МИС.
- Итог: утверждённый контекст и 4 диаграммы декомпозиции, 19 работ.
- Роли: аналитик строит модель, регистраторы дают факты, врач проверяет правила.

Пример 2. Точка зрения в модели «Продажа товаров» (зарубежная практика)

- Модель сети из 12 магазинов строится в AllFusion Process Modeler (BPwin).
- Первый вариант A-0 выполнен с точки зрения кассира.
- Кассир видит чек, кассовый аппарат и правила возврата товара.
- Модель не отражала закупки и движение товара по складу.
- Аналитик провёл интервью с 4 кассирами, затем с директором.
- Точка зрения сменена на директора магазина.
- Новый A-0 охватил поставку, приёмку, продажу и отчётность.
- В модель вошли 3 склада и 4 группы отчётов.
- Сравнение версий показало расхождение в 6 функциях.
- Единственность точки зрения определила состав функций модели.
- Роли: аналитик — модель, кассиры и директор — проверка полноты.

Пример 3. Цель модели «Обработка лидов в Битрикс24»

- Компания внедряет CRM Битрикс24 и заказала модель процесса продаж.
- Первая цель «изучить работу отдела продаж» оказалась слишком широкой.
- Точная цель — «описать обработку лидов для переноса в Битрикс24».
- Шаги: наблюдение за воронкой, интервью с 3 менеджерами, черновик A-0.
- Уточнение сузило модель: 3 уровня декомпозиции вместо 5.
- Субъект — обработка лидов от заявки до сделки.
- Точка зрения — руководитель отдела продаж.
- Модель из 8 диаграмм и 14 работ согласована за 3 дня.
- Требования к настройке воронки взяты из выходов работ.
- Роли: аналитик, руководитель отдела продаж, администратор Битрикс24.

Выводы

1. IDEF0 — функциональная методология, выросшая из SADT и закреплённая в Р 50.1.028-2001.
2. Контекстная диаграмма A-0 содержит один блок и фиксирует границы системы.
3. Стрелки ICOM задают роли связей: вход, управление, выход, механизм.
4. Субъект, цель и точка зрения определяются до построения диаграмм.
5. Правило единственности точки зрения защищает модель от противоречий.
6. Ramus, BPwin и Visual Paradigm автоматизируют построение модели.

Контрольные вопросы

1. В рамках какой программы и из какой методологии возникла IDEF0?
2. Какой российский документ закрепляет методологию функционального моделирования?

3. Почему на контекстной диаграмме может быть только один блок?
4. Чем управление отличается от механизма? Приведите пример.
5. Что изменится в модели при смене точки зрения?
6. Назовите инструменты IDEF0-моделирования и их особенности.

-8-8-4-0-@-<-K4-@-2-C-;-2-4-0-@-<-KB-;-:-4-OM-A->-8-8-feo">

Раздел 1. Тема 14. Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для экспозиции (FEO)

План темы

1. Типы диаграмм IDEF0 и их назначение.
2. Диаграмма декомпозиции и правила её построения.
3. Балансировка граничных стрелок и ICOM-метки.
4. Диаграмма дерева узлов (Node Tree).
5. Диаграммы FEO — «только для экспозиции».
6. Последовательность построения модели и остановка декомпозиции.

Ключевые понятия

- **Декомпозиция** — раскрытие родительского блока на дочерние работы.
- **Родительский блок** — блок, который детализируется на дочерней диаграмме.
- **Дочерняя диаграмма** — диаграмма, раскрывающая

родительский блок.
- **ICOM-метка** — код граничной стрелки (I, C, O, M) на дочерней диаграмме.
- **Балансировка** — соответствие граничных стрелок потомка стрелкам родителя.
- **Дерево узлов (Node Tree)** — диаграмма иерархии работ без стрелок.
- **FEO (For Exposure Only)** — иллюстративная диаграмма вне иерархии декомпозиции.
- **Связность диаграммы** — соединённость всех работ внутренними стрелками.
- **Глубина декомпозиции** — число уровней детализации модели.
- **Элементарная функция** — функция, не требующая дальнейшей декомпозиции.

---

1. Типы диаграмм IDEF0 и их назначение

- Модель IDEF0 собирается из диаграмм нескольких типов.
- Основной тип — диаграммы декомпозиции.
- Декомпозиции образуют иерархию от контекста A-0 вниз.
- Модель начинается с A-0 и растёт вниз по декомпозициям.
- Вспомогательный тип — диаграммы дерева узлов.
- Иллюстративный тип — диаграммы FEO.
- Каждая диаграмма имеет номер, название и каркас листа.
- Каркас листа содержит поля служебной информации о диаграмме.
- Номер диаграммы совпадает с номером декомпозируемого блока.
- Тип диаграммы выбирается по задаче коммуникации с заказчиком.
- Декомпозиции описывают функции, дерево — структуру, FEO — пояснения.
- BPwin строит декомпозиции, Node Tree и FEO по командам меню.
- Каждая диаграмма размещается на отдельном листе модели.
- Иерархию листов отражает дерево проекта инструмента.
- Иерархия диаграмм напоминает оглавление книги.

- На верхних уровнях функции общие, внизу — конкретные операции.
- Ramus поддерживает декомпозиции IDEF0 и смежные нотации DFD, IDEF3.

Таблица 1. Типы диаграмм IDEF0

Тип диаграммы	Назначение	Элементы	Входит в иерархию модели
Контекстная A-0	Фиксирует границы системы	Один блок, стрелки ICOM	Да, вершина
Декомпозиции	Раскрывают родительский блок	3–6 блоков, стрелки	Да
Дерево узлов	Показывает иерархию работ	Узлы и связи	Нет
FEO	Поясняет и иллюстрирует модель	Произвольный фрагмент	Нет

2. Диаграмма декомпозиции и правила её построения

- Декомпозиция раскрывает родительский блок на 3–6 дочерних работ.
- Дочерняя диаграмма получает номер декомпозируемого блока.
- Диаграмма A0 раскрывает контекстный блок и содержит работы A1–A6.
- Диаграмма A2 раскрывает работу A2 и содержит работы A21–A26.
- Для читаемости оптимально 3–4 блока на листе.
- Требование «от 3 до 6 блоков» закреплено в Р 50.1.028-2001.
- Дочерняя диаграмма создаётся из родительского блока командой декомпозиции.

- Имя дочерней диаграммы совпадает с именем родительского блока.
- Блоки размещаются по диагонали от левого верхнего угла к правому нижнему.
- Диагональ отражает доминирование: главная работа выше и левее.
- Работы соединяются внутренними стрелками по своим ролям.
- Связность обязательна: каждая работа получает вход или управление.
- Диаграмма с изолированными блоками считается ошибочной.
- Имена работ — глаголы или отглагольные существительные.
- Декомпозиция выполняется только после согласования родительской диаграммы.
- Каждый блок дочерней диаграммы может декомпозироваться далее.
- Родительский блок после декомпозиции ссылается на дочерний лист.
- Порядок декомпозиции: выделить подфункции, соединить стрелками, проверить баланс.
- Подфункции ищут по признаку отдельного результата работы.
- Правило именования проверяется на каждом дочернем блоке.
- Декомпозицию начинают с самых сложных работ модели.
- Работы одного уровня должны быть соразмерны по масштабу.
- Диагональное размещение упрощает чтение связей слева направо.

Схема 1. Иерархия диаграмм модели IDEF0

```
A-0  контекстная диаграмма (единственный блок A0)
 |
 +-- ДИАГРАММА A0: блоки A1, A2, A3, A4
       |
       +-- ДИАГРАММА A1: блоки A11, A12, A13
       |
       +-- ДИАГРАММА A2: блоки A21, A22, A23
       |         |
       |         +-- ДИАГРАММА A21: блоки A211, A212, A2
       |
```

```
+-- ДИАГРАММА A3: блоки A31, A32, A33
```

3. Балансировка граничных стрелок и ICOM-метки

- Граничная стрелка соединяет работу с границей диаграммы.
- Граничные стрелки потомка обязаны соответствовать стрелкам родительского блока.
- Соответствие фиксируется ICOM-метками на границе дочерней диаграммы.
- Входы помечаются I1, I2; управления — C1, C2.
- Выходы помечаются O1, O2; механизмы — M1, M2.
- Метки ставятся у каждого пересечения стрелки с границей диаграммы.
- Балансировка — проверка этого соответствия на каждой декомпозиции.
- На дочернюю диаграмму переносятся только стрелки родительского блока.
- Внутренние стрелки родителя на потомка не переносятся.
- Выход родителя на дочерней диаграмме исходит из одной из работ.
- Пример соответствия: вход I1 «Заявка клиента» есть на родителе и на потомке.
- Туннелирование ослабляет требование балансировки (см. тему 15).
- Ramus и BPwin проверяют балансировку автоматически.
- Инструменты подсвечивают несбалансированные стрелки в отчётах.
- Типичные ошибки: потерянный выход, лишний вход, смена роли стрелки.
- Потерянный выход: стрелка есть у родителя, но не у потомка.
- Лишний вход: стрелка появляется на потомке без источника.
- Смена роли: вход на потомке стал управлением без основания.
- Проверку балансировки включают в протокол согласования диаграммы.
- ICOM-метки копируются в каркас дочерней диаграммы.
- Согласованные метки упрощают рецензирование больших моделей.

- Отсутствие метки у граничной стрелки блокирует проверку.
- Метка ставится и у скобки туннелированной стрелки.

Схема 2. Балансировка: родительский блок и дочерняя диаграмма

```
Родительский блок A2 (на диаграмме A0):

    I1 Заявка      C1 Регламент      O1 Отчёт      M1 Ди
         |               |               |
         v               v               ^
       +-------------------------------------------------+
       |                       A2                        |
       +-------------------------------------------------+

Границы дочерней диаграммы A2 с теми же ICOM-метками:

    I1              C1                O1              M1
     |               |                |               |
     v               v                ^               ^
   +-------------------------------------------------+
   |   [A21] --> [A22] --> [A23]                     |
   +-------------------------------------------------+
```

-8-8">

Таблица 2. Правила построения диаграммы декомпозиции

Правило	Содержание	Типичная ошибка
Число блоков	От 3 до 6 на диаграмме	8 блоков на одном листе
Именование работ	Глагол или отглагольное существительное	Имя работы «Документы»
Балансировка	Граничные стрелки соответствуют родителю	Выход родителя потерян

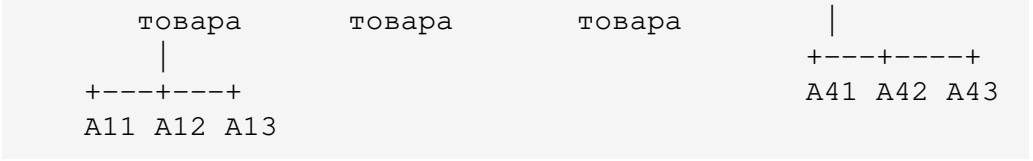
Связность	Работы связаны стрелками	Блок без входа и связей
Доминирование	Главная работа выше и левее	Случайный порядок блоков

4. Диаграмма дерева узлов (Node Tree)

- Дерево узлов показывает иерархию работ без стрелок.
- Диаграмма даёт обзор модели целиком на одном листе.
- Дерево узлов называют также Node Tree или диаграммой оглавления.
- Узлы дерева — номера и имена работ: A0, A2, A21.
- Уровни дерева соответствуют уровням декомпозиции.
- Дерево строится на нужную глубину: 2, 3 или 4 уровня.
- Дерево служит оглавлением модели для заказчика.
- BPwin строит Node Tree автоматически по номерам работ.
- В Ramus иерархию работ видно в дереве проекта.
- Дерево не заменяет декомпозицию: на нём нет стрелок и данных.
- Полное дерево большой модели не умещается на один лист.
- Для обзора строят дерево на 2–3 уровня.
- Дерево помогает проверить полноту и симметрию декомпозиций.
- Дисбаланс уровней виден по дереву: одна ветвь уходит глубже.
- Глубокие ветви проверяют на избыточную детализацию.
- Дерево удобно включать в презентацию проекта.
- Номера узлов на дереве совпадают с номерами работ на декомпозициях.

Схема 3. Дерево узлов модели «Складской учёт» (3 уровня)





5. Диаграммы FEO — «только для экспозиции»

- FEO расшифровывается как For Exposure Only — «только для экспозиции».
- FEO — иллюстративные диаграммы вне иерархии декомпозиции.
- FEO не связана с деревом номеров декомпозиций.
- Номера FEO ведутся отдельно от номеров декомпозиций.
- FEO имеет собственную маркировку в каркасе листа.
- Назначение FEO — показать модель с альтернативной точки зрения.
- FEO раскрывает дополнительные детали спорного фрагмента.
- FEO поясняет сложный участок без перегрузки основной модели.
- FEO удобна для показа исключений и нестандартных ситуаций.
- На FEO допускаются неполные диаграммы без полной балансировки.
- FEO строится на основе существующей диаграммы или заново.
- FEO не проверяется на балансировку с родительской диаграммой.
- В BPwin FEO создаётся отдельной командой и привязывается к модели.
- Количество FEO в модели стандартом не ограничено.
- Каждая FEO упоминается в сопроводительной документации модели.
- Типовой случай FEO: альтернативный вариант процесса для сравнения.
- Второй случай: фрагмент для обсуждения с внешним аудитором.
- FEO снимает спор: спорный вариант выносится на отдельный

лист.
- Название FEO раскрывает тему экспозиции, а не имя блока.
- В учебных проектах FEO используют для защиты нестандартных решений.
- FEO поясняет связи, которые невозможно показать компактно.
- FEO нельзя использовать вместо согласованной декомпозиции.

6. Последовательность построения модели и остановка декомпозиции

- Модель строится сверху вниз: A-0, затем A0, затем декомпозиции.
- Шаг 1 — определить субъект, цель и точку зрения.
- Шаг 2 — построить контекстную диаграмму A-0.
- Шаг 3 — согласовать A-0 с заказчиком.
- Шаг 4 — декомпозировать A0 на 3–6 работ.
- Шаг 5 — проверить балансировку стрелок диаграммы A0.
- Шаг 6 — декомпозировать работы следующего уровня по необходимости.
- Шаг 7 — построить дерево узлов и проверить полноту модели.
- Шаг 8 — добавить FEO для спорных фрагментов.
- Каждый уровень согласуется с экспертом предметной области.
- Ранние диаграммы перепроверяются после построения нижних уровней.
- Декомпозиция прекращается, когда функция стала элементарной.
- Признак 1: один исполнитель и одна операция.
- Признак 2: функция понятна заказчику без пояснений.
- Признак 3: достигнута цель моделирования.
- Избыточная глубина раздувает модель и сроки проекта.
- Правило остановки фиксируется в методике проекта.
- Модель не строится глубже, чем требует её использование.
- Глубину декомпозиции согласуют с целью и сроками проекта.
- Каждый уровень модели завершается контрольным

просмотром.
- На практике обычно достаточно 3–4 уровней декомпозиции.

-B-=-2-84-:-<->-8-8">

Таблица 3. Признаки остановки декомпозиции

Признак	Описание	Пример
Один исполнитель	Работу выполняет один сотрудник или одна система	Оператор фиксирует заявку
Одна операция	Функция не делится на осмысленные шаги	Печать квитанции
Понятность заказчику	Дальнейшая детализация не нужна для цели	«Сформировать отчёт»
Достигнута цель	Модель отвечает на вопрос цели	Регламент составлен

-8-8-84-@-2-C-;-2">

Таблица 4. Сравнение декомпозиции и дерева узлов

Критерий	Диаграмма декомпозиции	Дерево узлов
Содержание	Функции и стрелки	Только иерархия работ
Стрелки	Обязательны	Отсутствуют
Вход в иерархию	Да	Нет
Применение	Детализация функций	Обзор модели

Примеры разбора

Пример 1. Декомпозиция A0 «Учёт успеваемости вуза» (российская практика)

- Модель строится в Ramus Educational аналитиком учебного отдела.
- Роли: аналитик строит модель, методист проверяет полноту функций.
- Диаграмма A0 содержит четыре работы: A1, A2, A3, A4.
- A1 «Приём документов» — приёмная комиссия обрабатывает заявления абитуриентов.
- A2 «Формирование расписания» — диспетчер сводит планы и аудитории.
- A3 «Проведение сессии» — деканат ведёт ведомости и оценки.
- A4 «Формирование отчётности» — методист готовит отчёты об успеваемости.
- Блоки размещены по диагонали по ходу жизненного цикла данных.
- Граничные стрелки: 2 входа, 3 управления, 2 выхода, 2 механизма.
- ICOM-метки расставлены автоматически, балансировка проверена средой.
- Диаграммы A3 и A4 декомпозированы на 3 работы каждая.
- Итог: 4 диаграммы, 11 работ, глубина 2 уровня.
- Роли: диспетчер проверил работу A2, деканат — работу A3.

Пример 2. Дерево узлов модели «Складской учёт» (зарубежная практика)

- Модель оптового склада ведётся в AllFusion Process Modeler.
- Уровень 1: A0 «Складской учёт».
- Уровень 2: A1 «Приёмка», A2 «Размещение», A3 «Отгрузка», A4 «Инвентаризация».
- Уровень 3: A11 «Проверка накладных», A12 «Разгрузка», A13 «Приёмка на учёт».
- Уровень 3: A41 «Пересчёт», A42 «Сверка остатков», A43 «Акт инвентаризации».
- BPwin строит Node Tree по команде меню за секунды.
- Дерево построено на 3 уровня и уместилось на листе A4.

- Дерево показано директору как оглавление модели.
- Согласование заняло 40 минут вместо 2 часов по декомпозициям.
- По итогам обсуждения декомпозирована работа A4 «Инвентаризация».
- Роли: директор — заказчик, аналитик — модель, кладовщики — эксперты.
- Дерево обновлено автоматически после новой декомпозиции.

Пример 3. FEO «Обработка нестандартного заказа»

- В модели «Учёт заявок» интернет-магазина 90 % заказов идут по типовому маршруту.
- 10 % заказов требуют согласования скидки до 15 % с коммерческим директором.
- Нестандартный маршрут перегрузил бы диаграмму A2 восьмым блоком.
- Аналитик добавил FEO «Обработка нестандартного заказа».
- На FEO показаны менеджер, коммерческий директор и лимит скидки.
- Роли в процессе: менеджер готовит расчёт, директор утверждает скидку.
- FEO используется при настройке воронки продаж Битрикс24.
- Основная иерархия модели осталась сбалансированной.
- FEO упомянута в сопроводительной записке к диаграмме A2.
- Заказчик подтвердил полноту модели за одну встречу.
- Роли: аналитик — модель, менеджер и директор — эксперты по скидкам.

Выводы

1. Модель IDEF0 — иерархия декомпозиций с вершиной A-0.
2. Декомпозиция ограничена 3–6 блоками и требует связности.
3. ICOM-метки обеспечивают балансировку стрелок родителя и потомка.
4. Дерево узлов даёт обзор модели без стрелок.
5. FEO — иллюстративные диаграммы для пояснений и

исключений.
6. Декомпозиция останавливается на элементарных функциях и по достижении цели.
7. Инструменты строят все типы диаграмм по командам меню.

Контрольные вопросы

1. Какие типы диаграмм образуют модель IDEF0?
2. Почему диаграмма декомпозиции содержит от 3 до 6 блоков?
3. Что такое ICOM-метка и как проверяется балансировка?
4. Чем дерево узлов отличается от диаграммы декомпозиции?
5. Для каких задач строят диаграммы FEO?
6. По каким признакам прекращают декомпозицию?
7. Как выбрать глубину декомпозиции для учебной модели?

-0-8-A-@-;-:">

Раздел 1. Тема 15. Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Туннелирование стрелок

План темы

1. Работа (Activity): блок, стороны, номер, именование.
2. Стрелки: пять типов и правила именования.
3. Граничные и внутренние стрелки, ветвление, слияние, обратная связь.
4. Туннелирование стрелок: правила и ICOM-метки.
5. Типовые ошибки при описании работ и стрелок.

Ключевые понятия

- **Работа (Activity)** — прямоугольник, обозначающий функцию

на диаграмме IDEF0.
- **ICOM** — коды сторон блока: Input, Control, Output, Mechanism.
- **Стрелка (Arrow)** — направленная линия, передающая данные и объекты между работами.
- **Стрелка Call** — пунктирная ссылка на работу другой диаграммы или модели.
- **Граничная стрелка** — стрелка, соединённая с границей диаграммы.
- **Внутренняя стрелка** — стрелка, соединяющая работы одной диаграммы.
- **Ветвление стрелки** — разделение стрелки на ветви с собственными метками.
- **Слияние стрелок** — объединение ветвей в одну стрелку.
- **Обратная связь** — возврат выхода на вход или управление предыдущей работы.
- **Туннелирование** — исключение стрелки из рассмотрения с помощью круглых скобок.

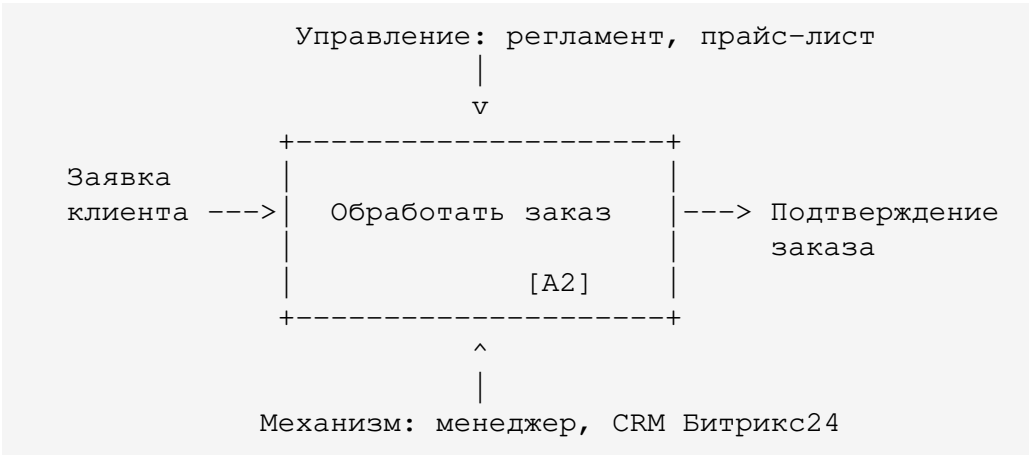
---

1. Работа (Activity): блок, стороны, номер, именование

- Работа — основная единица описания в IDEF0.
- Работа изображается прямоугольником с четырьмя значимыми сторонами.
- Слева примыкают входы, сверху — управления.
- Справа выходят результаты, снизу — механизмы.
- Стороны блока задают роли связей и не взаимозаменяемы.
- Блоки изображаются одинаково на всех уровнях модели.
- Номер работы ставится в правом нижнем углу блока.
- Номер — от A0 на контекстной диаграмме до A111 и далее.
- Работа без номера — грубая ошибка оформления.
- Номер сохраняется за работой при переименовании.
- Работа именуется глаголом или отглагольным существительным.
- Примеры имён: «Обработать заказ», «Проверка документов», «Сформировать отчёт».
- Имена-существительные без действия запрещены: «Документы», «Склад».
- Хорошее имя работы читается как «что делается с входом».

- Одна работа описывает одну функцию с осмысленным выходом.
- Работа может иметь несколько выходов при одном назначении.
- Слишком общие имена («Выполнить работу») не информативны.
- На диаграмме декомпозиции блоки размещаются по диагонали доминирования.
- Сторона блока — «слот» для стрелки определённой роли.
- Слева вход преобразуется, справа появляется результат.
- Сверху приходят правила, снизу — исполнители и инструменты.
- Номер размещается в углу блока и не мешает стрелкам.
- Имя работы согласуется с исполнителем функции.
- Дубли имён работ на одной диаграмме недопустимы.
- Нумерация блоков на диаграмме подробно разобрана в теме 16.

Схема 1. Блок IDEF0: стороны, стрелки и номер



2. Стрелки: пять типов и правила именования

- Стрелки передают данные, материалы и ресурсы между работами.

- Input — материалы или данные, преобразуемые работой в выход.
- Control — условия и правила, управляющие выполнением работы.
- Output — результат деятельности, потребляемый другими работами.
- Mechanism — исполнители, оборудование и инструменты работы.
- Механизмом может быть персонал, оборудование или программа.
- Примеры механизмов-программ: МИС поликлиники, CRM Битрикс24, 1С:Предприятие.
- Call — пунктирная стрелка-ссылка на работу другой диаграммы.
- Call рисуется пунктиром и примыкает к блоку снизу.
- Call помечается именем и номером вызываемой диаграммы.
- Call позволяет использовать одну детализацию в нескольких моделях.
- Стрелки именуются существительными или существительным с определением.
- Примеры: «заявка клиента», «прайс-лист», «подтверждение заказа».
- Глаголы в именах стрелок запрещены.
- Один объект может быть входом и управлением в разных связях.
- Управление часто приходит из других работ той же модели.
- Каждый выход должен потребляться работой или внешним потребителем.
- Стрелка выхода без потребителя считается ошибкой модели.
- Инструменты ведут словарь стрелок модели с их именами.
- Стрелка может соединять несколько работ через ветвления.
- Имя стрелки должно быть понятным вне контекста диаграммы.
- Аббревиатуры в именах стрелок нежелательны.
- Граничные стрелки наследуют имена с родительского листа.
- Имя граничной стрелки должно совпадать на родителе и потомке.
- Расхождение имён стрелок — типовое замечание рецензента.
- Стрелки входа и выхода образуют поток преобразования.
- Механизм отвечает за исполнение, но не управляет работой.

- Call-стрелка не передаёт данные, а указывает место детализации.

Таблица 1. Типы стрелок IDEF0

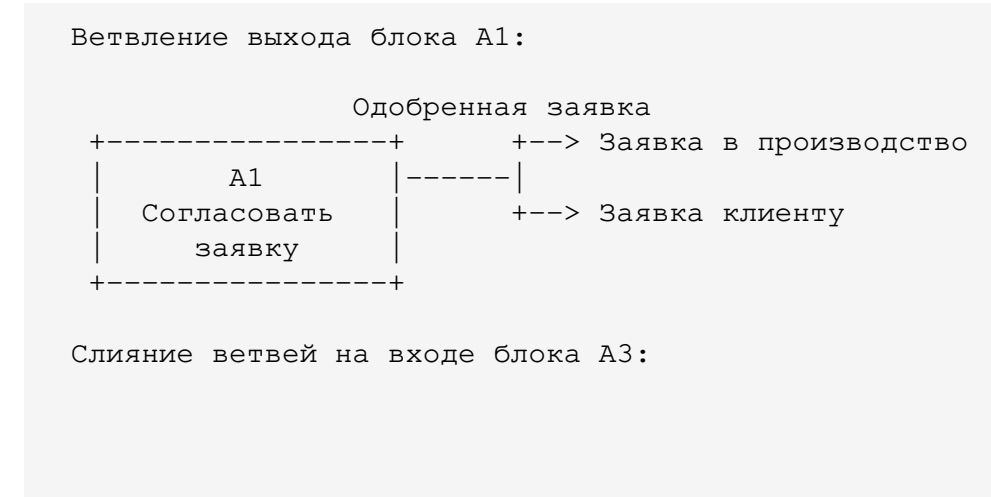
Тип	Направление	Что передаёт	Пример
Input	Слева в блок	Преобразуемые данные и материалы	Заявка клиента
Control	Сверху в блок	Правила, стандарты, условия	Регламент, прайс-лист
Output	Из блока справа	Результат работы	Подтверждение заказа
Mechanism	Снизу в блок	Ресурсы и исполнители	Менеджер, CRM
Call	Пунктир снизу	Ссылка на другую диаграмму	Вызов диаграммы А3

3. Граничные и внутренние стрелки, ветвление, слияние, обратная связь

- Граничные стрелки соединяют работы с границей диаграммы.
- Внутренние стрелки соединяют работы между собой.
- Выход одной работы может быть входом, управлением или механизмом другой.
- Роль выхода на другом блоке определяется стороной примыкания.
- Типовая связь: выход «Приказ» управляет работой «Исполнить приказ».
- Ветвление разделяет стрелку на ветви с собственными метками.
- Метка ветви уточняет общий смысл исходной стрелки.
- Если метка ветви совпадает по смыслу с исходной, её не

пишут.
- Пример: стрелка «Документы» ветвится в «Накладную» и «Счёт».
- Ветвление показывает распределение одного потока разным потребителям.
- Слияние объединяет несколько ветвей в одну стрелку.
- Слияние показывает объединение потоков перед обработкой.
- Метка ставится у каждого разветвления и слияния.
- Обратная связь по входу: выход возвращается как вход предыдущей работы.
- Обратная связь по управлению: выход становится управлением предыдущей работы.
- Цикл управления рисуется дугой выше блоков.
- Цикл входа рисуется дугой ниже блоков.
- Циклы по управлению характерны для планирования.
- Циклы по входу характерны для контроля качества.
- Обратная связь отражает итеративность реальных процессов.
- Циклы показывают повторение процесса до достижения результата.
- Дуга управления отделяет правила от потоков данных.
- Ветвление и слияние уточняют смысл исходной стрелки.
- Метки ветвления задаются в свойствах ветви стрелки.
- Слияние обозначается в точке объединения ветвей.
- Инструменты рисуют дуги обратной связи автоматически.
- Циклы уменьшают читаемость, поэтому их рисуют компактно.

Схема 2. Ветвление и слияние стрелок



```
 Заявка из розницы    ----\
                           +--->  [A3] Обработка заказа
 Заявка из интернета  ----/
```

Схема 3. Обратная связь по управлению и по входу

```
Обратная связь по управлению (выход A2 становится управл

+----------------+                              +---------
| A1 Планировать |<------ Отчёт о проверке ---|  A2 Пров
+----------------+      (входит сверху)        +----------

Обратная связь по входу (выход A2 возвращается входом A1

+----------------+                              +---------
| A1 Изготовить  |<------ Брак ----------------|  A2 Пров
+----------------+      (входит слева)         +----------
```

-@-B->-A-O-8">

Таблица 2. Виды обратной связи

Вид связи	Куда возвращается выход	Пример
По управлению	Управление предыдущей работы	Отчёт проверки уточняет план
По входу	Вход предыдущей работы	Брак возвращается на доработку

-0-8-A-@-;-:-?-0-8-08icom-<-B-8">

4. Туннелирование стрелок: правила и ICOM-метки

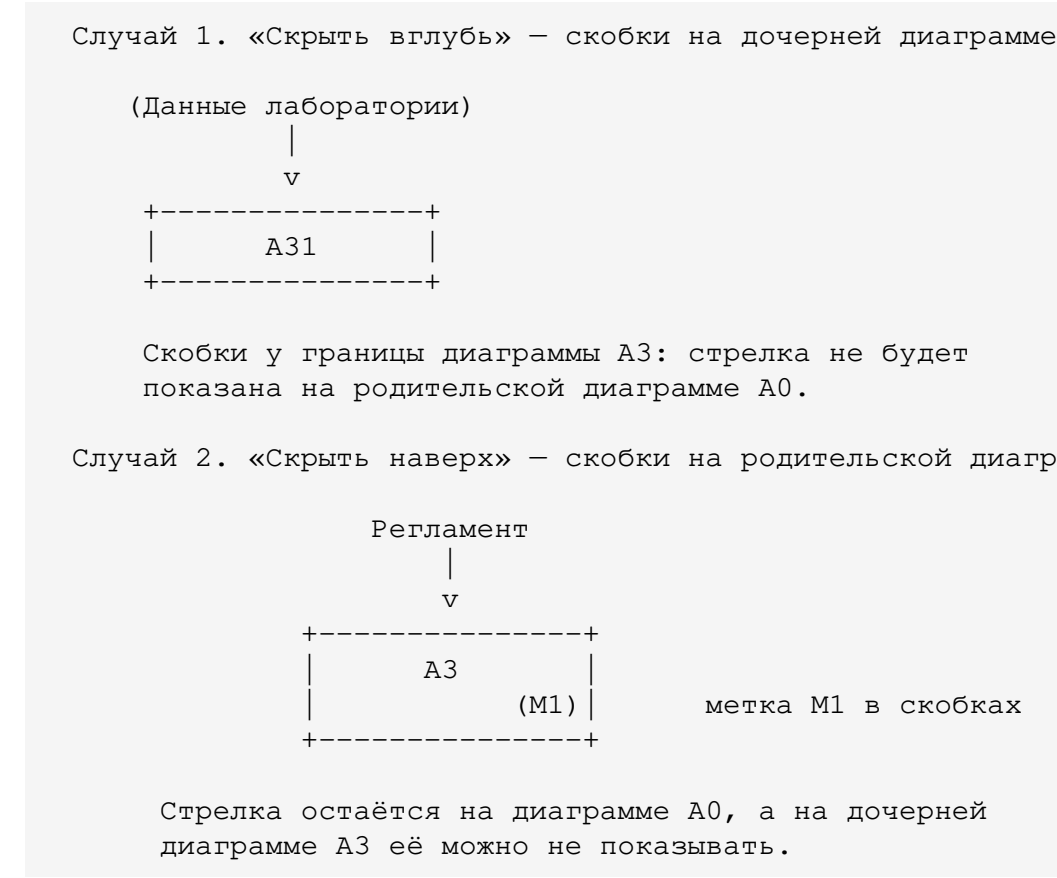
- Туннелирование исключает стрелку из рассмотрения на данной диаграмме.
- Туннелированная стрелка обозначается круглыми скобками у конца.

- Причина 1: деталь несущественна на верхнем уровне детализации.
- Причина 2: стрелка важна только на верхних уровнях модели.
- Случай «скрыть вглубь»: скобки ставятся на дочерней диаграмме.
- Стрелка не появляется как граничная на родительской диаграмме.
- ICOM-метка такой стрелки не порождается.
- Случай «скрыть наверх»: скобки ставятся на родительской диаграмме.
- Стрелка остаётся на родителе, но не обязательна на потомке.
- ICOM-метка на родительской диаграмме сохраняется в скобках.
- Туннелирование ослабляет жёсткое требование балансировки.
- Правила туннелирования стрелок описаны в Р 50.1.028-2001.
- Туннель снимает дублирование очевидных деталей на каждом уровне.
- Пример: механизм «ИТ-отдел» важен наверху и очевиден внизу.
- Пример: детали заявки важны внизу и не нужны наверху.
- Туннель не удаляет стрелку из модели целиком.
- Смысл туннеля фиксируется в глоссарии модели.
- Злоупотребление туннелями разрушает модель и теряет связи.
- Рекомендация: не более 1–2 туннелей на одну диаграмму.
- Каждый туннель сопровождается комментарием в документации.
- Туннелирование оформляется у границы диаграммы, а не у блока.
- Скобки у метки на родителе видны на печати листа.
- Скрыть вглубь применяют, когда деталь появится на нижнем уровне.
- Скрыть наверх применяют для механизмов общего обслуживания.
- Согласование туннелей фиксируется в протоколе рецензии.
- Перед защитой модели список туннелей проверяется экспертом.
- Туннелирование не заменяет согласование стрелок с заказчиком.

- Необоснованный туннель выявляется по списку отклонений.

-0-8-A-@-;-:-4-0A-C-0">

Схема 4. Туннелирование стрелок: два случая



-0-8">

Таблица 3. Причины и правила туннелирования

Вариант	Где стоят скобки	Причина	Судьба ICOM-метки

Скрыть вглубь	На дочерней диаграмме	Деталь несущественна выше	Метка не порождается
Скрыть наверх	На родительской диаграмме	Деталь не нужна на потомке	Метка сохраняется в скобках

-8-:-?-8>-8-0-8-@-1-B8A-@-;-:">

5. Типовые ошибки при описании работ и стрелок

- Ошибка: работа без управления — непонятно, по каким правилам выполняется.
- Ошибка: работа без выхода — функция без результата.
- Ошибка: глагол в имени стрелки («передать отчёт»).
- Ошибка: существительное в имени работы («Отчёт»).
- Ошибка: вход и выход перепутаны сторонами блока.
- Ошибка: стрелка управления входит слева, а не сверху.
- Ошибка: механизм использован как управление.
- Ошибка: безымянные ветви при ветвлении стрелки.
- Ошибка: туннелирование для сокрытия несогласованных стрелок.
- Ошибка: у работы нет номера в правом нижнем углу.
- Ошибка: стрелка выхода без потребителя.
- Инструменты подсвечивают часть ошибок автоматически.
- Итоговая проверка модели выполняется экспертом вручную.
- Контрольный вопрос эксперта: «Кто, по каким правилам и что получает?».
- Ошибки именования видны в словаре работ и стрелок.
- Отчёты инструментов выводят работы без управления или выхода.
- Исправления вносятся на всех затронутых уровнях модели.
- Часть ошибок исправляется прямо в инструменте за минуты.

-8-:-8A->->-K8-?-0-;-=-O">

Таблица 4. Типовые ошибки и способы исправления

Ошибка	Почему плохо	Как исправить

Работа без управления	Непонятны правила выполнения	Добавить регламент или стандарт
Работа без выхода	Нет результата функции	Добавить выход или удалить работу
Глагол в имени стрелки	Нарушено правило именования	Переименовать существительным
Механизм вместо управления	Смешаны роли связей	Указать документ или правило

Примеры разбора

Пример 1. Работа «Обработать заказ» в Ramus (российская практика)

- Интернет-магазин моделирует обработку заказов для настройки Битрикс24.
- Роли: менеджер отдела продаж исполняет работу, аналитик описывает её.
- Работа A2 «Обработать заказ» построена в Ramus Educational.
- Вход — заявка клиента с сайта.
- Управление — регламент обработки заказов и прайс-лист.
- Выход — подтверждение заказа клиенту.
- Механизм — менеджер отдела продаж и CRM Битрикс24.
- Номер A2 проставлен в правом нижнем углу блока.
- Имя работы — отглагольное существительное по правилу.
- Ветвление выхода: «подтверждение клиенту» и «задание складу».
- Шаги: интервью с менеджерами 2 дня, черновик диаграммы, согласование 1 день.
- Результат: 9 работ, 3 диаграммы, регламент обработки обновлён.
- Роли: менеджер-исполнитель, старший менеджер-эксперт, аналитик.

- Имена стрелок сверены со словарём модели.
- Стрелка «прайс-лист» проверена на актуальность перед согласованием.

-0-8-<-E-=-7-0-">-4-;-2bpwin-7-@-1-6-0-?-0-B-:">

Пример 2. Туннелирование механизма «ИТ-отдел» в BPwin (зарубежная практика)

- Модель документооборота построена в AllFusion Process Modeler.
- Команда: 2 аналитика и эксперт по документообороту.
- На диаграмме A0 механизм «ИТ-отдел» поддерживает все работы.
- На дочерней диаграмме A2 механизм ИТ-отдел избыточен.
- Аналитик поставил скобки у ICOM-метки M1 на родительской диаграмме.
- Механизм скрыт наверх: на диаграмме A2 он не показан.
- Метка (M1) сохранена в скобках на диаграмме A0.
- Балансировка диаграммы осталась корректной.
- Комментарий о причине туннеля добавлен в глоссарий.
- Проверка экспертом заняла 30 минут вместо полутора часов.
- В отчёте BPwin туннель показан в списке отклонений от балансировки.
- Причина туннеля указана в глоссарии диаграммы A0.

Пример 3. Ветвление выхода «Одобренная заявка» в Visual Paradigm

- Модель «Учёт заявок» построена в Visual Paradigm.
- Работа A1 «Согласовать заявку» даёт выход «Одобренная заявка».
- Ветвь 1 — «Заявка в производство» для цеха.
- Ветвь 2 — «Заявка клиенту» для отдела продаж.
- Каждая ветвь получила собственную метку.
- Механизм — инженер ПТО и модуль 1С:Предприятие.
- Шаги: выделение выхода, добавление ветвей, именование меток.
- Две ветви связали 5 работ и сделали модель связной.
- Проверка показала: все выходы имеют потребителей.

- Диаграмма A0 принята заказчиком без правок.
- Именование ветвей развело маршруты цеха и клиента.
- Роли: инженер ПТО — эксперт, аналитик — автор модели.

Выводы

1. Работа — функция с фиксированными сторонами блока ICOM.
2. Работы именуются отглагольными существительными, стрелки — существительными.
3. Ветвление и слияние уточняют смысл стрелок метками.
4. Обратная связь отражает итеративность процессов.
5. Туннелирование скрывает несущественные стрелки вглубь или наверх.
6. Скобки на потомке снимают ICOM-метку, на родителе — сохраняют её.

Контрольные вопросы

1. Какая сторона блока отведена механизму и почему?
2. Чем стрелка Call отличается от обычных стрелок?
3. Как обозначается ветвление и когда метки ветвей обязательны?
4. Какие две причины ведут к туннелированию стрелки?
5. Что происходит с ICOM-меткой при туннелировании наверх?
6. Почему работа без управления считается ошибкой?

Раздел 1. Тема 16. Нумерация работ и диаграмм

План темы

1. Назначение нумерации в модели IDEF0.
2. Узловые номера работ.
3. Номера диаграмм и связь с работами.
4. Каркас листа: Node Number, Title, номер листа.
5. Номер создания C-number и версии диаграмм.
6. Правила нумерации и типовые ошибки.

Ключевые понятия

- **Узловой номер (node number)** — уникальный номер работы как путь по дереву декомпозиции.
- **Номер диаграммы** — номер декомпозируемой работы, присвоенный дочерней диаграмме.
- **Контекстный блок A0** — единственный блок контекстной диаграммы.
- **Контекстная диаграмма A-0** — вершина модели со специальным номером A-0.
- **C-number (номер создания)** — хронологический номер версии диаграммы.
- **Каркас листа (frame)** — рамка диаграммы со служебными полями.
- **Node Number (поле «Узел»)** — поле каркаса с узловым номером диаграммы.
- **Title (поле «Название»)** — поле каркаса с именем диаграммы.
- **Номер листа (Number)** — порядковый номер страницы печатной модели.
- **Дерево декомпозиции** — иерархия работ и диаграмм модели.

---

1. Назначение нумерации в модели IDEF0

- Нумерация обеспечивает уникальную идентификацию элементов модели.
- Правила нумерации работ и диаграмм закреплены в Р 50.1.028-2001.

- По номеру работа или диаграмма находятся за секунды.
- Номера связывают диаграммы в единое дерево модели.
- Нумерация нужна при печати, верификации и рецензировании модели.
- Большая модель содержит десятки диаграмм и сотни работ.
- Без единых номеров сопоставление листов невозможно.
- Номера используются в ссылках, глоссарии и отчётах инструментов.
- Нумерация поддерживает коллективную работу над моделью.
- Аналитики ссылаются на работы по номерам в обсуждениях.
- Номера облегчают составление глоссария модели.
- Отчёты инструментов строятся по номерам работ.
- Нумерация сквозная по дереву декомпозиции, а не по датам создания.
- Номер не зависит от переименования работы.
- При удалении работы её номер больше не используется.
- Номера не отражают важность работ.
- Изменение состава работ меняет нумерацию уровня.
- Нумерация — часть каркаса модели, а не украшение.
- Номер облегчает цитирование работы в отчётах и презентациях.
- Верификация модели выполняется по списку листов с номерами.
- Единая нумерация упрощает приёмку модели заказчиком.
- Номера работ используются в спецификациях и требованиях.
- Печатный альбом собирается по возрастанию узловых номеров.
- Узловой номер — ключ доступа к элементу модели.
- Ссылка «см. A22» экономит описание в тексте документа.

2. Узловые номера работ

- Контекстный блок получает номер A0.
- Дочерние блоки диаграммы A0 нумеруются A1, A2, A3 и далее до A6.
- Блоки диаграммы A1 получают номера A11, A12, A13 и далее.
- Блоки диаграммы A22 получают номера A221, A222, A223.
- Номер дочернего блока начинается с номера родителя.
- Номер работы — путь по дереву декомпозиции.

- Номер A223 читается: третья работа диаграммы A22.
- Первая цифра после A даёт позицию на диаграмме A0.
- Вторая цифра даёт позицию на диаграмме родителя.
- Число цифр после буквы A показывает уровень декомпозиции.
- Блоки нумеруются слева направо по возрастанию.
- Номер ставится в правом нижнем углу блока.
- Номера работ уникальны в пределах всей модели.
- Номер блока уникален, даже если имена работ совпадают.
- Вставка блока между A2 и A3 сдвигает номера последующих работ.
- Номера длиной более четырёх знаков затрудняют чтение.
- На практике редко декомпозируют глубже четвёртого уровня.
- Инструменты присваивают номера автоматически при создании блока.
- Пример: A231 — третья работа диаграммы A23.
- Пропусков вида A1, A3 без A2 быть не должно.
- Номер A21 читается: первая работа диаграммы A2.
- Номер A221 читается: первая работа диаграммы A22.
- Первый уровень — одна цифра, второй — две цифры, третий — три.
- Пример полного пути: A0 → A2 → A22 → A223.
- Номер помогает отследить историю работы при реструктуризации.
- Имя работы может меняться, номер — нет.
- При вставке новой работы номера потомков пересматриваются.
- Инструменты следят за уникальностью номеров автоматически.
- Дубликаты номеров в большой модели затрудняют поиск листов.

Таблица 1. Примеры номеров работ и диаграмм

Работа	Номер работы	Номер её диаграммы
Вся система	A0	A-0
Первая работа модели	A1	A1

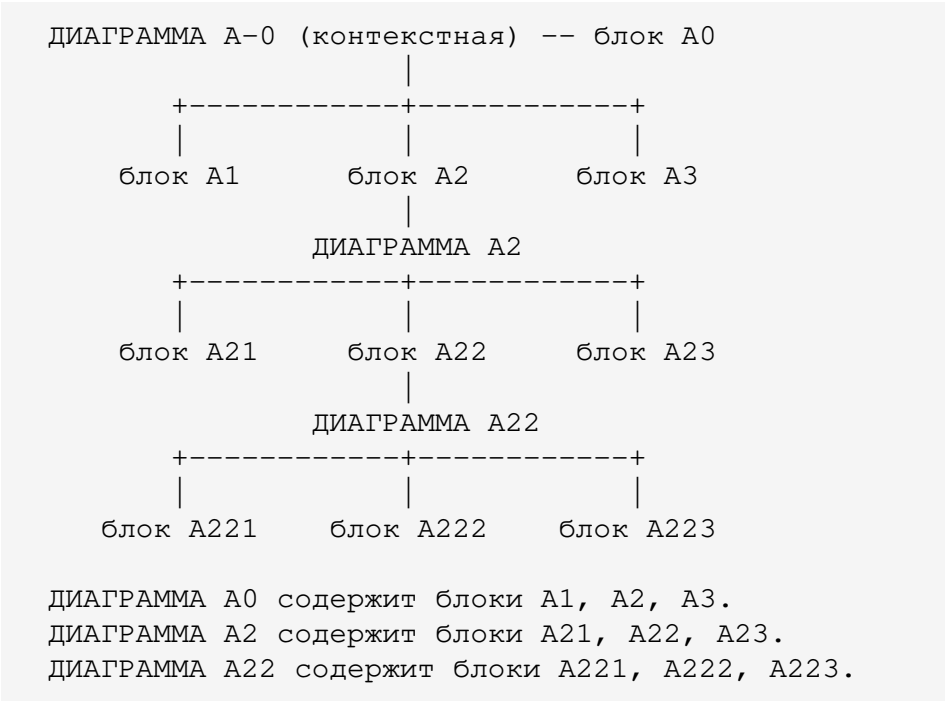
Вторая работа модели	A2	A2
Работа второго уровня	A21	A21
Работа третьего уровня	A221	A221

3. Номера диаграмм и связь с работами

- Диаграмма декомпозиции имеет номер декомпозируемой работы.
- Диаграмма декомпозиции детализирует ровно один блок.
- Диаграмма A0 содержит работы A1–A6.
- Диаграмма A2 содержит работы A21–A26.
- Контекстная диаграмма получает специальный номер A-0.
- Номер A-0 отличает контекстный лист от всех декомпозиций.
- У блока без декомпозиции дочерней диаграммы нет.
- Общее число диаграмм равно числу декомпозированных блоков плюс A-0.
- Узловой номер записывается в поле Node Number каркаса.
- Название диаграммы повторяет имя декомпозируемой работы.
- Соответствие номера диаграммы и родительской работы обязательно.
- Несовпадение номеров — грубая ошибка моделирования.
- По номеру диаграммы восстанавливается её место в модели.
- Ссылки на диаграммы в документации даются по номерам.
- Дерево проекта в инструментах строится по номерам диаграмм.
- Поиск нужного листа сводится к поиску номера.
- Номер диаграммы проставляется в каркасе при создании листа.
- Список диаграмм модели собирается по узловым номерам.
- Учебная модель обычно содержит 5–10 диаграмм.
- Корпоративные модели достигают сотен листов.
- Порядок листов в альбоме следует иерархии номеров.
- Номер A-0 содержит дефис и не совпадает с номером блока A0.
- Номер диаграммы A0 — это узел A0 без дефиса.

- На печати A-0 и A0 читаются как разные листы.

Схема 1. Дерево нумерации модели «Учёт заявок»



4. Каркас листа: Node Number, Title, номер листа

- Каждая диаграмма обрамляется каркасом листа.
- Каркас содержит поля узла, названия и номера листа.
- Node Number — узловой номер диаграммы, например A22.
- Title — название диаграммы, например «Проверка заявки».
- Название диаграммы совпадает с именем декомпозируемого блока.
- Номер листа задаёт порядок страниц печатной модели.
- Верх каркаса хранит автора, дату и имя проекта.
- В BPwin и Ramus поля каркаса заполняются автоматически.
- Служебные поля каркаса не изменяются произвольно.
- Каркас единообразен для всех листов модели.

- По каркасу лист читается даже вне контекста модели.
- Печать модели оформляется альбомом листов с каркасами.
- Рецензент указывает замечания по номеру листа альбома.
- Каркас помогает восстановить модель при утрате электронной версии.
- Каркас отделяет схему от служебной информации листа.
- Поле автора фиксирует ответственного за диаграмму.
- Поле проекта связывает лист с моделью целиком.
- Заголовок листа печатается в верхней части каркаса.
- Поля каркаса стандартизированы нотацией IDEF0.
- Нижняя часть каркаса хранит номер листа и версию.

Схема 2. Фрагмент каркаса листа диаграммы

```
+-------------------------------------------------------
| Автор: Иванов И. И.            Дата: 12.03.2025
| Проект: Модель «Учёт заявок»
|-------------------------------------------------------
|                          Проверка заявки
|-------------------------------------------------------
| Узел (Node):    A22
| Название:       Проверка заявки
| C-number:       C2
| Номер листа:    14
|-------------------------------------------------------
|                      (схема диаграммы A22)
+-------------------------------------------------------
```

Таблица 2. Поля каркаса диаграммы

Поле каркаса	Содержимое	Пример	Назначение
Node (Узел)	Узловой номер диаграммы	A22	Поиск диаграммы в модели

Title (Название)	Имя декомпозируемой работы	Проверка заявки	Чтение модели
C-number	Хронологический номер версии	C2	История правок листа
Number (Лист)	Порядковый номер листа	14	Комплектация печатной модели

5. Номер создания C-number и версии диаграмм

- C-number — номер создания диаграммы, фиксирующий хронологию версий.
- Первая версия диаграммы получает номер C1.
- Каждая существенная правка увеличивает номер: C2, C3.
- Вместе с номером хранится дата создания версии.
- C-number позволяет восстановить историю правок листа.
- Номера версий помогают в спорах о содержании модели.
- Рецензент ссылается на лист и версию: «A22, C2».
- В BPwin поле C-number выводится на печатном листе.
- В Ramus и BPwin дата и версия листа фиксируются в каркасе.
- Итоговый альбом содержит листы последней версии.
- Старые версии сохраняются как история проектирования.
- C-number связывает диаграмму с протоколом рецензирования.
- Правки фиксируются серией номеров: C1, C2, C3.
- Дата рядом с C-number показывает момент создания версии.
- Версии сравниваются для проверки внесённых изменений.
- Рецензент требует актуальный номер версии перед подписью.
- Номер версии проставляется на каждом печатном экземпляре листа.
- Хаотичные номера версий — признак слабой дисциплины проекта.
- Версия и дата листа меняются только при существенной правке.

Схема 3. Хронология версий диаграммы A22

```
  C1 -----> правки эксперта -----> C2 -----> смена точки
12.02                          20.02

Каждая версия получает дату и номер создания (C-number).
```

6. Правила нумерации и типовые ошибки

- Правило 1: номера работ уникальны в пределах модели.
- Правило 2: блоки нумеруются по возрастанию слева направо.
- Правило 3: номер диаграммы равен номеру декомпозируемой работы.
- Правило 4: контекстная диаграмма всегда имеет номер A-0.
- Правило 5: узловой номер записывается в каркасе листа.
- Правило 6: при переупорядочении блоков номера обновляются.
- Ошибка: номер диаграммы не совпадает с номером родительской работы.
- Ошибка: пропущены номера блоков на уровне.
- Ошибка: одинаковые C-number у разных версий листа.
- Ошибка: имя диаграммы расходится с именем родительской работы.
- Ошибка: номер не проставлен в углу блока.
- Инструменты контролируют уникальность и соответствие номеров.
- Дерево узлов помогает быстро найти пропуски в нумерации.
- Поиск диаграммы по номеру — базовый навык аналитика.
- Проверка нумерации входит в контроль качества модели.
- Отчёт о диаграммах выводит номера и названия всех листов.
- Ошибки нумерации исправляются до печати альбома.
- Итоговая модель проверяется по дереву узлов и списку листов.
- Замечания рецензента даются в формате «лист, версия, работа».
- Дублирование имён листов допустимо, дублирование номеров — нет.
- Контроль нумерации автоматизирован во всех CASE-

средствах.

-=-EC-;-2-E=-<-@-2">

Таблица 3. Расшифровка сложных узловых номеров

Номер	Уровень	Расшифровка
A0	0	Контекстный блок системы
A2	1	Вторая работа диаграммы A0
A22	2	Вторая работа диаграммы A2
A223	3	Третья работа диаграммы A22

Таблица 4. Ошибки нумерации и их последствия

Ошибка	Последствие	Исправление
Номер диаграммы не совпадает с работой	Поиск листа затруднён	Переименовать лист по родителю
Пропуск номера блока	Видимость утраченной работы	Перенумеровать уровень
Одинаковые C-number	Неясна история версий	Проставить последовательные номера

Примеры разбора

Пример 1. Дерево номеров модели «Учёт заявок» (российская практика)

- Модель построена в Ramus Educational для доработки модуля заявок в 1С.

- Роли: аналитик проекта, куратор от заказчика, эксперт по бюджету.
- Уровень 0: диаграмма A-0 с блоком A0 «Учёт заявок».
- Уровень 1: диаграмма A0 с блоками A1, A2, A3.
- A1 «Регистрация заявки», A2 «Проверка заявки», A3 «Исполнение заявки».
- Уровень 2: диаграмма A2 с блоками A21, A22, A23.
- A21 «Проверка реквизитов», A22 «Проверка бюджета», A23 «Утверждение».
- Уровень 3: диаграмма A22 с блоками A221, A222, A223.
- Итог: 4 диаграммы и 10 работ на трёх уровнях.
- Поиск диаграммы A22 по номеру занял 10 секунд в дереве проекта.
- Требование к модулю 1С привязано к работе A222.
- Номера работ использованы в трассировке требований к 1С.
- В протоколе согласования листы указаны номерами A-0, A0, A2, A22.

Пример 2. C-number в AllFusion Process Modeler (зарубежная практика)

- Модель «Продажа товаров» ведётся в BPwin командой из 3 аналитиков.
- Роли: руководитель проекта, рецензент, аналитики.
- Первая печать диаграммы A2 получила номер C1.
- После замечаний эксперта диаграмма переработана и получила C2.
- Смена точки зрения добавила версию C3.
- По номерам версий руководитель восстановил историю правок.
- Спорная правка найдена по номеру за 5 минут.
- Итоговый комплект: 12 листов с номерами C1–C4.
- Версии сохранены в архиве проекта.
- Роли распределены так: аналитики правят, рецензент утверждает.
- Номер C4 присвоен финальной версии диаграммы A2.

Пример 3. Нумерация в модели «Учёт успеваемости вуза»

(Visual Paradigm)

- Модель содержит три уровня декомпозиции.
- Роли: студент-аналитик строит модель, преподаватель рецензирует.
- Контекстный блок A0 и четыре работы A1–A4.
- Работы A3 и A4 декомпозированы на три работы каждая.
- Диаграммы модели: A-0, A0, A3, A4.
- Работы A31–A33 и A41–A43 образуют третий уровень.
- Ошибка студента: диаграмма A4 названа «Учёба».
- Исправление: название приведено к имени блока A4.
- Проверка нумерации выполнена по дереву узлов за 15 минут.
- Итог: 4 диаграммы, 11 работ, нумерация без пропусков.
- Дерево узлов выведено на защиту проекта как оглавление.
- Преподаватель проверил номера по контрольному списку за 5 минут.

Выводы

1. Нумерация связывает работы и диаграммы в единое дерево модели.
2. Узловой номер работы — путь по дереву декомпозиции.
3. Номер диаграммы равен номеру декомпозируемой работы.
4. Каркас листа хранит узел, название, C-number и номер листа.
5. C-number фиксирует хронологию версий диаграммы.
6. Инструменты проверяют уникальность номеров автоматически.

Контрольные вопросы

1. Почему контекстная диаграмма имеет номер A-0?
2. Как по номеру A223 определить уровень и положение работы?
3. Какие поля каркаса листа обязательны?
4. Что фиксирует C-number и как он меняется после правок?
5. Как связаны номер диаграммы и номер родительской работы?
6. Какие ошибки нумерации контролируют Ramus и BPwin?

Раздел 1. Тема 17. Каркас диаграммы

План темы

1. Назначение каркаса листа IDEF0
2. Поля заголовка каркаса
3. Статусы диаграммы и жизненный цикл листа
4. Поля подвала каркаса
5. Каркас в коллективной работе над моделью
6. Заполнение каркаса в BPwin и Ramus

Ключевые понятия

- **Каркас (frame)** — рамка листа диаграммы IDEF0 с полями служебной информации.
- **USED AT** — поле заголовка со ссылками на работы и документы вне модели.
- **NOTES** — десять пронумерованных полей замечаний читателей (номера 1–10).
- **STATUS** — поле статуса, отражающего этап разработки и согласования листа.
- **READER** — поле подвала с фамилией читателя, просмотревшего лист.
- **CONTEXT** — миниатюра родительского блока со стрелками, задающая контекст диаграммы.
- **Узловой номер (NODE)** — код листа по иерархии модели, например A0 или A312.
- **C-number (NUMBER)** — номер создания листа, присваиваемый каждому новому выпуску.
- **Читатель (Reader)** — специалист, просматривающий диаграмму и вносящий замечания.
- **Хранитель библиотеки** — участник цикла согласования,

ведущий архив листов и статусы.

---

1. Назначение каркаса листа IDEF0

- Методология функционального моделирования IDEF0 закреплена в Р 50.1.028-2001.
- Модель IDEF0 строится как набор иерархически связанных диаграмм.
- Каждая диаграмма размещается на отдельном стандартном листе.
- Каркас (frame) — рамка листа с полями заголовка вверху и подвала внизу.
- Центральная часть листа отводится блокам и стрелкам самой диаграммы.
- Каркас одинаков для всех листов модели независимо от уровня декомпозиции.
- Каркас идентифицирует лист: кто, когда и для какого проекта его создал.
- По каркасу определяют статус листа и стадию его согласования.
- Каркас обеспечивает контроль версий через номер создания C-number.
- Каркас служит инструментом согласования содержания с экспертами.
- Единая форма листа позволяет читать модели специалистам разных отделов.
- Поля каркаса стандартизированы, поэтому порядок чтения не зависит от автора.
- Лист с каркасом становится полноценным учётным документом проекта.
- Требования к составу полей каркаса приведены в Р 50.1.028-2001.
- Методика коллективной работы «автор–читатель» подробно описана в РД IDEF0-2000.
- Каркас унаследован от методологии SADT, созданной для программы ICAM ВВС США.

Схема 1. Структура листа диаграммы IDEF0

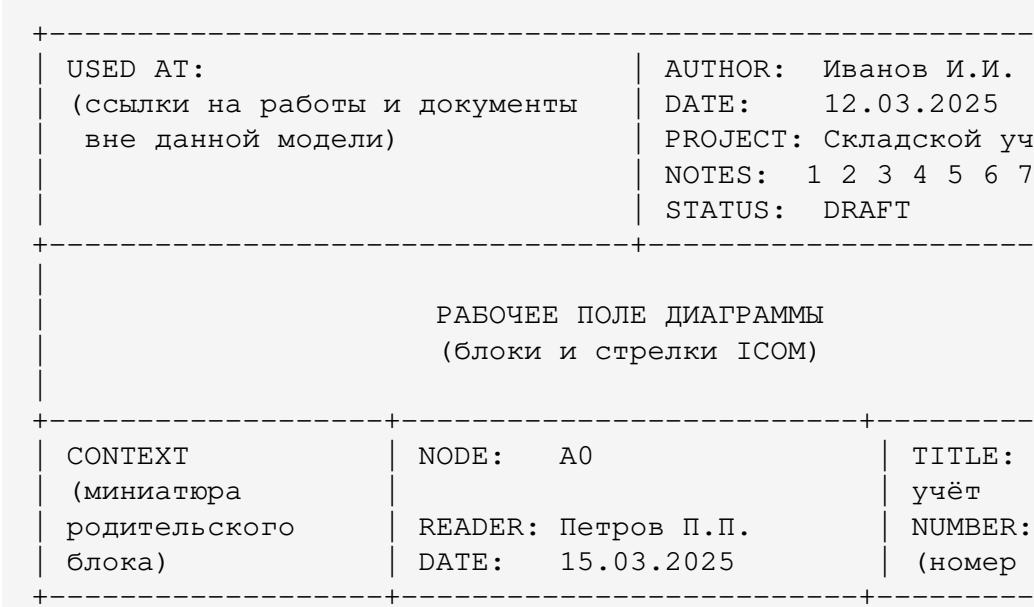


Таблица 1. Поля каркаса листа IDEF0

Поле	Назначение	Пример заполнения
USED AT	Ссылки на работы и документы вне модели	«Положение о складе, раздел 3»
AUTHOR	Фамилия и инициалы автора листа	Иванов И.И.
DATE	Дата создания или последней правки	12.03.2025
PROJECT	Название проекта или модели	Складской учёт
NOTES	Номера замечаний читателей от 1 до 10	обведены номера 2, 5, 7

STATUS	Этап разработки и согласования	DRAFT
READER	Фамилия читателя листа	Петров П.П.
DATE (подвал)	Дата прочтения листа читателем	15.03.2025
CONTEXT	Миниатюра родительского блока со стрелками	блок A-0 с четырьмя стрелками
NODE	Узловой номер листа	A-0, A0, A3, A312
TITLE	Название диаграммы	Складской учёт
NUMBER (C-number)	Номер создания выпуска листа	C0002

2. Поля заголовка каркаса

- Заголовок занимает верхнюю часть рамки каждого листа.
- Поле USED AT («используется в») содержит ссылки вне данной модели.
- Примеры ссылок: должностные инструкции, регламенты, смежные диаграммы.
- Пример заполнения USED AT: «Положение о складе, раздел 3».
- Поле USED AT часто остаётся пустым, что допустимо по стандарту.
- Поле AUTHOR хранит фамилию и инициалы автора листа.
- Автор отвечает за содержание диаграммы и её соответствие цели модели.
- Поле DATE фиксирует дату создания или последней правки листа.
- Поле PROJECT содержит название проекта или имя модели.
- Поле NOTES включает десять пронумерованных ячеек замечаний читателей.
- Каждому замечанию присваивается номер от 1 до 10.
- Читатель обводит свободный номер замечания в поле NOTES.

- Обведённый номер ставится рядом со спорным блоком или стрелкой.
- Текст замечания приводится на листе или в прилагаемой форме.
- Использованный номер закрывается, чтобы его не применили повторно.
- Если замечаний больше десяти, номера продолжают на прилагаемых формах.
- После исправления автор отмечает замечание как учтённое.
- Поле STATUS показывает текущий этап работы с листом.
- Статус в заголовке виден читателю до изучения содержания диаграммы.
- Заголовок позволяет быстро понять, чей это лист и на какой стадии он находится.

3. Статусы диаграммы и жизненный цикл листа

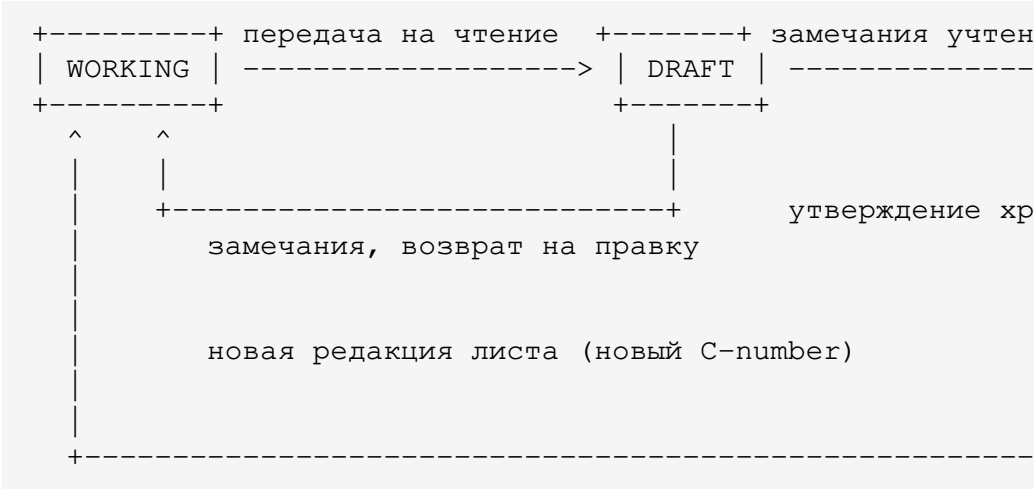
- Стандарт IDEF0 определяет четыре статуса листа.
- WORKING (рабочая) — лист в разработке, содержание меняется.
- В статусе WORKING автор свободно меняет блоки, стрелки и их имена.
- DRAFT (черновик) — изменения внесены, лист передан на чтение.
- В статусе DRAFT лист не редактируется до завершения чтения.
- RECOMMENDED (рекомендованная) — замечания учтены, содержание согласовано.
- PUBLICATION (публикация) — лист утверждён и включён в библиотеку модели.
- Лист в статусе PUBLICATION изменяется только через новую редакцию.
- Новая редакция получает новый C-number и статус WORKING.
- Переход к PUBLICATION допускается только при закрытых замечаниях.
- Статус меняет автор либо хранитель библиотеки модели.
- Смена статуса фиксируется датой в поле DATE подвала.
- Дата каждого чтения также фиксируется в подвале листа.

- Статусный цикл поддерживает дисциплину изменений в больших моделях.

Таблица 2. Статусы диаграммы IDEF0

Статус	Русское название	Смысл статуса	Кто вправе менять лист
WORKING	Рабочая	Лист в разработке, правки свободны	Автор
DRAFT	Черновик	Правки приостановлены, лист читают	Никто, собираются замечания
RECOMMENDED	Рекомендованная	Замечания учтены, лист согласован	Автор по итогам чтения
PUBLICATION	Публикация	Лист утверждён и включён в модель	Только новая редакция

Схема 2. Цикл статусов листа диаграммы



4. Поля подвала каркаса

- Подвал занимает нижнюю часть рамки листа.
- Поле READER хранит фамилию читателя, просмотревшего лист.
- Поле DATE в подвале фиксирует дату прочтения.
- Пара READER–DATE образует подпись читателя под результатом просмотра.
- По записям READER и DATE восстанавливается история чтения листа.
- Поле CONTEXT содержит миниатюру родительского блока со стрелками.
- Миниатюра показывает, из какого блока пришла данная декомпозиция.
- Для контекстной диаграммы A-0 поле CONTEXT оставляют пустым.
- Поле NODE хранит узловой номер листа.
- Узловой номер строится из номеров родительских блоков.
- Лист A-0 — контекстная диаграмма модели.
- Лист A0 — декомпозиция контекстного блока.
- Лист A3 — декомпозиция третьего блока диаграммы A0.
- Лист A312 — декомпозиция первого блока листа A31.
- Поле TITLE содержит название диаграммы.
- Название диаграммы совпадает с именем родительского блока.
- Поле NUMBER хранит номер создания C-number.
- C-number присваивается листу при первом выпуске.
- Каждый повторный выпуск листа получает следующий C-number.
- По C-number отслеживают историю версий листа.

5. Каркас в коллективной работе над моделью

- Методология IDEF0 предполагает итеративный цикл «автор–читатель».
- Автор готовит листы и отвечает за их содержание.
- Читатели — эксперты предметной области и аналитики

смежных ветвей.
- Читатели ставят замечания в поля NOTES заголовка.
- Результат просмотра фиксируется в полях READER и DATE подвала.
- Хранитель библиотеки ведёт архив листов, статусы и списки рассылки.
- Комитет технического обмена разрешает споры между автором и читателем.
- Спорное замечание отклоняется только решением комитета.
- Автор вносит правки и выпускает лист с новым C-number.
- Распечатки листов рассылаются читателям с указанием срока чтения.
- Срок чтения одного листа обычно составляет 1–3 дня.
- История листа восстанавливается по C-number, статусам и датам.
- Каркас снижает риск потери изменений при десятках листов.
- Для модели в 50 листов полный цикл чтения занимает 2–4 недели.
- Электронный цикл согласования повторяет логику бумажного каркаса.

-@-1-B-A:-@-0->">

Таблица 3. Роли участников работы с каркасом

Роль	Обязанности	Действия с каркасом
Автор	Разработка листов, внесение правок	Заполняет AUTHOR, меняет STATUS
Читатель	Просмотр и оценка листов	Обводит номера NOTES, подписывает READER и DATE
Хранитель библиотеки	Архив листов, контроль статусов	Ведёт статусы, присваивает C-number
Комитет технического обмена	Разрешение спорных замечаний	Фиксирует решения по конфликту

6. Заполнение каркаса в BPwin и Ramus

- В AllFusion Process Modeler (BPwin) каркас формируется автоматически.
- Данные автора и проекта берутся из свойств модели.
- Поля NODE и TITLE выводятся из иерархии и имён работ.
- Статус диаграммы задаётся вручную в свойствах диаграммы.
- BPwin поддерживает статусы Working, Draft, Recommended, Publication.
- Номер создания присваивается при выпуске листа на печать.
- Поле USED AT заполняется вручную или остаётся пустым.
- Поля READER и DATE заполняются при согласовании распечаток.
- Печать листа выводит рамку каркаса вместе с диаграммой.
- В Ramus каркас выводится при печати и экспорте листов.
- Данные автора, даты и статуса хранятся в свойствах диаграммы.
- Ramus поддерживает нотации IDEF0 и DFD и подходит для учебных моделей.
- Замечания читателей ведутся по листу в бумажном или электронном виде.
- Вручную заполняются поле USED AT и тексты замечаний.
- Автозаполнение исключает ошибки в узловых номерах и названиях.

Типичные ошибки заполнения каркаса:

- Пустое поле AUTHOR при передаче модели другому аналитику.
- Один и тот же C-number у разных выпусков листа.
- Статус PUBLICATION при незакрытых замечаниях читателей.
- Название TITLE, не совпадающее с именем родительского блока.
- Отсутствие даты прочтения в полях READER и DATE.
- Незаполненное поле CONTEXT у диаграмм декомпозиции.

Примеры разбора

Пример 1. Каркас диаграммы A0 модели «Складской учёт» (российская практика)

- Модель «Складской учёт» строится в Ramus Educational.
- Автор листа A0 — Иванов И.И., дата создания 12.03.2025.
- Лист декомпозирует контекстную диаграмму A-0 «Деятельность склада».
- Исходный статус листа — WORKING, номер создания C0001.
- Автор доработал блоки и перевёл лист в статус DRAFT.
- Выпуск C0002 от 13.03.2025 передан двум читателям.
- Читатель Петров 15.03.2025 оставил замечания 1–3.
- Замечание 1: стрелка «Накладная» не имеет потребителя выхода.
- Замечание 2: блок «Размещение товара» назван неточно.
- Замечание 3: не указан механизм «Товароучётная система».
- Автор внёс правки и выпустил лист C0003 со статусом RECOMMENDED.
- В поле CONTEXT напечатана миниатюра блока A-0 с четырьмя стрелками.
- После согласования хранитель перевёл лист в PUBLICATION.

Пример 2. Путь листа от WORKING до PUBLICATION в BPwin (зарубежная практика)

- Компания проектирует учёт заявок в AllFusion Process Modeler.
- Модель содержит 12 листов декомпозиции, ведут её три аналитика.
- Лист A2 «Обработка заявки» прошёл три итерации чтения.
- Версии листа: C0001 WORKING, C0002 DRAFT, C0003 RECOMMENDED.
- Читатели внесли 8 замечаний за два цикла чтения.
- Шесть замечаний учтено, два отклонено решением комитета.
- Лист получил статус PUBLICATION 20.04.2025.
- Итоговый лист включён в отчёт по модели для заказчика.
- Печать листа автоматически вывела все поля каркаса.

Пример 3. Работа с десятью замечаниями в поле NOTES

- Лист A32 «Учёт расчётов с поставщиками» относится к модели «Предприятие».
- Два читателя использовали все десять полей NOTES.
- Четыре замечания касались имён стрелок, три — границ работ.
- Два замечания предлагали добавить механизм «1С:Бухгалтерия».
- Одно замечание указывало на дублирование блока «Сверка расчётов».
- Автор сгруппировал замечания по типам и исправил их за три дня.
- Число блоков листа приведено к шести в соответствии со стандартом.
- Лист выпущен с номером C0004 и получил статус RECOMMENDED.

Пример 4. Истоки каркаса в программе ICAM (зарубежная практика)

- Методология IDEF0 создана в программе ICAM ВВС США.
- Листы моделей SADT печатались на бланке со стандартной рамкой.
- Читатели обводили номера замечаний в поле NOTES заголовка.
- В 1993 году правила листа закреплены в документе FIPS 183.
- Российская рекомендация Р 50.1.028-2001 сохранила состав полей каркаса.
- Современные инструменты BPwin и Ramus воспроизводят ту же форму листа.

Выводы

1. Каркас — обязательная рамка листа IDEF0 с полями заголовка и подвала.
2. Заголовок фиксирует автора, дату, проект, замечания и статус листа.
3. Статусы WORKING, DRAFT, RECOMMENDED и PUBLICATION

управляют циклом согласования.
4. Подвал содержит поля READER, DATE, CONTEXT, NODE, TITLE и C-number.
5. Поля NOTES позволяют читателям оставить до 10 замечаний на лист.
6. BPwin и Ramus заполняют каркас автоматически по свойствам модели.
7. Каркас превращает диаграммы в управляемые документы коллективной работы.
8. Единая форма листа обеспечивает сопоставимость листов разных авторов.

Контрольные вопросы

1. Что такое каркас диаграммы и из каких частей он состоит?
2. Какие поля входят в заголовок каркаса и что каждый из них означает?
3. Как читатель использует поля NOTES при просмотре листа?
4. Перечислите статусы диаграммы IDEF0 и правила их смены.
5. Что показывает поле CONTEXT и когда оно не заполняется?
6. Как строится узловой номер листа? Приведите примеры A-0, A0, A312.
7. Зачем листу нужен номер создания C-number?
8. Как поля каркаса заполняются в BPwin и в Ramus?
9. Каковы роли автора, читателя и хранителя библиотеки в цикле согласования?

Раздел 1. Тема 18. Слияние и расщепление моделей

План темы

1. Назначение операций над моделями

2. Расщепление модели: правила выделения ветви
3. Слияние моделей и проверка согласованности
4. Конфликты при слиянии и способы их разрешения
5. Инструменты: BPwin и Ramus
6. Версионность и контроль изменений

Ключевые понятия

- **Расщепление модели** — выделение ветви работ в отдельную самостоятельную модель.
- **Слияние моделей** — присоединение доработанной ветви к основной модели.
- **Ветвь** — поддерево декомпозиции от одного родительского блока.
- **Граничные стрелки** — стрелки ветви, пересекающие её внешнюю границу.
- **Туннелирование** — показ стрелки в скобках для скрытия на родительском уровне.
- **Точка стыковки** — родительский блок, к которому возвращается ветвь.
- **Стрелка Call (вызов)** — ссылка на диаграмму или модель вне текущего дерева.
- **Словарь стрелок** — согласованный перечень имён и определений стрелок модели.
- **Единственность точки зрения** — принцип: одна модель отражает одну позицию аналитика.
- **Сегмент** — выделенная часть модели, редактируемая независимо.

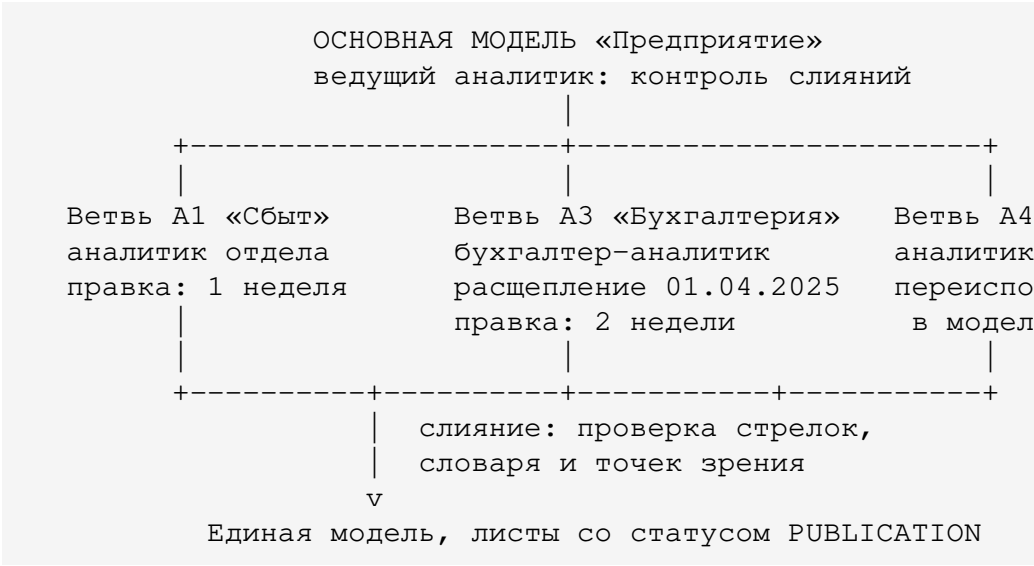
---

1. Назначение операций над моделями

- Модели крупных организаций содержат десятки и сотни диаграмм.
- Модель предприятия на 60–80 листов сложно вести одному человеку.
- Разные ветви требуют знаний разных предметных областей.

- Ветвь «Бухгалтерия» ведёт аналитик-бухгалтер, ветвь «Сбыт» — специалист по продажам.
- Один аналитик не способен одинаково глубоко знать все участки деятельности.
- Расщепление выделяет ветвь для независимой доработки профильным специалистом.
- Слияние возвращает доработанную ветвь в основную модель.
- Готовые ветви переиспользуются в новых моделях без повторного построения.
- Ветвь «Управление закупками» нужна и моделям склада, и моделям производства.
- Операции сокращают сроки разработки и число ошибок согласования.
- Операции поддерживают распределённую работу группы аналитиков.
- В распределённых командах ветви ведут аналитики разных филиалов и городов.
- Операции выполняются средствами CASE-инструментов, а не вручную.
- Операции обязательны при построении корпоративных моделей в проектах ERP.
- В учебных проектах операции применяют при делении модели между студентами.
- Модель делится по границам ответственности подразделений.
- Расщепление фиксирует владельца ветви и его зону ответственности.
- Основная модель сохраняется неизменной на время доработки ветви.
- Период доработки ветви обычно занимает от одной до четырёх недель.
- Итогом операций становится согласованная модель без утраты деталей.
- Применение операций снижает стоимость сопровождения большой модели.

Схема 1. Коллективная работа над моделью предприятия



2. Расщепление модели: правила выделения ветви

- Расщепление — выделение поддерева работ в отдельную модель.
- Выбирается родительский блок ветви, например A3 «Бухгалтерский учёт».
- Ветвь включает декомпозицию A31–A34 и все дочерние диаграммы.
- Новая модель получает собственную контекстную диаграмму.
- Родительский блок становится контекстом новой модели.
- Граничные стрелки ветви становятся внешними стрелками новой модели.
- Внешние стрелки показываются на контекстной диаграмме ветви.
- Граничные стрелки наследуют имена и направления из основной модели.
- Связи ветви с соседними ветвями фиксируются именно граничными стрелками.
- Лишние на верхнем уровне стрелки туннелируются.
- Туннельная стрелка изображается в скобках у границы блока.
- Туннелирование скрывает стрелку, не разрывая её связь в модели.

- Ссылка Call сохраняет связь ветви с исходной моделью.
- Стрелка Call ставится на блоке, декомпозиция которого хранится отдельно.
- Точка стыковки фиксируется: записывается номер родительской работы.
- Узловые номера ветви сохраняются: A3, A31, A311 и далее.
- Сохранение узловых номеров упрощает обратное слияние ветви.
- После экспорта проверяют полноту переноса всех диаграмм ветви.
- Право изменения ветви получает аналитик — владелец ветви.
- Контекстная диаграмма ветви строится из родительского блока и граничных стрелок.
- Имя контекстной работы ветви совпадает с именем родительского блока.
- В паспорте ветви указывают исходную модель и дату расщепления.
- Внутренние стрелки между блоками ветви при расщеплении не изменяются.
- Ветвь хранится как отдельный файл инструмента моделирования.
- Декомпозиции ветви переносятся со всеми каркасами листов.

Этапы расщепления:

1. Найти в основной модели родительский блок ветви.
2. Выделить поддерево декомпозиций вместе с диаграммами.
3. Экспортировать ветвь в отдельный файл модели.
4. Назначить граничные стрелки внешними на контекстной диаграмме.
5. Настроить туннелирование лишних стрелок.
6. Зафиксировать точку стыковки и ссылки Call.
7. Сохранить модель ветви с именем, датой и версией.

Схема 2. Расщепление и слияние ветвей модели

```
ОСНОВНАЯ МОДЕЛЬ «Предприятие»          ВЕТВЬ (отдел
A0: Деятельность фирмы
```

```
      |                                                  
      +-- A1 Сбыт                                  A3: Бухгалт
      |                                             |
      +-- A2 Производство                           +-- A31 Уч
      |                                             +-- A32 Уч
      +-- A3 Бухгалтерия --расщепление-->           +-- A33 Уч
      |                                             +-- A34 От
      +-- A4 Снабжение
                                                    слияние: в
      граничные стрелки ветви:                      в блок A3
      «Счёт-фактура», «Ведомость зарплаты»,
      «Баланс»
```

3. Слияние моделей и проверка согласованности

- Слияние — присоединение готовой ветви к основной модели.
- Ветвь импортируется под зафиксированный родительский блок.
- Декомпозиции ветви встраиваются в дерево основной модели.
- Узловые номера ветви совмещаются с номерами основной модели.
- Граничные стрелки ветви соединяются со стрелками основной модели.
- Перед слиянием выполняется проверка согласованности моделей.

Чек-лист проверки:

1. Имена граничных стрелок совпадают со словарём основной модели.
2. Направления граничных стрелок на стыке согласованы.
3. Работы не дублируют имена на одном уровне декомпозиции.
4. Точка зрения и цель моделей совпадают.
5. Модели построены по одной версии методологии (Р 50.1.028-2001).
6. Единицы измерения на стрелках согласованы.
7. Глубина декомпозиции ветви соответствует соседним ветвям.
8. Статусы листов ветви приведены к статусам основной

модели.

- Проверку ведёт ведущий аналитик или комитет технического обмена.
- Результат проверки оформляется протоколом слияния.
- При расхождениях ветвь возвращается на доработку.
- После слияния изменённые листы проходят повторное чтение.
- Изменённые листы выпускаются с новыми C-number.
- Успешное слияние фиксируется в журнале изменений модели.
- Импорт ветви выполняется в копию основной модели, а не в оригинал.
- После импорта проверяют число перенесённых диаграмм и стрелок.
- Протокол слияния хранится вместе с версией модели.
- Листы на стыке читают первыми, чтобы проверить граничные стрелки.

Таблица 1. Этапы расщепления и слияния моделей

Шаг	Расщепление	Слияние
1	Выбор родительского блока ветви	Проверка точки стыковки
2	Выделение поддерева декомпозиций	Импорт ветви в основную модель
3	Экспорт ветви в отдельный файл	Сопоставление граничных стрелок
4	Назначение стрелок внешними	Разрешение конфликтов имён
5	Настройка туннелей и ссылок Call	Повторное чтение изменённых листов
6	Фиксация точки стыковки в паспорте	Перевод листов в согласованные статусы

4. Конфликты при слиянии и способы их разрешения

- Дублирование имён работ — самый частый конфликт.
- Пример: блоки «Учёт материалов» в двух ветвях одного уровня.
- Несовпадение имён граничных стрелок: «Счёт-фактура» против «Счет-фактура».
- Разные единицы измерения: рубли против тысяч рублей.
- Пример единиц: расход материала в килограммах и в тоннах.
- Разные точки зрения: взгляд кладовщика и взгляд диспетчера на отгрузку.
- Разные статусы листов мешают согласованному чтению модели.
- Разные точки зрения ветвей нарушают единственность точки зрения модели.
- Переименование — базовый способ устранения конфликта.
- Имя работы должно отражать выход работы, а не должность исполнителя.
- Словарь стрелок согласуется до слияния, а не после него.
- Ревизия диаграмм выполняется с выпуском новых версий листов.
- Спорные решения фиксируются в протоколе изменений.
- Конфликт дублей часто возникает от неконкретных имён работ.
- Имена работ формулируются глаголом с объектом: «Оформить накладную».
- Единицы измерения фиксируются в словаре стрелок модели.

->-K8-@-7-5-5-8">

Таблица 2. Конфликты при слиянии и способы их разрешения

Конфликт	Пример	Способ разрешения
Дублирование имён работ	Два блока «Учёт материалов» на одном уровне	Переименование по функции выхода
Несовпадение имён стрелок	«Счёт-фактура» и «Счет-фактура»	Согласование словаря стрелок

Разные единицы измерения	Килограммы и тонны одного ресурса	Единый справочник единиц
Разные точки зрения	Взгляд кладовщика и взгляд диспетчера	Ревизия и повторное чтение
Разные статусы листов	Ветвь DRAFT, основа PUBLICATION	Выравнивание статусов перед слиянием

5. Инструменты: BPwin и Ramus

- AllFusion Process Modeler (BPwin) поддерживает объединение моделей.
- Команда Merge Model соединяет модели и сопоставляет стрелки.
- Перенос ветви выполняется копированием диаграмм между моделями.
- Инструмент сообщает о конфликтах имён при объединении.
- Листы выводятся на печать и в отчёты с полным каркасом IDEF0.
- Ramus поддерживает работу с моделями и сегментами.
- Сегмент выделяется, экспортируется и дорабатывается отдельно.
- После доработки сегмент импортируется обратно в модель.
- Ramus хранит каркас листа: автора, дату и статус.
- Оба инструмента сохраняют узловые номера и статусы листов.
- Перед слиянием создаётся резервная копия основной модели.

-=-A-5-bpwin-8ramus">

Таблица 3. Сравнение возможностей BPwin и Ramus

Возможность	BPwin (AllFusion Process Modeler)	Ramus
Нотации	IDEF0, DFD, IDEF3	IDEF0, DFD и другие

Объединение моделей	Команда Merge Model	Импорт и экспорт сегментов
Каркас листа IDEF0	Автозаполнение при печати	Вывод каркаса при печати
Распространение	Коммерческий продукт	Есть бесплатная учебная версия

6. Версионность и контроль изменений

- Каждое расщепление и слияние фиксируется новой версией модели.
- В имя файла включают дату и номер версии.
- Пример имени файла: Predpriyatie_v4_2025-04-16.bpm.
- Журнал изменений содержит дату, автора и суть правки.
- Точка стыковки хранится в паспорте модели.
- Версия модели указывается на титульном листе отчёта.
- Ветви вне основной модели получают отдельные имена файлов.
- Ссылки Call проверяются после каждого слияния.
- Сравнение версий выявляет незапланированные изменения.
- Хранитель библиотеки контролирует статусы всех листов.
- Откат к предыдущей версии выполняется по резервной копии.
- Каждой версии модели присваивается статус из каркаса листов.
- Хранитель библиотеки выдаёт версию читателям по списку рассылки.

Таблица 4. Пример журнала изменений модели

Дата	Версия	Автор	Изменение
01.04.2025	v4	Ведущий аналитик	Расщепление ветви А3
01.04.2025	v4.1	Бухгалтер-аналитик	Начало доработки ветви

15.04.2025	v4.2	Бухгалтер-аналитик	Ветвь переведена в статус DRAFT
16.04.2025	v5	Ведущий аналитик	Слияние ветви, новая версия v5

Примеры разбора

Пример 1. Расщепление и возврат ветви «Бухгалтерия» (российская практика)

- Основная модель «Предприятие» содержит 26 диаграмм.
- Ведущий аналитик выделил ветвь A3 «Бухгалтерский учёт».
- Ветвь включает листы A31–A34 и девять дочерних диаграмм.
- Расщепление выполнено в Ramus 01.04.2025.
- Граничные стрелки: «Товарные отчёты», «Табель», «Налоговая декларация».
- Точка стыковки — блок A3 на листе A0.
- В паспорте ветви записаны родительский блок A3 и дата расщепления.
- Ветвь передана бухгалтеру-аналитику со статусом WORKING.
- За две недели перерисовано пять листов ветви.
- Статус ветви переведён в DRAFT 15.04.2025.
- Слияние проведено 16.04.2025: проверены три граничные стрелки.
- Обнаружено два конфликта имён, устранены за один день.
- Ветвь прошла повторное чтение и получила статусы RECOMMENDED.

Пример 2. Слияние моделей в AllFusion Process Modeler (зарубежная практика)

- Дистрибьютор вёл модели «Продажи» и «Логистика» в BPwin.
- Ветвь «Обработка заказа» экспортирована из модели «Продажи».
- Команда Merge Model объединила модели в одну корпоративную.

- Сопоставление стрелок выполнено по словарю из 40 терминов.
- Инструмент выявил три дублирующихся имени работ.
- Пять стрелок переименовано, две туннелированы.
- Слияние заняло два дня вместе с проверкой согласованности.
- Модель объединялась в копию, оригиналы сохранены как архивные версии.
- Итог: единая модель из 34 диаграмм для проекта внедрения ERP.

Пример 3. Конфликт стрелки «Счёт-фактура» и его устранение

- В основной модели стрелка называлась «Счет-фактура».
- В ветви бухгалтерии использовалось имя «Счёт-фактура» с буквой ё.
- При слиянии инструмент показал две разные стрелки на стыке.
- Одна стрелка входила в блок A3, вторая дублировала её.
- Комиссия согласовала словарь: единое имя «Счет-фактура».
- Изменение внесено в четыре диаграммы ветви.
- Правки зафиксированы в журнале с датой и автором.
- Ветвь прошла повторное чтение за два дня.
- Итоговый лист A0 выпущен с новым C-number.
- Словарь стрелок модели дополнен определением имени «Счет-фактура».

Пример 4. Переиспользование ветви «Управление закупками»

- Ветвь A2 «Управление закупками» построена для модели «Снабжение».
- Модель «Производство» также включает закупочную деятельность.
- Ветвь из шести диаграмм скопирована в модель «Производство».
- Граничная стрелка переименована: «Заявка цеха» вместо «Заявка склада».
- Сохранена ссылка Call на исходную модель «Снабжение».
- Точка стыковки — блок A4 «Обеспечение производства».
- Ветвь в новой модели получила статус WORKING для

уточнения стрелок.
- Экономия составила около трёх недель работы аналитика.
- Изменения исходной ветви переносятся в копию вручную.
- Опыт повторили для ветви «Управление персоналом» в модели «Дирекция».

Выводы

1. Расщепление выделяет ветвь модели для независимой доработки.
2. Граничные стрелки ветви становятся внешними стрелками новой модели.
3. Туннелирование скрывает стрелку, сохраняя её связь в модели.
4. Точка стыковки и ссылки Call сохраняют связь ветви с основной моделью.
5. Слияние требует проверки имён стрелок, точек зрения и версий методологии.
6. Типовые конфликты устраняются переименованием и согласованием словаря.
7. BPwin и Ramus автоматизируют перенос и объединение ветвей.
8. Версионность и резервные копии защищают модель от потерь изменений.

Контрольные вопросы

1. Зачем модель расщепляют на ветви при групповой работе?
2. Какие стрелки ветви становятся внешними при расщеплении?
3. Зачем применяют туннелирование граничных стрелок?
4. Что фиксирует точка стыковки ветви?
5. Какие проверки предшествуют слиянию моделей?
6. Назовите типовые конфликты при слиянии и способы их устранения.
7. Какие операции с ветвями поддерживают BPwin и Ramus?
8. Как организован контроль версий модели?
9. Как переиспользовать готовую ветвь в новой модели?

10. Зачем вести журнал изменений модели?

-5-=-A-88-D-@-0-8-=->->-?->-@-<-=-3-8B-E-8-5-:-3->-5-?-G-=-O@-7-8-=-E2-4-28-D-@-0-8-=-K-A-A-5">

Раздел 1. Тема 19. Особенности информационного, программного и технического обеспечения различных видов информационных систем

План темы

1. Виды обеспечений ИС по ГОСТ 34.003-90
2. Виды информационных систем
3. Информационное обеспечение различных ИС
4. Программное обеспечение различных ИС
5. Техническое обеспечение различных ИС
6. Согласованный выбор обеспечений

Ключевые понятия

- **Автоматизированная система (АС)** — система из персонала и комплекса средств автоматизации по ГОСТ 34.003-90.
- **Информационное обеспечение (ИО)** — классификаторы, документы, базы данных и решения по размещению информации.
- **Программное обеспечение (ПО)** — совокупность программ системы и программных документов для их эксплуатации.
- **Техническое обеспечение (ТО)** — средства вычислительной техники, связи, измерений и управления.
- **АСУТП** — автоматизированная система управления технологическим процессом.

- **SCADA** — программный пакет диспетчерского управления и сбора данных.
- **ПЛК** — программируемый логический контроллер промышленной автоматики.
- **НСИ** — нормативно-справочная информация: классификаторы и справочники.
- **ERP-система** — интегрированная система управления ресурсами предприятия.
- **ГИС** — геоинформационная система работы с пространственными данными.

---

1. Виды обеспечений ИС по ГОСТ 34.003-90

- ГОСТ 34.003-90 закрепляет термины автоматизированных систем.
- Автоматизированная система объединяет персонал и комплекс средств автоматизации.
- Стандарт выделяет несколько видов обеспечения АС.
- Информационное обеспечение — формы документов, классификаторы, базы данных.
- Также ИО включает решения по объёмам и размещению информации в системе.
- Программное обеспечение — программы системы и документы для их эксплуатации.
- Техническое обеспечение — средства вычислительной техники и связи.
- Математическое обеспечение — математические методы, модели и алгоритмы обработки.
- Лингвистическое обеспечение — языки общения, термины и определения.
- Организационно-методическое обеспечение — регламенты, методики, инструкции.
- Правовое обеспечение — правовые нормы функционирования системы.
- Выделяют также метрологическое обеспечение для измерительных задач.
- Виды обеспечений проектируются согласованно, а не по отдельности.

- Состав и требования к обеспечениям зависят от вида и назначения ИС.
- Требования к обеспечениям включаются в техническое задание системы.
- Состав обеспечений отражается в паспорте ИС.

-5-?-G-=-988-A-A-0">

Таблица 1. Виды обеспечений и их состав

Вид обеспечения	Состав	Пример для ERP-системы
Информационное	Классификаторы, НСИ, базы данных, формы документов	Справочник номенклатуры, ОКПД2
Программное	Системные и прикладные программы	СУБД PostgreSQL, 1С:ERP
Техническое	Серверы, СХД, станции, сетевое оборудование	Кластер серверов, RAID 10
Математическое	Методы, модели, алгоритмы	Алгоритм MRP-планирования
Лингвистическое	Языки интерфейса, термины	Словарь терминов учёта
Организационно-методическое	Регламенты, методики, инструкции	Регламент закрытия месяца
Правовое	Правовые нормы работы системы	Электронная подпись, 152-ФЗ

2. Виды информационных систем

- ИС обработки данных решают учётные задачи: ввод, хранение, отчёты.
- АРМ — автоматизированное рабочее место специалиста.

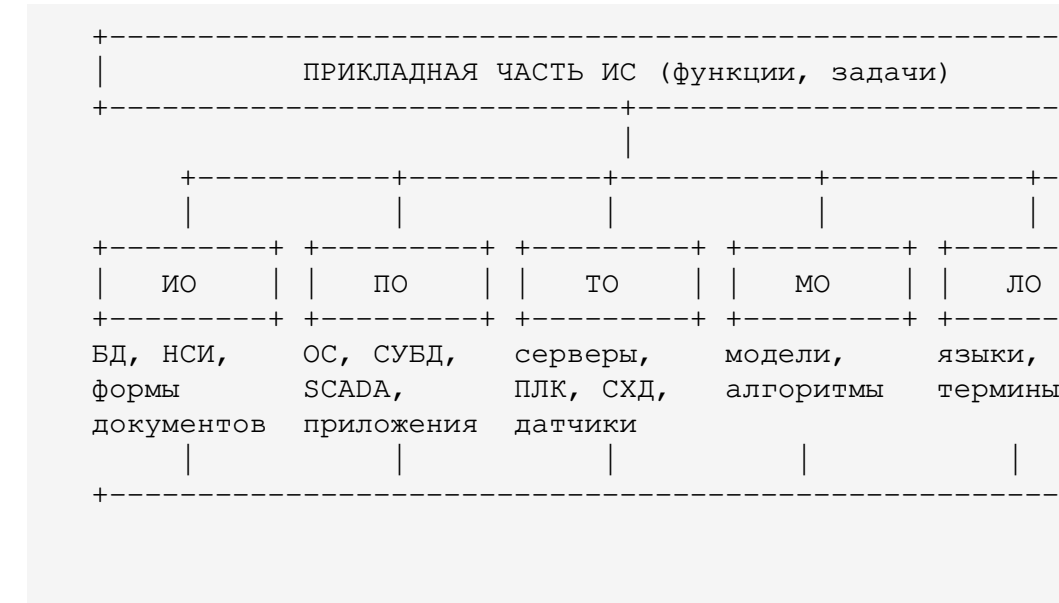
- СППР — системы поддержки принятия решений с моделями и анализом данных.
- АСУТП управляют технологическими процессами в реальном времени.
- ERP-системы интегрируют управление ресурсами предприятия.
- ИС научных исследований обрабатывают экспериментальные и расчётные данные.
- ИС научных исследований регистрируют измерения и ведут статистическую обработку.
- Обучающие ИС поддерживают курсы, тесты и контроль знаний.
- ГИС работают с картами и пространственными данными.
- ИС реального времени гарантируют отклик за заданное время.
- Примеры ИС реального времени: диспетчерские комплексы, бортовые системы.
- Вид ИС определяет требования к каждому виду обеспечения.
- Одна организация может эксплуатировать ИС разных видов одновременно.
- ИС обработки данных называют также учётными системами.
- Обучающие ИС применяются в колледжах и корпоративных учебных центрах.
- Выбор вида ИС фиксируется на этапе обследования предметной области.
- Смешанные ИС сочетают учёт, анализ и управление устройствами.
- Пример: банк использует АБС, СППР для аналитики и обучающую ИС персонала.

3. Информационное обеспечение различных ИС

- Базовый состав ИО: классификаторы, справочники НСИ, базы данных.
- Также: формы документов и потоки документов между подразделениями.
- ИС обработки данных: формы первичных документов и базы транзакций.
- АРМ: локальные справочники и экранные формы рабочего

места.
- СППР: хранилища и витрины данных, история показателей.
- АСУТП: теги сигналов, уставки, архивы реального времени.
- ERP: единые мастер-данные, справочники материалов и контрагентов.
- НСИ ERP согласуется с общероссийскими классификаторами ОКПД2 и ОКЕИ.
- ГИС: слои карт, координатные системы, атрибутивные таблицы.
- Обучающие ИС: банки заданий, результаты тестов, учебные курсы.
- НСИ должна иметь владельца и регламент обновления.
- Дублирование справочников между разными ИС — типовая ошибка ИО.
- Формы документов проектируются с учётом ввода и последующей печати.
- Классификаторы сокращают ошибки ввода и ускоряют поиск записей.
- Для АРМ объём локальной НСИ ограничивают задачами рабочего места.
- Потоки документов описываются в регламентах подразделений.

Схема 1. Состав обеспечений информационной системы



```
|   Организационно-методическое и правовое обеспечение
|   регламенты, методики, инструкции, правовые нормы
+-----------------------------------------------------
```

4. Программное обеспечение различных ИС

- ПО делится на системное и прикладное.
- Системное ПО: операционные системы, СУБД, драйверы, промежуточные слои.
- Промежуточное ПО связывает приложения и СУБД в многозвенных системах.
- Прикладное ПО реализует функции конкретной ИС.
- Для учётных ИС достаточно ОС общего назначения и промышленной СУБД.
- Типичные ОС серверов: Windows Server, Linux, Astra Linux для защищённых ИС.
- Типичные корпоративные СУБД: PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server.
- Для АСУТП нужны операционные системы реального времени: QNX, VxWorks.
- SCADA-системы: MasterSCADA, Simatic WinCC — диспетчеризация и архивы.
- SCADA связывается с контроллерами по промышленным протоколам.
- Для ERP нужна серверная часть и клиентские приложения.
- SAP ERP работает на сервере приложений и СУБД SAP HANA.
- Клиенты ERP: толстый клиент, тонкий клиент, веб-браузер.
- СППР используют OLAP-серверы и BI-средства анализа.
- ГИС-платформы поддерживают векторные и растровые форматы данных.
- Обучающие ИС строятся на LMS-платформах и веб-серверах.
- Выбор ПО увязывают с лицензионной политикой и наличием поддержки.
- Для офисных ИС типичен стек Windows и Active Directory.
- Многозвенная архитектура ERP отделяет сервер приложений от сервера БД.
- Веб-клиент снижает стоимость обновления прикладного ПО.

->-5-=-A-8>-5-?-G-=-9">

Таблица 2. Вид ИС и особенности обеспечений

Вид ИС	ИО	ПО	ТО
ИС обработки данных	Формы первичных документов, БД транзакций	СУБД, генератор отчётов	Сервер БД, АРМ операторов
АРМ	Локальные справочники, экранные формы	Приложения рабочего места	ПК, сканер, принтер
СППР	Хранилище данных, история показателей	OLAP-сервер, BI-средства	Мощный аналитический сервер
АСУТП	Теги, уставки, архивы реального времени	ОС РВ, SCADA, драйверы	ПЛК, датчики, АЦП, ИБП
ERP	Мастер-данные, проводки, НСИ	Сервер приложений, СУБД	Кластер серверов, СХД
ГИС	Слои карт, снимки, классификатор адресов	ГИС-платформа, веб-картография	СХД 10+ ТБ, графические станции
Обучающая ИС	Курсы, банки заданий, результаты	LMS, веб-сервер	Веб-сервер, компьютерный класс

-5-?-G-=-5@-7-8-=-E">

5. Техническое обеспечение различных ИС

- Базовый состав ТО: серверы, СХД, рабочие станции, сетевое

оборудование.
- СХД строятся по схемам NAS или SAN.
- Сеть включает коммутаторы, маршрутизаторы и каналы связи.
- Для АСУТП добавляются ПЛК, датчики и АЦП.
- ПЛК опрашивают датчики и управляют исполнительными механизмами.
- Промышленные сети контроллерного уровня: RS-485, Modbus, ProfiNet.
- Требования отказоустойчивости: RAID-массивы, кластеры, резервные ЦОД.
- Требования производительности задаются числом пользователей и объёмом данных.
- Промышленное исполнение: расширенный диапазон температур, защита IP65, вибростойкость.
- АБС банка требует целостности транзакций и непрерывности обслуживания.
- АСУТП требует предсказуемого времени реакции, а не пиковой производительности.
- ГИС требует ёмких СХД под растровые слои и космоснимки.
- Для АРМ достаточно стандартного ПК и периферии рабочего места.
- Для ERP на 100 пользователей достаточно гигабитной локальной сети.
- Тонкие клиенты снижают требования к рабочим станциям.
- Питание критичных узлов защищают ИБП и дизель-генераторами.
- Каналы связи резервируют до второго оператора связи.
- Оборудование выбирается с запасом производительности на 20–30 %.

-5-?-G-=-O?-2-4-<&#xFFFD;">

Таблица 3. Примеры технического обеспечения по видам ИС

Вид ИС	Серверная часть	Периферия и сети
АБС банка	Кластер СУБД из 2 узлов, RAID 10, резервный ЦОД	Дублированные коммутаторы, ИБП

АСУТП	Инженерная станция, сервер SCADA	ПЛК ОВЕН, Siemens S7, датчики, RS-485
ERP на 100 пользователей	16 ядер, 128 ГБ ОЗУ, SSD RAID 10	Коммутатор 1 Гбит/с, тонкие клиенты
ГИС ЖКХ	СХД от 10 ТБ, сервер карт	Графические станции, плоттер
Обучающая ИС колледжа	Веб-сервер 8 ядер, 32 ГБ ОЗУ	Компьютерные классы, Wi-Fi

Схема 2. Связка вида ИС и требований к обеспечениям

```
Вид ИС                  Ключевое требование       Акцент в
-----------------------------------------------------------
ИС обработки данных -> учёт и отчёты          -> СУБД, фо
АРМ                 -> удобное рабочее место  -> справочн
СППР                -> анализ данных          -> хранилищ
АСУТП               -> реальное время         -> ПЛК, SCA
ERP                 -> интеграция процессов   -> сервер,
ГИС                 -> карты и большие слои   -> ёмкие СХ
Обучающая ИС        -> доступность 24/7       -> веб-серв
```

6. Согласованный выбор обеспечений

- Обеспечения проектируются под задачи и нагрузку конкретной ИС.
- Порядок выбора: анализ задач, оценка нагрузки, выбор ТО, затем ПО и ИО.
- Ошибка в одном виде обеспечения снижает эффект всей системы.
- Мощный сервер без транзакционной СУБД не обеспечит работу АБС.
- SCADA без промышленных контроллеров не обеспечит управление процессом.
- Ёмкая СХД без регламента архивов не решит задачу ГИС.
- Требования к обеспечениям фиксируются в техническом

задании по ГОСТ 34.602-89.
- Комплект эксплуатационных документов определяется ГОСТ 34.201-89.
- Изменения обеспечений в эксплуатации оформляются документированно.
- Согласованность обеспечений проверяется на испытаниях перед вводом в действие.
- Выбор обеспечений согласуется с бюджетом и сроками проекта.
- Новые проекты пилотируют на одном подразделении до тиражирования.

Примеры разбора

Пример 1. АБС банка: отказоустойчивый комплекс (российская практика)

- Задача: операционный день банка на 300 АРМ сотрудников.
- ТО: кластер из двух узлов СУБД, общая СХД, резервный ЦОД.
- Массивы RAID 10 на SSD, дублированные каналы сети, ИБП.
- ПО: серверная часть АБС, СУБД с поддержкой транзакций ACID.
- Клиентские АРМ кассира и операциониста подключены к серверу.
- ИО: справочники счетов, проводки, платёжные документы.
- Требования: целостность данных, отклик не более 2 секунд.
- Отказ узла кластера не прерывает обслуживание клиентов.
- Резервное копирование ежечасное, восстановление за 15 минут.
- Персонал: администратор СУБД, инженер ЦОД, дежурные смены.
- Правовое обеспечение: 152-ФЗ о персональных данных, банковские регламенты.

Пример 2. АСУТП котельной: ПЛК и SCADA (российская и зарубежная практика)

- Объект: котельная жилого микрорайона на шесть котлов.
- Управление: ПЛК ОВЕН ПЛК210 и Siemens S7-1200.
- Датчики температуры ДТС и давления ПД150.
- Модули аналогового ввода ОВЕН МВ210 выполняют роль АЦП.
- Сеть контроллеров — Modbus RTU по линии RS-485.
- Верхний уровень: SCADA MasterSCADA на станции оператора.
- Оператор видит мнемосхемы, тренды и аварийные сообщения.
- Цикл опроса датчиков — 200 мс, аварийный сигнал выводится мгновенно.
- Диспетчер подтверждает аварийные сигналы и вызывает наладчика.
- ИО АСУТП: перечень тегов, уставки, журнал событий.
- Оборудование рассчитано на непрерывную круглосуточную работу.

Пример 3. 1С:ERP на PostgreSQL для 100 пользователей (российская практика)

- Предприятие внедряет 1С:ERP Управление предприятием.
- Платформа 1С:Предприятие 8.3, СУБД PostgreSQL.
- Нагрузка: 100 одновременных пользователей, объём базы 300 ГБ.
- Сервер: 16 ядер, 128 ГБ ОЗУ, RAID 10 на SSD.
- Клиенты: тонкий клиент и веб-браузер.
- ИО: единые справочники НСИ, документы, проводки.
- Резервное копирование ежедневное с тестовым восстановлением.
- При росте нагрузки добавляется второй сервер приложений.
- Регламент закрытия месяца описан в организационно-методическом обеспечении.

Пример 4. ГИС ЖКХ: работа с картографическими данными (российская практика)

- Задача: учёт сетей тепло- и водоснабжения района.
- ИО: слои карт, космоснимки, классификатор адресов.

- Объём данных: от 1 ТБ растровых и векторных слоёв.
- ПО: ГИС-платформа с веб-доступом к картам.
- ТО: СХД от 10 ТБ, графические станции инженеров.
- Роли: оператор вводит изменения, инженер анализирует слои.
- ИТ-специалист отвечает за СХД и резервное копирование.
- Обновление слоёв — ежемесячно по данным съёмки.
- Доступ к слоям разграничен правами пользователей ГИС.
- Классификатор адресов согласован с ФИАС.

Пример 5. ИС интернет-магазина на AWS (зарубежная практика)

- Нагрузка: 50 000 заказов в сутки, пики в период распродаж.
- ТО: EC2-инстансы в двух зонах доступности, S3 для фото товаров.
- ПО: Linux, СУБД RDS PostgreSQL, очередь сообщений SQS.
- ИО: каталог товаров, профили клиентов, история заказов.
- Автоматическое масштабирование добавляет инстансы при пике нагрузки.
- База данных реплицируется между двумя регионами облака.
- Ежедневные снимки баз данных хранятся 30 дней.
- Отказ одной зоны доступности не останавливает приём заказов.

Выводы

1. ГОСТ 34.003-90 определяет виды обеспечений автоматизированных систем.
2. Основные обеспечения: информационное, программное, техническое, математическое, лингвистическое.
3. Дополняют их организационно-методическое и правовое обеспечение.
4. Вид ИС задаёт требования к составу и свойствам каждого обеспечения.
5. Для АСУТП критичны ОС реального времени, SCADA, ПЛК и датчики.
6. Для учётных и ERP-систем критичны СУБД, кластеры и

отказоустойчивые СХД.
7. ГИС требует ёмких хранилищ и поддержки картографических форматов.
8. Обеспечения выбираются согласованно и фиксируются в техническом задании.

Контрольные вопросы

1. Какие виды обеспечения АС определяет ГОСТ 34.003-90?
2. Что входит в информационное обеспечение ИС?
3. Чем системное ПО отличается от прикладного?
4. Почему для АСУТП нужны ОС реального времени и SCADA?
5. Какое техническое обеспечение характерно для АСУТП?
6. Какие требования к ТО предъявляет АБС банка?
7. Чем ИО ГИС отличается от ИО учётной ИС?
8. Как согласуется выбор всех обеспечений при проектировании ИС?
9. Зачем ИС нужны математическое и лингвистическое обеспечение?

Раздел 1. Тема 20. Экспертные системы

План темы

1. Понятие экспертной системы и отличия от обычных программ
2. Участники разработки и эксплуатации ЭС
3. Архитектура экспертной системы
4. Модели представления знаний
5. Механизм вывода и работа с неопределённостью
6. Этапы разработки, классификация, достоинства и ограничения

Ключевые понятия

- **Экспертная система (ЭС)** — программа, воспроизводящая рассуждения специалиста в узкой предметной области.
- **База знаний** — формализованное хранилище знаний: правил, фактов, связей между понятиями.
- **Машина вывода** — механизм, применяющий знания базы к фактам и строящий цепочку рассуждений.
- **Рабочая память** — хранилище текущих фактов задачи, вводимых и полученных при выводе.
- **Инженер знаний** — специалист, извлекающий знания у эксперта и формализующий их в базу.
- **Продукция** — правило вида «ЕСЛИ условие, ТО действие».
- **Семантическая сеть** — граф, где узлы — понятия, а дуги — отношения между ними.
- **Фрейм** — каркас-прототип со слотами, описывающий типовой объект или ситуацию.
- **Коэффициент уверенности** — числовая оценка достоверности факта или правила.
- **Оболочка** — готовая экспертная система без базы знаний для быстрого наполнения.

---

1. Понятие экспертной системы и отличия от обычных программ

- Экспертная система решает задачи, которые обычно решает человек-эксперт.
- Область применения ЭС узкая: медицина, диагностика техники, право, учёт.
- Знания ЭС — проверенный опыт специалиста, а не справочные данные.
- Обычная программа выполняет заранее записанный алгоритм.
- ЭС хранит знания и правила, а не последовательность шагов.
- Ответ ЭС сопровождается объяснением хода рассуждений.
- База знаний пополняется без переписывания машины вывода.

- ЭС допускает неполные и недостоверные исходные данные.
- ЭС даёт рекомендацию, а окончательное решение принимает человек.
- ЭС не отменяет ответственность человека за принятое решение.
- Классические задачи ЭС: интерпретация, диагностика, прогнозирование, планирование.
- Первые ЭС: DENDRAL (1965 год), MYCIN (1970-е годы).
- Экспертные оболочки массово развивались в 1980-х годах.
- Современные ЭС встраивают в корпоративные ИС как модули поддержки решений.
- ЭС полезны там, где экспертов мало, а типовых задач много.
- Области применения: медицина, геология, сельское хозяйство, право, финансы.
- ЭС применяют при дефиците экспертов и высокой цене их ошибок.
- Для прототипа хватает 50–100 правил, для продуктива нужны сотни и тысячи.

->-K-=-E?->-@-<">

Таблица 1. Отличия ЭС от обычных программ

Признак	Обычная программа	Экспертная система
Основа решения	Алгоритм	Знания и правила
Ход решения	Задан заранее	Строится машиной вывода
Объяснение результата	Отсутствует	Выдаётся пользователю
Пополнение	Правка кода	Добавление правил и фактов
Исходные данные	Точные и полные	Допускают неопределённость
Роль программиста	Основная	Вспомогательная

Модификация	Перепроектирование	Изменение базы знаний

2. Участники разработки и эксплуатации ЭС

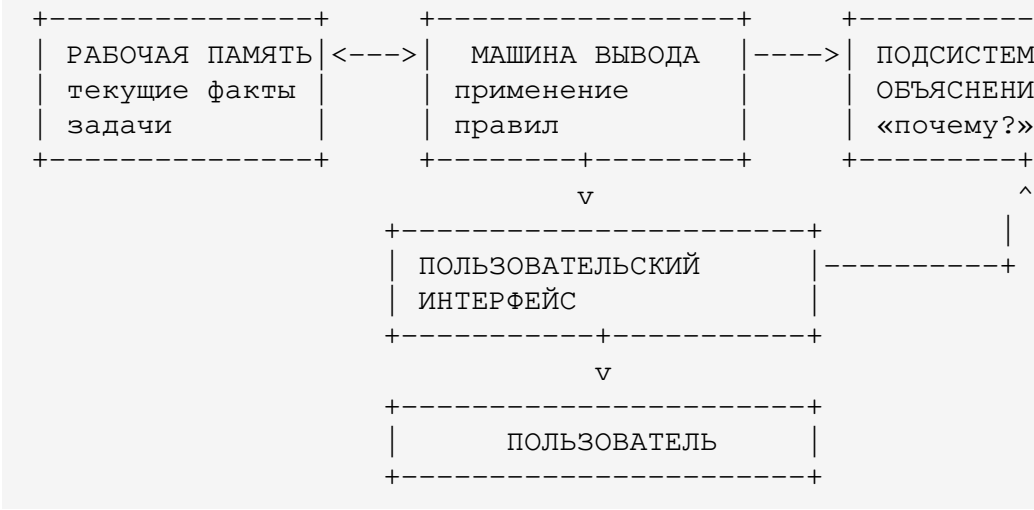
- **Эксперт** — признанный специалист, носитель знаний предметной области.
- Эксперт сообщает факты, правила, типовые случаи и исключения.
- **Инженер знаний** — посредник между экспертом и компьютером.
- Инструменты инженера знаний: интервью, анкеты, протоколы «думай вслух».
- Он выбирает модель представления знаний и наполняет базу знаний.
- Итог этапа извлечения — макет базы знаний на естественном языке.
- Макет проверяет эксперт и подтверждает полноту знаний.
- Знания фиксируются в шаблонах: условие, действие, пояснение, источник.
- **Программист** реализует интерфейс и служебные подсистемы ЭС.
- **Пользователь** вводит факты о ситуации и получает заключение.
- Пользователь задаёт требования к форме ответа и объяснений.
- Пользователи участвуют в тестировании прототипа по своим кейсам.
- Часто пользователь и эксперт одной профессии: врач консультирует врача.
- Типовая команда прототипа — два-четыре человека на срок до года.
- В крупном проекте инженеров знаний несколько, по одному на раздел базы.
- Знания версионируют, чтобы откатывать неудачные изменения правил.

3. Архитектура экспертной системы

- Классическая ЭС состоит из шести блоков.
- **База знаний** хранит правила и факты предметной области.
- База знаний должна быть непротиворечивой, полной и актуальной.
- Размер базы знаний измеряется десятками и сотнями правил.
- **Машина вывода** применяет правила к фактам и строит цепочку решений.
- **Рабочая память** держит текущие факты решаемой задачи.
- **Подсистема объяснений** отвечает на вопросы «почему?» и «как?».
- **Модуль приобретения знаний** упрощает пополнение и корректировку базы.
- **Пользовательский интерфейс** ведёт диалог: вопросы, ответы, заключение.
- Главный принцип архитектуры — отделение знаний от механизма обработки.
- Одна машина вывода может обслуживать разные предметные области.
- Каждый блок ЭС можно заменять независимо от остальных.
- Трасса применённых правил сохраняется для объяснений.
- Оболочка ускоряет создание ЭС: инженер заполняет только знания.

Схема 1. Архитектура экспертной системы





4. Модели представления знаний

- Знания представляются одной из базовых моделей или их комбинацией.
- Продукционная модель — набор правил «ЕСЛИ условие, ТО действие».
- Пример продукции: «ЕСЛИ температура выше 80°, ТО остановить печь».
- Правила связываются между собой через общие имена фактов.
- Семантическая сеть — граф «понятия — связи».
- Пример: узлы «Оборудование» и «Двигатель», связь «часть — целое».
- Связь «ISA» задаёт отношение «является разновидностью».
- Фреймовая модель — прототипы со слотами и значениями по умолчанию.
- Пример: фрейм «Заявка в поддержку»: клиент, продукт, статус, срок.
- Аналог фрейма — карточка товара с полями-слотами.
- Слоты дочернего фрейма наследуются от родительского фрейма.
- Логическая модель — формулы исчисления предикатов.
- Вывод строится строгими логическими операциями.

- Выбор модели зависит от типа задач и способа рассуждений.
- Для диагностики чаще выбирают продукции.
- Для описания конструкций и ситуаций удобны фреймы.
- Модели комбинируют: фреймы со вложенными продукциями.

Таблица 2. Модели представления знаний

Модель	Суть	Достоинства	Недостатки	Пример
Продукционная	Правила «ЕСЛИ–ТО»	Простое пополнение, понятность	Медленный вывод при росте базы	MYCIN, диагностик
Семантическая сеть	Граф понятий и связей	Наглядность отношений	Сложность больших сетей	Онтологии, классифика
Фреймовая	Слоты и прототипы	Наследование свойств	Жёсткость структуры	Типовые ситуации
Логическая	Формулы предикатов	Доказуемость вывода	Слабая наглядность	Расчётные задачи

5. Механизм вывода и работа с неопределённостью

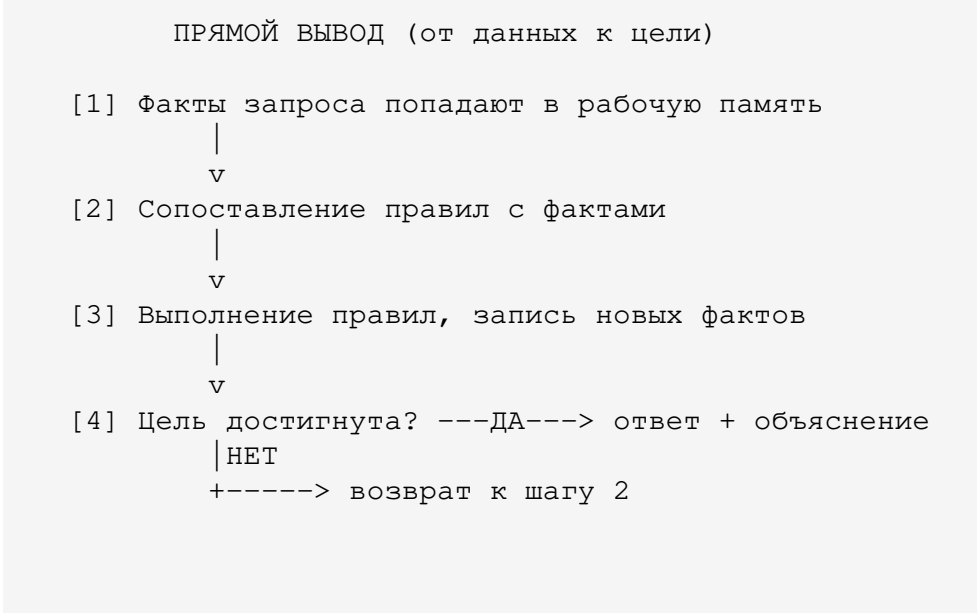
- Машина вывода реализует прямой или обратный поиск.
- **Прямой вывод** идёт от данных к цели.
- Шаги: факты → поиск подходящих правил → выполнение → новые факты.
- Пример: симптомы → правила → вероятный диагноз.
- Прямой вывод удобен при диагностике по симптомам.
- **Обратный вывод** идёт от цели к данным.
- Шаги: гипотеза → правила, дающие цель → проверка условий фактами.
- Обратный вывод экономит время при проверке конкретной гипотезы.
- Смешанный вывод сочетает оба подхода.
- Недостающие факты система запрашивает у пользователя.
- Цикл машины вывода: выборка → сопоставление → разрешение конфликтов → выполнение.

- Стратегии разрешения конфликтов: приоритет, специфичность, новизна правила.
- Пример: правило с КУ = 0,8 применяется к факту с КУ = 0,9.
- Уверенность вывода получается ниже уверенности правила и факта.
- При КУ ниже заданного порога система просит дополнительные данные.

Работа с неопределённостью:

- Фактам и правилам присваиваются коэффициенты уверенности.
- В MYCIN коэффициент уверенности изменяется от –1 до +1.
- Коэффициенты объединяются по правилам конкретной ЭС.
- Вывод сопровождается степенью уверенности в заключении.
- Байесовский подход пересчитывает вероятность гипотезы по новым фактам.
- Формула Байеса: $P(H|E) = P(E|H) \times P(H) / P(E)$.
- Требуются априорные вероятности гипотез и условные вероятности фактов.
- Выбор способа зависит от доступной статистики предметной области.

Схема 2. Цикл прямого и обратного вывода



```
Нет факта --> запрос пользователю

      ОБРАТНЫЙ ВЫВОД (от цели к данным)

[1] Выдвигается гипотеза (целевое заключение)
        |
        v
[2] Поиск правил, дающих заключение
        |
        v
[3] Условия правил становятся подцелями
        |
        v
[4] Подцели подтверждены? ---ДА---> гипотеза верна
        |НЕТ
        +-----> возврат к шагу 2
Нет факта --> вопрос пользователю
```

6. Этапы разработки, классификация, достоинства и ограничения

- Разработка ЭС идёт по шести этапам, описанным Д. Уотерменом.

1. **Идентификация** — определение задачи, целей, участников и ресурсов.
2. **Концептуализация** — выявление понятий, связей и хода решения.
3. **Формализация** — выбор модели знаний и способа описания правил.
4. **Реализация** — сборка прототипа: база знаний плюс машина вывода.
5. **Тестирование** — проверка на контрольных задачах с известными ответами.
6. **Опытная эксплуатация** — сбор замечаний и дообучение системы.

- На этапе идентификации оценивают и стоимость проекта ЭС.

- Прототип проверяют на кейсах, где ответ эксперта известен.
- Большое расхождение возвращает команду на этап формализации.
- Оболочки сокращают этап реализации до наполнения базы знаний.
- После опытной эксплуатации ЭС передаётся в сопровождение.
- Выбор инструмента: оболочка, язык правил или промышленная платформа.
- Для прототипа берут оболочку, для тиража переносят на целевую платформу.
- Стоимость тиража оценивают заранее, чтобы не остановить проект.
- По назначению ЭС делят на типы.

Таблица 3. Классификация ЭС по назначению

Тип ЭС	Решаемая задача	Пример
Диагностика	Найти причину по симптомам	Поиск неисправности станка
Планирование	Построить последовательность действий	Составление расписания
Прогнозирование	Оценить будущее состояние	Прогноз спроса и поломок
Консультирование	Дать рекомендацию по правилам	Юридический консультант
Интерпретация	Объяснить данные наблюдений	Расшифровка результатов анализа
Обучение	Диалог с обучаемым по задачам	Тренажёр по ведению учёта

Достоинства ЭС:

- Опыт лучших экспертов становится общедоступным.
- Система не устаёт и работает круглосуточно.
- Решения воспроизводимы и объяснимы.
- Знания сохраняются в организации при уходе специалиста.

Ограничения ЭС:

- Извлечение знаний трудоёмко и дорого.
- ЭС не выходит за пределы своей базы знаний.
- В нестандартных ситуациях ЭС не заменяет эксперта.
- База знаний требует постоянного сопровождения и актуализации.

Примеры разбора

Пример 1. «1С:Советчик» и диагностические ЭС техподдержки (российская практика)

- «1С:Советчик» подсказывает пользователю правила ведения учёта в 1С.
- Пользователь описывает хозяйственную операцию в диалоге.
- Система подбирает применимые правила и показывает порядок отражения.
- Каждая подсказка сопровождается ссылкой на документы-основания.
- Диагностические ЭС в техподдержке ведут пользователя по цепочке вопросов.
- Цепочка: симптом → проверка типовых причин → вероятная причина.
- Итог работы — причина сбоя и шаги его устранения.
- База правил такой ЭС содержит сотни правил по продукту.
- Эффект: разгрузка экспертов второй линии и ускорение типовых консультаций.
- Типовые обращения закрывает первая линия без участия эксперта.

Пример 2. MYCIN — диагностика инфекций (зарубежная практика)

- Разработана в Стэнфорде в 1970-х годах под руководством Э. Шортлиффа.
- Задача: определить возбудителя инфекции крови и подобрать антибиотик.
- База знаний содержала около 450 продукционных правил.
- Врач вводил симптомы, результаты анализов, возраст и аллергии пациента.
- Вывод шёл в обратном режиме: от гипотезы о возбудителе к фактам.
- Достоверность оценок задавалась коэффициентами уверенности от –1 до +1.
- Точность рекомендаций составила около 65–69 процентов против заключений экспертов.
- Подсистема объяснений показывала цепочку правил для каждого вывода.
- Система не вошла в клиническую практику из-за юридических и этических вопросов.

Пример 3. DENDRAL и IBM Watson (зарубежная практика)

- DENDRAL создана в Стэнфорде в 1960-х годах группой Э. Фейгенбаума.
- Задача: восстановить структуру органического соединения по масс-спектру.
- Полный перебор структур невозможен, поэтому применялись эвристики химии.
- Система отбрасывала невозможные структуры и ранжировала допустимые.
- DENDRAL стала первой ЭС и дала начало инженерии знаний.
- IBM Watson — платформа вопросов и ответов на естественном языке.
- Архитектура DeepQA строит гипотезы параллельно по многим источникам.
- В 2011 году Watson победил чемпионов викторины Jeopardy.
- Watson оценивает доказательства по весам и ранжирует ответы.
- Платформа применялась в медицине и службах поддержки клиентов.

Пример 4. Мини-разбор: диагностика неисправности принтера

- Правило 1: ЕСЛИ бумага есть и тест не печатает, ТО проверить связь.
- Правило 2: ЕСЛИ связь есть и задания копятся, ТО перезапустить очередь.
- Пользователь вводит: бумага есть, тест не печатает, связь есть.
- Прямой вывод: правило 1 даёт факт «проверить связь».
- Факт совпал с условием правила 2 — выполняется и оно.
- Заключение: перезапустить очередь печати.
- Объяснение: применены правила 1 и 2, трасса сохранена.
- Так работает диагностическая ЭС техподдержки на малой базе.
- Расширение базы: добавить правила про картридж и драйвер.

Пример 5. Встраивание ЭС в информационную систему предприятия

- ЭС диагностики подключается к журналу ошибок учётной системы.
- Симптомы извлекаются из журналов автоматически.
- Машина вывода подбирает типовые решения из базы знаний.
- Заключение и объяснение выводятся оператору поддержки.
- Модуль приобретения знаний пополняет базу по итогам обращений.
- Среднее время решения обращения сокращается, нагрузка на экспертов падает.

Выводы

1. ЭС воспроизводит рассуждения эксперта и объясняет каждое заключение.
2. Знания отделены от машины вывода и пополняются без правки кода.
3. Выбор модели знаний определяет наглядность, скорость и удобство пополнения.
4. Прямой вывод идёт от данных, обратный — от гипотезы к

фактам.
5. Неопределённость обрабатывают коэффициентами уверенности и формулой Байеса.
6. ЭС эффективна в узких областях, но не заменяет специалиста целиком.

Контрольные вопросы

1. Чем экспертная система отличается от обычной программы?
2. Назовите участников разработки ЭС и их функции.
3. Перечислите блоки архитектуры ЭС и назначение каждого блока.
4. Сравните продукционную и фреймовую модели представления знаний.
5. Чем прямой вывод отличается от обратного? Приведите примеры задач.
6. Назовите этапы разработки ЭС по Уотермену.
7. Какие способы работы с неопределённостью применяются в ЭС?

->2-5-5-8--5-:-M->->-8-5-:-9M-D-:-8-=-A-88-D-@-0-8-=->-A-A-5-K">

Раздел 1. Тема 21. Системы реального времени. Оценка экономической эффективности информационной системы

План темы

1. Понятие системы реального времени, жёсткое и мягкое РВ
2. Свойства систем РВ и операционные системы РВ
3. Применение и особенности разработки систем РВ
4. Эффект и эффективность: затраты и результаты ИС

5. Показатели экономической эффективности
6. Прямая и косвенная эффективность, сравнение «до и после»

Ключевые понятия

- **Система реального времени (СРВ)** — система, корректность которой зависит и от результата, и от времени его получения.
- **Дедлайн** — предельный момент, к которому реакция должна быть завершена.
- **Жёсткое РВ** — режим, где пропуск дедлайна недопустим и приводит к аварии.
- **Мягкое РВ** — режим, где редкое опоздание снижает качество, но не ломает работу.
- **Детерминированность** — повторяемость времени реакции при одинаковых условиях.
- **Watchdog-таймер** — аппаратный контроль, перезапускающий зависший модуль.
- **Резервирование** — дублирование узлов для сохранения работоспособности при отказе.
- **Экономический эффект** — абсолютный результат в деньгах: экономия, прирост выручки.
- **Капитальные затраты (К)** — единовременные вложения в создание и внедрение ИС.
- **Эксплуатационные затраты (З)** — текущие расходы на сопровождение и использование.
- **Дисконтирование** — приведение будущих денег к текущей стоимости по ставке r.

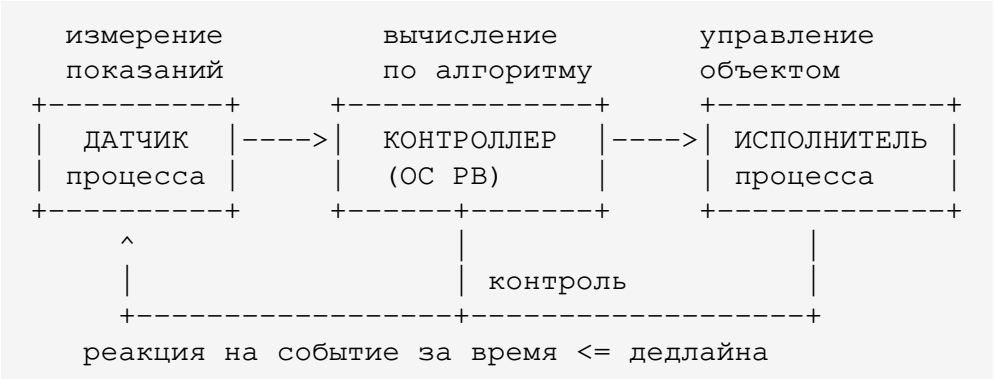
---

1. Понятие системы реального времени, жёсткое и мягкое РВ

- СРВ работает во взаимодействии с внешним процессом в его темпе.
- Термин «автоматизированная система» закреплён в ГОСТ 34.003-90.
- Корректность СРВ определяется правильностью результата и

сроком выдачи.
- Опоздание результата равно отказу системы или опаснее отказа.
- Дедлайн задаётся самим процессом, а не удобством пользователя.
- Типовой контур управления: датчик → контроллер → исполнитель.
- Отклик — время от события до начала реакции системы.
- Задержка — время от события до завершения реакции.
- **Жёсткое РВ**: пропуск дедлайна недопустим, ведёт к аварии или ущербу.
- Примеры жёсткого РВ: противоаварийная защита, подушка безопасности.
- **Мягкое РВ**: редкое опоздание снижает качество сервиса.
- Пример мягкого РВ: отклик банкомата не более 2 секунд.
- Одна система обычно сочетает жёсткие и мягкие задачи.
- Первые промышленные СРВ строились на контроллерах без операционной системы.
- Современные требования: многозадачность, сети, безопасное обновление ПО.

Схема 1. Цикл работы системы реального времени



-@-0-L->-2-5-O">

Таблица 1. Жёсткое и мягкое реальное время

Признак	Жёсткое РВ	Мягкое РВ
Пропуск дедлайна	Недопустим, авария	Снижение качества сервиса
Пример	Противоаварийная защита	Банкомат, видеострим
Цена ошибки	Ущерб, угроза жизни	Потеря клиента, задержка
Оценка качества	Гарантия худшего случая	Статистика откликов
Требования к ОС	Гарантированное планирование	Приоритеты желательны
Отрасли	Промышленность, транспорт	Торговля, сервис

2. Свойства систем РВ и операционные системы РВ

- **Предсказуемость** — время реакции известно до эксплуатации.
- **Детерминированность** — одинаковое поведение при одинаковых входах.
- Гарантированное время реакции держится на пиковой нагрузке.
- Высокая готовность и отказоустойчивость обязательны.
- Требования РВ фиксируют в техническом задании на систему.
- Операционные системы РВ: QNX, VxWorks, FreeRTOS, RTLinux.
- QNX — микроядерная ОС, применяется в автомобилях и медицине.
- Микроядро QNX выносит драйверы из ядра в отдельные процессы.
- VxWorks — применяется в телекоме, авиации, космических аппаратах.
- FreeRTOS — свободная ОС для микроконтроллеров и встраиваемых устройств.
- RTLinux — ядро Linux с обработчиком задач реального

времени.
- Планировщик ОС РВ работает вытесняюще по жёстким приоритетам.
- Гарантируется верхней границей задержек планирования.
- В ОС РВ избегают подкачки страниц и медленного ввода-вывода.
- Обычные ОС общего назначения не дают гарантий времени.
- Критическое ПО РВ проходит сертификацию по отраслевым стандартам.
- Приоритеты задач назначают так: жёсткие задачи выше мягких.
- Инверсия приоритетов решается наследованием приоритета в мьютексах.
- Критические секции делают короткими, чтобы не растягивать реакции.

3. Применение и особенности разработки систем РВ

- АСУТП — управление технологическими процессами заводов и станций.
- Банкоматы, платёжные терминалы, кассы самообслуживания.
- Телеком-оборудование: коммутаторы, базовые станции.
- Бортовые системы: автомобильные контроллеры, авиация, беспилотники.
- Торговые автоматы, лифты, медицинская техника.
- Отказ СРВ ведёт к простою производства или угрозе безопасности.
- Поэтому СРВ проектируют с запасом по времени и ресурсам.
- Для АСУТП применимы положения ГОСТ 34.601-90 о стадиях создания АС.
- Разработка начинается со спецификации временных требований.
- Для каждой задачи фиксируются дедлайн и приоритет.
- Критические узлы дублируются: резервирование повышает надёжность.
- Режимы резервирования: горячий, тёплый, холодный.
- Watchdog-таймер перезапускает зависший модуль.
- Динамическое выделение памяти в коде ограничивают.
- Значения датчиков и события фиксируются в журналах.

- Разработка ведётся с моделированием: симулятор объекта дешевле натуры.
- Тестирование ведут в худшем случае: максимум нагрузки, минимум ресурсов.
- Оценивают наихудшее время выполнения задач (WCET).
- Проводят модульные, интеграционные и нагрузочные испытания.
- Обновления ПО выкатывают поэтапно и с возможностью отката.
- Аппаратная часть: датчики, контроллеры, шины, исполнительные механизмы.
- Согласование интерфейсов датчиков и шин входит в проектирование.

4. Эффект и эффективность: затраты и результаты ИС

- **Эффект** — абсолютный результат в деньгах: экономия, прирост.
- **Эффективность** — относительный показатель: результат на единицу затрат.
- Капитальные затраты К: оборудование, лицензии, разработка, внедрение.
- Сюда же относят обучение персонала и миграцию данных.
- Эксплуатационные затраты З: сопровождение, зарплаты, связь, электроэнергия.
- Результаты П: экономия трудозатрат и снижение числа ошибок.
- Также: ускорение оборота средств и рост выручки.
- Часы персонала переводят в деньги по ставке с начислениями.
- Обучение снижает число ошибок и потому увеличивает результат П.
- Затраты фиксируют в смете проекта.
- Результаты подтверждают актом измерений показателей.
- Оценку эффекта проводят за год эксплуатации.
- Косвенные результаты: качество решений, имидж, управляемость.

- Затраты и результаты сводят в паспорт проекта ИС.
- В эксплуатационные затраты включают аренду каналов связи.
- Чек-лист затрат: лицензии, оборудование, труд, обучение, резерв.
- Чек-лист результатов: часы, ошибки, оборот, выручка, штрафы.

Схема 2. Структура затрат и результатов ИС



5. Показатели экономической эффективности

->-8-5-:-9M-D-:-8-=-A-8">

Таблица 2. Показатели экономической эффективности

Показатель	Формула	Интерпретация

Годовой экономический эффект	Э = П – З	Чистый прирост за год
Срок окупаемости	Ток = К / П	Период возврата вложений
Коэффициент эффективности	Е = П / К	Отдача на рубль вложений
Рентабельность ROI	(Д – I) / I × 100%	Процент возврата инвестиций
Чистая приведённая стоимость	NPV = сумма CFt / (1 + r)^t – I	Учёт времени денег
Совокупная стоимость владения	ТСО — все затраты за срок службы	Полная цена владения ИС

- **Годовой экономический эффект**: Э = П – З.
- **Срок окупаемости**: Ток = К / П.
- **Коэффициент эффективности**: Е = П / К.
- Проект принимают, если Е выше норматива или стоимости капитала.
- **ROI** = (доход – инвестиции) / инвестиции × 100%.
- **NPV** = сумма CFt / (1 + r)^t – I.
- CFt — денежный поток года t, r — ставка дисконтирования, I — инвестиции.
- NPV больше нуля — проект окупается с учётом обесценивания денег.
- **ТСО** — все затраты за срок службы: закупка, внедрение, сопровождение.
- ТСО сравнивают при выборе платформы и поставщика.
- В ТСО включают обучение, обновления и время простоя.
- Скрытые затраты: интеграции, миграция, простои при внедрении.
- Дисконтирование важно при горизонте проекта от двух лет.
- Мини-пример: К = 500 тыс. руб., П = 200 тыс. руб./год, З = 50 тыс. руб./год.
- Э = 200 – 50 = 150 тыс. рублей в год.
- Ток = 500 / 200 = 2,5 года.

- E = 200 / 500 = 0,4.

6. Прямая и косвенная эффективность, сравнение «до и после»

- Прямая эффективность измеряется в деньгах и трудозатратах.
- Косвенная эффективность: качество решений, скорость реакции, имидж.
- Косвенные эффекты фиксируют качественно или экспертной оценкой.
- Паспорт «до и после» хранится в документации проекта.
- Экономию считают по каждому процессу отдельно.
- Методика сравнения: зафиксировать показатели «до» внедрения.
- Показатели: время операции, число ошибок, часы персонала, потери.
- После внедрения показатели измеряют теми же методами.
- Разница переводится в деньги и формирует поток П.
- Далее считают Ток, Э и NPV проекта.
- Паспорт эффекта подписывают заказчик и исполнитель.
- Показатели «после» контролируют регулярно, не только при сдаче.
- Косвенные эффекты помогают защищать проект перед руководством.
- Отрицательный результат — повод пересмотреть решения, а не скрывать данные.

Примеры разбора

Пример 1. Окупаемость 1С:УНФ для магазина (российская практика)

- Капитальные затраты К = 400 000 рублей.
- В сумму вошли лицензии, настройка и обучение.
- Результат П = 30 000 рублей в месяц за счёт экономии часов.
- Экономия возникла за счёт ускорения учёта и формирования

отчётности.
- Срок окупаемости: Ток = 400 000 / 30 000 ≈ 13,3 месяца.
- Округлённо проект окупается за 14 месяцев.
- Годовой результат: П = 360 000 рублей.
- Эксплуатационные затраты: З = 120 000 рублей в год.
- Годовой эффект: Э = 360 000 – 120 000 = 240 000 рублей.
- Коэффициент эффективности: Е = 360 000 / 400 000 = 0,9.

Пример 2. Эффект WMS на складе (российская практика)

- Внедрена адресная система управления складом (WMS).
- Система адресного хранения внедрена за 4 месяца.
- Ошибки комплектации снизились с 5% до 3% заказов, то есть на 40%.
- Время инвентаризации сократилось с 20 до 8 часов, то есть на 60%.
- Обучение комплектовщиков заняло две недели.
- Освобождённые часы персонала переведены в экономию зарплаты.
- Экономия вошла в поток П для расчёта окупаемости WMS.
- Дополнительно снижены потери от пересортов и недостач.
- Эффект подтверждают актом по итогам квартала эксплуатации.

-0-8-@-0-L->->2-5-5-821-=->-0-=-9A-B-7-@-1-6-0-?-0-B-:">

Пример 3. Требования реального времени в банкоматной сети (зарубежная практика)

- Требование: отклик банкомата не более 2 секунд.
- Это мягкое РВ: редкое опоздание раздражает клиента, но не ломает сервис.
- Терминальное и телеком-оборудование строят на ОС РВ: QNX, VxWorks.
- ОС РВ дают предсказуемые задержки планирования задач.
- Тестируется худший случай: пиковый трафик и обновление экранных форм.
- Измеряются 99-й и 99,9-й процентили времени отклика.
- Пропуск дедлайна фиксируется как дефект качества сервиса.

Пример 4. NPV автоматизации банка — АБС (российская практика)

- Инвестиции I = 2 000 000 рублей, ставка r = 15% годовых.
- Денежные потоки: 1-й год 900 тыс., 2-й год 1 100 тыс., 3-й год 1 300 тыс.
- NPV = 900 / 1,15 + 1 100 / 1,15^2 + 1 300 / 1,15^3 – 2 000.
- Приведённые значения: 782,6 + 831,8 + 854,8 = 2 469,2 тыс. рублей.
- NPV = 2 469,2 – 2 000 = +469,2 тыс. рублей.
- NPV больше нуля — проект принимается.
- Эффект превышает ставку дисконтирования, запас по сроку есть.
- При ставке r = 20% NPV также остаётся положительным.

Пример 5. Сравнение вариантов: коробка против подписки (российская практика)

- Вариант 1: коробочная лицензия, К = 900 тыс. руб., З = 150 тыс. руб./год.
- Вариант 2: подписка, К = 100 тыс. руб., З = 360 тыс. руб./год.
- За 3 года: вариант 1 — 1 350 тыс. руб., вариант 2 — 1 180 тыс. руб.
- На горизонте 3 лет подписка дешевле на 170 тыс. руб.
- За 5 лет: вариант 1 — 1 650 тыс. руб., вариант 2 — 1 900 тыс. руб.
- Выбор зависит от горизонта планирования, считают ТСО.

Пример 6. Эффект автоматизации рабочего места оператора

- Ручная операция занимала 15 минут, автоматизированная — 4 минуты.
- Операций в день — 60, экономия — 11 минут на операцию.
- Годовая экономия времени: 11 × 60 × 250 = 165 000 минут.
- Это 2 750 часов, то есть около 1,4 ставки оператора.
- При ставке 90 тыс. рублей в месяц экономия около 1,5 млн рублей в год.
- Экономия капитализируется в поток П для расчёта окупаемости.

Выводы

1. Корректность СРВ зависит от результата и от времени его получения.
2. Жёсткое РВ не допускает пропуска дедлайна, мягкое допускает редко.
3. ОС РВ дают предсказуемое планирование и гарантированное время реакции.
4. Эффективность ИС считается как отношение результата к затратам.
5. NPV учитывает обесценивание будущих денег через ставку дисконтирования.
6. Сравнение «до и после» переводит эффект автоматизации в деньги.

Контрольные вопросы

1. Что такое дедлайн для системы реального времени?
2. Чем жёсткое РВ отличается от мягкого? Приведите примеры.
3. Назовите операционные системы РВ и области их применения.
4. Какие затраты относят к капитальным, а какие к эксплуатационным?
5. Запишите формулы годового эффекта, срока окупаемости и коэффициента эффективности.
6. Как рассчитывается NPV и что означает его знак?
7. Как организуют сравнение показателей «до и после» автоматизации?

-<-A-=-O>-5-:-?->-:-0">

Раздел 1. Тема 22. Стоимостная оценка проекта

План темы

1. Назначение стоимостной оценки проекта
2. Структура затрат проекта ИС
3. Методы оценки: аналогия, Дельфи, COCOMO
4. Метод функциональных точек
5. Оценка по дереву работ WBS и метод PERT
6. Бюджет, план-график и управление отклонениями

Ключевые понятия

- **Стоимостная оценка** — определение ожидаемых затрат проекта в деньгах и трудоёмкости.
- **KLOC** — тысяча строк исходного кода как мера объёма программы.
- **Человеко-месяц** — объём работы одного специалиста за полный месяц.
- **Метод Дельфи** — анонимные итеративные оценки группы экспертов.
- **Функциональная точка (FP)** — единица измерения функциональности программной системы.
- **COCOMO** — параметрическая модель оценки трудоёмкости Б. Боэма.
- **WBS** — иерархическое дерево работ, разбивающее проект на пакеты задач.
- **PERT** — метод оценки длительности задачи по трём сценариям.
- **Резерв** — запас бюджета на известные и неизвестные риски.
- **Диаграмма Ганта** — план-график работ на календарной шкале.

---

1. Назначение стоимостной оценки проекта

- Оценка стоимости — основа бюджета, плана и контроля проекта.
- По оценке заказчик принимает решение о запуске проекта.

- Оценка задаёт базовую линию для сравнения «план — факт».
- Оценка включает труд, закупки и накладные расходы.
- Итог оценки — смета, план-график и потребность в людях.
- Оценку дополняют календарным планом и распределением людей.
- Точность оценки растёт по мере уточнения требований.
- На ранних стадиях погрешность достигает ±25–50 процентов.
- На поздних стадиях погрешность снижается до ±10–15 процентов.
- Заниженная оценка ведёт к срыву сроков и конфликтам.
- Завышенная оценка лишает проект конкурентного бюджета.
- Оценку пересматривают на контрольных точках проекта.
- Стадии создания автоматизированных систем закреплены в ГОСТ 34.601-90.
- Каждой стадии соответствует своя точность оценки.
- Оценку выполняет команда вместе с заказчиком.
- Оценку проверяют двумя независимыми методами.
- Расхождение методов больше 30 процентов — сигнал пересмотреть объём работ.
- Результаты оценки документируются и хранятся вместе с планом.

2. Структура затрат проекта ИС

- Труд команды — основная статья затрат проекта ИС.
- В труд входят анализ, проектирование, разработка, тестирование.
- Лицензии: средства разработки, СУБД, платформы, инструменты.
- Оборудование: серверы, сети, рабочие места.
- Обучение пользователей и администраторов.
- Внедрение: наладка, пилотная эксплуатация, миграция данных.
- Сопровождение после запуска: поддержка и доработки.
- Интеграции: связи с внешними системами.
- Резерв на риски проекта.
- **Прямые затраты** относят на проект напрямую.
- Примеры прямых: труд команды, лицензии проекта, оборудование.

- **Косвенные затраты** распределяют между проектами по правилу.
- Примеры косвенных: аренда, связь, управление, общие лицензии.
- Доли статей различаются по типам проектов.
- В веб-проектах выше доля дизайна и интеграций.
- В смету закладывают тестирование на рабочих данных заказчика.
- Затраты на поддержку документации входят в сопровождение.
- Смета собирается по статьям и согласуется с заказчиком.
- Закупки рабочих мест пользователей иногда выносят из бюджета ИТ.
- Чем зрелее требования, тем меньше размер резерва.

-:-0-?-8-5-=-54-;">

Таблица 1. Структура затрат проекта ИС (примерные доли)

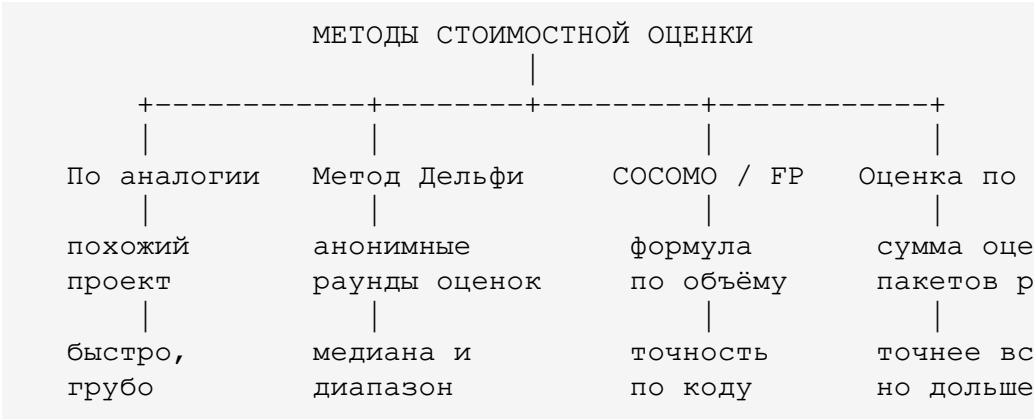
Статья затрат	Доля, %	Комментарий
Труд команды	45–60	Анализ, разработка, тестирование
Лицензии ПО	5–15	Средства разработки, СУБД, платформа
Оборудование	5–15	Серверы, сети, рабочие места
Интеграции	5–15	Связи с внешними системами
Обучение	3–7	Курсы и инструкции пользователей
Внедрение и миграция	10–20	Наладка, перенос данных, пилот
Сопровождение (год)	10–20	Поддержка и доработки
Резерв на риски	10–20	Зависит от зрелости требований

3. Методы оценки: аналогия, Дельфи, COCOMO

- **Оценка по аналогии**: сравнение с завершённым похожим проектом.
- Берут фактическую стоимость аналога и корректируют её.
- Корректировки: объём, сложность, платформа, состав команды.
- Метод быстрый, точность зависит от сходства проектов.
- **Метод Дельфи**: эксперты оценивают анонимно и независимо.
- Анонимность защищает оценки от давления авторитетов.
- Результаты раунда обрабатывают статистикой: медиана и диапазон.
- Эксперты видят статистику и уточняют оценки в новом раунде.
- Итерации продолжаются до сближения оценок, обычно 3–4 раунда.
- Точность по аналогии обычно в пределах ±30–50 процентов.
- Дельфи сужает разброс до ±20–30 процентов.
- Параметрические методы дают ±15–25 процентов при надёжных метриках.
- WBS-оценка достигает ±10 процентов на поздних стадиях.
- Дельфи применяют и для оценки рисков проекта.
- **COCOMO (Б. Боэм)**: параметрическая модель по объёму кода.
- Формула трудоёмкости: E = a × (KLOC)^b.
- E — трудоёмкость в человеко-месяцах, KLOC — тысячи строк кода.
- Модель требует оценки объёма кода на ранней стадии.
- COCOMO даёт и длительность: D = 2,5 × E^0,38 для organic.
- Три типа проектов: organic, semi-detached, embedded.
- Organic: a = 2,4; b = 1,05 — небольшой знакомый проект.
- Semi-detached: a = 3,0; b = 1,12 — средний проект.
- Embedded: a = 3,6; b = 1,20 — система с жёсткими связями.
- COCOMO II уточняет модель для современной разработки.
- COCOMO II применяется на стадиях композиции, ранней и пост-архитектурной оценки.
- Аналогию используют, когда метрик своего проекта ещё нет.
- Для Дельфи хватает трёх-пяти экспертов и координатора раундов.

- В embedded-проектах COCOMO даёт наибольший коэффициент a.

Схема 1. Карта методов стоимостной оценки



4. Метод функциональных точек

- FP измеряет функциональность системы, а не строки кода.
- Оценку можно выполнить до написания кода.
- FP не зависят от языка программирования.
- Для отечественной практики FP удобно считать по макетам экранов.
- Считают пять типов элементов интерфейса.
- Элементы считают по макетам экранов и описанию отчётов.
- **Внешние входы (EI)** — экраны и потоки ввода данных.
- **Внешние выходы (EO)** — отчёты и расчётные выводы.
- **Внешние запросы (EQ)** — поиск и справочные выборки.
- **Внутренние логические файлы (ILF)** — таблицы внутри системы.
- **Внешние интерфейсные файлы (EIF)** — данные внешних систем.
- Каждому элементу присваивается вес по сложности.
- Сумма произведений даёт неотрегулированные точки (UFP).
- Далее вводят поправочные коэффициенты на платформу и сложность.

- По производительности команды FP переводят в человеко-часы.
- Производительность на FP зависит от языка и зрелости команды.
- Классификация элемента: простой, средний, сложный.
- Сложность оценивают по числу полей и ссылок на файлы.
- Детальные таблицы весов закреплены в стандарте метода.

-0-L-K-B-G-:">

Таблица 2. Весовые коэффициенты функциональных точек

Тип элемента	Что измеряет	Средний вес
Внешний вход (EI)	Экраны и формы ввода	4
Внешний выход (EO)	Отчёты и выводы	5
Внешний запрос (EQ)	Поиск и справка	4
Внутренний файл (ILF)	Таблицы внутри системы	10
Внешний файл (EIF)	Данные внешних систем	7

5. Оценка по дереву работ WBS и метод PERT

- **WBS** разбивает проект на пакеты работ до оценочных задач.
- Пакеты доводят до размера 40–80 часов работы.
- Каждый пакет оценивает его будущий исполнитель.
- **Построечная оценка (bottom-up)** — суммирование оценок нижних пакетов.
- Такой метод точнее всех, но требует детального плана.
- Оценка сверху (top-down) быстрее, но грубее.
- Оба подхода комбинируют и сверяют друг с другом.
- WBS служит и для контроля: пакет закрыт — часы списаны.
- **PERT** оценивает длительность по трём сценариям задачи.
- O — оптимистичная, M — ожидаемая, P — пессимистичная оценка.
- Формула: ожидаемая длительность = (O + 4M + P) / 6.

- PERT учитывает риск через пессимистичную оценку.
- PERT применяют к рискованным задачам критического пути.
- PERT-оценку уточняют после первого же выполнения задачи.
- Для каждого пакета фиксируют единицы: часы, дни, человеко-месяцы.
- Пакеты нумеруют для ссылок в смете и графике.
- WBS пересобирают, если меняется состав работ проекта.

Схема 2. Дерево работ WBS проекта ИС

```
Проект: ИС учёта продаж
|
+-- 1. Анализ
|     +-- 1.1 Обследование процессов
|     +-- 1.2 Спецификация требований
|
+-- 2. Проектирование
|     +-- 2.1 Архитектура
|     +-- 2.2 Модель данных
|
+-- 3. Разработка
|     +-- 3.1 Модули системы
|     +-- 3.2 Тестирование
|
+-- 4. Внедрение
|     +-- 4.1 Миграция данных
|     +-- 4.2 Обучение
|
+-- 5. Сопровождение
      +-- 5.1 Поддержка и доработки
```

6. Бюджет, план-график и управление отклонениями

- Бюджет равен сумме оценок статей плюс резервы.
- Резерв на известные риски — 10 процентов бюджета.
- Резерв на неизвестные риски — до 20 процентов.
- Резерв расходуется только по решению руководителя

проекта.
- План-график оформляют диаграммой Ганта.
- Строки Ганта — задачи, шкала — календарные дни.
- Зависимости задач показывают стрелками между полосами.
- Критический путь выделяют цветом, резерв времени показывают отдельно.
- Управление отклонениями — еженедельное сравнение «план — факт».
- Отклонение бюджета более 10 процентов требует корректировки плана.
- Метод освоенного объёма связывает бюджет и процент готовности.
- Освоенный объём: EV = бюджет × процент готовности.
- Индекс затрат: CPI = EV / AC; CPI меньше 1 — перерасход.
- Итоговые оценки пересматривают на контрольных точках.
- Гант строят в MS Project, Jira или электронных таблицах.
- Отчёт по статусу включает: план, факт, прогноз, риски.

Примеры разбора

Пример 1. Оценка COCOMO для 10 KLOC (зарубежная методика)

- Тип проекта: organic, a = 2,4; b = 1,05.
- Объём: 10 KLOC, то есть 10 000 строк кода.
- 10^1,05 ≈ 11,2.
- E = 2,4 × 11,2 ≈ 27 человеко-месяцев.
- Длительность: D = 2,5 × E^0,38 ≈ 2,5 × 3,5 ≈ 8,7 месяца.
- Средняя численность команды: 27 / 8,7 ≈ 3 человека.
- При ставке 150 тыс. рублей в месяц труд стоит 4 050 тыс. рублей.
- К смете добавляют оборудование, лицензии и резерв.
- Итог сметы: 4 050 + 500 + 450 = 5 000; резерв 10% — итого 5 500 тыс. рублей.

Пример 2. Оценка интернет-магазина по функциональным точкам

- Внешних входов 40, внешних выходов 35, запросов 20.
- Внутренних файлов 10, внешних интерфейсных файлов 6.
- UFP = 40 × 4 + 35 × 5 + 20 × 4 + 10 × 10 + 6 × 7.
- UFP = 160 + 175 + 80 + 100 + 42 = 557 FP.
- Производительность команды: 10 человеко-часов на одну FP.
- Трудоёмкость: 557 × 10 = 5 570 человеко-часов.
- При 160 часах в месяц это около 35 человеко-месяцев.
- При ставке 120 тыс. рублей в месяц труд стоит 4,2 млн рублей.

Пример 3. Смета внедрения 1С:ERP на 50 рабочих мест (российская практика)

-:-02-5-@-=-O1!erp">

Таблица 3. Смета проекта внедрения 1С:ERP

Статья	Сумма, тыс. руб.
Лицензии платформы и клиентские	1 200
Сервер и оборудование	300
Работы по внедрению	900
Миграция данных	350
Обучение персонала	200
Итого без резерва	2 950
Резерв 10%	295
Бюджет проекта	3 245

- Резерв покрывает уточнение требований на этапе пилота.
- Смета согласована с заказчиком и стала базой контроля.
- Факт сравнивают с бюджетом ежемесячно.

Пример 4. PERT для задачи миграции данных

- O = 5 дней, M = 8 дней, P = 15 дней.

- Ожидаемая длительность = (5 + 4 × 8 + 15) / 6.
- Сумма: 5 + 32 + 15 = 52; 52 / 6 ≈ 8,7 дня.
- В план-график закладывают 9 дней с округлением вверх.
- Пессимистичная оценка втрое больше оптимистичной — задача рискованная.
- К задаче на критическом пути добавляют резерв.

Пример 5. Оценка по аналогии и Дельфи для мобильного приложения

- Аналог: корпоративное приложение на 12 KLOC обошлось в 3,6 млн рублей.
- Новый проект: 15 KLOC и сложнее аналога на 20 процентов.
- Оценка по аналогии: 3,6 × 1,25 ≈ 4,5 млн рублей.
- Метод Дельфи: три эксперта дали 4,2; 4,8; 5,1 млн рублей.
- Медиана первого раунда — 4,8 млн рублей.
- После двух раундов диапазон сузился до 4,5–4,9 млн рублей.
- Принята база 4,7 млн рублей плюс резерв 10 процентов.

Пример 6. Контроль бюджета по освоенному объёму

- Бюджет проекта 3 000 тыс. рублей, готовность 40 процентов.
- Освоенный объём: EV = 3 000 × 0,4 = 1 200 тыс. рублей.
- Фактические затраты: AC = 1 500 тыс. рублей.
- Индекс затрат: CPI = 1 200 / 1 500 = 0,8.
- CPI меньше 1 — перерасход 25 процентов к плану.
- Прогноз по завершении: EAC = 1 500 + (3 000 – 1 200) / 0,8 ≈ 3 750 тыс. рублей.
- Руководитель проекта корректирует план и расходует резерв.

Выводы

1. Стоимостная оценка — основа бюджета, плана и контроля проекта.
2. Точность растёт от ±25–50 процентов на старте до ±10–15 процентов в конце.
3. Аналогия и Дельфи быстры, COCOMO и FP опираются на измеримые параметры.

4. WBS и PERT дают детальную построечную оценку работ.
5. Резерв 10–20 процентов защищает бюджет от рисков.
6. Отклонения контролируют сравнением плана и факта на контрольных точках.
7. Прогноз по завершении считают методом освоенного объёма и уточняют план.

Контрольные вопросы

1. Зачем нужна стоимостная оценка проекта ИС?
2. Какие статьи затрат входят в смету проекта?
3. Чем прямые затраты отличаются от косвенных?
4. Опишите метод Дельфи и его итеративные раунды.
5. Запишите формулу COCOMO и назовите типы проектов.
6. Как рассчитывается ожидаемая длительность задачи по PERT?
7. Что такое резерв бюджета и каких размеров он бывает?
8. Как метод освоенного объёма помогает управлять бюджетом проекта?

Раздел 2

-A-A-5-K">

Раздел 2. Тема 1. Основные понятия качества информационной системы

План темы

1. Понятие качества и качество информационной системы

2. Модель качества по ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015
3. Исторические модели: ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 и ГОСТ 28195-89
4. Метрики качества, верификация и валидация
5. Качество процесса и качество продукта, модель CMM/CMMI
6. Противоречия характеристик качества и поиск баланса

Ключевые понятия

- **Качество** — степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта установленным требованиям (ISO 9000:2015).
- **Качество ИС** — полнота соответствия системы требованиям заказчика, пользователей и действующих стандартов.
- **Модель качества** — систематизированный набор характеристик и субхарактеристик для оценки программного продукта.
- **Субхарактеристика** — уточняющий аспект характеристики качества, измеряемый набором метрик.
- **Метрика качества** — определённая шкала и метод измерения свойства программного средства.
- **Критерий качества** — правило принятия решения по результатам измерения метрик.
- **Атрибут качества** — измеримое частное свойство программы или данных (ГОСТ 28195-89).
- **Верификация** — проверка соответствия продукта его спецификациям и проектной документации.
- **Валидация** — проверка соответствия продукта реальным потребностям пользователей и заказчика.
- **Зрелость процессов** — степень управляемости, повторяемости и измеряемости процессов разработки.

---

1. Понятие качества и качество информационной системы

- Международный стандарт ISO 9000:2015 определяет качество

как степень соответствия характеристик требованиям.

- Требование — потребность или ожидание, установленное, обычно предполагаемое или обязательное.
- Качество проявляется тогда, когда характеристики объекта удовлетворяют потребности потребителя.
- Для информационной системы выделяют три группы требований.
- Требования заказчика: функции, сроки, бюджет, соответствие законодательству.
- Требования пользователей: скорость отклика, понятный интерфейс, постоянная доступность.
- Требования стандартов: документирование, испытания, стадии создания, единая терминология.
- Качество ИС — соответствие сразу всем трём группам требований.
- Качество нельзя обеспечить только финальным тестированием перед сдачей системы.
- Качество закладывается при обследовании, проектировании, разработке и вводе в действие.
- Ошибка в требованиях обходится в десятки раз дороже ошибки в коде.
- Участники проекта оценивают качество по-разному и по разным критериям.
- Руководитель видит затраты и сроки, инженер — архитектуру, пользователь — удобство.
- Поэтому модель качества задаёт общий язык описания свойств системы.

->-K88-B-5->-0-8-::-G-A-2-&#65533;">

Таблица 1. Заинтересованные стороны и их требования к качеству ИС

Сторона	Примеры требований	Носитель требований
Заказчик	Функции, сроки, бюджет, законность	Договор, техническое задание

Пользователи	Удобство, скорость, доступность	Сценарии использования, опросы
Разработчик	Сопровождаемость, тестируемость, повторное использование	Стандарты, регламенты команды
Администрация ИС	Управляемость, мониторинг, резервирование	Эксплуатационная документация
Регулятор	Защита данных, испытания, ГОСТ	Технические регламенты, ГОСТ 34

- Вывод: понятие качества всегда связано с конкретным согласованным набором требований.

2. Модель качества по ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015

- ISO/IEC 25010 — ключевой стандарт серии SQuaRE о качестве систем и ПО.
- В России действует идентичная версия — ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015.
- Стандарт описывает две модели: качество продукта и качество при использовании.
- Модель качества продукта содержит восемь характеристик.
- Каждая характеристика раскрывается субхарактеристиками, которые измеряются метриками.
- Функциональная пригодность — полнота, корректность и целесообразность реализованных функций.
- Уровень производительности (эффективность) — временные характеристики, использование ресурсов, ёмкость.
- Совместимость — сосуществование с другими системами и способность к взаимодействию.
- Практичность (удобство использования) — изучаемость, работоспособность, защита от ошибок, эстетика, доступность.
- Надёжность — завершённость, доступность,

отказоустойчивость и восстанавливаемость.
- Защищённость — конфиденциальность, целостность, неотказуемость, подотчётность и подлинность.
- Сопровождаемость — модульность, повторное использование, анализируемость, модифицируемость, тестируемость.
- Переносимость (мобильность) — адаптируемость, простота установки и заменяемость компонентов.
- Стандарт не устанавливает обязательных пороговых значений характеристик.
- Выбор характеристик и метрик определяется назначением системы и требованиями ТЗ.

Схема 1. Восемь характеристик качества по ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015

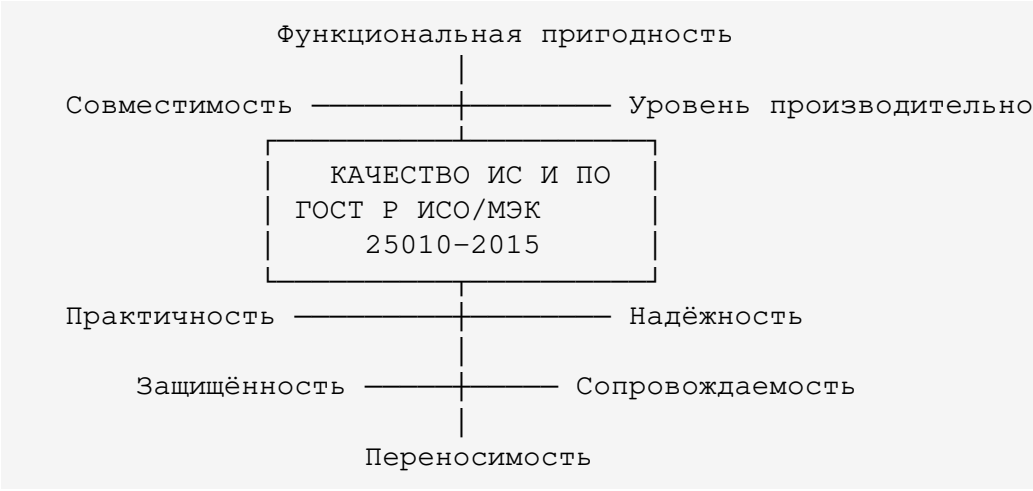


Таблица 2. Характеристики, субхарактеристики и метрики по ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015

Характеристика	Субхарактеристики	Пример метрики

Функциональная пригодность	Функциональная полнота, корректность, целесообразность	Доля функций ТЗ, реализованных без доработок, %
Уровень производительности	Временные характеристики, использование ресурсов, ёмкость	Время отклика при пиковой нагрузке, с
Совместимость	Сосуществование, способность к взаимодействию	Число пройденных интеграционных тестов
Практичность	Распознаваемость соответствия, изучаемость, работоспособность, защита от ошибок, эстетика, доступность	Время обучения нового оператора, ч
Надёжность	Завершённость, доступность, отказоустойчивость, восстанавливаемость	Доступность 99,9 % — простой до 8,8 ч в год
Защищённость	Конфиденциальность, целостность, неотказуемость, подотчётность, подлинность	Число выявленных уязвимостей при тестировании
Сопровождаемость	Модульность, повторное использование, анализируемость, модифицируемость, тестируемость	Среднее время типовой доработки, ч
Переносимость	Адаптируемость, простота установки, заменяемость	Число поддерживаемых ОС и СУБД

- Вторая модель стандарта — качество при использовании (quality in use).
- Её аспекты: эффективность, результативность, удовлетворённость, свобода от риска, покрытие контекста.
- Эффективность — ресурсы, затраченные на достижение целей пользователя.
- Результативность — точность и полнота достижения целей пользователя.
- Свобода от риска — снижение экономических рисков, рисков для здоровья и среды.
- Пример расчёта доступности: 8760 часов года умножаем на 0,1 %, получаем 8,76 часа.
- Требование доступности 99,9 % записывают в ТЗ как измеримый критерий качества.

3. Исторические модели: ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 и ГОСТ 28195-89

- Первая международная модель качества ПО — стандарт ISO/IEC 9126 (1991 год).
- Российская версия — ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Оценка программной продукции».
- Модель содержала шесть характеристик качества программной продукции.
- Характеристики: функциональность, надёжность, практичность, эффективность, сопровождаемость, мобильность.
- Каждая характеристика уточнялась субхарактеристиками и наборами метрик.
- С 2011 года серию 9126 последовательно заменяет набор ISO/IEC 25000 SQuaRE.
- Отечественный стандарт ГОСТ 28195-89 — «Оценка качества программных средств. Общие положения».
- Стандарт создан раньше национального принятия международных моделей качества.
- ГОСТ 28195 вводит показатели качества: надёжность, корректность, удобство применения и другие.
- Каждый показатель раскрывается метриками, критериями и

атрибутами качества.
- Стандарт задаёт иерархию оценки: фактор качества, критерий, метрика, атрибут.
- Метрика — метод и шкала измерения свойства программного средства.
- Критерий — правило выбора решения по результатам измерений.
- Атрибут — измеримое частное свойство программы или её данных.
- Такой подход даёт числовые оценки качества каждой функции системы.
- Исторические модели нужны для чтения проектной документации прошлых лет.

Таблица 3. Сравнение моделей 9126-93 и 25010-2015

Признак	ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93	ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015
Число характеристик	Шесть	Восемь
Реализация функций	Функциональность	Функциональная пригодность
Скорость и ресурсы	Эффективность	Уровень производительности
Взаимодействие систем	Не выделено	Совместимость
Информационная безопасность	Не выделена	Защищённость
Статус	Заменён серией SQuaRE	Действует

4. Метрики качества, верификация и валидация

- Метрика превращает свойство качества в измеряемое число.
- Метрики по ISO/IEC 25023 делятся на внутренние и внешние.

- Внутренние метрики измеряют сам продукт: сложность кода, связность модулей.
- Внешние метрики измеряют поведение системы: время отклика, частоту отказов.
- Отдельные метрики описывают качество при использовании: результативность, удовлетворённость.
- Пример: плотность дефектов на тысячу строк кода.
- Пример: среднее время восстановления после отказа, минуты.
- Метрики и точки измерения фиксируются в плане качества проекта.
- Верификация отвечает на вопрос: правильно ли мы создаём продукт.
- Валидация отвечает на вопрос: правильный ли продукт мы создаём.
- Верификация сверяет продукт со спецификациями и проектными документами.
- Валидация проверяет пригодность продукта для реальных задач пользователей.
- Верификация выполняется непрерывно на каждой стадии жизненного цикла.
- Валидация концентрируется на приёмочных испытаниях и опытной эксплуатации.

Таблица 4. Различия верификации и валидации

Признак	Верификация	Валидация
Главный вопрос	Правильно ли создаём продукт	Правильный ли создаём продукт
Эталон сравнения	ТЗ, спецификации, проектные решения	Потребности и сценарии пользователей
Основные методы	Ревью, статический анализ, тестирование по документации	Приёмочные испытания, опытная эксплуатация, демонстрации

Исполнители	Разработчики, тестировщики, инженеры качества	Заказчик, пользователи, независимые испытатели
Периодичность	Постоянно на стадиях жизненного цикла	Перед вводом системы в действие

5. Качество процесса и качество продукта, модель CMM/CMMI

- Основная идея: качество продукта определяется качеством процессов его создания.
- Качество процесса — управляемость, повторяемость и измеряемость проектных работ.
- Модель CMM создана институтом Software Engineering Institute в 1987–1993 годах.
- CMMI — интегрированная модель зрелости, развившая идеи CMM.
- Модель описывает пять последовательных уровней зрелости процессов организации.
- Уровень 1, начальный: результат зависит от отдельных специалистов и удачи.
- Уровень 2, управляемый: проекты планируются, требования и изменения контролируются.
- Уровень 3, определённый: процессы описаны и адаптируются под проект.
- Уровень 4, количественно управляемый: качество измеряется статистическими методами.
- Уровень 5, оптимизирующий: внедряются инновации, процессы постоянно улучшаются.

Схема 2. Уровни зрелости CMMI и связь с качеством продукта

```
Уровень 5 | Оптимизирующий          непрерывное улучшение
Уровень 4 | Количественно           измерения, статистика,
          | управляемый
Уровень 3 | Определённый            стандартные процессы о
```

```
Уровень 2 | Управляемый          планирование и контрол
Уровень 1 | Начальный            успех зависит от коман
          ▼
Чем выше уровень процессов ──► тем предсказуемее качеств
```

- CMMI — не международный стандарт, а широко признанная справочная модель.
- Модель помогает заказчику оценить способность подрядчика к предсказуемому результату.
- Оценка процессов также выполняется по стандарту ISO/IEC 15504 (SPICE).
- Зрелые процессы дают стабильные сроки, точные оценки и меньше дефектов.

6. Противоречия характеристик качества и поиск баланса

- Характеристики качества часто конфликтуют между собой.
- Классическое противоречие — защищённость против практичности.
- Многофакторная аутентификация усиливает защиту и усложняет вход в систему.
- Частая смена сложных паролей снижает риски и повышает нагрузку на поддержку.
- Производительность противоречит переносимости при глубокой оптимизации под платформу.
- Универсальность противоречит сопровождаемости: избыточные настройки усложняют конфигурации.
- Защищённость затрудняет тестирование: шифрование скрывает поведение системы.
- Задача архитектора — баланс характеристик по приоритетам заказчика.
- Приоритеты фиксируются в техническом задании и выбранной модели качества.

->-K1-;-=-0">

Таблица 5. Типичные конфликты характеристик и способы баланса

Конфликт	Проявление	Способ баланса
Защищённость и практичность	Сложный вход мешает работе	Ролевые профили, единый вход, оценка рисков
Производительность и переносимость	Оптимизация под одну платформу	Профилирование, слои абстракции данных
Универсальность и сопровождаемость	Множество настроек усложняет поддержку	Типовые конфигурации, ограничения настроек
Тестируемость и защищённость	Шифрование скрывает данные для тестов	Тестовый контур с обезличенными данными

- Пример баланса: онлайн-банк жертвует частью удобства ради защищённости платежей.

Примеры разбора

Пример 1. Доступность банкоматной сети (российская практика)

- Крупный банк устанавливает для банкоматной сети доступность 99,9 % в год.
- Расчёт: 8760 часов года на 0,001 даёт предельный простой 8,76 часа.
- Служба эксплуатации ведёт круглосуточный мониторинг и дежурные смены инженеров.
- Инженеры резервируют каналы связи, электропитание и серверы обработки транзакций.
- Восстанавливаемость обеспечивается автоматическим переключением на резервный узел.
- Отказ одного банкомата не выводит из строя сеть в целом.
- Допустим, за год зафиксирован простой 4,4 часа —

доступность составила 99,95 %.
- Метрика доступности — отношение времени исправной работы к общему времени.
- Роль инженера по качеству — контроль метрики и разбор каждого инцидента.
- Результат: показатель зафиксирован в ТЗ и проверяется при опытной эксплуатации.

Пример 2. Выбор СУБД по модели 25010 (российская и зарубежная практика)

- Организация выбирает СУБД для учётной системы: PostgreSQL или Oracle Database.
- Комиссия оценивает кандидатов по восьми характеристикам модели 25010.
- Функциональная пригодность: обе СУБД закрывают требования учётных задач.
- Производительность: тесты на объёме 500 ГБ дали сопоставимое время отклика.
- Совместимость: обе СУБД работают с платформой 1С:Предприятие.
- Переносимость: PostgreSQL устанавливается на Linux и Windows без лицензий.
- Сопровождаемость: открытый код PostgreSQL упрощает анализ и доработки.
- Защищённость: обе системы поддерживают шифрование трафика и ролевой доступ.
- Экономика: лицензии Oracle исчисляются миллионами рублей, PostgreSQL распространяется свободно.
- Решение: выбрана PostgreSQL с потоковой репликацией и резервным сервером.
- Роль комиссии — фиксация весов характеристик и протоколирование сравнения.

Пример 3. Оценка сопровождаемости типовой конфигурации 1С (российская практика)

- Команда оценивает конфигурацию «1С:Бухгалтерия» по субхарактеристикам сопровождаемости.

- Модульность: учёт разбит на подсистемы с общими модулями.
- Повторное использование: расширения позволяют дорабатывать без правки кода поставщика.
- Анализируемость: встроенная документация и синтакс-помощник ускоряют поиск решений.
- Модифицируемость: изменения изолируются в расширениях, обновления проходят без конфликтов.
- Тестируемость: сценарии проверки проводок выполняются после каждого обновления.
- Результат: типовое обновление устанавливается за один рабочий день.
- Метрика: среднее время внедрения типовой доработки — восемь часов.
- Роль сопровождаемого разработчика — поддержка расширений и их документирования.

Пример 4. Уровни CMMI крупных компаний (зарубежная практика)

- Индийские аутсорсинговые компании TCS и Infosys декларировали оценку CMMI уровня 5.
- Крупные вендоры и аутсорсеры целенаправленно выходят на уровни 4–5.
- Уровень 5 означает измеримость процессов и программу непрерывных улучшений.
- Оценка занимает месяцы и требует документированных процессов и метрик.
- Российские ИТ-компании проходят оценку CMMI для внешних рынков и крупных тендеров.

Выводы

1. Качество ИС — степень соответствия требованиям заказчика, пользователей и стандартов.
2. Актуальная модель качества — ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 с восемью характеристиками.

3. Модели 9126-93 и ГОСТ 28195-89 важны для терминологии и старой документации.
4. Верификация сверяет продукт с документацией, валидация — с потребностями людей.
5. Предсказуемое качество продукта вырастает из зрелости процессов по CMMI.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение качества по ISO 9000:2015.
2. Перечислите восемь характеристик модели 25010 и субхарактеристики надёжности.
3. Чем валидация отличается от верификации по методам и исполнителям?
4. Опишите пять уровней зрелости CMMI и их признаки.
5. Приведите пример противоречия характеристик качества и способ его разрешения.

-0-L-K-A-0-4-@->-5-?-G-=-O:-G-A-2-0-B-<-B-7-@-2-=-K-8-D-@-0-8-=-K-A-A-5">

Раздел 2. Тема 2. Национальный стандарт обеспечения качества автоматизированных информационных систем

План темы

1. Система стандартизации Российской Федерации
2. Комплексы стандартов для информационных систем
3. Комплекс ГОСТ 34: стадии создания автоматизированной системы
4. Испытания автоматизированных систем по ГОСТ 34.603-92

5. Стандарты качества программных средств и процессов
6. Стандарты комплекса 34 при государственном заказе

Ключевые понятия

- **Автоматизированная система (АС)** — система из персонала и комплекса средств автоматизации (ГОСТ 34.003-90).
- **Стандарт** — документ с правилами и характеристиками для многократного применения.
- **Национальный стандарт** — стандарт, утверждённый национальным органом по стандартизации (ГОСТ Р).
- **Межгосударственный стандарт** — стандарт, принятый совместно государствами СНГ (ГОСТ).
- **Комплекс стандартов** — совокупность взаимосвязанных стандартов одной предметной области.
- **ЕСПД** — Единая система программной документации (комплекс стандартов ГОСТ 19).
- **Техническое задание** — документ с требованиями заказчика к создаваемой системе.
- **Стадия создания АС** — крупный этап работ от формирования требований до сопровождения.
- **Испытания системы** — проверка выполнения требований по программе и методике испытаний.
- **Подтверждение соответствия** — документальное удостоверение соответствия объекта требованиям.

---

1. Система стандартизации Российской Федерации

- Стандартизация — деятельность по установлению правил для многократного применения.
- Правовую основу задаёт Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- Национальные стандарты обозначаются ГОСТ Р и утверждаются Росстандартом.
- Росстандарт — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

- Межгосударственные стандарты ГОСТ действуют в государствах — участниках СНГ.
- Разработку ведут технические комитеты по стандартизации профильных областей.
- Стандарты делятся на основополагающие, на продукцию, на процессы, на методы испытаний.
- Для создания ИС важны стандарты на процессы и на программную документацию.
- Применение стандартов добровольно, кроме случаев обязательной ссылки в документах.
- Ссылка на стандарт в договоре или ТЗ делает его требования обязательными.
- Стандарты обеспечивают совместимость, качество и взаимопонимание участников проекта.
- Единые требования снижают издержки общения заказчика и исполнителя.
- Стандарты сокращают число типовых ошибок проектирования и документирования.
- Документы по стандартам удобны для приёмки и дальнейшего сопровождения.
- Стандарты периодически пересматриваются и заменяются новыми редакциями.
- Актуальность редакций проверяется на официальных ресурсах Росстандарта.

2. Комплексы стандартов для информационных систем

- Для ИС применяются три группы стандартов: ЕСПД, комплекс 34, стандарты качества.
- ЕСПД — комплекс ГОСТ 19 «Единая система программной документации».
- ГОСТ 19.101-77 задаёт виды программных документов: техническое задание, спецификация, описание.
- ГОСТ 19.201-78 определяет содержание технического задания на программу.
- Комплекс ГОСТ 34 охватывает автоматизированные системы всех видов.

- Стандарты качества описывают модели качества и процессы жизненного цикла.

Схема 1. Пирамида национальных стандартов для автоматизированных систем



-?-8-5-O-<-54-O">

Таблица 1. Комплексы стандартов, применяемые для ИС

Комплекс	Назначение	Примеры стандартов
ЕСПД (ГОСТ 19)	Программная документация	ГОСТ 19.101-77, 19.201-78, 19.404-81
Автоматизированные системы (ГОСТ 34)	Создание и ввод АС	ГОСТ 34.601-90, 34.602-89, 34.603-92
Качество программных средств	Модели и оценка качества	ГОСТ 28195-89, ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015

Качество процессов	Жизненный цикл, СМК	ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010, ГОСТ Р ИСО 9001-2015

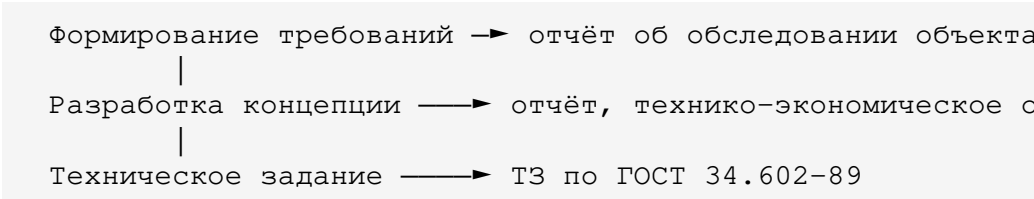
- Комплексы связаны: документы ЕСПД дополняют проектную документацию системы.
- ГОСТ 19.404-81 определяет пояснительную записку к программному документу.
- ГОСТ 19.501-78 задаёт требования к руководству пользователя.
- Обозначение документа строится из кода проекта и кода документа.
- Выбор комплекса фиксируется в договоре как обязательное требование.
- ЕСПД применяется к программам, комплекс 34 — к системам целиком.
- Документы ЕСПД оформляются по единым правилам построения и изложения.
- Комплектность программных документов выбирается разработчиком и согласуется с заказчиком.

3. Комплекс ГОСТ 34: стадии создания автоматизированной системы

- ГОСТ 34.003-90 закрепляет термины: АС, подсистема, компонент, виды обеспечения.
- АС объединяет персонал и комплекс средств автоматизации его деятельности.
- ГОСТ 34.601-90 устанавливает восемь стадий создания автоматизированной системы.
- Стадия 1 — формирование требований к АС, обследование объекта.
- Стадия 2 — разработка концепции АС и технико-экономического обоснования.
- Стадия 3 — техническое задание на создание системы.
- Стадия 4 — эскизный проект с предварительными проектными решениями.
- Стадия 5 — технический проект с окончательными

проектными решениями.
- Стадия 6 — рабочая документация: программы и эксплуатационные документы.
- Стадия 7 — ввод в действие: испытания, обучение персонала, приёмка.
- Стадия 8 — сопровождение системы в процессе эксплуатации.
- Внутри стадий выделяются этапы работ, закрепляемые в договоре.
- Отдельные стадии проектирования допускается объединять по согласованию сторон.
- ГОСТ 34.602-89 определяет состав и содержание технического задания.
- Обязательные разделы ТЗ: общие сведения, назначение и цели создания.
- Также: требования к системе, состав работ, стадии и этапы, контроль и приёмка.
- Требования делятся на требования к функциям и к видам обеспечения.
- ГОСТ 34.201-89 задаёт виды, комплектность и обозначения документов.
- ГОСТ 34.003-90 выделяет виды обеспечения: техническое, программное, информационное.
- Также описаны организационное, лингвистическое, метрологическое и правовое обеспечение.
- Классификация обеспечивает полноту проектных решений по всем подсистемам.
- Каждая стадия завершается документами по перечню ГОСТ 34.201-89.
- Результаты стадии согласуются заказчиком до перехода к следующей.

Схема 2. Стадии создания АС по ГОСТ 34.601-90 и документы



```
        |
Эскизный проект ──────────► предварительные проектные реше
        |
Технический проект ──────► проектные решения, документы о
        |
Рабочая документация ────► программы, руководства пользов
        |
Ввод в действие ──────────► испытания по ГОСТ 34.603-92, а
        |
Сопровождение ────────────► регламент, журналы изменений
```

Таблица 2. Ключевые стандарты комплекса ГОСТ 34

Номер	Полное название	Назначение
ГОСТ 34.003-90	АС. Термины и определения	Единый язык описания АС
ГОСТ 34.601-90	АС. Стадии создания	Установленные стадии и этапы работ
ГОСТ 34.602-89	АС. Техническое задание на создание АС	Состав и содержание ТЗ
ГОСТ 34.603-92	АС. Виды испытаний	Правила испытаний системы
ГОСТ 34.201-89	Виды, комплектность и обозначение документов	Состав проектной документации

-A-A-5-K?--!-34-201-89">

Таблица 5. Документы автоматизированной системы по ГОСТ 34.201-89

Документ	Стадия	Назначение
Техническое задание	ТЗ	Основание для разработки и приёмки

Пояснительная записка к техническому проекту	Технический проект	Описание проектных решений
Программа и методика испытаний	Ввод в действие	Проверка требований ТЗ
Руководство пользователя	Рабочая документация	Эксплуатация системы персоналом
Руководство администратора	Рабочая документация	Администрирование и сопровождение
Акт приёмки	Ввод в действие	Фиксация ввода системы в действие

4. Испытания автоматизированных систем по ГОСТ 34.603-92

- Испытания — механизм объективного документального подтверждения качества АС.
- Стандарт устанавливает виды испытаний и требования к их проведению.
- Базовые виды: предварительные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания.
- Испытания проводятся по программе и методике испытаний.
- Программа определяет проверяемые требования, методика — порядок проверки.
- По результатам оформляются протоколы, заключения и акты.

Таблица 3. Виды испытаний АС по ГОСТ 34.603-92

Вид испытаний	Кто проводит	Цель	Результат
Предварительные	Разработчик на объекте заказчика	Проверка готовности к опытной эксплуатации	Протокол, заключение

Опытная эксплуатация	Заказчик при поддержке разработчика	Проверка в реальных условиях, обучение персонала	Справка, акт завершения
Приёмочные	Комиссия заказчика	Решение о вводе в действие	Акт приёмки системы

- Предварительные испытания проверяют функции системы по утверждённой программе.
- Опытная эксплуатация обычно длится от одного до трёх месяцев.
- В период опытной эксплуатации ведётся журнал выявленных замечаний.
- Приёмочные испытания проверяют требования ТЗ и комплектность документации.
- Устранение замечаний фиксируется протоколом до подписания акта.
- По итогам приёмочной комиссии система вводится в действие.
- Стандарт описывает также периодические, сертификационные и повторные испытания.
- Периодические испытания подтверждают сохранение качества при сопровождении системы.
- Повторные испытания проводятся после устранения всех критических замечаний.
- Заключение о результатах испытаний оформляется отдельным документом комплекта.
- Испытания готовятся заранее: программа и методика согласуются до начала.
- Сертификационные испытания проводятся органом по сертификации при добровольной схеме.

5. Стандарты качества программных средств и процессов

- ГОСТ 28195-89 задаёт показатели качества программных

средств и методику оценки.
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 описывает восемь характеристик качества продукта.
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 устанавливает процессы жизненного цикла программных средств.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 требует от организации системы менеджмента качества.
- Вместе стандарты покрывают продукт, процессы, документацию и организацию.
- Каждый стандарт применяется на своей стадии жизненного цикла.

-5-?-G-=-8:-G-A-2">

Таблица 4. Стандарты качества и их роль в обеспечении качества

Стандарт	Область	Вклад в качество
ГОСТ 28195-89	Оценка качества ПС	Показатели, метрики, критерии
ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015	Модель качества	Характеристики и субхарактеристики продукта
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010	Жизненный цикл ПО	Процессы разработки и сопровождения
ГОСТ Р ИСО 9001-2015	СМК организации	Управление процессами, улучшение

- Связка стандартов даёт сквозную проверяемость от ТЗ до акта приёмки.
- Требования к качеству формулируются в ТЗ как измеримые показатели.
- Исполнитель подтверждает их протоколами испытаний и метриками.
- Несоответствие показателей ТЗ трактуется как дефект и устраняется.
- Метрики выбираются до начала разработки и фиксируются в плане качества.

6. Стандарты комплекса 34 при государственном заказе

- Закупки для государственных нужд регулирует Федеральный закон № 44-ФЗ.
- Закупки государственных компаний регулирует Федеральный закон № 223-ФЗ.
- Технические задания на государственные ИС прямо требуют соответствия ГОСТ 34.
- В закупочной документации публикуются ТЗ и ссылки на стандарты.
- Экспертиза ТЗ проверяет полноту требований по ГОСТ 34.602-89.
- Приёмка результатов выполняется по правилам испытаний ГОСТ 34.603-92.
- Для ГИС действуют требования по защите информации ФСТЭК России.
- Базовые требования к защите ГИС задаёт приказ ФСТЭК России № 17.
- Стандарты снижают риски: единые стадии, документы, испытания.
- Единая терминология уменьшает споры между заказчиком и исполнителем.
- Документирование по ГОСТ 34.201-89 обеспечивает эксплуатируемость после сдачи.
- Управление конфигурацией фиксирует версии программ и документов.
- Приёмочная документация хранится заказчиком весь срок службы системы.
- Типовые формы документов упрощают аудит и передачу на сопровождение.
- Стандарты позволяют сравнивать предложения разных исполнителей на конкурсе.
- Несоответствие ГОСТ 34 ослабляет позицию исполнителя при приёмке.
- Ссылки на стандарты служат доказательством добросовестности при спорах.
- Исполнитель обязан воспроизводить процессы по стандартам на всех стадиях проекта.

Примеры разбора

Пример 1. Создание региональной ГИС по комплексу ГОСТ 34 (российская практика)

- Правительство региона заказывает государственную информационную систему предоставления услуг.
- Исполнитель проводит обследование и формирует требования по ГОСТ 34.601-90.
- Концепция системы включает технико-экономическое обоснование и объёмы работ.
- Техническое задание составляется по ГОСТ 34.602-89 и проходит экспертизу.
- Технический проект содержит решения по информационному и программному обеспечению.
- Предварительные испытания выполнены за две недели по программе испытаний.
- Опытная эксплуатация длилась два месяца, ведён журнал замечаний.
- Устранено 47 замечаний, из них 6 критических, до приёмки.
- Приёмочная комиссия подписала акт ввода системы в действие.
- Комплект документации передан заказчику по перечню ГОСТ 34.201-89.
- Роли: администратор проекта, инженер качества, представитель заказчика в комиссии.
- Роль руководителя проекта — координация стадий и защита графика.
- Роль инженера качества — контроль документов и ведение журнала замечаний.
- Отчёт об испытаниях приложен к акту и хранится заказчиком.

Пример 2. Комплект документации по ГОСТ 34.201-89 (российская практика)

- Техническое задание — основание для проектирования, испытаний и приёмки.

- Пояснительная записка к техническому проекту описывает принятые решения.
- Программа и методика испытаний определяют проверяемые требования и порядок.
- Руководство пользователя и руководство администратора обеспечивают эксплуатацию.
- Акт приёмки завершает ввод системы в действие юридически.
- Каждый документ получает обозначение и учётный номер по правилам стандарта.
- Комплектность документов согласуется в ТЗ и не выбирается произвольно.
- Результат: заказчик может эксплуатировать и сопровождать систему без разработчика.
- Обозначения документов позволяют автоматизировать учёт документооборота проекта.
- Согласованный перечень документов исключает споры о комплектности при приёмке.

-L-C-  -?-  -!-34-602-89-@-A-8-A-0-?-0-B-:">

Пример 3. Техническое задание на школьную ИС по ГОСТ 34.602-89 (российская практика)

- Школа заказывает информационную систему электронного журнала и оценок.
- Раздел «Общие сведения» фиксирует наименование, заказчика и исполнителя.
- Раздел «Назначение и цели» определяет автоматизацию учёта успеваемости.
- Раздел «Требования к системе» задаёт функции: журнал, отчёты, уведомления родителям.
- Требования к надёжности: доступность 99,5 % в учебное время.
- Требования к защите: персональные данные обучающихся по 152-ФЗ.
- Раздел «Стадии и этапы» устанавливает разработку и ввод в действие.
- Раздел «Контроль и приёмка» назначает испытания и состав комиссии.
- Результат: ТЗ утверждено директором и стало приложением к

договору.
- Роли: завуч как владелец требований, системный аналитик, учитель как тестировщик.
- Опытная эксплуатация назначена на одну учебную четверть.

Выводы

1. Систему стандартов РФ возглавляет Росстандарт, применение стандартов добровольно.
2. Для ИС работают комплексы ЕСПД (ГОСТ 19) и АС (ГОСТ 34).
3. ГОСТ 34.601-90 задаёт восемь стадий, ГОСТ 34.602-89 — содержание ТЗ.
4. ГОСТ 34.603-92 обеспечивает объективность через предварительные и приёмочные испытания.
5. При госзаказе соответствие ГОСТ 34 закрепляется в техническом задании.

Контрольные вопросы

1. Чем национальный стандарт ГОСТ Р отличается от межгосударственного ГОСТ?
2. Перечислите стадии создания АС по ГОСТ 34.601-90.
3. Какие виды испытаний устанавливает ГОСТ 34.603-92 и кто их проводит?
4. Назовите обязательные разделы технического задания по ГОСТ 34.602-89.
5. Как стандарты комплекса 34 применяются при закупках по 44-ФЗ?

-=-OA-A-5-0A-0-4-@-8-0-8-8A-@-8-8-0-8-:-G-A-2-?->-C-F-8">

Раздел 2. Тема 3. Международная система стандартизации и сертификации качества продукции

План темы

1. Международные организации стандартизации: ISO, IEC, ITU
2. Совместный комитет ISO/IEC JTC 1 и разработка стандартов
3. Уровни стандартизации: региональный, межгосударственный, национальный
4. Сертификация и подтверждение соответствия
5. Международное признание сертификатов: IAF и ILAC
6. Сертификация системы менеджмента качества по ISO 9001

Ключевые понятия

- **Стандартизация** — деятельность по разработке и применению правил и характеристик.
- **Международный стандарт** — стандарт, принятый международной организацией (ISO, IEC).
- **Сертификация** — подтверждение соответствия объекта требованиям третьей стороной.
- **Подтверждение соответствия** — документальное удостоверение соответствия объекта требованиям.
- **Орган по сертификации** — организация, проводящая сертификацию на основании аккредитации.
- **Аккредитация** — официальное признание компетентности органа или лаборатории.
- **Знак соответствия** — маркировка, подтверждающая соответствие объекта системе сертификации.
- **Декларирование соответствия** — форма подтверждения силами изготовителя с доказательствами.
- **Гармонизированный стандарт** — стандарт, согласованный между разными уровнями стандартизации.
- **IAF** — международный форум аккредитации для взаимного признания сертификатов.

---

1. Международные организации стандартизации: ISO,

IEC, ITU

- ISO — Международная организация по стандартизации, основана в 1947 году.
- Штаб-квартира ISO расположена в Женеве, Швейцария.
- Члены ISO — национальные органы по стандартизации разных стран.
- ISO выпустила более 25 000 международных стандартов.
- Работу ведут технические комитеты, например ТК 176 «Менеджмент качества и обеспечение качества».
- ТК 176 разработал семейство стандартов ISO 9000.
- IEC — Международная электротехническая комиссия, действует с 1906 года.
- IEC стандартизирует электротехнику, электронику и смежные информационные области.
- ITU — Международный союз электросвязи, специализированное учреждение ООН.
- ITU принимает рекомендации по телекоммуникациям и сетям связи.
- В технических комитетах страны участвуют как полноправные (P) или наблюдатели (O).
- Российскую сторону в комитетах представляет Росстандарт и профильные организации.
- Стандарты ISO добровольны и становятся обязательными по ссылкам в договорах.
- Название ISO взято от греческого «isos» — «равный» независимо от языка.
- IEC и ISO имеют отдельные секретариаты и правила публикации.
- Стандарты ISO периодически пересматриваются с учётом новых технологий.
- Членство в ISO открывает доступ к проектам стандартов на ранних стадиях.
- Обсуждение проектов даёт стране возможность защитить интересы отрасли.

-=-5>-3-=-7-F-8A-0-4-@-8-0-8">

Таблица 1. Международные организации стандартизации

Организация	Год основания	Сфера	Пример стандарта
ISO	1947	Все отрасли, менеджмент качества	ISO 9001, ISO 21500
IEC	1906	Электротехника, электроника	IEC 61508
ITU	1865, орган ООН с 1947	Телекоммуникации	Рекомендация ITU-T X.800
ISO/IEC JTC 1	1987	Информационные технологии	ISO/IEC 12207, 27001
CEN	1961	Европейская промышленность и услуги	Европейские нормы EN
ANSI	1918	Национальные стандарты США	ANSI/IEEE 830

2. Совместный комитет ISO/IEC JTC 1 и разработка стандартов

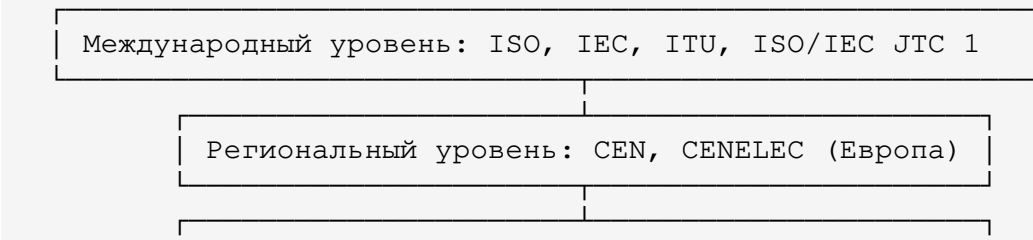
- ISO/IEC JTC 1 — совместный технический комитет по информационным технологиям.
- Комитет объединяет экспертов ISO и IEC с 1987 года.
- Внутри комитета работают подкомитеты по направлениям ИТ.
- Подкомитет SC 7 — «Программное обеспечение и системы».
- SC 7 подготовил ISO/IEC 12207, серию 25000, ISO/IEC 15504.
- Подкомитет SC 27 — «Безопасность информационных технологий».
- SC 27 ведёт серию стандартов ISO/IEC 27000.
- Разработка проходит стадии: рабочий проект WD, комитетский проект CD.
- Далее: международный проект DIS, финальный проект FDIS, публикация IS.
- Каждая стадия завершается голосованием национальных

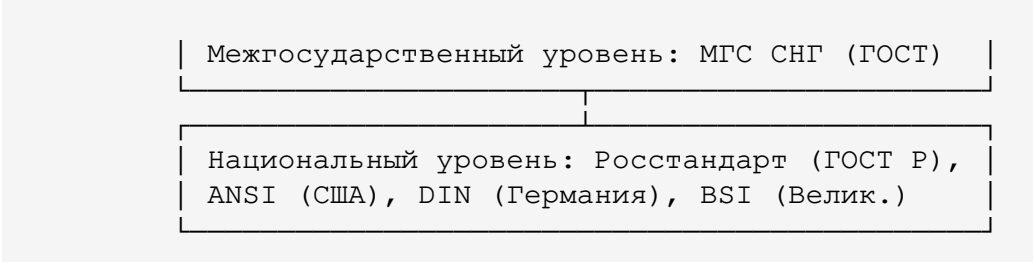
комитетов-членов.
- Такой порядок обеспечивает согласие многих стран с содержанием стандарта.
- Согласие стран достигается процедурой разрешения возражений на каждой стадии.
- Публикация стандарта открывает период его регулярного пересмотра.
- Российские эксперты участвуют в работе JTC 1 через национальные делегации.
- Число подкомитетов JTC 1 превышает двадцать по направлениям ИТ.
- В России действует технический комитет по ИТ для национального участия.
- Стандарты SC 7 образуют мировую основу программной инженерии.
- Рабочие группы формируются из экспертов компаний и институтов.
- Итоговые документы публикуются на английском и французском языках.
- Долгие процедуры голосования обеспечивают устойчивость и признание стандартов.

3. Уровни стандартизации: региональный, межгосударственный, национальный

- Стандартизация действует на четырёх уровнях: международном, региональном, межгосударственном, национальном.

Схема 1. Уровни системы стандартизации





- CEN — Европейский комитет по стандартизации.
- CENELEC — европейский комитет по электротехнической стандартизации.
- Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации работает в СНГ.
- Его стандарты сохраняют обозначение ГОСТ и действуют в нескольких странах.
- Национальные органы: Росстандарт (ГОСТ Р), ANSI (США), DIN (Германия), BSI (Великобритания).

-0-L-K-8@-3->-0-L-K->-3-=-A-0-4-@-8-0-8">

Таблица 2. Национальные и региональные органы стандартизации

Страна, регион	Орган	Обозначение стандартов
Россия	Росстандарт	ГОСТ Р
Страны СНГ	Межгосударственный совет (МГС)	ГОСТ
Германия	DIN	DIN
Великобритания	BSI	BS
США	ANSI	ANSI
Европа	CEN, CENELEC	EN

- Соответствие стандарту — выполнение объектом всех требований документа.
- Согласованность стандартов — отсутствие противоречий между стандартами разных уровней.
- Гармонизация — приведение национальных стандартов к

международным требованиям.
- В России международные стандарты принимаются как ГОСТ Р ИСО с сохранением номера.
- Идентичный перевод сохраняет номер и содержание международного стандарта.
- Пример: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 идентичен международному ISO 9001:2015.
- Межгосударственные ГОСТ поддерживают единое техническое поле стран СНГ.
- Национальные стандарты отражают особенности законодательства и рынка страны.
- Региональные европейские стандарты применяются в странах-участниках сообщества.
- Гармонизация сокращает барьеры в торговле между странами.
- Уровни стандартизации не конкурируют, а дополняют друг друга.
- Ссылки в договорах фиксируют, какая редакция стандарта применяется.

4. Сертификация и подтверждение соответствия

- Сертификация — действие третьей стороны, подтверждающее соответствие требованиям.
- Третья сторона — орган, независимый от изготовителя и потребителя.
- Цели сертификации: доверие, безопасность продукции, доступ к рынкам.
- Виды подтверждения соответствия: обязательное и добровольное.
- Обязательное подтверждение применяется к техническим регламентам.
- Добровольное проводится по инициативе изготовителя или исполнителя.
- Формы подтверждения соответствия: декларирование и сертификация.
- При декларировании изготовитель сам формирует доказательную базу.
- При сертификации орган проверяет документы, испытания и

производство.
- Положительный результат — сертификат соответствия и право применения знака.
- В России правовую базу подтверждения соответствия задаёт закон № 184-ФЗ.
- Органы по сертификации и испытательные лаборатории проходят аккредитацию.
- Аккредитацию проводит Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация).
- В национальной системе применяется знак соответствия РСТ.
- Система сертификации — совокупность правил и участников одной схемы.
- Регистрация системы сертификации в органе по аккредитации придаёт ей официальную известность.
- Испытательные лаборатории выдают объективные протоколы измерений.
- Подтверждение соответствия повышает прозрачность сделок и защищает потребителя.
- Декларация действует на партию или серию продукции по схеме.
- Схемы декларирования различаются составом доказательств.

->-L-0-A-@-8-8-0-8">

Таблица 3. Обязательная и добровольная сертификация

Признак	Обязательная сертификация	Добровольная сертификация
Основание	Технический регламент, закон	Инициатива организации, договор
Цель	Безопасность, охрана здоровья	Конкурентные преимущества, доверие
Объекты	Продукция, защита данных	Процессы, услуги, системы качества
Исполнитель	Аккредитованный орган	Орган выбранной системы

Пример в ИТ	Сертификация средств защиты в системах ФСТЭК	Сертификация СМК по ISO 9001

-2-B-B-8">

Таблица 4. Формы подтверждения соответствия

Форма	Кто подтверждает	Доказательства	Итоговый документ
Декларирование соответствия	Изготовитель	Собственные доказательства, протоколы	Декларация о соответствии
Сертификация	Орган по сертификации	Испытания, аудит производства	Сертификат соответствия

- Сертификация добровольна, но часто требуется заказчиками и тендерной документацией.

5. Международное признание сертификатов: IAF и ILAC

- IAF — Международный форум аккредитации, объединяющий органы по аккредитации.
- ILAC — Международное сотрудничество по аккредитации испытательных лабораторий.
- Члены подписывают многосторонние соглашения о взаимном признании результатов.
- Сертификат, выданный в одной стране, признаётся в других странах.
- Росаккредитация — член IAF и ILAC, подписала соглашения о признании.
- Международные органы сертификации: TÜV, Bureau Veritas, DNV, SGS.
- Они работают в десятках стран и выдают признаваемые сертификаты.

- Признание снижает издержки экспортёров на повторные проверки.
- Соглашение IAF MLA охватывает сертификацию систем менеджмента между странами.
- Соглашение ILAC MRA охватывает результаты испытаний лабораторий между странами.
- Знаки TÜV, DNV, Bureau Veritas известны закупочным комиссиям всего мира.
- Организация выбирает орган с учётом отрасли и требований заказчиков.
- Один сертификат заменяет десятки повторных проверок в разных странах.
- Признание результатов основано на единой оценке органов по аккредитации.
- Периодическая переоценка членов подтверждает их компетентность.

6. Сертификация системы менеджмента качества по ISO 9001

- ISO 9001 — сертифицируемый стандарт семейства ISO 9000, первая версия 1987 года.
- Сертификация подтверждает работу системы менеджмента качества организации.
- Этап 1: подготовка СМК, внутренние аудиты, устранение несоответствий.
- Этап 2: заявка в орган по сертификации и договор.
- Этап 3: аудит документации (первый этап) — анализ системы по документам.
- Этап 4: аудит на месте (второй этап) — проверка процессов в работе.
- Этап 5: решение о сертификации и выдача сертификата на три года.
- Далее ежегодные надзорные аудиты подтверждают сохранение сертификата.
- Через три года проводится ресертификация с полным аудитом СМК.
- Сертификация СМК добровольна, но часто закрепляется

требованиями заказчиков.

- Внутренние аудиты проводятся подготовленными аудиторами самой организации.
- Аудит первой стороной готовит организацию к внешней проверке.
- Несоответствия классифицируются и устраняются корректирующими действиями.
- Область сертификации описывает процессы и площадки в рамках сертификата.
- При аудите проверяются записи: протоколы, журналы, отчёты о несоответствиях.
- Аудиторы ведут план и программу аудита по процессам.
- Сертификат может быть отозван при серьёзных несоответствиях.
- Аудиторы внешнего органа не участвуют в консультировании той же организации.
- Передача сертификата другой организации не допускается и недействительна.

Схема 2. Процесс сертификации СМК по ISO 9001

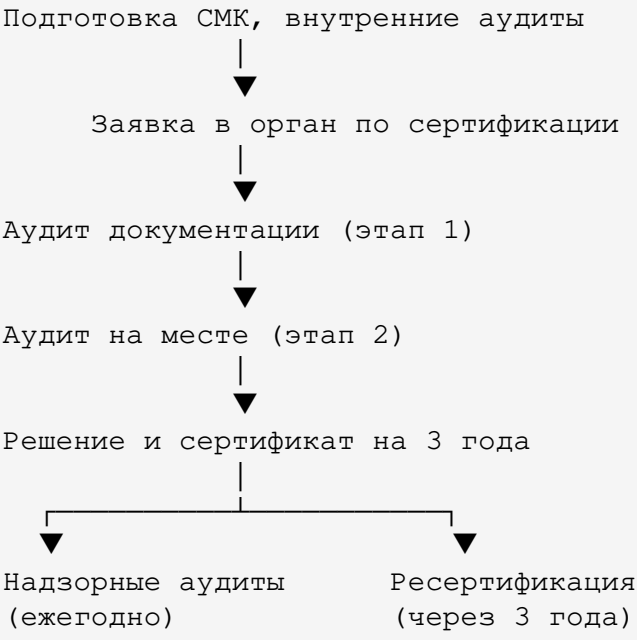


Таблица 5. Этапы сертификации СМК по ISO 9001

Этап	Содержание	Результат
Подготовка	Разработка СМК, обучение, внутренние аудиты	Готовая СМК
Заявка	Выбор органа, договор	Договор сертификации
Аудит документации	Анализ документов СМК	Отчёт этапа 1
Аудит на месте	Проверка процессов в работе	Отчёт этапа 2
Решение	Анализ результатов аудитов	Сертификат на 3 года
Надзор	Ежегодные аудиты	Подтверждение сертификата
Ресертификация	Полный аудит через 3 года	Новый сертификат

Примеры разбора

Пример 1. Российская ИТ-компания получает сертификат ISO 9001 (российская практика)

- Компания из 80 разработчиков готовит систему менеджмента качества около полугода.
- Назначен представитель руководства по качеству и рабочая группа.
- Разработаны регламенты процессов: разработка, сопровождение, закупки, обучение.
- Проведены внутренние аудиты, устранены 23 несоответствия.
- Заявка подана в орган, аккредитованный при международной сети.

- Выбран орган, связанный с Bureau Veritas, резервный вариант — DNV.
- Аудит документации занял три дня, аудит на месте — пять дней.
- Аудиторы проверили 14 процессов и интервьюировали 30 сотрудников.
- Сертификат выдан на три года с ежегодными надзорными аудитами.
- Роли: представитель руководства, инженер качества, внутренние аудиторы, внешние эксперты.
- Подготовка включала обучение 12 внутренних аудиторов по программе.
- Орган публикует сведения о сертификате в открытом реестре.
- Сертификат помог компании пройти отбор в крупный тендер.
- Ежегодные надзорные аудиты занимают два-три рабочих дня.

Пример 2. Маркировка CE для поставок в Европейский союз (зарубежная практика)

- Производитель оборудования готовит поставку контроллеров в страны ЕС.
- Оборудование проверяется на соответствие директивам ЕС по безопасности.
- Применяются гармонизированные европейские стандарты EN.
- Производитель формирует технический файл и декларацию соответствия ЕС.
- Для ряда директив требуется участие нотифицированной организации.
- Такую роль выполняют TÜV или Bureau Veritas.
- На изделие наносится знак CE как заявление производителя о соответствии.
- Декларация соответствия хранится не менее десяти лет.
- Результат: продукция свободно обращается на рынке Европейского союза.
- Перечень гармонизированных стандартов EN публикуется в официальном журнале ЕС.
- Отчёт испытаний нотифицированного органа прилагается к техническому файлу.

- Роли: инженер по соответствию, юрист, испытательная лаборатория.
- Роль поставщика — поддержание технического файла в актуальном состоянии.

Пример 3. Реестр отечественного ПО — не сертификация качества (российская практика)

- Реестр российского ПО ведётся Минцифры России с 2016 года.
- В реестре более десяти тысяч программных продуктов.
- Включение подтверждает принадлежность ПО к российскому происхождению.
- Реестр не подтверждает качество, надёжность или безопасность программы.
- Проверяются права и происхождение кода, а не метрики качества.
- Качество подтверждается отдельно: тестированием, сертификацией ФСТЭК, ISO 9001.
- Различие важно при выборе ПО для государственных информационных систем.
- Реестр используется закупщиками для проверки происхождения ПО.
- Проверяются исключительные права, сведения о разработчике и лицензионные условия.
- Для госзаказчика важно различие реестра и качества при обосновании закупки.

Выводы

1. Международную стандартизацию ведут ISO, IEC и ITU, для ИТ — комитет JTC 1.
2. Уровни стандартизации связаны гармонизацией и согласованностью стандартов.
3. Сертификация даёт независимое подтверждение соответствия третьей стороной.
4. IAF и ILAC обеспечивают взаимное признание сертификатов

между странами.
5. Сертификация СМК по ISO 9001 действует три года с надзорными аудитами.

Контрольные вопросы

1. Какие организации образуют международный уровень стандартизации?
2. Чем занимается подкомитет SC 7 комитета ISO/IEC JTC 1?
3. Чем декларирование соответствия отличается от сертификации?
4. Опишите этапы сертификации СМК по ISO 9001.
5. Почему реестр отечественного ПО не является сертификацией качества?

Раздел 2. Тема 4. Стандарты группы ISO

План темы

1. Обзор стандартов ISO/IEC для информационных систем
2. ISO/IEC 12207: процессы жизненного цикла ПО
3. Серия ISO/IEC 25000 SQuaRE: качество систем и данных
4. ISO 9001:2015: система менеджмента качества и цикл PDCA
5. ISO/IEC 15504 (SPICE): оценка возможностей процессов
6. ISO/IEC 27001, 20000, 29119, 21500: ИБ, услуги, тестирование, проекты

Ключевые понятия

- **Процесс жизненного цикла** — совокупность действий для достижения целей этапа ЖЦ.

- **Жизненный цикл ПО** — период от замысла до вывода системы из эксплуатации.
- **СМК** — система менеджмента качества по стандартам семейства ISO 9000.
- **PDCA** — цикл улучшения: планируй, делай, проверяй, улучшай.
- **Возможности процесса** — уровень выполнения процесса по шкале SPICE.
- **СУИБ** — система управления информационной безопасностью (ISO/IEC 27001).
- **ITSM** — управление ИТ-услугами (ISO/IEC 20000, практика ITIL).
- **SQuaRE** — серия ISO/IEC 25000 «Требования и оценка качества систем и ПО».
- **Ассессмент** — формальная оценка процессов по модели возможностей.
- **RUSP** — готовый к использованию программный продукт (Ready to Use Software Product).

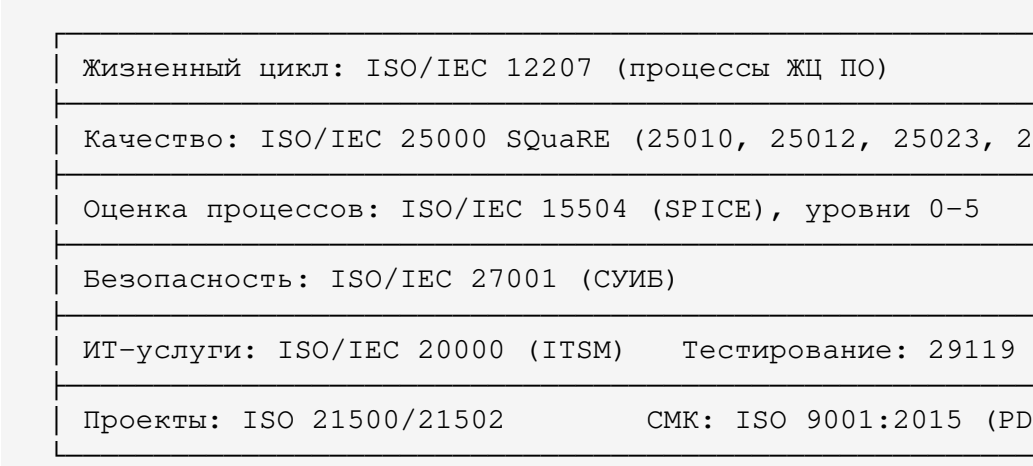
---

1. Обзор стандартов ISO/IEC для информационных систем

- Стандарты ISO/IEC описывают процессы, качество, безопасность, услуги и проекты.
- Для информационных систем важны шесть групп стандартов.
- Каждая группа решает свою задачу жизненного цикла системы.
- В России стандарты ISO включаются в национальную систему как ГОСТ Р ИСО.
- Номер сохраняется, добавляется обозначение ГОСТ Р и год принятия.
- Так обеспечивается согласованность мировой и российской практики.
- Группы стандартов дополняют друг друга и не дублируют требований.
- Стандарты ISO добровольны, обязательность придают ссылки в договорах.

- Пересмотры редакций требуют отслеживания актуальности применяемых версий.
- Выбор набора стандартов фиксируется в плане качества проекта.
- Обучение команды стандартам включается в программу внедрения процессов.

Схема 1. Карта стандартов ISO/IEC для информационных систем



2. ISO/IEC 12207: процессы жизненного цикла ПО

- Стандарт определяет полный набор процессов жизненного цикла программных средств.
- Российский аналог — ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010.
- Текущая международная редакция — ISO/IEC/IEEE 12207:2017.
- Процессы делятся на основные, вспомогательные и организационные.
- Основные процессы: приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение.
- Вспомогательные процессы поддерживают выполнение основных процессов.

- Организационные процессы обеспечивают деятельность всей организации.
- Каждый процесс описывается целями, результатами и типичными задачами.
- Стандарт применяется при договорах: стороны выбирают применимые процессы.
- Адаптация (tailoring) сокращает набор процессов под конкретный проект.

-5-A-6-7-5-=-3-F-:-0?-iso-iec-12207">

Таблица 1. Процессы жизненного цикла по ISO/IEC 12207

Группа	Процессы	Назначение
Основные	Приобретение, поставка	Соглашения заказчика и поставщика
Основные	Разработка	Анализ требований, проектирование, кодирование, тестирование
Основные	Эксплуатация, сопровождение	Ввод в среду, поддержка и изменения
Вспомогательные	Документирование, управление конфигурацией	Учёт документов и версий
Вспомогательные	Обеспечение качества, верификация, валидация	Подтверждение соответствия
Вспомогательные	Совместный анализ, аудит, разрешение проблем	Контроль статуса и отклонений

Организационные	Управление, инфраструктура, усовершенствование, обучение	Поддержка организации и улучшение

- Пример результата процесса конфигурации: реестр версий и план выпуска.
- Пример результата процесса обеспечения качества: отчёты о несоответствиях.
- Процесс разработки включает этапы анализа, проектирования, кодирования, испытаний.
- Процесс сопровождения охватывает изменения, миграцию и вывод из эксплуатации.
- Вспомогательный процесс документирования планирует выпуск и обновление документов.
- Совместный анализ — периодический контроль статуса проекта заказчиком и поставщиком.
- Аудит — независимая проверка соблюдения требований договора и стандартов.

3. Серия ISO/IEC 25000 SQuaRE

- SQuaRE — серия «Требования и оценка качества систем и программных продуктов».
- ISO/IEC 25010 — модели качества продукта и качества при использовании.
- ISO/IEC 25012 — модель качества данных, пятнадцать характеристик.
- ISO/IEC 25023 — метрики качества программных средств.
- ISO/IEC 25040 — процесс и модули оценки качества.
- ISO/IEC 25051 — требования к готовым программным продуктам.
- Серия заменила устаревшие стандарты ISO/IEC 9126 и ISO/IEC 14598.
- Оценка начинается с определения целей и выбора характеристик качества.
- Затем выбираются метрики, проводится измерение и оформляется оценка.

Таблица 2. Основные части серии ISO/IEC 25000 SQuaRE

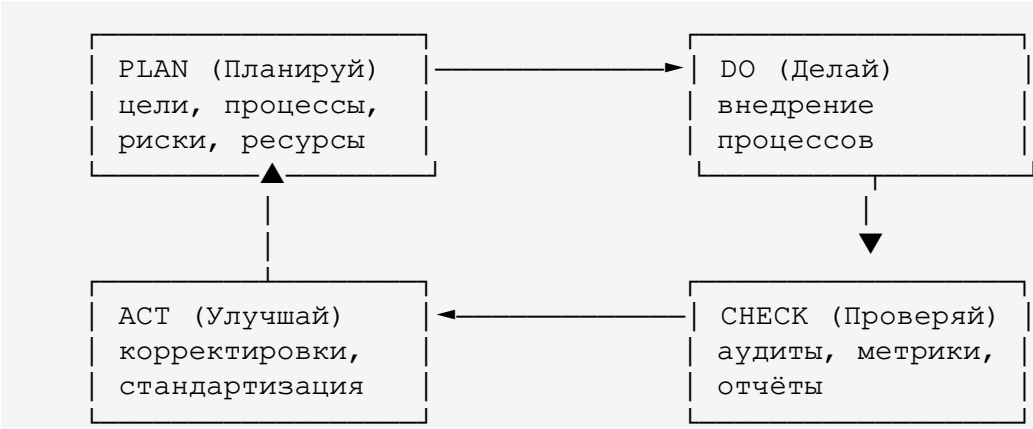
Номер	Название части	Назначение
25000	Обзор и руководство	Навигация по серии
25010	Модели качества	Восемь характеристик качества продукта
25012	Качество данных	Характеристики качества данных
25023	Метрики качества	Измеримые показатели характеристик
25040	Оценка качества	Процесс оценки и модули оценки
25051	Готовые продукты	Требования к качеству RUSP

- Модель качества данных разделяет присущие и системно зависимые характеристики.
- Присущие характеристики: точность, полнота, согласованность, достоверность, актуальность.
- Системно зависимые: доступность, переносимость, восстанавливаемость данных.
- Часть 25051 защищает покупателей готовых продуктов: поставщик декларирует качество.
- Для оценки выбираются характеристики, значимые для конкретной системы.
- Метрики назначаются субхарактеристикам по правилам части 25023.
- Результаты оценки оформляются отчётом с указанием метрик и значений.
- Серия применяется и к мобильным, и к корпоративным системам.
- Часть 25040 описывает этапы оценки от установки требований до заключения.

4. ISO 9001:2015: система менеджмента качества и цикл PDCA

- ISO 9001 задаёт требования к системе менеджмента качества организации.
- В России действует идентичный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
- Словарь и принципы качества установлены стандартом ISO 9000:2015.
- Семь принципов менеджмента качества образуют основу СМК.
- Принципы: ориентация на потребителя, лидерство, взаимодействие работников.
- Далее: процессный подход, улучшение, решения на основе свидетельств, менеджмент взаимоотношений.
- СМК строится как сеть процессов, управляемых по циклу PDCA.
- Редакция 2015 года ввела риск-ориентированное мышление и контекст организации.
- ISO 9004 содержит рекомендации по достижению устойчивого успеха организации.

Схема 2. Цикл PDCA в системе менеджмента качества



- Пример применения: процесс тестирования ставится в цикл PDCA.
- Plan: план тестирования; Do: прогон тестов; Check: отчёт о дефектах; Act: исправления.

- Цикл PDCA применяется к каждому процессу и к СМК целиком.
- Документация СМК включает политику, цели, регламенты и записи.
- Записи служат свидетельствами выполнения процессов при аудите.
- Совершенствование фиксируется корректирующими и предупреждающими действиями.

5. ISO/IEC 15504 (SPICE): оценка возможностей процессов

- SPICE — стандарт оценки возможностей процессов разработки ПО.
- Шесть уровней возможностей: от 0 до 5.
- Уровень 0 — неполный: процесс не достигает своих целей.
- Уровень 1 — выполняемый: процесс достигает целей проекта.
- Уровень 2 — управляемый: процессы планируются и контролируются.
- Уровень 3 — созданный: процессы стандартизированы для организации.
- Уровень 4 — предсказуемый: процессы измеряются и управляются статистически.
- Уровень 5 — оптимизирующий: идут постоянные улучшения процессов.
- Оценка проводится ассессментом по определённой модели возможностей.
- Производная модель Automotive SPICE применяется в автомобильной отрасли.
- В России части 15504 введены как комплект ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504.
- Уровни SPICE сопоставимы с уровнями модели CMMI по смыслу.
- Оценка определяет уровень каждого процесса, а не организации целиком.
- Результаты ассессмента используются заказчиками при выборе поставщиков.
- Ассессмент требует подготовленных оценщиков и

объективных доказательств.
- Для малых компаний применяется упрощённая модель ISO/IEC 29110.
- Уровень 1 подтверждает способность процесса достигать целей.
- Уровень 2 требует плана, мониторинга и управления изменениями.

6. ISO/IEC 27001, 20000, 29119, 21500: ИБ, услуги, тестирование, проекты

- ISO/IEC 27001 — требования к системе управления информационной безопасностью.
- Международная редакция 2022 года; в России — ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021.
- СУИБ строится по циклу PDCA с оценкой рисков и выбором мер.
- Приложение А стандарта содержит перечень мер управления безопасностью.
- Стандарт ISO/IEC 27002 даёт рекомендации по применению этих мер.
- ISO/IEC 20000 — требования к управлению ИТ-услугами (ITSM).
- Часть 20000-1 задаёт систему менеджмента услуг, часть 20000-2 — рекомендации.
- ISO/IEC/IEEE 29119 — набор стандартов тестирования из четырёх частей.
- Части 29119: понятия, процесс тестирования, документация, техники.
- Российские версии — ГОСТ Р ИСО/МЭК/IEEE 29119-1-2021 и следующие части.
- ISO 21500 — руководство по управлению проектами, ISO 21502 — процессы проектов.
- Российский аналог — ГОСТ Р ИСО 21500-2014.
- Стандарты ISO/IEC 27001 и 20000 сертифицируются третьей стороной.
- СУИБ охватывает риски конфиденциальности, целостности и доступности информации.

- Меры защиты выбираются пропорционально оценённым рискам организации.
- ISO/IEC 20000 совместим с практиками библиотеки ITIL.
- Стандарт 29119 применяется к тестированию от модулей до системы.
- ISO 21502 описывает управление содержанием, сроками, стоимостью и рисками.
- Управление проектами связывает цели бизнеса с планами внедрения ИС.

Таблица 3. Ключевые стандарты ISO/IEC для информационных систем

Стандарт	Область	Ключевые положения	Российский аналог
ISO/IEC 12207	Жизненный цикл ПО	Основные, вспомогательные, организационные процессы	ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010
ISO/IEC 25010	Качество ПО	Восемь характеристик качества	ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015
ISO 9001:2015	СМК	Семь принципов, цикл PDCA	ГОСТ Р ИСО 9001-2015
ISO/IEC 15504	Оценка процессов	Уровни возможностей 0–5	ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504
ISO/IEC 27001	Безопасность	СУИБ, риски, меры защиты	ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021
ISO/IEC 20000	ИТ-услуги	Требования к ITSM	ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021
ISO/IEC/IEEE 29119	Тестирование ПО	Процесс, документация, техники	ГОСТ Р ИСО/МЭК/IEEE 29119-2021

ISO 21500/21502	Управление проектами	Процессы и практики проектов	ГОСТ Р ИСО 21500-2014

-@-<-=-3->-5-?-G-=-O">

Таблица 4. Части ISO/IEC/IEEE 29119 «Тестирование программного обеспечения»

Часть	Название	Содержание
29119-1	Понятия и определения	Словарь терминов тестирования
29119-2	Процесс тестирования	Процесс тестирования всех уровней
29119-3	Документация тестирования	Шаблоны тестовых документов
29119-4	Техники тестирования	Методы проектирования тестов

Примеры разбора

Пример 1. Внедрение процессов по ISO/IEC 12207 (российская практика)

- ИТ-компания из 120 человек выстраивает процессы по 12207.
- Выбраны процессы: разработка, документирование, конфигурация, обеспечение качества.
- Назначены роли: менеджер конфигурации, инженер качества, ответственный за документацию.
- Внедрён реестр версий: сборки, ветки, официальные релизы с номерами.
- Документы получают статусы: черновик, согласован, утверждён.
- Верификация встроена в каждый этап: ревью требований, ревью кода, тест-планы.
- Совместный анализ с заказчиком проводится раз в две

недели.
- Результат за год: повторяющиеся релизы каждые две недели, стабильные сроки.
- Число аварийных откатов релизов снизилось с 12 до 3 за год.
- Роль инженера качества — контроль документов и приёмка релизов.
- Обучение команды заняло два месяца семинаров и практики.
- Клиенты отмечают предсказуемость релизов и прозрачность изменений.

Пример 2. Automotive SPICE у поставщика автоконцерна (зарубежная практика)

- Автоконцерны требуют от поставщиков ПО уровень ASPICE не ниже 2–3.
- Оценке подлежат процессы требований, архитектуры, кодирования, тестирования.
- Ассессмент проводит независимая команда по модели ISO/IEC 15504.
- Компания два года формализовала процессы: шаблоны, чек-листы, метрики.
- Оценка подтвердила уровень 3 по шести процессам разработки ПО.
- Результат: контракт на поставку ПО систем управления продлён.
- Роль инженера качества — поддержание доказательств выполнения процессов.
- Оценка включала интервью, анализ артефактов и демонстрацию процессов.
- Слабые процессы тестирования подняты до уровня 3 за год.

Пример 3. Сертификация дата-центра по ISO/IEC 27001 (российская практика)

- Провайдер дата-центров сертифицирует СУИБ для доверия корпоративных клиентов.
- Проведена оценка рисков: физический доступ, электропитание, каналы связи, персонал.
- Внедрены меры: двухфакторный доступ, видеонаблюдение,

сегментация сети, резервирование.
- Регламенты: управление доступом, реагирование на инциденты, резервное копирование.
- Внутренний аудит нашёл 15 несоответствий, устранённых до внешнего аудита.
- Внешний аудит органа занял восемь дней на трёх площадках.
- Сертификат выдан на три года с ежегодными надзорными аудитами.
- Клиентам передаётся отчёт по управлению рисками и доступу.
- Роль офицера безопасности — ведение СУИБ и отчётность перед руководством.
- Сертификат стал условием участия в тендерах корпоративных клиентов.

Пример 4. ITSM по ISO/IEC 20000 в банке (российская практика)

- Сервисная служба банка обслуживает 15 000 рабочих мест.
- Внедрены процессы: инциденты, запросы, изменения, уровень услуг.
- Заданы SLA: реакция на критический инцидент — 15 минут, восстановление — 4 часа.
- Работает единый портал обращений с категориями и приоритетами.
- Метрики: доля инцидентов в срок, среднее время решения, повторные обращения.
- Аудит ISO/IEC 20000 подтвердил систему менеджмента ИТ-услуг.
- Результат: доля инцидентов, решённых в срок, выросла до 96 %.
- Управление изменениями снизило число аварий после обновлений.
- Метрики публикуются руководству ежемесячно в виде отчёта.
- Поставщик услуг подтверждает SLA отчётами по каждой категории.

Выводы

1. Стандарты ISO/IEC покрывают жизненный цикл, качество, безопасность, услуги и проекты.
2. ISO/IEC 12207 задаёт процессы ЖЦ ПО и действует в России как ГОСТ Р.
3. Серия SQuaRE даёт модели качества продукта, данных и метрики оценки.
4. ISO 9001 строит СМК на семи принципах и цикле PDCA.
5. SPICE, 27001, 20000 и 29119 дополняют картину оценкой процессов и услуг.

Контрольные вопросы

1. Назовите группы процессов жизненного цикла по ISO/IEC 12207.
2. Какие части серии ISO/IEC 25000 вы знаете и для чего они применяются?
3. Перечислите семь принципов менеджмента качества ISO 9000.
4. Опишите шесть уровней возможностей процессов по ISO/IEC 15504.
5. Чем ISO/IEC 20000 отличается от ISO/IEC 27001 по предмету стандартизации?

Раздел 2. Тема 5. Методы контроля качества в информационных системах

План темы

1. Статические и динамические методы контроля качества.
2. Уровни, методы и виды тестирования.
3. Дефекты: классификация, жизненный цикл, учёт и метрики.
4. Статистические методы управления качеством.

Ключевые понятия

- **Контроль качества** — проверка соответствия продукта требованиям, стандартам и ожиданиям пользователя.
- **Статические методы** — обнаружение дефектов без выполнения кода: обзоры, инспекции, анализ.
- **Динамические методы** — обнаружение дефектов при выполнении программы на тестовых данных.
- **Тест-кейс** — описание проверки: предусловия, шаги, ожидаемый результат.
- **Дефект (баг)** — несоответствие фактического поведения системы требованиям.
- **Баг-трекер** — система учёта дефектов и управления их жизненным циклом.
- **KLOC** — тысяча строк исходного кода, единица измерения объёма программы.
- **Плотность дефектов** — число дефектов, отнесённое к KLOC.
- **Регрессионное тестирование** — повторная проверка ранее работавших функций после изменений.
- **Дымовое тестирование (smoke)** — быстрый поверхностный прогон ключевых функций сборки.

---

1. Статические и динамические методы контроля качества

- Контроль качества отвечает на вопрос: соответствует ли продукт требованиям.
- Статические методы работают с документами, моделями и кодом без запуска программы.
- Динамические методы выполняют код на подготовленных данных и сверяют результат с ожиданиями.
- Статические методы дешевле: дефект устраняется до первого запуска и до пользователя.
- Тестирование не гарантирует отсутствия дефектов, оно снижает риск.
- Зрелая команда сочетает оба класса методов в каждом

релизе.

1.1. Обзор, инспекция, технический разбор

- **Обзор (review)** — чтение документа или кода коллегами и обсуждение замечаний.
- Обзор применяется к требованиям, макетам интерфейсов, архитектурным решениям.
- **Инспекция** — формальная процедура по регламенту и чек-листу типовых дефектов.
- Роли в инспекции: модератор, автор, читатели, секретарь.
- Итог инспекции — протокол: замечания, ответственные, сроки исправления.
- **Технический разбор (walkthrough)** — автор сам ведёт группу по материалу.
- Разбор удобен на ранних стадиях: проект архитектуры, схема базы данных.
- **Парное программирование** — два разработчика работают за одной рабочей станцией.
- Один пишет код, второй непрерывно проверяет; роли периодически меняются.
- Метод пришёл из экстремального программирования (XP).
- Ошибки устраняются в паре сразу, до передачи кода в репозиторий.

1.2. Статический анализ кода

- Инструмент статического анализа проверяет код без его выполнения.
- Типовые находки: утечки ресурсов, неинициализированные переменные, копипаст, мёртвый код.
- Анализаторы контролируют стандарты оформления: имена, длину методов, вложенность.
- Известные инструменты: SonarQube, ESLint, PVS-Studio, Checkstyle.
- Правила настраиваются под проект; часть нарушений блокирует сборку.
- Анализ встраивается в конвейер CI и запускается на каждый коммит.

1.3. Организация статического контроля

- Статический контроль планируется как обычные задачи спринта.
- На инспекции выделяется порядка 10% времени разработки.
- Замечания классифицируются: дефект, улучшение, вопрос.
- Спорные вопросы стиля передаются анализатору и стандарту кодирования.
- Каждое замечание отрабатывается до завершения проверки.

Таблица 1. Сравнение статических методов контроля

Метод	Формальность	Участники	Типичный результат
Обзор (review)	Низкая	Автор и коллеги	Список замечаний
Инспекция	Высокая	Модератор, автор, читатели, секретарь	Протокол дефектов
Технический разбор	Средняя	Автор ведёт группу	Решения по спорным местам
Парное программирование	Непрерывная	Пара разработчиков	Проверенный код
Статический анализ	Автоматическая	Инструмент	Отчёт по правилам

---

2. Уровни, методы и виды тестирования

2.1. Пирамида тестирования

- Динамический контроль реализуется тестированием на

нескольких уровнях.
- Пирамида уровней: модульное → интеграционное → системное → приёмочное.
- Внизу — много быстрых и дешёвых юнит-тестов.
- Вверху — немного сложных и дорогих сквозных сценариев.
- Перевёрнутая пирамида с массой UI-тестов делает проверку медленной и хрупкой.

Схема 1. Пирамида тестирования



- **Модульное (юнит)** — проверка отдельных функций, методов и классов в изоляции.
- Внешние зависимости заменяются заглушками (mock, stub).
- **Интеграционное** — проверка взаимодействия модулей, API, баз данных, очередей сообщений.
- **Системное** — проверка всей системы на соответствие требованиям.
- **Приёмочное (UAT)** — подтверждение готовности системы силами заказчика.

2.2. Доступ к коду: чёрный, серый, белый ящик

- **Чёрный ящик** — тестировщик знает только входы и выходы

системы.
- Техники: классы эквивалентности, граничные значения, таблицы решений.
- **Белый ящик** — тестировщик видит код и строит покрытие ветвей и путей.
- Метрики покрытия: операторы, ветви, условия.
- **Серый ящик** — частичный доступ: тестирование API со знанием схемы базы данных.
- Большинство практических проверок выполняется методами серого ящика.

2.3. Виды тестирования по назначению

- **Функциональное** — система делает то, что требуется.
- **Нагрузочное** — поведение под ожидаемой и пиковой нагрузкой.
- **Стрессовое** — поиск предела устойчивости за пределами пиковых нагрузок.
- **Тестирование безопасности** — поиск уязвимостей: SQL-инъекции, XSS, слабая аутентификация.
- **Юзабилити** — удобство и понятность интерфейса.
- **Конфигурационное** — работа на разных ОС, браузерах, устройствах и разрешениях.
- **Регрессионное** — изменения не сломали уже работающие функции.
- **Дымовое (smoke)** — быстрая проверка работоспособности новой сборки.
- **Альфа-тестирование** — проверка внутри организации-разработчика в условиях, близких к рабочим.
- **Бета-тестирование** — ограниченная эксплуатация реальными пользователями до релиза.
- Бета-тест снижает риски публичного запуска и даёт обратную связь.

-0-8">

2.4. Тест-дизайн и стандарт тестирования

- Тест-дизайн — проектирование проверок по требованиям.
- Классы эквивалентности объединяют входы с одинаковой

обработкой.
- Граничные значения проверяют края диапазонов: ноль, единица, максимум.
- Ожидаемый результат фиксируется до прогона, а не по факту.
- Стандарт ISO/IEC/IEEE 29119 закрепляет понятия, процессы, документы и техники тестирования.
- Части стандарта: 29119-1 — понятия, 29119-2 — процесс, 29119-3 — документация, 29119-4 — техники.
- Базовые документы: план тестирования, спецификация тест-кейсов, отчёт о тестировании.

-0-8-2-4-F-;-8-A-@-<-=-K">

Таблица 2. Виды тестирования: вид — цель — инструменты

Вид	Цель	Типовые инструменты
Модульное	Проверить функции и классы изолированно	JUnit, pytest
Интеграционное	Проверить взаимодействие модулей и сервисов	Postman, Testcontainers
Системное	Проверить систему целиком по требованиям	Selenium, Postman
Приёмочное	Подтвердить готовность для заказчика	Сценарии UAT, TestRail
Нагрузочное	Оценить производительность под нагрузкой	JMeter, LoadRunner
Безопасности	Найти уязвимости и слабости защиты	OWASP ZAP, Burp Suite
Юзабилити	Оценить удобство интерфейса	Наблюдение, опросы, протоколы

Регрессионное	Подтвердить работоспособность старых функций	Автонаборы в CI
Дымовое	Быстро оценить работоспособность сборки	Короткие smoke-наборы

---

3. Дефекты: классификация, жизненный цикл, учёт и метрики

3.1. Критичность и приоритет

- Критичность — степень влияния дефекта на работоспособность системы.
- Приоритет — очерёдность исправления с точки зрения бизнеса.
- Редкий критический дефект может иметь низкий приоритет исправления.

-?-:-8-8-=-A-8">

Таблица 3. Классификация дефектов по критичности

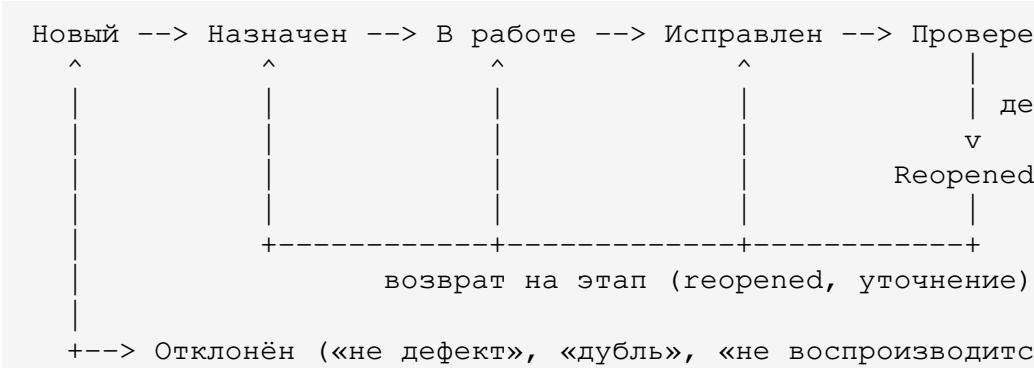
Критичность	Описание	Пример
Блокирующий	Работа системы невозможна	Портал не открывается ни у одного пользователя
Критический	Ломает ключевую функцию, возможна потеря данных	Не проводится платёж
Серьёзный	Важная функция даёт неверный результат	Неверный расчёт скидки
Незначительный	Небольшое нарушение при редких условиях	Сбой сортировки в фильтре

Тривиальный	Косметическая ошибка	Опечатка в подписи кнопки

3.2. Жизненный цикл дефекта

- Типовой поток статусов: новый → назначен → в работе → исправлен → проверен → закрыт.
- Если дефект воспроизводится после исправления, он возвращается со статусом reopened.
- Возможен отказ: «не дефект», «дубль», «не воспроизводится».

Схема 2. Жизненный цикл дефекта



- Запись о дефекте содержит: шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат, окружение.
- Хороший отчёт воспроизводится с первого раза без вопросов к автору.

3.3. Баг-трекеры

- **Jira** — корпоративный стандарт: настраиваемые процессы, доски, интеграция с CI.
- **Redmine** — свободный трекер: задачи, вики, диаграмма Ганта, плагины.
- **YouTrack** — трекер JetBrains: умный поиск, русскоязычный

интерфейс, Kanban-доски.
- Трекер связывает дефект с версией релиза и изменениями кода.

3.4. Метрики дефектов

- **Плотность дефектов** — число дефектов на KLOC.
- Ориентир команды: не более 1,5–2 дефектов на KLOC после релиза.
- **Время жизни дефекта** — среднее время от открытия до закрытия.
- Рост времени жизни сигнализирует о накоплении технического долга.
- **Доля повторно открытых** — процент reopened среди закрытых дефектов.
- Высокая доля reopen указывает на поспешные исправления или слабое тестирование.

-@-A-Q-88-B-@-@-B-F-O">

Таблица 4. Метрики дефектов: расчёт и интерпретация

Метрика	Расчёт	Интерпретация
Плотность дефектов	Дефекты / KLOC	Качество модуля или релиза
Время жизни	Среднее число дней от открытия до закрытия	Скорость реакции команды
Доля reopened	Reopened / закрытые дефекты	Качество исправлений
Утечка дефектов	Дефекты в эксплуатации / все найденные	Эффективность тестирования

---

4. Статистические методы управления качеством

- Семь простых инструментов качества пришли из японской

практики управления производством.
- Инструменты применимы к разработке ИС и не требуют сложной математики.

-B-E8-A-@-<-=->-:-G-A-2">

Таблица 5. Семь простых инструментов качества

Инструмент	Применение в разработке ИС
Контрольный листок	Регистрация дефектов по модулям, типам, исполнителям
Гистограмма	Распределение показателя: время отклика, размер запроса
Диаграмма Парето	Выделение модулей и причин с наибольшим вкладом
Диаграмма Исикавы	Поиск корневых причин повторяющихся дефектов
Диаграмма рассеяния	Связь двух показателей: сложность и число ошибок
Стратификация	Расслоение данных: по браузерам, серверам, версиям
Контрольные карты	Мониторинг процесса во времени с границами нормы

4.1. Правила применения инструментов

- Данные собираются непрерывно, а не только перед релизом.
- Один инструмент отвечает на один вопрос анализа.
- Выводы оформляются действиями: правило, тест, изменение процесса.
- Контрольная карта Шухарта показывает выход процесса из управляемого состояния.
- Точка за границей — сигнал разбираться в причинах, а не «чинить точку».
- Диаграмма Исикавы («рыбья кость») группирует причины: люди, процесс, инструмент, среда, данные.

- Диаграмма Парето опирается на правило: 20% модулей дают 80% ошибок.
- Усилия направляются на «жизненно важное меньшинство» проблем.

Примеры разбора

Пример 1. Юнит-тесты модуля обмена с 1С (российская практика)

- Объект: модуль обмена данными между конфигурацией 1С и сайтом заказчика.
- Выделены 240 экспортируемых процедур: загрузка, выгрузка, преобразование форматов.
- По каждой процедуре написаны тесты: нормальные, граничные и ошибочные данные.
- Особые случаи: пустые ссылки, дубли элементов, обрыв соединения.
- Использован открытый фреймворк модульного тестирования платформы 1С.
- Покрытие кода доведено с 35% до 80%.
- Тесты встроены в ежедневную ночную сборку.
- Результат: число ошибок обмена на релизе снизилось примерно вдвое.
- Дефекты модуля находят разработчики до передачи тестировщикам.

Пример 2. Нагрузочное тестирование портала госуслуг в JMeter (учебный кейс)

- Задача: подготовить портал к приёму заявлений на массовые выплаты.
- Целевая нагрузка: 10 000 одновременных пользователей.
- Сценарии JMeter: вход, поиск услуги, отправка заявления, проверка статуса.
- Нагрузка наращивается ступенями: 1000 → 3000 → 5000 → 10

000 пользователей.
- Генераторы нагрузки распределены по двум дата-центрам.
- Измеряются: время отклика, доля ошибок, загрузка процессора и памяти серверов.
- На 8000 пользователей время отклика превысило 5 секунд, доля ошибок достигла 2%.
- Узкое место: блокировка очереди при записи в базу данных.
- После оптимизации и масштабирования портал держит 12 000 пользователей.
- Время отклика на пике — не более 1,5 секунды.
- Результаты зафиксированы как базовые показатели для следующих релизов.

Пример 3. Регрессионное тестирование после обновления конфигурации 1С (российская практика)

- Типовая конфигурация бухгалтерии обновлена до новой редакции.
- Составлен регрессионный набор: 150 проверок по участкам учёта.
- Приоритетные участки: зарплата, проведение документов, печатные формы, обмен с банком.
- 90 проверок автоматизированы, 60 выполняются вручную по чек-листу.
- Каждая проверка помечена тегом участка учёта и критичности.
- Автонабор запускается в тестовой базе после каждого обновления.
- Полный прогон занимает 4 часа, ускоренный по критичным тегам — 40 минут.
- Найдены два серьёзных дефекта печатных форм.
- По дефектам оформлены обращения к разработчику конфигурации.
- До выхода исправления в инструкцию бухгалтеров внесён обходной путь.

Пример 4. Диаграмма Парето по дефектам учётной системы (российская практика)

- За квартал зарегистрировано 200 дефектов в 12 модулях системы.
- Контрольный листок распределил дефекты по модулям и типам.
- Диаграмма Парето: 4 модуля дали 158 дефектов — 79%.
- Лидеры по дефектам: обмен данными и печатные формы.
- По модулю обмена назначены инспекция кода и расширение юнит-тестов.
- За следующий квартал поток дефектов снизился со 200 до 120.

Пример 5. Учёт дефектов в Jira (зарубежная практика)

- Проект CRM ведётся в Jira с типами задач: баг, история, задача.
- Workflow дефекта: Open → In Progress → Resolved → Closed, плюс Reopened.
- Обязательные поля: компонент, версия обнаружения, версия исправления, критичность.
- На дашборде команды: открытые дефекты по критичности и средний возраст.
- Отчёты строятся фильтрами JQL, например по открытым критическим багам старше трёх дней.
- Цель команды: средний возраст открытых критических дефектов — не более 3 дней.
- Результат: критические дефекты не теряются между спринтами.

Выводы

1. Контроль качества сочетает статические методы и динамическое тестирование.
2. Пирамида тестирования задаёт рациональное соотношение уровней проверок.
3. Критичность и приоритет дефекта — разные характеристики.
4. Жизненный цикл дефекта управляется в баг-трекере и измеряется метриками.

5. Статистические инструменты указывают, куда направлять усилия команды.

Контрольные вопросы

1. Чем статические методы контроля отличаются от динамических?
2. Перечислите роли участников инспекции кода.
3. Чем нагрузочное тестирование отличается от стрессового?
4. Опишите статусы жизненного цикла дефекта и условие reopened.
5. Как рассчитывается плотность дефектов и о чём она сигнализирует?
6. Какие из семи инструментов качества применяются в вашем проекте?

-5-=-A-8:-=-@-;-2@-7-8-=-E2-4-EA-A-5-&#xFFFD;-B-<-B-7-F-OA-A-5-C-@-2-5-8-:-G-A-2-<@-7-0->-:">

Раздел 2. Тема 6. Особенности контроля в различных видах систем. Автоматизация систем управления качеством разработки

План темы

1. Особенности контроля качества в системах разных видов.
2. Непрерывная интеграция и доставка (CI/CD) как конвейер качества.
3. Инструменты автоматизации контроля качества.
4. Документирование контроля и российская практика: Vanessa Automation.

Ключевые понятия

- **ИС реального времени** — система, обязанная реагировать в жёстком лимите времени.
- **Транзакционная целостность** — гарантия выполнения операции целиком или её полного отката.
- **Кроссбраузерность** — корректная работа сайта во всех целевых браузерах.
- **Фрагментация устройств** — разнообразие моделей, экранов и версий ОС мобильных устройств.
- **CI (непрерывная интеграция)** — автоматическая сборка и проверка каждого изменения кода.
- **CD (непрерывная доставка)** — автоматическая подготовка и развёртывание проверенных версий.
- **Код-ревью** — проверка кода коллегами до слияния в основную ветку.
- **Merge request (MR)** — запрос на слияние ветки с обсуждением изменений.
- **Матрица трассировки** — таблица соответствия требований и проверяющих их тестов.
- **СМК** — система менеджмента качества: процессы и ресурсы для обеспечения качества.

---

1. Особенности контроля качества в системах разных видов

- Универсального набора проверок не существует.
- Вид системы определяет доминирующие риски и приоритетные методы контроля.
- Ошибка в выборе методов даёт ложное чувство готовности системы.
- Контроль строится от рисков системы, а не от привычки команды.

1.1. ИС реального времени

- Главное свойство — гарантированное время отклика.

- Примеры: АСУ ТП, мониторинг транспорта, бортовые системы.
- Проверяется наихудшее время реакции, а не среднее.
- Применяются стресс-тесты и тесты деградации при отказе оборудования.
- Нужны аппаратно-программные стенды: датчики, контроллеры, имитаторы сигналов.
- SCADA-платформы, например MasterSCADA, проверяются на циклы опроса и потери связи.
- Метрика стенда: доля циклов опроса, выполненных в срок.
- В стенд включается имитатор аварии: отключение питания узла, обрыв канала.

1.2. Банковские ИС

- Ключевые требования: транзакционная целостность и безопасность.
- Списание без зачисления недопустимо: операция выполняется целиком или откатывается.
- Тестируются откат транзакций, блокировки, повторные запросы.
- При работе с картами обязательны требования стандарта PCI DSS.
- Для финансовых организаций действует ГОСТ Р 57580.1-2017.
- Отдельный контур — проверка антифрод-правил и журналирования операций.
- После каждого прогона проверяется сверка балансов и двойная запись.
- Тестовые данные маскируются: реальные карты клиентов в тестах запрещены PCI DSS.

1.3. Веб-системы

- Риски: разные браузеры, разные экраны, пиковая нагрузка.
- Кроссбраузерные прогоны: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
- Адаптивность проверяется на разрешениях от смартфона до монитора.
- Нагрузочные тесты имитируют вечерние пики посещаемости.

- Проверяются кэширование и время первого открытия страницы.
- Доступность замеряется из разных регионов через узлы мониторинга.

1.4. Мобильные приложения

- Фрагментация устройств: сотни моделей экранов и версий Android и iOS.
- Используются облачные фермы реальных устройств.
- Проверяется экономия трафика и поведение в слабых сетях 2G и 3G.
- Проверяются прерывания: входящий звонок, потеря сети, разряд батареи.
- Отдельно тестируется обновление приложения без потери данных.
- Проверяется корректный запрос разрешений ОС: камера, геолокация.

1.5. Распределённые ИС

- Узлы системы обмениваются данными по сетям с задержками.
- Тестируется согласованность данных между узлами и филиалами.
- Проверяется восстановление после обрыва связи и конфликты репликации.
- Интеграционные тесты охватывают очереди сообщений и шины данных.
- Проверяется идемпотентность: повторное сообщение не дублирует эффект.
- Задержка репликации мониторится в часы пик.

Таблица 1. Вид системы — риски — методы контроля

Вид системы	Ключевые риски	Методы контроля

Реального времени	Срыв жёсткого времени отклика	Стресс-тесты, аппаратные стенды
Банковская	Потеря транзакций, мошенничество	Тесты транзакций, аудит безопасности, PCI DSS
Веб	Несовместимость, падение под нагрузкой	Кроссбраузерность, нагрузочные тесты
Мобильная	Фрагментация, расход трафика	Фермы устройств, тесты слабой сети
Распределённая	Рассогласование копий данных	Интеграционные тесты, тесты репликации

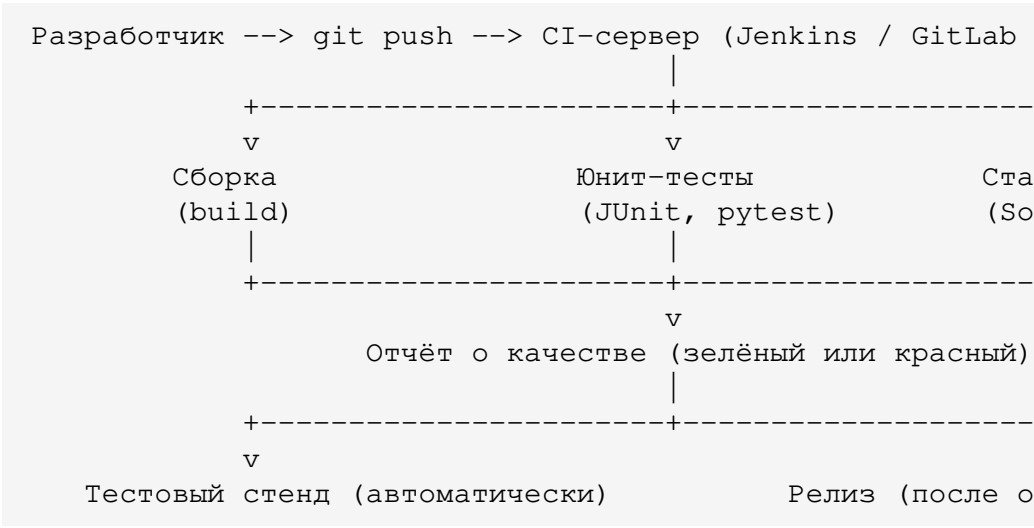
Схема 1. Выбор методов контроля по виду системы

```
Вид системы          Ключевой вопрос контроля  Главные мет
-------------------  ------------------------  -----------
Реального времени    Успеем ли за дедлайн?     стресс-тест
Банковская           Не потеряем ли деньги?    тесты транз
Веб                  Работает ли у всех?       браузеры, н
Мобильная            Дотянет ли слабая сеть?   фермы устро
Распределённая       Согласованы ли данные?    интеграция,
```

2. Непрерывная интеграция и доставка (CI/CD)

- Ручная сборка и проверка не успевают за частотой изменений.
- CI: каждый коммит автоматически собирается и проверяется.
- CD: проверенная сборка автоматически доставляется на стенды и в эксплуатацию.
- Популярные серверы: Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions.

Схема 2. CI/CD-конвейер



- Каждый шаг конвейера — «ворота качества».
- Падение шага останавливает конвейер и блокирует merge request.
- Автор коммита получает отчёт за считанные минуты.
- Красный конвейер — приоритет номер один для команды.
- Развёртывание автоматизируется скриптами, ручные шаги документируются.
- DevOps-культура: разработка и эксплуатация вместе отвечают за качество и стабильность.
- Конвейер описывается кодом и хранится в репозитории.
- Секреты держатся в защищённых переменных, а не в коде.
- Сборка воспроизводима: одна версия кода даёт одинаковый артефакт.
- Время конвейера держат в пределах 10–15 минут.
- Долгие проверки выносятся в ночные прогоны.
- Проверки идут в чистом окружении: контейнер или отдельный агент.
- История конвейеров сохраняется: видно, какой коммит сломал сборку.
- Правило «зелёного конвейера»: сломанную сборку чинят раньше новых задач.
- Результаты прогонов публикуются в общем канале команды.

">

Таблица 2. Сравнение CI/CD-серверов

Критерий	Jenkins	GitLab CI	GitHub Actions
Размещение	Отдельный сервер	Встроен в GitLab	Облачный сервис
Конфигурация	Jenkinsfile, веб-интерфейс	Файл .gitlab-ci.yml	Файлы workflow в репозитории
Типичное применение	Сложные гетерогенные конвейеры	Проекты, живущие в GitLab	Проекты на GitHub

3. Инструменты автоматизации контроля качества

3.1. Автотестирование

- **Selenium** — автотесты веб-интерфейса через WebDriver в разных браузерах.
- UI-тесты медленны и хрупки, их немного, по пирамиде тестирования.
- **JUnit, pytest** — фреймворки юнит-тестов для Java и Python.
- **Postman** — коллекции запросов и тестов REST API.
- Коллекции Postman запускаются из командной строки через Newman.

3.2. Статический анализ

- **SonarQube** — панель качества: ошибки, запахи кода, дубли, уязвимости, покрытие.
- Настраиваются пороги качества (quality gate): покрытие, дубли, новые замечания.
- **ESLint** — линтер JavaScript: стиль и типовые ошибки.

3.3. Код-ревью и метрики

- Merge request в GitLab: коллеги комментируют код до слияния.
- Gerrit — специализированный сервер ревью с построчным обсуждением.
- Трекеры дефектов ведут статусы и историю ошибок.
- Дашборды (например, Grafana) показывают покрытие, дефекты, время сборки.
- Согласие ревьюера — обязательное условие слияния ветки.
- Разногласия решаются в обсуждении MR, а не в чате.
- Ревью обязателен и для срочных хотфиксов.

3.4. Внедрение автотестов

- Начинают с юнит-уровня: быстрый и стабильный слой.
- Тесты API дешевле и стабильнее тестов интерфейса.
- UI-автотесты пишут только для ключевых сквозных сценариев.
- Нестабильные (flaky) тесты изолируют до исправления.
- Метрики автотестов: время прогона, доля ложных срабатываний, покрытие.

3.5. Дашборд качества

- На дашборд выводятся: покрытие, открытые дефекты, время сборки, средний возраст багов.
- Показатели разбираются командой раз в неделю.
- Отрицательная динамика запускает разбор причин, а не поиск виноватых.

Таблица 3. Инструменты автоматизации качества

Инструмент	Назначение
Jenkins	Сервер CI/CD: сборка и запуск проверок
GitLab CI	Конвейер в репозитории по файлу .gitlab-ci.yml
GitHub Actions	Конвейеры и автоматизация на платформе GitHub

Selenium	Автотесты веб-интерфейса в браузерах
JUnit, pytest	Юнит-тесты Java и Python
Postman	Тесты REST API, запуск через Newman
SonarQube	Статический анализ и пороги качества
ESLint	Проверка кода JavaScript
Vanessa Automation	Сценарные автотесты для 1С
Grafana	Дашборды метрик качества

4. Документирование контроля и российская практика

4.1. Документы контроля качества

- **План тестирования** — объём, стратегия, критерии начала и окончания, ресурсы, риски.
- **Тест-кейс** — предусловия, шаги, ожидаемый результат, приоритет.
- **Отчёт о тестировании** — прогоны, найденные дефекты, оценка готовности релиза.
- **Матрица трассировки** — таблица «требование ↔ тест-кейсы ↔ статус».
- Матрица выявляет непокрытые требования и лишние проверки.
- Документы хранятся рядом с кодом и обновляются вместе с ним.
- План тестирования включает критерии остановки: продолжаем тесты или прекращаем.
- Тест-кейсы нумеруются и связываются с требованиями.
- Отчёт содержит статистику: выполнено, провалено, заблокировано, не выполнено.
- Ведётся журнал прогонов: дата, набор, результат, исполнитель.

Схема 3. Фрагмент матрицы трассировки

```
Требование                  Тест-кейсы           Статус пок
--------------------------  -------------------  ----------
ТР-12 Вход по СМС           КС-051, КС-052       покрыто (2
ТР-33 Экспорт в Excel       КС-118               покрыто (1
ТР-41 Печать акта           --                   НЕ ПОКРЫТО
ТР-45 Уведомления           КС-201, КС-202,      покрыто (3
      по e-mail                   КС-203
```

4.2. Регламент контроля

- Регламент определяет, кто и когда запускает наборы проверок.
- Изменение требования влечёт обновление связанных тест-кейсов.
- Отчёт о тестировании согласуется перед выпуском релиза.
- Метрики качества публикуются на дашборде проекта.

4.3. Российская специфика контроля

- Для государственных АС используется документ «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 34.603-92).
- Для финансовых ИС учитываются требования ГОСТ Р 57580.1-2017.
- Для 1С применяется Vanessa Automation и инструменты фирмы «1С».
- Русскоязычные интерфейсы и отчётные формы проверяются отдельным набором.

4.4. Vanessa Automation для 1С

- Vanessa Automation — открытый фреймворк сценарного тестирования 1С.
- Сценарии пишутся на русском Gherkin: «Дано», «Когда», «Тогда».
- Шаги выполняются автоматически в интерфейсе 1С:Предприятие.
- Сценарии хранятся в репозитории вместе с конфигурацией.

- Регрессионный набор запускается после каждого изменения конфигурации.
- Инструмент учитывает специфику 1С: формы, документы, проводки, права ролей.

Примеры разбора

Пример 1. Конвейер GitLab CI в интернет-банке (смешанная практика)

- Команда из 12 разработчиков работает в GitLab.
- На каждый push запускается конвейер по файлу .gitlab-ci.yml.
- Этапы: сборка → 2500 юнит-тестов JUnit → SonarQube → сборка Docker-образа.
- Порог качества: покрытие не ниже 70%, новых блокирующих замечаний — ноль.
- При падении этапа merge request блокируется до исправления.
- Успешный конвейер разворачивает версию на тестовый стенд за 6 минут.
- Раз в неделю ночью прогоняются 800 UI-тестов Selenium.
- Зелёный конвейер публикует артефакт с номером сборки.
- Раз в спринт конвейер готовит кандидата на релиз.
- Долгоживущие ветки запрещены, слияние в main — не реже раза в день.
- Результат: конфликты интеграции находят в день коммита, а не перед релизом.

Пример 2. Автотесты 1С в Vanessa Automation (российская практика)

- Объект: документ «Реализация товаров и услуг» в конфигурации торгового учёта.
- Сценарий на русском Gherkin: «Дано: открыт новый документ реализации».
- Шаги: выбор контрагента, добавление строк, нажатие кнопки «Провести».

- Проверка: «Тогда документ проведён, движения по регистрам сформированы».
- Набор — 400 сценариев, полный ночной прогон занимает 3 часа.
- Перед каждым обновлением конфигурации набор запускается автоматически.
- Тестировщики освобождены от ручного повтора сотен однотипных операций.
- Дефекты регрессии находят до передачи обновления в рабочую базу.
- Отдельные 60 сценариев проверяют обмен с банком и контрагентами.
- Сценарии переиспользуются между конфигурациями через общие шаги.

Пример 3. Матрица трассировки в проекте личного кабинета (смешанная практика)

- Объём проекта: 48 функциональных требований ТР-01… ТР-48.
- К каждому требованию привязаны тест-кейсы и статус покрытия.
- Анализ показал: ТР-33 «Экспорт отчёта в Excel» не покрыт тестами.
- Добавлены два тест-кейса: экспорт полного отчёта и экспорт с фильтром.
- Один тест-кейс дублировал требование ТР-17 и был удалён.
- Покрытие требований доведено до 100%.
- При приёмке заказчик получил обоснование готовности по каждому требованию.
- Матрица хранится в вики проекта и обновляется при изменении требований.

Пример 4. Ночной прогон мобильного приложения на ферме устройств (зарубежная практика)

- Приложение банка проверяется на 50 реальных устройствах через облачную ферму.
- Матрица устройств: Android 8–14 и iOS 14–17.

- Проверяются установка, вход, платёж, обрыв сети, поворот экрана.
- Прогон занимает 2 часа и выдаёт сводный отчёт по устройствам.
- Не нужен физический склад телефонов в офисе.
- Отчёт фермы группирует результаты по моделям и версиям ОС.

Пример 5. Код-ревью в Gerrit (зарубежная практика)

- Каждое изменение — отдельная ревизия в Gerrit с построчным обсуждением.
- Для слияния нужны два голоса «+2» и подтверждение конвейера (Verified).
- Комментарии ссылаются на стандарт кодирования команды.
- Средний срок ревью — 4 часа, дальше эскалация тимлиду.
- Правило команды: автор не сливает свои изменения самостоятельно.
- Результат: доля дефектов, найденных в эксплуатации, снизилась вдвое.

Пример 6. Автотесты API сервиса уведомлений в Postman (смешанная практика)

- Сервис уведомлений отдаёт REST API: создание, статус, отмена.
- В Postman собрана коллекция из 45 запросов с встроенными тестами.
- Проверяются коды ответов, время ответа, структура JSON.
- Окружения dev и тест задаются переменными коллекции.
- Коллекция запускается Newman в ночном конвейере и отдаёт отчёт.
- Найдены три дефекта повторной отправки уведомления при таймауте.
- Результат: регрессия API ловится до сборки интерфейса.

Выводы

1. Вид системы определяет доминирующие риски и набор методов контроля.
2. CI/CD превращает качество в автоматические «ворота» на пути изменений.
3. Автотесты, статический анализ и ревью дополняют друг друга.
4. Матрица трассировки связывает требования с проверками.
5. Vanessa Automation закрывает сценарное тестирование 1С на русском языке.

Контрольные вопросы

1. Какие проверки обязательны для ИС реального времени и почему?
2. Что такое транзакционная целостность и как её проверяют?
3. Перечислите шаги CI/CD-конвейера и назначение каждого.
4. Чем Selenium, Postman и SonarQube отличаются по назначению?
5. Зачем нужна матрица трассировки требований?
6. Как устроены сценарии Vanessa Automation?

-B-D-=-F->-8->-0-8-8-D-@-0-8-=-K-A-A-5-!-@-B-3-O@-7-8-8-1-7-5-?->-5-A-2">

Раздел 2. Тема 7. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем. Стратегия развития бизнес-процессов

План темы

1. Цели безопасности ИС и триада КЦД.
2. Угрозы и правовая база РФ.

3. Меры защиты и проверка безопасности.
4. Бизнес-процессы и стратегии развития.

Ключевые понятия

- **Конфиденциальность** — доступ к информации только допущенных лиц.
- **Целостность** — неизменность и достоверность данных при обработке и передаче.
- **Доступность** — возможность работать с системой в согласованные сроки.
- **НСД** — несанкционированный доступ к информации в обход установленных правил.
- **DDoS-атака** — перегрузка системы запросами с множества заражённых машин.
- **SIEM** — система сбора и корреляции журналов безопасности.
- **DLP-система** — контроль утечек данных по каналам связи.
- **Бизнес-процесс** — повторяемая последовательность работ, создающая ценность для потребителя.
- **Владелец процесса** — должностное лицо, отвечающее за результат и показатели процесса.
- **Реинжиниринг (BPR)** — радикальное перепроектирование процессов «с чистого листа».

---

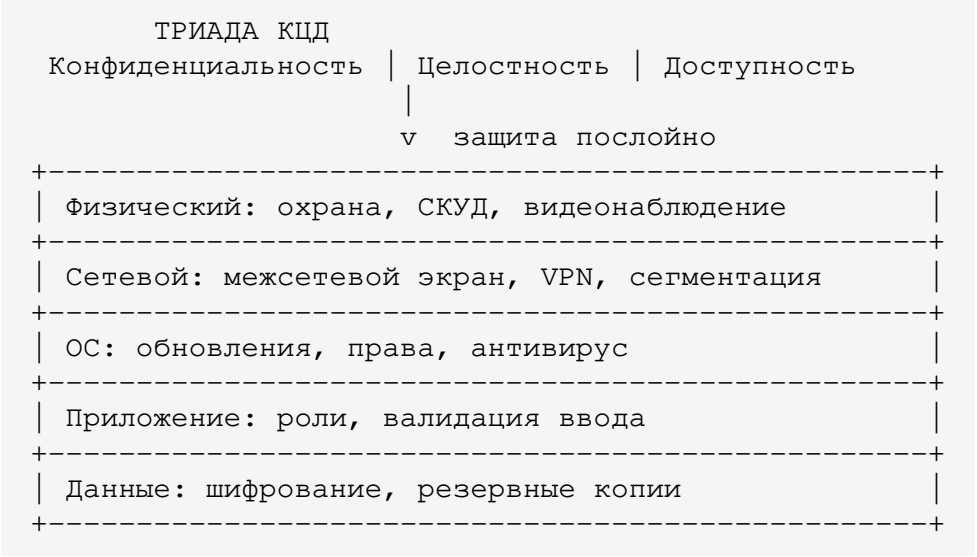
1. Цели безопасности ИС и триада КЦД

- Безопасность ИС — защищённость информации и самой системы от угроз.
- Классическая модель целей — триада КЦД.
- **Конфиденциальность**: данные доступны только допущенным лицам.
- **Целостность**: данные не искажаются без санкции и остаются достоверными.
- **Доступность**: система отвечает в согласованное время с оговорённой скоростью.
- Нарушение каждого свойства означает свой класс потерь.

- Утечка базы клиентов — потеря конфиденциальности.
- Подмена цены в заказе — потеря целостности.
- DDoS-атака на портал — потеря доступности.
- Безопасность проектируется вместе с системой, а не «прикручивается» после.
- Дополнительные свойства: аутентичность, неотказуемость, подотчётность.
- Неотказуемость: отправитель не может отрицать факт отправки документа.
- Нарушение доступности банка напрямую означает финансовые потери.

-7-I-B-&#65533;">

Схема 1. Триада КЦД и слои защиты ИС



- Принцип эшелонированной защиты: преодоление одного слоя не открывает систему.
- Для каждого слоя назначаются ответственные и свои проверки.
- Журналирование действий пользователя ведётся на каждом слое.

2. Угрозы и правовая база РФ

2.1. Основные угрозы

- **Несанкционированный доступ** — вход в систему в обход разграничений.
- **Вредоносное ПО** — вирусы, трояны, шифровальщики-вымогатели.
- **DDoS-атаки** — исчерпание ресурсов множеством запросов.
- **Утечки данных** — вынос информации через почту, USB, облачные сервисы.
- **Сбои оборудования** — отказ дисков, серверов, каналов связи.
- **Человеческий фактор** — ошибки настройки, слабые пароли, фишинг.
- Отдельный класс — атаки через цепочку поставок ПО и подрядчиков.
- Внутренние нарушители опаснее внешних: они уже легитимны в системе.

-A->-A-2--8<-@-7-I-B">

Таблица 1. Угрозы, нарушаемое свойство КЦД и меры защиты

Угроза	Свойство КЦД	Меры защиты
НСД	Конфиденциальность	Разграничение прав, двухфакторная аутентификация, аудит
Вредоносное ПО	Целостность, доступность	Антивирусы, обновления, ограничение прав
DDoS-атака	Доступность	Фильтрация трафика на границе сети, услуги провайдера защиты
Утечка данных	Конфиденциальность	DLP, шифрование, обезличивание

Сбой оборудования	Доступность	Резервирование, резервное копирование
Человеческий фактор	Все свойства	Обучение, регламенты, контроль действий

2.2. Правовая база РФ

- **149-ФЗ** «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — базовый закон.
- **152-ФЗ** «О персональных данных» — требования к обработке: согласия, цели, обязанности оператора.
- **187-ФЗ** «О безопасности критической информационной инфраструктуры» — защита значимых объектов КИИ.
- Субъекты КИИ обязаны сообщать об инцидентах в НКЦКИ.
- Ответственность за нарушения установлена КоАП РФ и УК РФ.
- Отнесение объекта к значимым проводится по критериям Правительства РФ и согласуется с отраслевым регулятором.
- Для значимых объектов КИИ разрабатывается план обеспечения безопасности.

2.3. Регуляторы и стандарты

- ФСТЭК России — требования к защите информации, сертификация средств защиты.
- ФСБ России — криптографическая защита и лицензирование.
- Приказ ФСТЭК № 17 — защита информации в государственных информационных системах.
- Приказ ФСТЭК № 21 — защита персональных данных в ИСПДн.
- ГОСТ Р 57580.1-2017 — защита информации финансовых организаций: базовый и повышенный уровни.
- ISO/IEC 27001 — международный стандарт системы менеджмента информационной безопасности.
- СУИБ по ISO/IEC 27001 строится на оценке рисков и непрерывном улучшении.
- Класс защиты ГИС и уровень защищённости ИСПДн определяются по методикам ФСТЭК.

- Состав мер подбирается по базовому набору для нужного класса.
- Средства защиты, применяемые в ГИС, проходят сертификацию ФСТЭК.
- Защищённый канал связи обязателен для передачи персональных данных.
- Документы по информационной безопасности пересматриваются не реже раза в год.

2.4. Модель угроз

- Модель угроз описывает объекты защиты, нарушителей и способы атаки.
- Модель составляется по требованиям регуляторов и актуализируется при изменениях.
- Реестр активов — основа модели угроз: без него защита неполна.
- Меры защиты выбираются по модели угроз и оценке рисков.

3. Меры защиты и проверка безопасности

3.1. Организационные меры

- Политика информационной безопасности — верхнеуровневый документ организации.
- Регламенты описывают доступ, обработку инцидентов, работу с персональными данными.
- Обучение сотрудников снижает риск фишинга и случайных утечек.
- Разграничение доступа строится по принципу минимальных привилегий.
- Соглашения о неразглашении дополняют технические меры.
- Доступ выдаётся по заявке руководителя и отзывается в день увольнения.
- Проводятся регулярные инструктажи и проверка знаний по безопасности.

3.2. Технические меры

- Межсетевые экраны фильтруют трафик на границе сети.
- Антивирусы и белый список программ защищают рабочие места и серверы.
- Шифрование защищает данные при передаче и на носителях.
- Резервное копирование по правилу 3-2-1: три копии, два носителя, одна вне площадки.
- SIEM собирает журналы и выявляет инциденты по правилам корреляции.
- DLP контролирует каналы утечки: почта, мессенджеры, USB, облака.
- Контроль физического доступа: СКУД, видеонаблюдение, серверные помещения.
- Обновления ОС и прикладного ПО ставятся централизованно и контролируются.
- Серверный сегмент сети отделяется от пользовательского.
- Резервные копии регулярно проверяются пробным восстановлением.
- Время восстановления (RTO) и точка восстановления (RPO) задаются для каждой системы.

3.3. Проверка безопасности

- Сканирование уязвимостей — регулярная автоматическая проверка по базам CVE.
- Тест на проникновение — согласованная имитация реальной атаки.
- Пентест проверяет технику и людей: фишинговые рассылки входят в сценарий.
- Аудит безопасности — проверка соответствия документам, стандартам и законам.
- Итог аудита — план устранения несоответствий с ответственными и сроками.
- Пентест проводится силами внутренней команды или внешнего подрядчика по договору.
- Результаты проверок документируются и сравниваются по годам.

3.4. Работа с инцидентами

- Инцидент фиксируется и классифицируется по влиянию.
- Дежурная смена действует по плану реагирования.
- После инцидента проводится разбор причин и обновление мер.
- Статистика инцидентов попадает в отчётность по безопасности.
- Критичные инциденты разбираются в срок не более суток.

4. Бизнес-процессы и стратегии развития

4.1. Бизнес-процесс и его атрибуты

- Бизнес-процесс — повторяемая последовательность работ, создающая результат для потребителя.
- Атрибуты: владелец, входы, выходы, ресурсы, регламент, показатели.
- **Владелец процесса** отвечает за результат и показатели.
- Входы — документы, данные и события, запускающие процесс.
- Выходы — продукты и услуги, передаваемые потребителю.
- Показатели процесса: время, стоимость, доля ошибок, удовлетворённость.
- Пример: процесс «Обработка заказа», владелец — руководитель отдела продаж.
- Вход: заказ клиента; выход: отгруженный товар и закрывающие документы.
- Ресурсы: CRM-система, склад, персонал, регламент.
- Границы процесса фиксируются: событие-старт и событие-финиш.
- Паспорт процесса хранит назначение, границы, показатели и владельца.

4.2. Стратегии развития процесса

- **Постоянное совершенствование** — малые регулярные улучшения силами всей команды.

- Подходы: кайдзен, всеобщее управление качеством (TQM), цикл PDCA.
- **Реинжиниринг (BPR)** — радикальное перепроектирование процесса «с чистого листа».
- Авторы подхода — М. Хаммер и Дж. Чампи.
- **Аутсорсинг** — передача процесса внешнему исполнителю: бухгалтерия, техподдержка.
- **Автоматизация** — перенос ручных операций в информационную систему.
- Автоматизация неэффективного процесса лишь ускоряет появление ошибок.
- Порядок действий: сначала упростить процесс, потом автоматизировать.
- Аутсорсинг требует SLA: уровень сервиса, штрафы, порядок приёмки.
- Реинжиниринг требует поддержки руководства и готовности к сопротивлению персонала.

Схема 2. Выбор стратегии развития бизнес-процесса

```
Анализ процесса и его показателей
      |
      v
Единичные слабые места? ---да---> ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВО
      |нет                          (кайдзен, TQM, PDCA)
      v
Процесс рутинный и объёмы растут? ---да---> АВТОМАТИЗАЦИЯ
      |нет                                  (внедрение ИС)
      v
Есть надёжный подрядчик? ---да---> АУТСОРСИНГ
      |нет                      (передача процесса)
      v
Концепция процесса устарела? ---да---> РЕИНЖИНИРИНГ (BPR)
      |нет                          (перестройка с нуля)
      v
Решение согласуется с владельцем процесса и руководством
```

-5-A-2">

Таблица 2. Стратегии развития бизнес-процессов

Стратегия	Суть	Когда применять
Постоянное совершенствование	Малые шаги, вовлечение исполнителей	Процесс в целом работает
Реинжиниринг (BPR)	Перепроектирование с нуля	Показатели недопустимы, процесс устарел
Аутсорсинг	Процесс ведёт внешний исполнитель	Нет компетенций, дешевле у подрядчика
Автоматизация	Ручные операции переносятся в ИС	Рутина, рост объёмов, ошибки из-за человека

- Зрелость процесса оценивают по моделям CMMI: пять уровней от хаоса до оптимизации.
- Незрелому процессу сначала нужны регламент и измеримость, затем автоматизация.

-K:A-2-@-5-A-2-2-=-N?->-5-A-2">

Таблица 3. Подходы к совершенствованию процессов

Подход	Масштаб изменений	Темп	Роль персонала
Кайдзен	Малые улучшения	Непрерывно	Все сотрудники
TQM	Системное управление качеством	Постоянно	Все сотрудники и руководство
BPR	Радикальная перестройка	Разовый проект	Проектная команда

4.3. Описание процессов

- Используются нотации: блок-схемы, IDEF0, BPMN.
- Строятся модели «как есть» и «как должно быть».
- Показатели закрепляются в паспорте процесса.
- Владелец процесса утверждает изменения регламента.

4.4. Управление процессом

- Процесс управляется циклом PDCA: план, выполнение, проверка, корректировка.
- Показатели сравниваются с целями и с предыдущим периодом.
- Улучшения закрепляются в регламенте и в информационной системе.
- Доступ к данным процесса выдаётся по ролям, определённым в регламенте.
- Устаревшие шаги процесса выводятся после анализа.

4.5. Безопасность как часть процесса

- Регламенты, роли и контроль доступа — часть описания процесса.
- Обработка инцидентов ИБ — процесс с владельцем и показателями.
- Изменения процессов проходят согласование со службой безопасности.
- Журналирование ключевых операций встроено в регламент процесса.
- Работники знакомятся с правилами безопасности при вводе в процесс.

Примеры разбора

Пример 1. Защита персональных данных в 1С:ЗУП по 152-ФЗ (российская практика)

- 1С:ЗУП хранит паспортные данные, СНИЛС, зарплаты и банковские счета сотрудников.
- Проведён аудит: состав данных, цели обработки, сроки хранения.
- Получены письменные согласия сотрудников на обработку персональных данных.
- Настроено разграничение прав: кадровик не видит расчёты зарплаты.
- Включено журналирование доступа к карточкам сотрудников.
- В выгрузках для аналитики настроено обезличивание ФИО и паспортных данных.
- Резервные копии шифруются и хранятся на отдельном сервере.
- Назначен ответственный за организацию обработки персональных данных.
- Результат: снижение риска штрафов и готовность к проверке Роскомнадзора.
- Периодически проводится контрольный опрос сотрудников по правилам работы с ПДн.

Пример 2. Реинжиниринг процесса выдачи кредита (учебный кейс)

- Было: заявка проходит пять последовательных согласований, срок — 7 дней.
- Специалисты работали конвейером: приём, проверка, скоринг, одобрение, договор.
- Замеры показали: 90% времени уходит на передачу дела между подразделениями.
- Новый процесс: один универсальный специалист ведёт заявку от начала до конца.
- Поддержка: автоматический скоринг и электронный документооборот.
- Результат: срок выдачи сокращён с 7 дней до 1 дня.
- Исчезли ошибки передачи, выросла ответственность за результат.
- Полезные согласования оставлены: юридическая проверка и скоринг.
- Устранены только передачи, дубли и ожидания между

этапами.

Пример 3. Отражение DDoS-атаки на корпоративный портал (российская практика)

- Мониторинг зафиксировал рост запросов со 200 до 50 000 в секунду.
- Портал стал недоступен — нарушена доступность.
- Включена фильтрация трафика на стороне провайдера защиты.
- Введены лимиты запросов с одного адреса и проверка CAPTCHA.
- Статический контент вынесен за CDN.
- Через 40 минут портал восстановлен, легитимные пользователи работают.
- Инцидент разобран: правила добавлены в межсетевой экран и SIEM.
- Обновлён план реагирования, проведено учение дежурной смены.
- Система мониторинга дополнилась оповещениями в дежурный канал.

Пример 4. Внедрение СУИБ по ISO/IEC 27001 (зарубежная практика)

- В ИТ-компании назначен представитель руководства, ответственный за СУИБ.
- Проведена оценка рисков: 60 рисков, 12 выше допустимого уровня.
- Для критичных рисков выбраны меры: доступ, шифрование, мониторинг.
- Введены внутренние аудиты и ежегодный пересмотр рисков.
- Через год компания прошла сертификационный аудит ISO/IEC 27001.
- Область сертификации (scope) определена по ключевым сервисам.
- Результат: меньше инцидентов и доверие заказчиков при тендерах.

Пример 5. Аутсорсинг технической поддержки (российская практика)

- ИТ-отдел тратил 60% времени на типовые обращения пользователей.
- Поддержка первой линии передана внешнему подрядчику по SLA.
- SLA: 80% обращений закрывается за 2 часа.
- Обращения классифицируются: инцидент, консультация, запрос на изменение.
- Внедрена система заявок с учётом времени выполнения.
- Внутренние специалисты переключились на развитие систем.
- Результат: время решения типовых проблем снизилось на треть, затраты стали предсказуемы.

Пример 6. Регламент доступа как часть процесса (смешанная практика)

- Процесс «Приём сотрудника» дополнен шагом предоставления доступов.
- Заявка на доступ формируется автоматически из учётной системы.
- Роли выдаются по профилю должности, а не по личному запросу.
- Права пересматриваются при переводе и отзываются при увольнении.
- Журнал выдачи и отзывов прав проверяется аудитором раз в квартал.
- Результат: лишние права не накапливаются, НСД существенно усложнён.

Выводы

1. Безопасность ИС строится на триаде КЦД и эшелонированной защите.
2. Правовая база РФ задаёт обязательные требования к защите информации.

3. Технические меры работают только вместе с организационными.
4. Стратегия развития процесса выбирается по зрелости и остроте проблем.
5. Регламенты и разграничение доступа связывают безопасность и процессы.
6. Процесс и его безопасность развиваются вместе: регламент, доступ, журнал.

Контрольные вопросы

1. Раскройте три свойства триады КЦД на примерах.
2. Какие законы РФ регулируют информацию и персональные данные?
3. Чем тест на проникновение отличается от сканирования уязвимостей?
4. Назовите атрибуты бизнес-процесса и роль владельца.
5. Чем реинжиниринг отличается от постоянного совершенствования?
6. Как меры безопасности встраиваются в бизнес-процесс?
7. Какие документы разрабатываются для значимого объекта КИИ?

-5-8-0-8-?-5-<-B->->-;-A-88<-B-4->-@-4-;-=-OA-@-
B-3-8@-7-8-8-1-7-5-?->-5-A-2">

Раздел 2. Тема 8. Критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии развития бизнес-процессов

План темы

1. Назначение оценки предметной области перед проектированием
2. Критерии оценки предметной области
3. Методы анализа и оценки бизнес-процессов
4. Стратегии развития бизнес-процессов
5. Правила выбора стратегии развития

Ключевые понятия

- **Предметная область** — часть реального мира, которую описывает и автоматизирует проектируемая ИС.
- **Бизнес-процесс** — повторяемая цепочка работ, создающая ценный результат для потребителя.
- **Модель «как есть» (as is)** — описание процессов предприятия в их текущем состоянии.
- **Зрелость процессов** — уровень управляемости, стабильности и стандартизации процессов организации.
- **Узкое место (bottleneck)** — операция или ресурс, ограничивающие пропускную способность всего процесса.
- **ABC (activity-based costing)** — функционально-стоимостной анализ, расчёт стоимости процесса по операциям.
- **Бенчмаркинг** — сопоставление своих показателей с показателями лучших предприятий отрасли.
- **BSC** — сбалансированная система показателей Р. Каплана и Д. Нортона из четырёх перспектив.
- **Реинжиниринг** — фундаментальное перепроектирование процессов ради скачкообразного роста показателей.
- **Антипаттерн** — типовое ошибочное решение, например автоматизация неэффективного процесса «как есть».

1. Назначение оценки предметной области перед проектированием

- Обследование предметной области — первый шаг любого проекта автоматизации.
- Цель оценки — понять, что именно требует улучшения и в каком порядке.

- Оценка отделяет реальные проблемы от мнений и слухов участников.
- Без оценки ИС закрепляет хаос и делает ошибки процесса необратимыми.
- Оценка создаёт базовую линию «как есть» для измерения будущего эффекта.
- Результаты оценки ложатся в основу технического задания на систему.
- Цифры оценки обосновывают бюджет перед руководством и заказчиком.
- Классическая цепочка работ: обследование → модель «как есть» → анализ → модель «как будет».
- Способы сбора данных: интервью, анкеты, хронометраж, анализ документов, наблюдение.
- Интервью дают факты от исполнителей и владельцев процессов.
- Хронометраж измеряет длительность операций в минутах и часах.
- Анализ документов вскрывает дублирование справок, отчётов и данных.
- Наблюдение на рабочем месте показывает фактический, а не описанный процесс.
- Типовые ошибки обследования: опрос только руководителей, доверие устаревшим регламентам.
- Ещё одна ошибка — оценка «по среднему» без учёта пиковых периодов.
- Оценку выполняют системный аналитик, архитектор ИС и владелец процесса.
- Итог оценки — отчёт: карта процессов, метрики, перечень проблем и приоритетов.

Схема 1. Матрица «эффективность процесса × степень автоматизации»

```
                    Степень автоматизации
              низкая                  высокая
          +-----------------------+----------------------
высокая   | III «Быстрые победы»  | IV «Лидеры»
эффект-   | улучшать и развивать  | поддерживать и
```

```
ность     | автоматизацию          | тиражировать опыт
          +------------------------+----------------------
низкая    | I «Реинжиниринг»       | II «Опасная зона»
эффект-   | перестроить процесс,   | автоматизация
ность     | затем автоматизировать | закрепила хаос
          +------------------------+----------------------
```

- Квадрант I: процесс медленный и не автоматизирован — кандидат на реинжиниринг.
- Квадрант II: автоматизация закрепила неэффективность — сначала перестройка, потом доработка ИС.
- Квадрант III: хороший процесс без ИТ-поддержки — зона быстрых побед.
- Квадрант IV: эффективный и автоматизированный процесс — эталон для тиражирования.
- Матрица помогает расставить приоритеты программы развития процессов.

-5-:-?-5-<-B->->-;-A-8">

Таблица 1. Критерии оценки предметной области

Критерий	Измеритель	Пример измерения
Зрелость процессов	Уровень CMMI 1–5, доля регламентированных процессов	Склад — уровень 2, продажи — уровень 4
Эффективность процесса	Время цикла, стоимость, доля дефектов	Сборка заказа — 45 минут, брак — 2,1 %
Степень автоматизации	Доля операций без ручного ввода	Автоматизировано 30 % операций склада

Дублирование функций	Число подразделений, ведущих одну функцию	Заявки оформляют склад и бухгалтерия
Узкие места	Загрузка ресурса, длина очереди	Оператор учёта загружен на 95 %
Удовлетворённость клиентов	Опросы, NPS, число жалоб	NPS 12, 40 жалоб в месяц
Документированность	Доля процессов с актуальными регламентами	Регламенты есть у 25 % процессов

2. Критерии оценки предметной области

- Зрелость процессов оценивают по модели CMMI — Capability Maturity Model Integration.
- Модель CMMI разработана в институте SEI (США) и признана в мировой практике.
- Уровень 1 «начальный»: процессы хаотичны, результат зависит от отдельных исполнителей.
- Уровень 2 «управляемый»: в проектах есть планирование, учёт затрат и контроль.
- Уровень 3 «определённый»: процессы стандартизированы для всей организации.
- Уровень 4 «количественно управляемый»: решения принимаются по метрикам и статистике.
- Уровень 5 «оптимизирующий»: непрерывное улучшение на основе данных измерений.
- Чем выше уровень, тем предсказуемее сроки, бюджет и качество проектов.
- Эффективность процесса — отношение ценного результата к времени и затратам.
- Время цикла — интервал от поступления заявки до передачи результата клиенту.
- Стоимость процесса складывается из труда, оборудования, материалов и потерь.
- Потери: переделки, ожидание, излишние перемещения,

избыточные запасы, лишние операции.
- Доля дефектов = число дефектных результатов / общий выпуск × 100 %.
- Степень автоматизации = автоматизированные операции / все операции × 100 %.
- Дублирование функций находят сравнением обязанностей отделов и информационных систем.
- Дублирование удваивает трудозатраты и порождает расхождения данных.
- Узкие места ищут по загрузке ресурсов выше 85–90 % и по очередям.
- Узкое место сдерживает весь процесс, даже если остальные ресурсы свободны.
- Удовлетворённость клиентов измеряют опросами, индексом NPS и числом жалоб.
- NPS — доля сторонников минус доля критиков по шкале готовности рекомендовать.
- Документированность — доля процессов, описанных актуальными регламентами.
- Неописанный процесс невозможно стабильно ни улучшить, ни автоматизировать.
- Для измерений используют выгрузки из учётных систем и хронометраж.
- Оценку критериев повторяют периодически, чтобы видеть динамику.

3. Методы анализа и оценки бизнес-процессов

- Функционально-стоимостной анализ (ABC) считает стоимость процесса по операциям.
- Шаги ABC: выделить операции, назначить драйверы затрат, распределить косвенные расходы.
- Драйвер затрат — фактор, пропорционально влияющий на стоимость: транзакции, часы, комплекты.
- ABC выявляет операции с максимальными затратами и минимальной ценностью.
- Бенчмаркинг сравнивает свои KPI с показателями лидеров отрасли.
- Этапы бенчмаркинга: выбрать эталон, собрать данные,

измерить разрыв, спланировать изменения.
- Сравнивать нужно сопоставимые условия: масштаб, регион, номенклатуру.
- SWOT-анализ раскладывает ситуацию на сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.
- Правила SWOT: факты вместо мнений, конкретика, привязка к конкретному процессу.
- Пересечение полей SWOT даёт решения: сила плюс возможность — план роста.
- PEST-анализ изучает политические, экономические, социальные и технологические факторы среды.
- Пример PEST-фактора: ужесточение требований к персональным данным меняет требования к ИС.
- Теория ограничений Э. Голдратта (TOC) лечит процесс через его узкое место.
- Пять шагов TOC: найти ограничение, загрузить его, подчинить остальные, расширить, повторить.
- Расшивка ограничения не всегда требует ИТ: хватает регламента и баланса мощностей.
- Имитационное моделирование проигрывает процесс на компьютерной модели во времени.
- Инструменты моделирования: AnyLogic, Arena, BPsim; задают потоки заявок и ресурсы.
- Модель отвечает на вопросы «что если»: новый маршрут, иная очередь, другой штат.
- Моделирование дешевле и безопаснее экспериментов на живом процессе.
- BSC предложена Р. Капланом и Д. Нортоном в 1992 году.
- BSC переводит стратегию в измеримые показатели четырёх перспектив.
- Перспективы BSC: финансы, клиенты, внутренние процессы, развитие и персонал.
- Для каждого показателя BSC назначают цель, меру и ответственного.
- BSC связывает цели автоматизации ИС с целями бизнеса.
- Методы комбинируют: ABC плюс TOC дают и стоимость, и точку приложения усилий.
- Выбор метода зависит от доступных данных, сроков и глубины выводов.

-5-A-2-A-B-8@-7-;-B-B">

Таблица 2. Методы анализа процессов: суть и результат

Метод	Суть	Типовой результат
ABC	Расчёт стоимости по операциям и драйверам затрат	Рейтинг дорогих операций
Бенчмаркинг	Сравнение с показателями лидеров отрасли	Разрыв в KPI и целевые уровни
SWOT	Сильные и слабые стороны, возможности, угрозы	Матрица первоочередных решений
PEST	Анализ внешней среды предприятия	Перечень внешних рисков и возможностей
TOC Голдратта	Поиск и расшивка ограничения	План работ по узкому месту
Имитационное моделирование	Имитация процесса на компьютерной модели	Прогноз эффектов до внедрения
BSC	Показатели четырёх перспектив	Панель KPI для управления стратегией

4. Стратегии развития бизнес-процессов

- Улучшение (continuous improvement) — серия малых изменений без ломки логики процесса.
- Инструменты улучшения: устранение лишних операций, стандартизация, мотивация персонала.
- Улучшение даёт эффект за недели, требует малых вложений и почти не несёт риска.
- Реинжиниринг — фундаментальное переосмысление и

радикальное перепроектирование процессов.
- Термин закрепили М. Хаммер и Дж. Чампи в книге 1993 года.
- Реинжиниринг меняет состав операций, исполнителей и порядок контроля.
- Реинжиниринг даёт скачок показателей на десятки процентов, но дорог и рискован.
- Реинжиниринг обычно ведут под новую ИС, улучшение — под текущую.
- Автоматизация — перенос отрегулированного процесса в информационную систему.
- Автоматизация ускоряет выполнение, усиливает контроль и обеспечивает сбор данных.
- Автоматизация «как есть» — антипаттерн: ИС ускоряет бессмысленные операции.
- Следствие антипаттерна: рост объёма ошибок и стоимости будущей переделки.
- Правило проектировщика: сначала упорядочить и регламентировать, затем автоматизировать.
- Комбинация — применение разных стратегий к разным процессам одной программы изменений.
- Стратегию выбирают для каждого процесса отдельно, а не для предприятия целиком.
- Выбранная стратегия определяет архитектуру будущей ИС и глубину изменений.

-5-A-28:-8-5-8-2-1-@">

Таблица 3. Стратегии развития процессов и критерии выбора

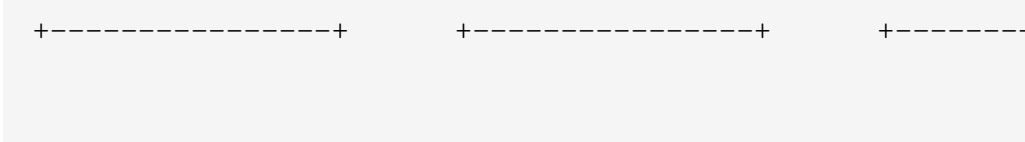
Стратегия	Суть	Когда выбирать	Риск
Улучшение	Малые шаги, устранение потерь	Логика процесса верна, проблемы локальны	Низкий
Реинжиниринг	Перепроектирование «с чистого листа»	Процесс концептуально устарел	Высокий

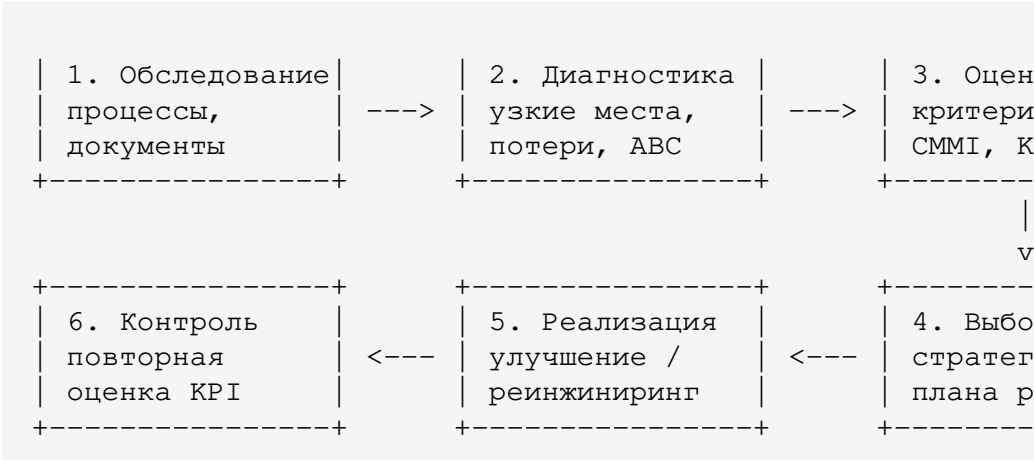
Автоматизация	Перенос отлаженного процесса в ИС	Процесс регламентирован и стабилен	Средний
Комбинация	Смешанная программа изменений	Крупные многолетние программы	Умеренный

5. Правила выбора стратегии развития

- Критерий глубины проблем: локальные потери — улучшение, системный кризис — реинжиниринг.
- Критерий ресурсов: бюджет и команда ограничивают масштаб перестройки.
- Критерий времени: при жёстких сроках выбирают улучшение и быструю автоматизацию.
- Критерий риска: критичные процессы перестраивают поэтапно и с планом отката.
- Критерий готовности персонала: сильное сопротивление сводит реинжиниринг на нет.
- Критерий зрелости: на уровнях 1–2 CMMI сначала наводят базовый порядок.
- Правило 1: не автоматизировать процесс, которого нет в виде регламента.
- Правило 2: измерять показатели процесса до и после изменений.
- Правило 3: закреплять улучшения регламентами, обучением и мотивацией.
- Правило 4: начинать с процессов, дающих максимальный эффект на вложенный рубль.
- Компромиссный вариант: реинжиниринг ключевого процесса и улучшение остальных.
- Решение оформляют как программу изменений со сроками, ресурсами и ответственными.

Схема 2. Цикл анализа и выбора стратегии





- После контроля KPI цикл возвращается к новому обследованию.
- Так развитие процессов становится постоянной управленческой практикой.

Примеры разбора

Пример 1. ABC-анализ номенклатуры склада (российская практика)

- Оптовая компания ведёт учёт 4000 товарных позиций в 1С.
- Годовой оборот — 240 млн рублей, склад площадью 2000 м².
- Группа A: 800 позиций (20 %) дают 192 млн рублей — 80 % оборота.
- Группа B: 1000 позиций (25 %) дают 36 млн рублей — 15 %.
- Группа C: 2200 позиций (55 %) дают 12 млн рублей — 5 %.
- Решение: адресное хранение и WMS-учёт только для группы A.
- Для группы C оставили упрощённый учёт и одну инвентаризацию в год.
- Трудоёмкость анализа: 40 часов аналитика, стоимость около 60 тысяч рублей.
- Результат: комплектация заказа сократилась с 45 до 20 минут.
- Экономию времени направили на контроль остатков группы A.

Пример 2. Диагностика отдела продаж и внедрение CRM (российская практика)

- Отдел продаж — 12 менеджеров; заявки приходят с сайта, из почты и по телефону.
- Хронометраж: каждый менеджер тратит 6 часов в неделю на ручные отчёты.
- Единая база клиентов отсутствует, контакты живут в блокнотах и переписке.
- Конверсия воронки — 8 %, до 30 % заявок остаются без ответа.
- Диагноз: узкое место — ручной ввод данных и отсутствие учёта сделок.
- Стратегия — улучшение: внедрение CRM вместо реинжиниринга отдела.
- Настроены интеграции CRM с телефонией, почтой и сайтом.
- Отчёты собираются автоматически из карточек сделок.
- Результат: экономия 72 часа в неделю по отделу, конверсия выросла до 11 %.

Пример 3. Оценка зрелости процессов по CMMI (зарубежная практика)

- Компания-разработчик ПО со штатом 120 человек прошла оценку по модели CMMI.
- Первая оценка — уровень 2 из 5.
- Проблемы: требования меняются без согласования, оценки сроков делаются интуитивно.
- План: регламент управления требованиями, шаблоны оценок, база метрик проектов.
- Через 14 месяцев проведена повторная оценка — достигнут уровень 3.
- Доля проектов со срывом сроков снизилась с 40 % до 15 %.
- Затраты на оценку и консультации — около 2 млн рублей.
- Модель CMMI разработана в институте SEI (США) и применяется во всём мире.

Пример 4. BSC ИТ-отдела и SWOT документооборота (смешанная практика)

- ИТ-отдел машиностроительного завода внедрил BSC: четыре перспективы, 12 показателей.
- Финансы: бюджет ИТ — 1,8 % выручки; доля проектов, сданных в срок, — 75 %.
- Клиенты: оценка службы поддержки 4,2 из 5; время реакции — 30 минут.
- Процессы: 92 % инцидентов закрываются за 8 часов.
- Развитие: 60 % сотрудников имеют действующие сертификаты.
- Параллельный SWOT-анализ документооборота выявил бумажные журналы и двойной ввод.
- Возможности: переход на ЭДО с квалифицированной подписью по 63-ФЗ.
- Угрозы: срыв сроков согласования договоров, потеря оригиналов.
- Решение: поэтапное улучшение документооборота вместо реинжиниринга.
- Первый результат: срок согласования договора сократился с 9 до 4 дней.

Выводы

1. Оценка предметной области обязательна до проектирования и закладывается в ТЗ.
2. Ключевые критерии: зрелость, эффективность, автоматизация, дублирование, узкие места, клиенты.
3. Методы ABC, бенчмаркинг, SWOT, PEST, TOC, моделирование и BSC дополняют друг друга.
4. Стратегию выбирают по глубине проблем, ресурсам, времени, рискам и зрелости процессов.
5. Автоматизация «как есть» — антипаттерн: сначала порядок, затем информационная система.
6. Оценку повторяют циклично, превращая развитие процессов в постоянную практику.

Контрольные вопросы

1. Зачем оценивать предметную область до начала

проектирования ИС?
2. Назовите пять уровней зрелости CMMI и краткие признаки каждого.
3. Какими измерителями оценивают эффективность бизнес-процесса?
4. Что такое драйвер затрат в ABC-анализе и зачем он нужен?
5. Почему автоматизация процесса «как есть» считается антипаттерном?
6. По каким критериям выбирают между улучшением и реинжинирингом?
7. Какие перспективы включает BSC и какие показатели в них измеряют?

Раздел 2. Тема 9. Модернизация в информационных системах

План темы

1. Понятие и причины модернизации ИС
2. Направления модернизации
3. Подходы к переходу на обновлённую систему
4. Миграция данных и тестирование после модернизации
5. Риски модернизации и способы их снижения

Ключевые понятия

- **Модернизация ИС** — управляемое изменение существующей системы для новых требований.
- **Legacy-система** — работающая старая система, которую трудно и дорого изменять.
- **EOL (end of life)** — дата окончания поддержки программного продукта вендором.

- **Импортозамещение** — планомерная замена зарубежных программных решений отечественными.
- **Big bang** — одномоментный переход всех пользователей на новую систему.
- **Поэтапная миграция** — переход частями: по функциям или подразделениям.
- **Параллельная эксплуатация** — временная одновременная работа старой и новой систем.
- **ETL** — технология миграции данных: извлечение, преобразование и загрузка.
- **Рефакторинг** — улучшение структуры кода без изменения его внешнего поведения.
- **План отката (rollback)** — заранее подготовленный возврат к прежнему рабочему состоянию.

1. Понятие и причины модернизации ИС

- Модернизация — управляемое изменение существующей ИС под новые требования и условия.
- Модернизация дешевле полной замены, если ядро системы ещё работоспособно.
- Модернизация занимает законное место в жизненном цикле ИС после этапа эксплуатации.
- Причина первая: физическое устаревание серверов, накопителей и сетевого оборудования.
- Причина вторая: моральное устаревание архитектуры, интерфейсов и языка разработки.
- Причина третья: рост нагрузки — пользователей, документов, транзакций.
- База, рассчитанная на 50 ГБ, перестаёт справляться при объёме 500 ГБ.
- Причина четвёртая: изменение законодательства, например требования 152-ФЗ к персональным данным.
- Причина пятая: новые бизнес-требования — онлайн-каналы, мобильные клиенты, аналитика.
- Причина шестая: окончание поддержки ПО — событие EOL от вендора.
- Пример EOL: поддержка Windows Server 2012 R2 прекращена в октябре 2023 года.

- Причина седьмая: уязвимости старых систем, которые больше не закрываются обновлениями.
- Причина восьмая: импортозамещение — переход на отечественные платформы и СУБД.
- Указ Президента РФ № 166 от 30.03.2022 ограничивает закупки зарубежного ПО для КИИ с 2025 года.
- Отказ от модернизации оборачивается простоями, штрафами и потерей клиентов.
- Своевременная модернизация продлевает срок жизни системы на годы.
- Модернизации предшествует аудит: состояние кода, данных, инфраструктуры и документации.
- Каждую причину связывают с измеримым показателем: время отклика, число отказов, штрафы.
- Результат аудита оформляют отчётом с выводом: модернизировать, заменить или списать.
- Список причин приоритизируют: что грозит бизнесу прямо сейчас, а что позже.

-:-7">

Таблица 1. Причины модернизации и последствия отказа

Причина	Пример	Последствия отказа от модернизации
Моральное устаревание	Клиент-серверная система без веб-доступа	Потеря пользователей и конкурентоспособности
Рост нагрузки	База выросла с 50 до 900 ГБ за 3 года	Деградация отклика, простои
Изменение законодательства	Требования 152-ФЗ к хранению данных	Штрафы, предписания регуляторов

Окончание поддержки (EOL)	Windows Server 2012 R2 без обновлений с 10.2023	Уязвимости, претензии аудиторов
Новые бизнес-требования	Маркетплейсы требуют онлайн-обмена остатками	Потеря каналов продаж
Импортозамещение	Замена зарубежной СУБД на PostgreSQL	Риск потери лицензий и поддержки

2. Направления модернизации

- Обновление версий ПО: переход на новые релизы той же платформы.
- Самый мягкий вариант: интерфейсы и структуры данных в основном сохраняются.
- Миграция платформы: смена операционной системы или СУБД.
- Пример: перенос с MS SQL Server на PostgreSQL.
- Рефакторинг кода: улучшение структуры программы без изменения функций.
- Рефакторинг снижает стоимость будущих доработок и риск ошибок.
- Реинжиниринг данных: очистка дублей, объединение справочников, приведение форматов.
- Замена системы (replatforming): переход на готовое решение той же функциональности.
- Замена максимальна по риску: меняются привычки пользователей и данные.
- Интеграция нового решения с legacy-системами через шлюзы и API.
- Шина данных и очереди сообщений сглаживают различия платформ.
- Обновление клиентских рабочих мест и инфраструктуры

виртуализации.
- Переход в облако или в отечественный дата-центр как особое направление.
- Направления комбинируют: обновить ядро, заменить периферию, интегрировать по API.
- Выбор направления определяет срок, бюджет и состав проекта.
- Каждое направление оформляют отдельным планом с оценкой затрат.
- При выборе направления сравнивают стоимость, срок и риски вариантов.
- Виртуализация позволяет заменить старые серверы без переписывания программ.
- Легаси-системы описывают перед изменениями: без описания их проще сломать.
- После модернизации измеряют те же метрики, что и до неё.

3. Подходы к переходу на обновлённую систему

- Big bang: все пользователи переходят на новую систему одновременно.
- Условия успеха: компактная система, короткий цикл, готовый персонал, резервный план.
- Для big bang критичны обученная группа внедрения и горячая линия поддержки.
- Поэтапный переход: функция за функцией или подразделение за подразделением.
- Поэтапный путь снижает риски, но удлиняет срок и требует синхронизации данных.
- Порядок этапов выбирают от наименее критичных подразделений к ключевым.
- Параллельная эксплуатация: старая и новая системы работают одновременно.
- Параллельный режим дорог, но даёт контроль и время на сверку.
- Пилотный проект проверяет решение на ограниченном контуре до массового перехода.
- Окно обслуживания: переход ночью или в выходные при минимальной нагрузке.

- Выбор подхода зависит от допустимого простоя и зрелости команды.
- Для критичных систем комбинируют: пилот, затем этапы, затем вывод старой системы.
- Критерий допустимого простоя задают владельцы бизнес-процессов, а не ИТ-служба.
- План перехода содержит график, точки контроля и критерии успеха.
- Для перехода составляют матрицу пользователей: кто, к какой системе и когда переводится.
- Тестовый контур готовят заранее и проверяют на боевых объёмах данных.

Схема 1. Этапы модернизации ИС



- Этап анализа фиксирует причины и цели модернизации.
- План утверждает подход, бюджет, сроки и план отката.
- Пилот выявляет проблемы до массового перехода.
- Приёмка завершается актом после испытаний и сверки данных.
- Эксплуатация сопровождается поддержкой и сбором замечаний.

->-big-bang-8?-M-0-=-3-?-@-E-4">

Таблица 2. Сравнение подходов big bang и поэтапного

перехода

Критерий	Big bang	Поэтапный переход
Срок перехода	Короткий	Длительный
Риск отказа	Высокий, сосредоточен в одной точке	Низкий, распределён по этапам
Параллельная работа систем	Минимальная	Требуется постоянно
Обучение персонала	Все группы сразу	Группами, по графику
Откат	Только полный возврат	Локальный откат по этапу
Синхронизация данных	Одна точка переключения	Постоянная сверка двух систем
Применимость	Малые и простые системы	Крупные распределённые ИС

Схема 2. Сравнение подходов на оси времени

```
Big bang:
|--- подготовка и обучение ---|X|---- новая система ---->
                              ^
переключение в одной точке, весь риск в момент X

Поэтапный переход:
|--отд.1--|X1|--отд.2--|X2|--склад--|X3|--бухг.--|X4|-->
каждый этап мал, откат локален, после шага идёт сверка да

Параллельная эксплуатация:
старая система === сверка отчётов === вывод из работы
новая система   ================== полный контур
```

4. Миграция данных и тестирование после модернизации

- Миграция данных — перенос информации из старой системы в новую.
- ETL включает извлечение (extract), преобразование (transform) и загрузку (load).
- Этапы: анализ структур, маппинг полей, пробная загрузка, сверка, боевой перенос.
- Маппинг — таблица соответствий полей старой и новой систем.
- Реестр маппинга согласуют с владельцами данных.
- Очистка данных: дубли, пустые значения, устаревшие записи справочников.
- Нормализация справочников упрощает будущие отчёты и аналитику.
- Сверка после загрузки: счётчики записей, контрольные суммы, балансовые отчёты.
- Контрольная сумма подтверждает, что файл не изменён при переносе.
- Контрольные соотношения проверяют баланс: например, дебет равен кредиту.
- Логи загрузки хранят для расследования расхождений.
- Пробную загрузку повторяют до нулевой разницы в контрольных соотношениях.
- Обратная совместимость: новая система понимает форматы и интерфейсы старой.
- Интеграционные интерфейсы перестраивают под новые версии API.
- Регрессионное тестирование проверяет все функции, работавшие раньше.
- Сверка отчётов: один и тот же период считается в обеих системах.
- Нагрузочное тестирование подтверждает работу при пиковой нагрузке.
- Приёмочные испытания оформляют протоколом и актом.
- Сверку ведут тремя способами: счётчики записей, контрольные суммы, аналитические итоги.
- Расхождения разбирают по регламенту: причина,

исправление, ответственный, срок.
- Внешние выгрузки и файлы обмена тоже включают в план миграции.
- Ответственные за данные подтверждают качество выборочной проверкой записей.
- Миграцию планируют в период наименьшей деловой активности.
- Миграцию данных и обновление ПО не совмещают в одном окне без проверки.

5. Риски модернизации и способы их снижения

- Риск потери данных: следствие ошибок маппинга и прерванных загрузок.
- Риск простоя: бизнес останавливается, пока система недоступна.
- Риск ошибок персонала: непривычный интерфейс замедляет и путает операции.
- Риск превышения бюджета и сроков — типичен для сложных миграций.
- Риск потери функциональности: в новой системе нет привычных отчётов.
- Риск конфликтов интеграции: legacy-системы не приняли новый формат.
- Риск несогласованности справочников: подразделения называют один объект по-разному.
- Снижение риска: пилотный проект на ограниченном контуре.
- Снижение риска: план отката с проверенной резервной копией.
- План отката проверяют репетицией на тестовом контуре.
- Резервные копии снимают перед каждой боевой загрузкой данных.
- Обучение персонала до перехода, а не после.
- Краткие инструкции «на один экран» для типовых операций.
- Усиленное дежурство разработчиков в первые дни эксплуатации.
- Поэтапный перевод пользователей: сначала читатели, затем редакторы данных.
- Ответственных закрепляют за каждым этапом перехода.

- Статус-встречи проводят ежедневно в первые две недели после перехода.
- Каждому риску назначают владельца и план реагирования заранее.
- Чек-лист готовности проверяют за день до перехода по пунктам.
- После перехода первые две недели собирают обратную связь ежедневно.

Примеры разбора

Пример 1. Переход с 1С 7.7 на 8.3 в компании 200 человек (российская практика)

- Торговая компания, 200 рабочих мест, база 1С 7.7 объёмом 12 ГБ.
- Причины: окончание поддержки версии 7.7 и потребность в веб-кабинетах.
- Выбран поэтапный переход по подразделениям: бухгалтерия → склад → продажи.
- На время перехода настроены правила обмена между 7.7 и 8.3.
- Справочники и остатки перенесены через правила обмена конвертации данных.
- Каждое подразделение работало в новой версии две недели с наставником.
- Полный переход занял 3 месяца при бюджете на 4 месяца.
- Сверка: оборотно-сальдовые ведомости совпали за три отчётных периода.
- Выполнено два локальных отката по справочникам без остановки работы.
- Итог: переход без простоя и без потери первичных документов.
- Настройки пользователей перенесли выгрузкой и загрузкой настроек конфигурации.

Пример 2. Миграция с MS SQL Server на PostgreSQL

(импортозамещение, российская практика)

- Производственное предприятие: ИС на MS SQL Server 2012, 300 таблиц, 800 ГБ.
- Причины: окончание поддержки MS SQL 2012 и политика импортозамещения.
- Целевая платформа: PostgreSQL; сервер под управлением Astra Linux.
- ETL-конвейер: выгрузка схемы, преобразование типов, загрузка, построение индексов.
- Основные трудности: несовпадение типов данных и хранимые процедуры на T-SQL.
- 120 процедур переписаны на PL/pgSQL за шесть недель.
- Пробная загрузка выполнена четыре раза, каждая сверялась контрольными суммами.
- Сверка отчётов: 30 ключевых отчётов совпали за три месяца.
- Боевой переход выполнен в выходные, окно — 14 часов.
- Фактический простой — 6 часов вместо допустимых 24.
- Отчёты в новой СУБД ускорились втрое за счёт перестроенных индексов.
- Реестр соответствия типов данных утвердили с разработчиками обеих СУБД.
- Экономия на лицензиях — 1,2 млн рублей в год.

Пример 3. Перевод почтового сервера в облако (зарубежная практика, Microsoft)

- Компания из 450 сотрудников, почта на Microsoft Exchange 2016.
- Причины: износ сервера и высокая нагрузка на администратора.
- Выбран поэтапный переход: сначала 50 пилотных ящиков, затем остальные.
- Параллельная эксплуатация длится две недели: работают оба сервиса.
- Письма синхронизируются, старый сервер остаётся доступным для чтения.
- Переключение MX-записей выполнено в пятницу после окончания работы.

- Результат: 450 ящиков перенесены за три недели без потери писем.
- Календарь переноса согласовали с руководителями отделов под график отчётности.
- Старые письма оставили в архиве с доступом только для чтения на год.
- Обратную связь собирали по анкете из пяти вопросов.
- Нагрузка на администратора снизилась примерно на 30 %.

Пример 4. Обновление автоматизированной банковской системы (российская практика)

- Банк: АБС на 1200 рабочих мест, круглосуточные операции.
- Модернизация: новая версия ядра АБС и новая СУБД.
- Подготовка: три месяца, 1200 регрессионных тестов, 40 сценариев нагрузки.
- Две репетиции перехода выполнены на тестовом контуре.
- Окно обслуживания выбрано ночью с 01:00 до 05:00.
- Перед окном снята резервная копия и проверен план отката.
- План отката: возврат копии за 30 минут, уведомления клиентам.
- Фактически система открыта в 04:10 — на 50 минут раньше плана.
- Первые два дня работало усиленное дежурство разработчиков.
- В окне перехода работали три группы: миграция, тестирование, сверка.
- Критерии успеха записали заранее: время, сверка, отсутствие ошибок.
- Итог: без инцидентов, план отката не понадобился.
- Персонал банка прошёл тренинг по новой версии до перехода.

Выводы

1. Модернизация продлевает жизнь ИС и обходится дешевле полной замены.
2. Главные причины: устаревание, рост нагрузки, законы, EOL,

импортозамещение.
3. Направления модернизации: версии, платформа, код, данные, замена, интеграция.
4. Подход к переходу выбирают по допустимому простою и зрелости команды.
5. Миграция данных без сверки и регрессионного тестирования недопустима.
6. План отката и резервные копии обязательны для любого перехода.

Контрольные вопросы

1. Чем модернизация ИС отличается от разработки новой системы?
2. Назовите причины модернизации и приведите пример по каждой.
3. Сравните big bang и поэтапный переход по трём критериям.
4. Что такое ETL и какие операции включает миграция данных?
5. Зачем нужна параллельная эксплуатация и когда её применяют?
6. Какие риски модернизации вы назовёте первыми и как их снизить?

Раздел 3

-=-8-D-@-0-8-=-K-A-A-5-KA-3-0-=-&#65533;-&#65533;">

Раздел 3. Тема 1. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно ЕСПД

План темы

1. Назначение и состав комплекса ЕСПД
2. Стадии разработки и группы документов
3. Основные виды программных документов
4. Обозначение и комплектность документов
5. Краткое содержание ключевых документов

Ключевые понятия

- **ЕСПД** — Единая система программной документации, комплекс государственных стандартов ГОСТ 19.
- **Программный документ** — документ, описывающий программу или программное изделие.
- **Программное изделие** — программное средство, подготовленное к поставке как продукция.
- **Комплектность** — установленный состав документов для стадии и вида изделия.
- **Техническое задание (ТЗ)** — документ, определяющий требования и порядок приёмки.
- **Спецификация** — документ с составом программ, подсистем и документов изделия.
- **ПМИ** — программа и методика испытаний, документ с перечнем проверок.
- **Эксплуатационные документы** — документы для эксплуатации: формуляр, паспорт, руководства.
- **Обозначение документа** — код по ГОСТ 19.103-77, однозначно идентифицирующий документ.
- **Лист регистрации изменений** — вкладыш, фиксирующий историю правок документа.

1. Назначение и состав комплекса ЕСПД

- ЕСПД — комплекс государственных стандартов ГОСТ 19, действует с 1970-х годов.

- Назначение ЕСПД: единые правила разработки, оформления и обращения программных документов.
- Единые правила упрощают передачу проектов между организациями и поколениями специалистов.
- Документы ЕСПД обязательны в госконтрактах и часто применяются в коммерческих проектах.
- ЕСПД охватывает документы на программы, программные средства и программные изделия.
- ГОСТ 19.101-77 определяет виды программ и программных документов.
- ГОСТ 19.101-77 различает понятия «программа», «программное средство», «программное изделие».
- Программа — данные и код, исполняемые компьютером.
- Программное средство — программа вместе с программной документацией.
- Программное изделие — программное средство, подготовленное для поставки как продукция.
- ГОСТ 19.102-77 задаёт стадии разработки и документы каждой стадии.
- ГОСТ 19.103-77 устанавливает правила обозначения программ и программных документов.
- ГОСТ 19.104-78 определяет основные надписи: рамки, титульные листы, шифры.
- ГОСТ 19.105-78 задаёт общие требования к текстовым документам: разделы, листы, приложения.
- ГОСТ 19.604-78 определяет правила внесения изменений в программные документы.
- ГОСТ 19.701-90 задаёт правила выполнения схем алгоритмов, программ, данных и систем.
- Схемы алгоритмов по 19.701-90 используют блоки «процесс», «решение», «данные», «документ».
- Стандарты комплекса делятся на группы: правила, виды документов, правила внесения изменений.
- Базовые правила применяют ко всем документам, видовые — к конкретному документу.
- ЕСПД согласуется с ЕСКД: основные надписи и форматы листов похожи.
- В электронных документах ЕСПД сохраняют структуру, титульный лист и подписи.
- Читаемость и единообразие документов повышают скорость

приёмки проекта.
- Стандарты ЕСПД применяют в курсовых и дипломных проектах по специальности 09.02.07.
- Документы оформляют на листах формата А4 по правилам 19.104-78 и 19.105-78.
- Соблюдение ЕСПД упрощает приёмку системы заказчиком и аудиты проекта.
- Отклонение от правил ЕСПД затрудняет эксплуатацию проекта другой организацией.
- Знание ЕСПД обязательно для аналитика и разработчика информационных систем.

2. Стадии разработки и группы документов

- ГОСТ 19.102-77 выделяет пять стадий разработки программ и программных средств.
- Стадия 1 — техническое задание: фиксируются требования и границы проекта.
- Стадия 2 — эскизный проект: принципиальные решения и общая структура системы.
- Стадия 3 — технический проект: детальные решения и проектирование данных.
- Стадия 4 — рабочий проект: код, отладка и полный комплект документации.
- Стадия 5 — внедрение: испытания, опытная эксплуатация, передача в промышленную эксплуатацию.
- Каждая стадия завершается комплектом документов и решением о продолжении работ.
- На каждой стадии возможен возврат на предыдущую по решению комиссии.
- Для малых проектов стадии эскизного и технического проектов могут объединять с обоснованием.
- По назначению документы делят на проектные, рабочие и эксплуатационные группы.
- Проектные документы: ТЗ, пояснительные записки эскизного и технического проектов.
- Рабочие документы: текст программы, описания, ПМИ, руководства.
- Эксплуатационные документы: формуляр, паспорт,

ведомости, руководства для персонала.
- Проектные документы обосновывают замысел, рабочие обеспечивают изготовление и отладку.
- Эксплуатационные документы сопровождают программу у заказчика весь срок службы.
- Состав документов стадии фиксируют в ТЗ и в плане проекта.
- Отсутствие документов стадии осложняет сдачу и сопровождение системы.
- Число документов растёт со сложностью системы и требованиями заказчика.
- Список документов проекта удобно вести в таблице: документ, ГОСТ, срок, исполнитель.
- Незавершённый комплект документов — типовое замечание приёмочной комиссии.

Схема 1. Состав комплекта документов ЕСПД по стадиям

```
Стадия          Документы стадии
ТЗ              техническое задание (19.201–78), специфика
Эскизный проект пояснительная записка, схемы алгоритмов (
Технический     пояснительная записка, ПМИ (19.301–79)
Рабочий проект  текст программы (19.401–78), описание прог
                руководства (19.505–79, 19.506–79, 19.507–
                формуляр (19.503–79), паспорт (19.504–79),
                ведомости (19.501–78, 19.502–78)
Внедрение       протоколы испытаний, корректировка докумен
```

- Состав комплекта уточняется для каждого проекта и фиксируется в ТЗ.

3. Основные виды программных документов

- Техническое задание — исходный документ всего проекта по ГОСТ 19.201-78.
- Спецификация по ГОСТ 19.202-78 перечисляет состав программ, подсистем и документов.
- ПМИ по ГОСТ 19.301-79 определяет, как проверять

готовность системы.

- Текст программы по ГОСТ 19.401-78 — исходный код с комментариями.
- Описание программы по ГОСТ 19.402-78 раскрывает логическую структуру и функции.
- Пояснительная записка по ГОСТ 19.404-79 обосновывает принятые проектные решения.
- Руководство программиста (19.505-79) предназначено специалисту, сопровождающему программу.
- Руководство оператора (19.506-79) предназначено пользователю системы.
- Руководство системного программиста (19.507-79) предназначено администратору среды.
- Руководство по техническому обслуживанию (19.508-79) задаёт регламентные работы.
- Формуляр (19.503-79) — журнал учёта наработки, отказов и ремонтов.
- Паспорт (19.504-79) — характеристики, комплектность, гарантии, отметки о приёмке.
- Ведомость носителей (19.501-78) и ведомость эксплуатационных документов (19.502-78) фиксируют комплектность.
- Вид документа выбирают по назначению: для кого документ и на какой стадии.
- Описание программы дополняет текст: в коде скрыты детали архитектуры.
- Пояснительная записка содержит обоснования, сравнение вариантов и описание алгоритмов.
- Руководства различают по адресату: оператор, программист, системный программист, служба ТО.
- Для одного программного изделия могут оформляться все виды документов сразу.

-@-<-=-E4-:-<-=->--">

Таблица 1. Виды программных документов ЕСПД

Код	Документ	ГОСТ	Стадия разработки

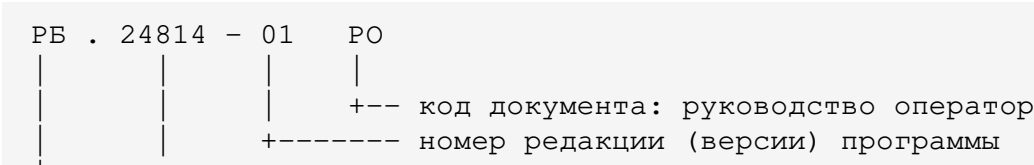
ТЗ	Техническое задание	19.201-78	ТЗ
СП	Спецификация	19.202-78	ТЗ, ЭП, ТП, РП
ПМ	Программа и методика испытаний	19.301-79	ТП, РП
ТЕКСТ	Текст программы	19.401-78	РП
ОП	Описание программы	19.402-78	РП
ПЗ	Пояснительная записка	19.404-79	ЭП, ТП, РП
ВМ	Ведомость машинных носителей информации	19.501-78	РП
ВЭ	Ведомость эксплуатационных документов	19.502-78	РП
ФО	Формуляр	19.503-79	РП
ПС	Паспорт	19.504-79	РП
РП	Руководство программиста	19.505-79	РП
РО	Руководство оператора	19.506-79	РП
РС	Руководство системного программиста	19.507-79	РП
РТ	Руководство по техническому обслуживанию	19.508-79	РП

4. Обозначение и комплектность документов

- Обозначение по ГОСТ 19.103-77 включает пять смысловых частей.
- Части: код страны, код организации, номер темы, номер редакции, код документа.
- Код страны: «РБ» применяется в России и Беларуси.
- Код организации и регистрационный номер темы присваивает организация-разработчик.

- Номер редакции меняется при существенных изменениях программы.
- Код документа — буквенное обозначение: ТЗ, СП, ПМ, ОП, ПЗ, ФО, ПС, РП, РО, РС, РТ.
- Пример: РБ.24814-01 РО — руководство оператора к редакции 01 программы.
- Пример: РБ.24814-02 ТЗ — техническое задание для второй редакции.
- Обозначение проставляют на титульном листе и в основных надписях по 19.104-78.
- Номер темы ведут в реестре проектов организации.
- Для электронного архива обозначения отражают в имени файла и в каталоге.
- Комплектность бывает полной и минимально необходимой.
- Полный комплект требуется при поставке программного изделия внешнему заказчику.
- Минимально необходимый комплект обычно включает ТЗ, текст программы, ПМИ и руководство оператора.
- Фактическую комплектность фиксируют ведомости по 19.501-78 и 19.502-78.
- Ведомость машинных носителей перечисляет носители с дистрибутивом программы.
- Ведомость эксплуатационных документов перечисляет состав эксплуатационного комплекта.
- Изменение комплектности согласовывают с заказчиком и отражают в ведомостях.
- При поставке обновления комплектность дополняют новыми редакциями документов.

Схема 2. Структура обозначения документа по ГОСТ 19.103-77



-&#65533;-&#65533;">

Таблица 2. Группы документов ЕСПД

Группа	Документы группы	Назначение группы
Проектные	ТЗ, пояснительные записки, схемы алгоритмов	Обоснование и фиксация замысла
Рабочие	Текст программы, описания, ПМИ, руководства	Разработка, отладка, испытания
Эксплуатационные	Формуляр, паспорт, ведомости, руководства	Сопровождение у заказчика

-E-4-<-9:-<-;-:-4-OB-?-2-EA-B-0-8">

Таблица 3. Минимально необходимый комплект для типовых ситуаций

Ситуация	Минимальный комплект
Внутренняя утилита отдела	ТЗ, текст программы, руководство оператора
Сдача системы заказчику	ТЗ, спецификация, ПМИ, описания, руководства, паспорт
Программа для тиражирования	Полный комплект с формуляром и ведомостями

5. Краткое содержание ключевых документов

- ТЗ по 19.201-78 содержит обязательные разделы и задаёт «правила игры» проекта.
- Раздел «Общие сведения»: обозначение, наименование, заказчик, исполнители, сроки.

- Раздел «Назначение и цели»: область применения и функциональное назначение программы.
- Раздел «Требования к программе»: функции, надёжность, удобство, защита данных, среда.
- Раздел «Требования к документации»: перечень документов ЕСПД, разрабатываемых в проекте.
- Раздел «Технико-экономические показатели»: эффекты, затраты, показатели качества.
- Раздел «Стадии и этапы»: сроки и исполнители каждого этапа.
- Раздел «Порядок контроля и приёмки»: испытания по ПМИ и оформление результатов.
- Завершают ТЗ ссылки на источники и приложения.
- Требования к программе формулируют проверяемо: каждая функция измерима.
- Технико-экономические показатели обосновывают бюджет и дают базу для оценки эффекта.
- Раздел стадий и этапов связывает ТЗ с календарным планом проекта.
- Качественное ТЗ сокращает число споров при сдаче проекта.
- Руководство оператора описывает работу пользователя с системой.
- В руководстве оператора: назначение, условия выполнения, подготовка к работе, порядок действий.
- Отдельно описывают аварийные ситуации и действия оператора при них.
- Руководство оператора не должно требовать знаний программирования.
- ПМИ содержит объект, цель, объём, порядок и методы испытаний.
- В ПМИ фиксируют критерии оценки результатов и формы протоколов.
- ПМИ согласуют с ТЗ: каждая проверка подтверждает конкретное требование.
- Испытания делят на предварительные и приёмочные; итог — протокол испытаний.
- В описание программы включают среду функционирования и средства отладки.
- Для каждого документа проекта назначают ответственного исполнителя.

- Согласование документа фиксируют подписями на титульном листе.
- Сборка комплекта из документов разных стадий не допускается без пересогласования.

Примеры разбора

Пример 1. Комплект документов на программу «Складской учёт» (российская практика)

- Малое предприятие заказало автоматизацию склада как внутреннюю разработку на 1С.
- Состав комплекта: ТЗ, спецификация, текст программы, описание программы, ПМИ, руководство оператора, паспорт.
- ТЗ объёмом 18 страниц утвердили заказчик и исполнитель.
- ТЗ включило 24 измеримых требования к функциям и времени отклика.
- Спецификация перечислила три подсистемы: приёмка, размещение, отгрузка.
- ПМИ включила 56 проверок: 42 функциональные и 14 нагрузочных.
- Каждое требование ТЗ получило проверку в ПМИ.
- Руководство оператора выполнили на 9 страницах для кладовщиков.
- Паспорт зафиксировал комплектность и отметку о приёмке.
- Обозначения: РБ.00012-01 (программа), РБ.00012-01 РО (руководство оператора).
- Формуляр заполняли кладовщики: наработка, отказы, обращения за поддержкой.
- Комплект приняли без замечаний благодаря единым правилам оформления.
- На вопросы аудита ответили, показав нужный документ за минуту.
- Комплект сдали в бумажном и электронном виде.
- Сопровождение программы облегчили понятные описания и регламенты из комплекта.

Пример 2. Руководство оператора для ИС школы (российская практика)

- ИС школы: расписание, журнал, отчёты; пользователи — 60 учителей и секретарь.
- Раздел «Условия выполнения»: браузер, доступ к локальной сети, учётная запись.
- Раздел «Подготовка к работе»: вход по логину, смена пароля, выбор класса.
- Раздел «Порядок действий»: типовые операции с копиями экранов.
- Раздел «Аварийные ситуации»: обрыв сети, блокировка учётной записи, потеря соединения.
- Объём документа — 11 страниц, обучение провели за 2 часа.
- Число обращений в поддержку снизилось на 40 % за два месяца.
- Каждый раздел снабжён копиями экранов с подписями.
- Стиль изложения: короткие предложения и пошаговые списки.
- Документ согласовали с учителями на методическом совете.
- Оформление выполнено по ГОСТ 19.105-78 с титульным листом по 19.104-78.
- Словарь терминов в приложении упростил работу новых сотрудников.
- Обновление руководства выполняли по 19.604-78 с листом регистрации.

Пример 3. Внесение изменений по ГОСТ 19.604-78 (российская практика)

- В руководство оператора ИС склада внесли четыре изменения после обновления системы.
- По ГОСТ 19.604-78 корректировки выполняют заменой, добавлением или исключением пунктов.
- К документу оформляют лист регистрации изменений.
- В листе указывают номер изменения, дату, страницы, содержание и основание.
- Изменениям присваивают очередные номера, документ получает новую редакцию.
- Контрольные экземпляры заменяют у всех держателей по

ведомости рассылки.
- Старая редакция остаётся в архиве организации.
- Основанием каждого изменения служил протокол обновления системы.
- Лист регистрации изменений прошит и хранится вместе с документом.
- Всего за год оформлено четыре изменения без конфликтов версий.
- Итог: пользователи всегда работают с актуальной версией документа.

Выводы

1. ЕСПД — комплекс ГОСТ 19 с едиными правилами оформления программных документов.
2. Документы группируют на проектные, рабочие и эксплуатационные.
3. Обозначение по ГОСТ 19.103-77 однозначно идентифицирует программу и документ.
4. Комплектность выбирают по стадии и виду изделия, фиксируя в ведомостях.
5. ТЗ, ПМИ и руководства образуют минимально необходимый набор при сдаче системы.
6. Изменения в документы вносят по ГОСТ 19.604-78 с листом регистрации.

Контрольные вопросы

1. Какой комплекс стандартов образует ЕСПД и какова его цель?
2. Перечислите стадии разработки по ГОСТ 19.102-77 и документы каждой стадии.
3. Чем формуляр отличается от паспорта программного изделия?
4. Из каких частей состоит обозначение документа по ГОСТ 19.103-77?
5. Какие документы включает минимально необходимый комплект при сдаче системы?
6. Какие разделы включает техническое задание по ГОСТ

19.201-78?
7. Как оформляют изменения в программных документах по ГОСТ 19.604-78?

-=-8-D-@-0-8-=-K-A-A-5-KA-3-0-=-&#65533;-&#65533;">

Раздел 3. Тема 2. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно ЕСКД

План темы

1. Назначение комплекса ЕСКД
2. Виды конструкторских документов по ГОСТ 2.102-2013
3. Схемы по ГОСТ 2.701-2008
4. Эксплуатационные документы и спецификация
5. Взаимосвязь ЕСКД, ЕСПД и ГОСТ 34 при создании АС

Ключевые понятия

- **ЕСКД** — Единая система конструкторской документации, комплекс государственных стандартов ГОСТ 2.
- **Конструкторский документ** — графический или текстовый документ, определяющий состав и устройство изделия.
- **Изделие** — предмет или комплект предметов, изготовляемый на предприятии.
- **Спецификация** — основной документ сборочной единицы, перечисляющий её состав.
- **Структурная схема (тип 1)** — схема, отражающая основные функциональные части изделия.
- **Принципиальная схема (тип 3)** — схема с полным составом

элементов и всех связей.
- **Эксплуатационные документы** — руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт и другие.
- **КТС** — комплекс технических средств информационной системы.
- **АРМ** — автоматизированное рабочее место специалиста.
- **АС** — автоматизированная система; комплектность её документов задаёт ГОСТ 34.201-89.

1. Назначение комплекса ЕСКД

- ЕСКД — комплекс государственных стандартов ГОСТ 2 на конструкторскую документацию.
- Комплекс действует с начала 1970-х годов; базовый стандарт — ГОСТ 2.001-2013.
- ГОСТ 2.001-2013 «ЕСКД. Общие положения» определяет задачи и область применения комплекса.
- ЕСКД устанавливает единые правила выполнения, оформления и обращения документов.
- Единые правила позволяют читать документы в любой организации без пояснений.
- Для ИС ЕСКД применяется там, где есть аппаратные средства и изделия.
- ЕСКД обязательна при собственной разработке оборудования, шкафов, стендов, контроллеров.
- При покупке готовой техники конструкторские документы создаёт изготовитель.
- В программных проектах без аппаратной части ЕСКД обычно не требуется.
- Конструкторская документация сопровождает изделие от производства до утилизации.
- Документы ЕСКД нужны производству, снабжению, эксплуатации и ремонту.
- Связка ЕСКД и ЕСПД закрывает аппаратную и программную стороны ИС.
- Конструкторская документация — юридическая основа производства и приёмки изделия.
- Основным документом детали является чертёж, сборочной единицы — спецификация.

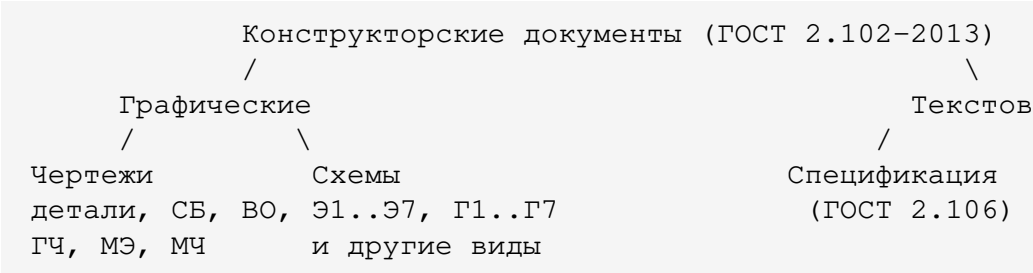
- ЕСКД применяется и к цифровым моделям изделий.
- Документы ЕСКД хранят и учитывают по правилам архива организации.
- Стандарты ЕСКД изучают вместе с ЕСПД в курсе документирования ИС.
- Нарушение правил ЕСКД ведёт к возврату документации на доработку.
- Наиболее употребимые стандарты комплекса: 2.102, 2.701, 2.601, 2.610 и 2.106.

2. Виды конструкторских документов по ГОСТ 2.102-2013

- ГОСТ 2.102-2013 устанавливает виды и комплектность конструкторских документов.
- Графические документы: чертёж детали, сборочный чертёж, чертёж общего вида.
- Дополнительные чертежи: теоретический, габаритный, электромонтажный, монтажный.
- Чертёж общего вида определяет конструкцию изделия и взаимодействие частей.
- Габаритный чертёж показывает только контуры и основные размеры изделия.
- Электромонтажный чертёж отражает прокладку проводов и жгутов внутри изделия.
- Монтажный чертёж задаёт установку изделия на месте эксплуатации.
- Схемы — документы, показывающие состав частей изделия и связи между ними.
- Текстовые документы: спецификация, ведомости, технические условия, пояснительная записка, расчёты.
- Спецификация по ГОСТ 2.106 — основной документ сборочной единицы.
- Коды документов: СБ — сборочный чертёж, ВО — чертёж общего вида, ГЧ — габаритный.
- Коды: МЭ — электромонтажный чертёж, МЧ — монтажный чертёж, ТУ — технические условия.
- Эксплуатационные документы имеют коды РЭ, ФО, ПС, ВЭ.

- Комплектность бывает основной комплект и комплекты прикладных документов.
- Один документ может охватывать несколько исполнений изделия при групповом обозначении.
- Типовая ошибка — смешивать чертёж общего вида и сборочный чертёж: задачи у них разные.
- Чертёж детали содержит все размеры и требования для изготовления одной детали.
- Сборочный чертёж показывает соединение частей сборочной единицы.
- Пояснительная записка ЕСКД обосновывает конструктивные решения изделия.
- Технические условия определяют требования к изделию, не вошедшие в чертежи.
- Расчёты оформляют как отдельные документы и включают в комплект.
- Ведомости: ведомость спецификаций, ведомость ссылочных документов, ведомость держателей подлинников.
- Для каждого изделия определяют основной комплект документов заранее.
- Комплектность уточняют с производством и эксплуатацией до выпуска документов.
- Код документа проставляют рядом с обозначением изделия.

Схема 1. Состав конструкторских документов по ЕСКД



- Для ИС типовой набор: схемы КТС, спецификация стойки, руководство по эксплуатации.

3. Схемы по ГОСТ 2.701-2008

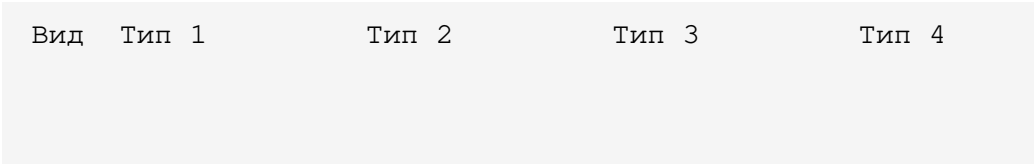
- ГОСТ 2.701-2008 классифицирует схемы по виду и по типу.
- Вид отражает природу энергии или информации, тип — назначение схемы.
- Основные виды: электрическая — Э, гидравлическая — Г, пневматическая — П.
- Другие виды: газовая — Х, кинематическая — К, вакуумная — В, оптическая — О.
- Для ИТ применяют также радиотехнические — Р и светотехнические — С схемы.
- Типы схем: 1 — структурная, 2 — функциональная, 3 — принципиальная (полная).
- Типы: 4 — соединений, 5 — подключения, 6 — общая, 7 — расположения.
- Схему соединений на практике часто называют монтажной.
- Код схемы складывается из буквы вида и цифры типа: Э1, Э3, К3.
- Структурная схема Э1 показывает состав КТС и связи между частями.
- Принципиальная схема Э3 содержит все элементы и все связи для монтажа.
- Схему выбирают по задаче: Э1 — для презентации решения, Э3 — для монтажа.
- Для ИС типовые схемы: Э1 структурная КТС и Э3 принципиальная электропитания.
- Схема Э7 план расположения закрепляет размещение оборудования в помещении.
- Вид и тип схемы выбирают по задачам проекта.
- Структурная схема нужна руководству и заказчику для понимания решения.
- Функциональная схема раскрывает процессы внутри частей изделия.
- Принципиальную схему разрабатывают монтажники и наладчики.
- Схемы соединений и подключений нужны при монтаже и замене оборудования.
- Схема расположения помогает планировке помещения и установке оборудования.

- Обозначение схемы указывают в основной надписи чертежа.
- Ошибки в схемах приводят к браку монтажа и авариям.
- Схемы выполняют в бумажной и электронной форме.
- Для серверной достаточно комплекта из Э1, Э3 и Э7.
- Схемы обновляют при каждом изменении состава оборудования.

Таблица 1. Виды схем по ГОСТ 2.701-2008

Код	Название схемы	Назначение	Пример для ИС
Э1	Электрическая структурная	Основные части и связи	Структурная схема КТС серверной
Э2	Электрическая функциональная	Процессы в функциональных частях	Схема контроля питания
Э3	Электрическая принципиальная	Полный состав элементов и связей	Схема электропитания стойки
Э4	Электрическая соединений	Соединения элементов по месту	Схема соединений кросса
Э5	Электрическая подключений	Внешние подключения изделия	Схема подключения ИБП
Э6	Электрическая общая	Объединение схем разных типов	Общая схема сети здания
Э7	Электрическая расположения	Размещение элементов в пространстве	План размещения оборудования

Схема 2. Классификация схем «вид × тип»



```
     структурная   функциональн. принципиальн. соединений
Э    Э1            Э2            Э3            Э4
     схема КТС     контроль ИБП  питание       кросс
Г    Г1            Г2            Г3            Г4
     гидропривод   ...           гидросеть     магистрали
К    К1            К2            К3            К4
     привод        ...           редуктор      валы
П    П1            П2            П3            П4
     пневмоцилиндр ...           пневмосеть    магистрали
```

- Для ИС чаще всего нужны схемы вида Э; виды Г, П, К встречаются в АСУ ТП.

4. Эксплуатационные документы и спецификация

- ГОСТ 2.601-2019 определяет эксплуатационные документы изделий.
- Эксплуатационные документы: руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, формуляр, паспорт, этикетка.
- Правила выполнения эксплуатационных документов устанавливает ГОСТ 2.610-2006.
- Руководство по эксплуатации объединяет разделы «Описание и работа», «Использование по назначению».
- Другие разделы РЭ: техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение, транспортирование, утилизация.
- Формуляр отражает техническое состояние, наработку, отказы и учёт ремонта.
- Паспорт подтверждает основные параметры, комплектность и гарантии изделия.
- Эксплуатационные документы ведут весь срок службы изделия.
- Для ИТ-оборудования РЭ заменяет «документацию производителя» и используется при обслуживании.
- Спецификация по ГОСТ 2.106 перечисляет состав сборочной единицы.
- Разделы спецификации: документация, сборочные единицы, детали, материалы.
- По спецификации получают позиции на складе и собирают

изделие.
- Отсутствие спецификации делает комплект недоукомплектованным и задерживает производство.
- Формуляр ведут с первого дня эксплуатации изделия.
- Записи в формуляр вносят по факту: дата, наработка, событие.
- Этикетку применяют для простых изделий вместо паспорта.
- Инструкцию по монтажу используют при установке изделия на объекте.
- Эксплуатационные документы передают вместе с изделием заказчику.
- Обновление РЭ выполняют при изменениях конструкции по правилам внесения изменений.
- Формуляр и паспорт хранят вместе с изделием или в службе эксплуатации.
- Для серверного оборудования формуляр ведёт системный администратор.

-A-0-4-@->">

Таблица 2. Взаимосвязь комплексов стандартов

Комплекс	Что регламентирует	Документы для ИС
ЕСКД (ГОСТ 2)	Конструкторские и эксплуатационные документы изделий	Чертежи, схемы Э1–Э7, спецификация, РЭ, паспорт
ЕСПД (ГОСТ 19)	Программную документацию	ТЗ, текст программы, ПМИ, руководства
ГОСТ 34	Документы автоматизированных систем в целом	ТЗ на АС (34.602-89), комплект по 34.201-89

5. Взаимосвязь ЕСКД, ЕСПД и ГОСТ 34 при создании АС

- Автоматизированная система включает и программную, и аппаратную части.

- ГОСТ 34.201-89 задаёт виды и комплектность документов при создании АС.
- Стадии создания АС определяет ГОСТ 34.601-90.
- Требования к системе фиксирует ТЗ на АС по ГОСТ 34.602-89.
- Порядок работы комплексов: ТЗ на АС по ГОСТ 34, ПО по ГОСТ 19, аппаратура по ГОСТ 2.
- Комплектность документов АС включает конструкторские и программные документы.
- ЕСКД обязательна для ИС при собственной разработке оборудования и киосков.
- ЕСКД нужна при проектировании серверных: шкафы, питание, охлаждение, размещение.
- ЕСКД нужна для стендов, лабораторных установок и учебного оборудования.
- ЕСКД нужна для промышленных контроллеров и датчиков в составе АСУ ТП.
- Для АРМ оператора оформляют чертёж общего вида рабочего места и схему питания.
- При закупке готовой техники достаточно эксплуатационных документов изготовителя.
- Для АС создают общий перечень документов и распределяют по комплексам.
- Программные компоненты АС документируют по ЕСПД.
- Аппаратные компоненты АС документируют по ЕСКД.
- Дублирования работ избегают: один документ относится к одному комплексу.
- Согласование комплектности АС выполняют на этапе разработки ТЗ.
- Для малых проектов допускается объединение документов с обоснованием.
- Комплектность АС по 34.201-89 включает документацию всех трёх комплексов.
- Сводный перечень документов АС помогает не потерять ни один документ.

Таблица 3. Ситуации, когда для ИС нужны документы ЕСКД

Ситуация	Необходимые документы

Собственный контроллер или киоск	Сборочный чертёж, схема Э3, спецификация, РЭ
Серверная предприятия	Схемы Э1, Э3, Э7, руководство по эксплуатации
Учебный стенд с ПЛК	Комплект ЕСКД плюс программные документы ЕСПД
АРМ оператора	Чертёж общего вида, схема Э3, РЭ
Покупка готовой техники	Эксплуатационные документы изготовителя

Примеры разбора

Пример 1. Комплект документов на АРМ оператора (российская практика)

- АРМ оператора производственной линии: монитор, панель с ПЛК, клавиатура, ИБП.
- Выполнен чертёж общего вида рабочего места: размеры, размещение, эргономика.
- Разработана принципиальная электрическая схема питания Э3.
- Спецификация по ГОСТ 2.106 включила 23 позиции: от деталей до документов.
- Руководство по эксплуатации оформлено по ГОСТ 2.601-2019 и 2.610-2006.
- Комплект принят производственным отделом без замечаний.
- Затраты конструктора — 60 часов на весь комплект.
- Электрик смонтировал АРМ только по схеме Э3, без консультаций разработчика.
- К чертежу общего вида приложили требования к освещению и креслу оператора.
- Схема Э3 учитывала резервный ввод питания от ИБП.
- Трудозатраты на эксплуатацию АРМ снизились благодаря понятному РЭ.

Пример 2. Схемы серверной школы (российская практика)

- Серверная школы: одна стойка, 12 устройств, ИБП, кондиционер.
- Структурная схема Э1 показала связи: коммутатор, серверы, ИБП, канал интернета.
- Принципиальная схема Э3 раскрыла питание: ввод, щит, ИБП, розеточные группы.
- По схеме Э3 электрик проверил сечения кабелей и номиналы автоматов.
- Схема Э7 закрепила места стойки, кондиционера и проходы для обслуживания.
- Документы вошли в эксплуатационную документацию школы.
- При замене ИБП схему Э3 актуализировали по правилам внесения изменений.
- Схема Э1 висит у входа в серверную для быстрой ориентации персонала.
- По Э7 инспектор по охране труда проверил проходы и эвакуационные пути.
- Документы согласованы с энергетиком школы.
- Сверка схемы Э3 с фактом прошла при годовой инвентаризации без расхождений.

Пример 3. Учебный стенд с ПЛК: ЕСКД и ЕСПД вместе (смешанная практика)

- Колледж разрабатывает учебный стенд с программируемым логическим контроллером.
- По ЕСКД: сборочный чертёж, схема Э3, спецификация, руководство по эксплуатации.
- По ЕСПД: ТЗ, текст программы ПЛК, ПМИ, руководство оператора.
- ГОСТ 34.201-89 помог собрать общий комплект документов стенда как АС.
- Итоговый пакет: девять конструкторских и пять программных документов.
- Стенд принят комиссией; программа и аппаратура согласованы документально.
- Опыт тиражирован на шесть стендов лаборатории колледжа.

- Схема Э3 стенда использовалась при каждом переносе оборудования.
- Программа ПЛК прошла испытания по ПМИ на реальном оборудовании стенда.
- Комплект документации позволил студентам обслуживать стенд без автора проекта.
- Опыт стенда описан в методичке колледжа.

Выводы

1. ЕСКД — комплекс ГОСТ 2 для конструкторских документов на изделия.
2. Для ИС ЕСКД обязательна при собственной разработке аппаратных средств.
3. Схемы классифицируют по виду (Э, Г, П, К, О и другие) и по типу 1–7.
4. Эксплуатационные документы выполняют по ГОСТ 2.601-2019 и 2.610-2006.
5. Спецификация по ГОСТ 2.106 — основной документ сборочной единицы.
6. При создании АС комплексы ЕСКД, ЕСПД и ГОСТ 34 работают вместе.

Контрольные вопросы

1. Какой комплекс стандартов образует ЕСКД и в чём его назначение?
2. Какие виды конструкторских документов устанавливает ГОСТ 2.102-2013?
3. По каким двум признакам классифицируют схемы в ГОСТ 2.701-2008?
4. Чем структурная схема Э1 отличается от принципиальной схемы Э3?
5. Какие документы относят к эксплуатационным по ГОСТ 2.601-2019?
6. Что перечисляет спецификация по ГОСТ 2.106 и когда она нужна?
7. Как распределяются роли ЕСКД, ЕСПД и ГОСТ 34 при

создании АС?